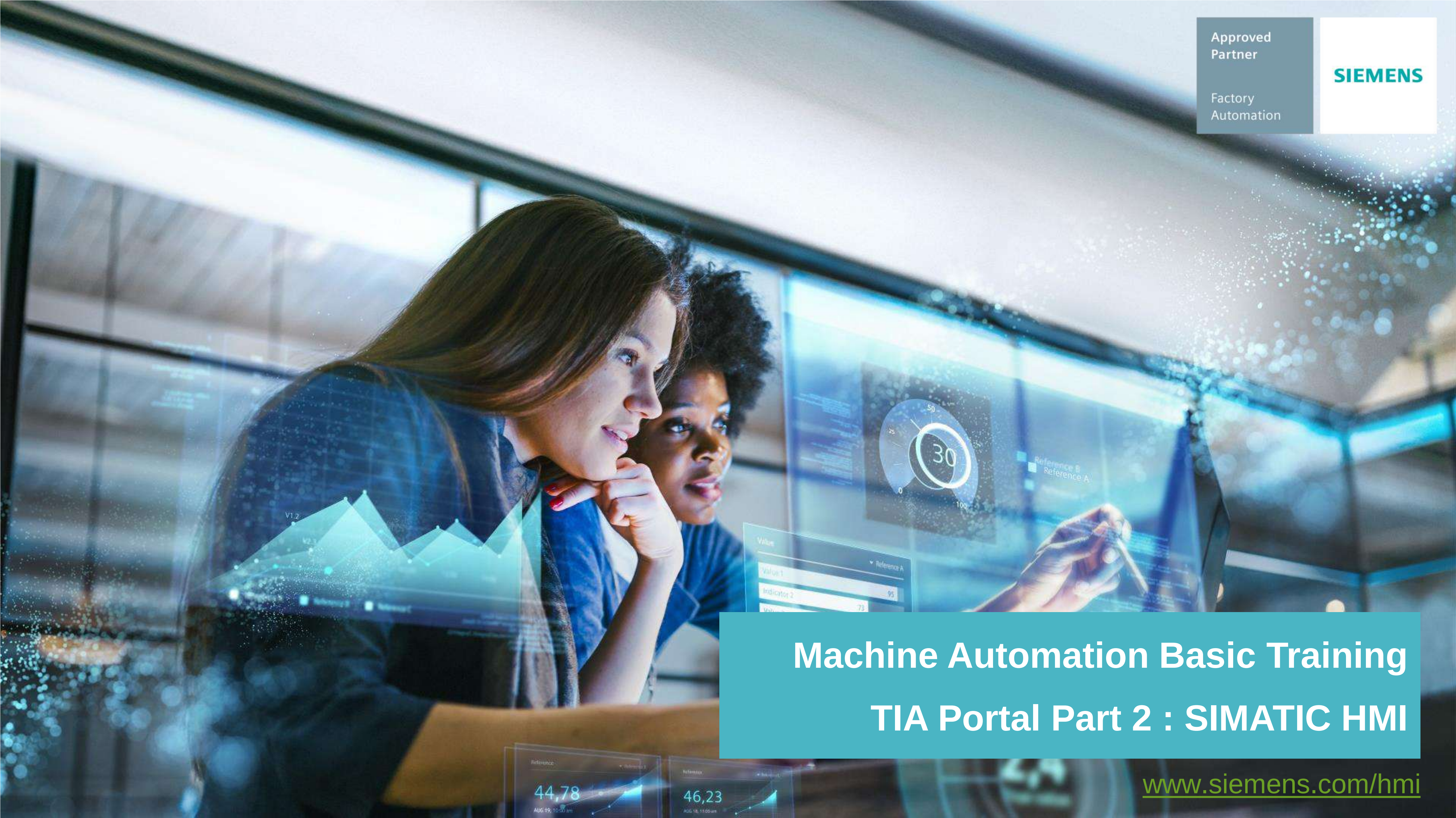


Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

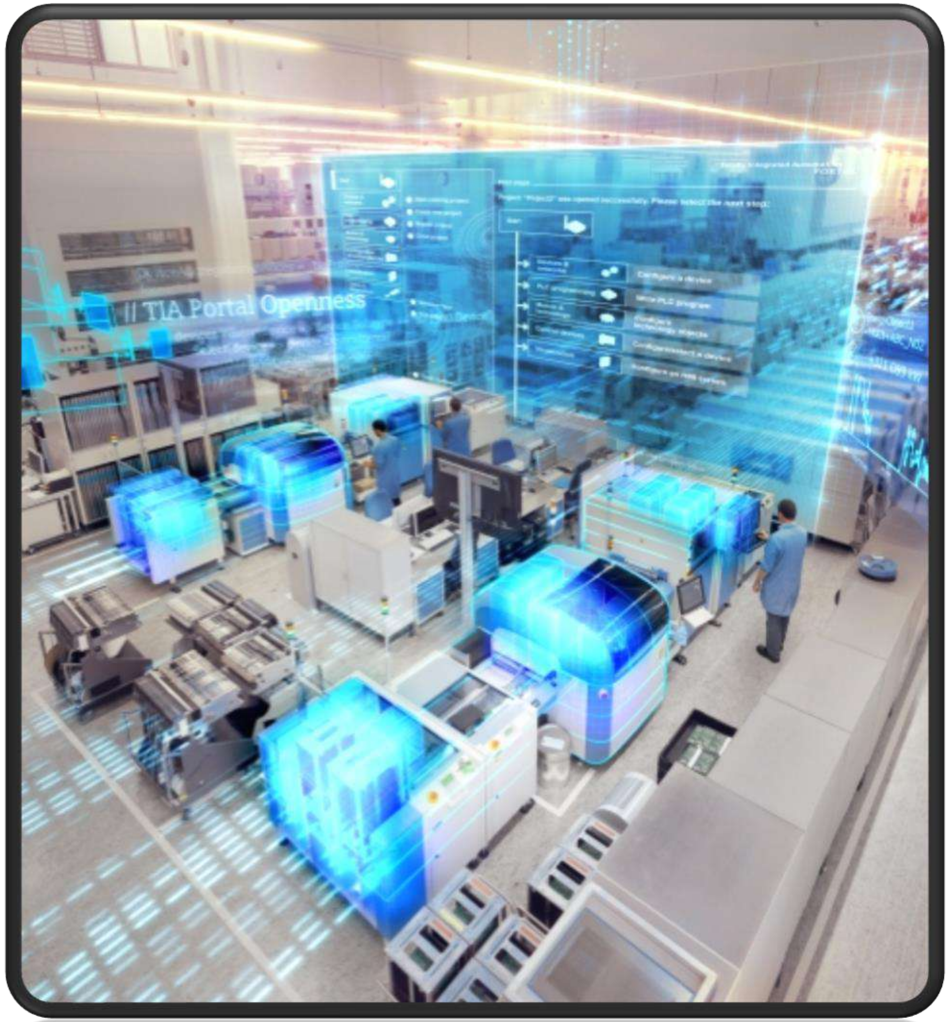
Machine Automation Basic Training

TIA Portal Part 2 : SIMATIC HMI

www.siemens.com/hmi

TIA Portal for Machinery Automation Solutions

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



- **Part 1 : PLC - Step 7 Basic**
- **Part 2 : HMI - WinCC Basic**
- **Part 3 : Integrated Motion Control**
  - Speed control & Position control

SIMATIC S7-1200

SIMATIC HMI Panel

SINAMICS V20/V90

Basic training : TIA Portal WinCC Basic

Approved Partner
Factory Automation

SIEMENS

Legal information (1/2)

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

Warning notice system

This manual contains notices you have to observe in order to ensure your personal safety, as well as to prevent damage to property. The notices referring to your personal safety are highlighted in the manual by a safety alert symbol, notices referring only to property damage have no safety alert symbol. These notices shown below are graded according to the degree of danger.

DANGER

indicates that death or severe personal injury **will** result if proper precautions are not taken.

WARNING

indicates that death or severe personal injury **may** result if proper precautions are not taken.

CAUTION

indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken.

NOTICE

indicates that property damage can result if proper precautions are not taken.

If more than one degree of danger is present, the warning notice representing the highest degree of danger will be used. A notice warning of injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning relating to property damage.

Legal information (2/2)

Qualified Personnel

The product/system described in this documentation may be operated only by **personnel qualified** for the specific task in accordance with the relevant documentation, in particular its warning notices and safety instructions. Qualified personnel are those who, based on their training and experience, are capable of identifying risks and avoiding potential hazards when working with these products/systems.

Proper use of Siemens products

Note the following:

WARNING

Siemens products may only be used for the applications described in the catalog and in the relevant technical documentation. If products and components from other manufacturers are used, these must be recommended or approved by Siemens. Proper transport, storage, installation, assembly, commissioning, operation and maintenance are required to ensure that the products operate safely and without any problems. The permissible ambient conditions must be complied with. The information in the relevant documentation must be observed.

Trademarks

All names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner.

Disclaimer of Liability

We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions.

Siemens AG
Digital Industries
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
GERMANY

A5E02486680-AN
Ⓟ 10/2019 Subject to change

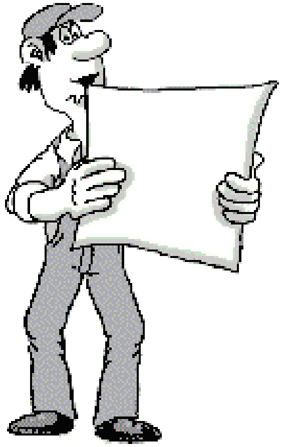
Copyright © Siemens AG 2019.
All rights reserved

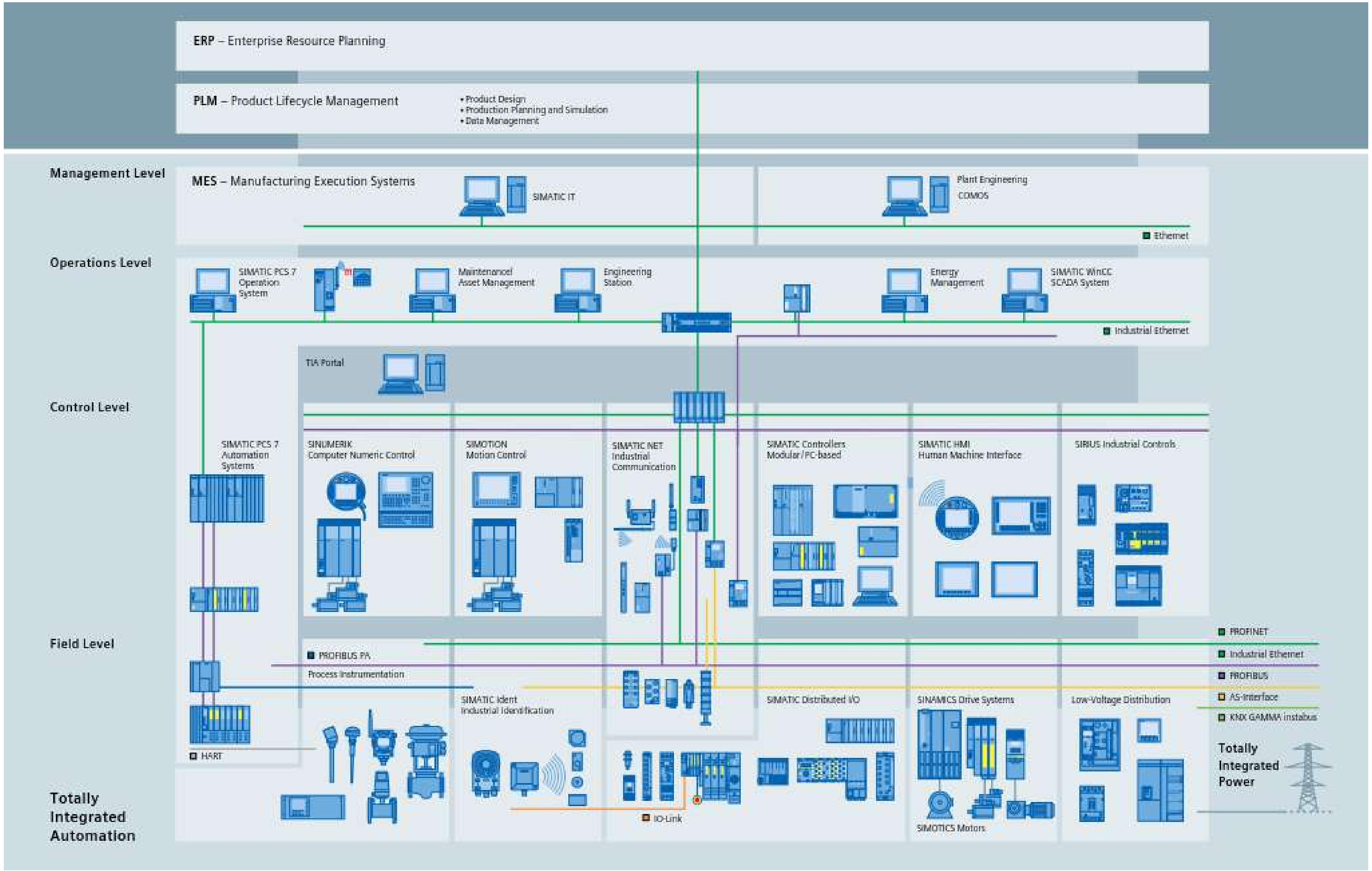
Our comprehensive offering for the manufacturing industry

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS



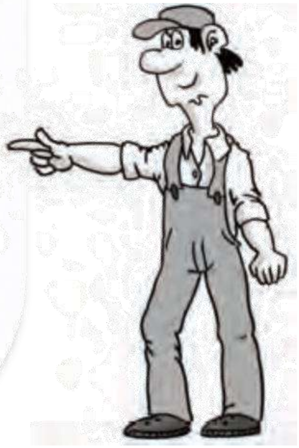


Our comprehensive offering for the manufacturing industry

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS



TIA Portal

STEP7
(PLCs)

WinCC
(HMIs)

Start Drive

SIMOCODE

Software packages

Scope of services

SIMATIC STEP 7/ STEP 7 Safety

- Software Controller – SIMATIC S7-1500 (F/T/TF)
- Advanced Controller – SIMATIC S7-1500 and SIMATIC S7-300/400 (F/T/TF)
- Distributed Controller – SIMATIC ET 200 CPUs (F/T/TF)
- Basic Controller – SIMATIC S7-1200 (F)

Basic | Basic | Professional | Advanced

SIMATIC WinCC

- SCADA
- Single PC workstation
- Comfort Panels and Mobile Panels
- Basic Panels

Basic | Comfort | Advanced | Professional

SINAMICS Startdrive

- Convenient, guided acceptance of the Safety Integrated functions
- Commissioning, optimization, and diagnostics for continuous and cyclic applications:
  S210, S120, G120, G130, G150, S150
- V90 PROFINET

STEP 7 integriert | Basic (free) | Advanced

SIMOTION SCOUT TIA

- SIMOTION D
- SIMOTION P
- SIMOTION C

Professional

Soft Starter ES/ SIMOCODE ES

- Additional access via PROFIBUS/PROFINET
- Additional graphic parameterization and extended diagnostics
- Additional online functions via SIRIUS PtP
- List parametri-zation via PN/PB; parametri-zation during start-up

STEP 7 integrated | Basic (free) | Standard | Premium

Software options

Approved Partner

Factory Automation

<table>
<tr><th></th><th>SIMATIC STEP 7/
STEP 7 Safety</th><th>SIMATIC
WinCC</th><th>SINAMICS
Startdrive</th><th>SIMOTION
SCOUT TIA</th><th>Soft Starter ES/
SIMOCODE ES</th></tr>
<tr><td rowspan="9">Engineering options</td><td colspan="5">TIA Portal Multiuser Engineering</td></tr>
<tr><td colspan="5">TIA Portal Teamcenter Gateway</td></tr>
<tr><td colspan="5">TIA Portal Cloud Connector</td></tr>
<tr><td colspan="2">SIMATIC Energy Suite ES</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SIMATIC S7-PLCSIM Advanced</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SIMATIC STEP 7 Safety</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SIMATIC ODK 1500S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SIMATIC Target 1500S for SIMULINK</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>SIMATIC Visualization Architect</td><td>SINAMICS Drive Control Chart (DCC)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Runtime options</td><td colspan="2">SIMATIC ProDiag</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SIMATIC Energy Suite RT</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SIMATIC OPC UA</td><td>WinCC/WebUX</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">TIA User Management Component</td></tr>
</table>

SIMATIC HMI (Basic Panel 2nd GEN)

- 4,7,9,12,15” Widescreen
- Built-in Ethernet
- Screen layout & Root screen
- Diagnostic functions
- Wide screen with 65,000 colors with 9 function keys

Engineering Efficiency

New engineering concept with TIA Portal V16

- Single Engineering framework (PLC, HMI, Network and Drive)
- Online detect and graphical configuration
- Common database with drag & drop
- Integrated Technology Object for PID / Motion

SIMATIC S7-1200 (PLC)

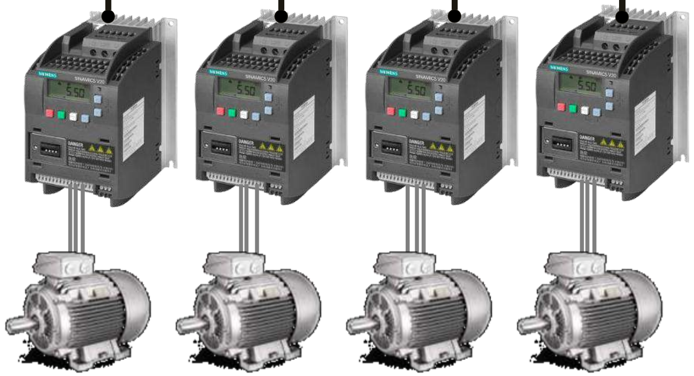
- Built-in Ethernet & Web embedded
- Diagnostic function
- Integrated High-speed input & Pulse output
- Expandable with signal module and/or communication module

SINAMICS V20 (Basic VSD)

- Easy to use Inverter for Fan / Pump and Conveyer application (0.12-30 kW)
- Integrated application and connection macro (less setting required)
- Built-in USS/MODBUS RTU
- Parameter cloning

  Without power supply
- ECO mode / Hibernation

  Mode for energy saving



SINAMICS V90 (Servo System)

- Single axis Servo system (0.4-7 kW)
- Simple plug & play
- Parameter cloning via SD-Card
- Integrated control mode
  - Pulse train input
  - Analog input
  - DI signal (with integrated positioning function)

Introduction
HMI Panel

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

Basic HMI

Panel-based

HMI devices with excellent price-performance ratio for simple visualization tasks

Advanced HMI

Panel-based

High-performance HMI devices with high con-venience for demanding visualization tasks

PC-based

High-performance HMI devices for data-intensive and complex visualization tasks

Low — Application complexity & system performance — High

Brochure

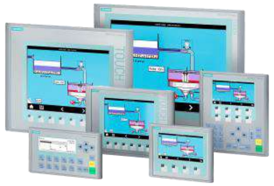
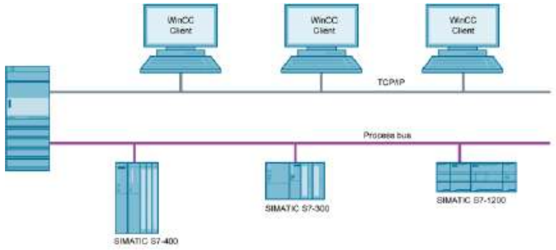
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

Do I need different engineering systems for different HMI applications?

Engineering Edition

- **WinCC Professional**
- **WinCC Advanced**
- **WinCC Comfort**
- **WinCC Basic**

Devices

Basic Panels	Comfort Panels, Mobile Panels	Panel PCs WinCC RT Advanced	SCADA WinCC RT Professional
	 		

Specification
Basic Panel 2nd Generation

Approved Partner
Factory Automation

SIEMENS

	KTP1200 Basic DP	KTP1200 Basic	KTP900 Basic	KTP700 Basic DP	KTP700 Basic	KTP400 Basic
Size	12”	12”	9”	7”	7”	4.3”
Color	65,536	65,536	65,536	65,536	65,536	65,536
Resolution	1280x800 pixel	1280x800 pixel	800x480 pixel	800x480 pixel	800x480 pixel	480x272 pixel
Backlight	20,000h (dimmable)	20,000h (dimmable)	20,000h (dimmable)	20,000h (dimmable)	20,000h (dimmable)	20,000h (dimmable)
Function keys	10	10	8	8	8	4
Memory	10MB	10MB	10MB	10MB	10MB	10MB
Clock	Yes (6 weeks backup)	Yes (6 weeks backup)	Yes (6 weeks backup)	Yes (6 weeks backup)	Yes (6 weeks backup)	Yes (6 weeks backup)
Ethernet	-	1	1	-	1	1
RS485	1	-	-	1	-	-
USB	1 (up to 16GB)	1 (up to 16GB)	1 (up to 16GB)	1 (up to 16GB)	1 (up to 16GB)	1 (up to 16GB)
SD Card	-	-	-	-	-	-
Printer	No	No	No	No	No	No
Maximum PLC connection	1 protocol (4 PLCs)	1 protocol (4 PLCs)	1 protocol (4 PLCs)	1 protocol (4 PLCs)	1 protocol (4 PLCs)	1 protocol (4 PLCs)
Marine Approval	OK					
Hazardous area	NO					
Ambient condition / %RH	0-50 ºC / 90%, no condensation					
IP (front/rear)	IP65 / IP20					
Multilingual	10 languages					
Web-browser	Yes					
No.of recipe	50					
No. of user group/user	50/50					
Alarm	Yes (Bit message =1,000 / Analog message = 25 / Message buffer = 256)					
VB Script	No					

Specification
Comfort Panel - Standard

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

	TP2200 Comfort	TP1900 Comfort	TP1500 Comfort KP1500 Comfort	TP1200 Comfort KP1200 Comfort	TP900 Comfort KP900 Comfort	TP700 Comfort KP700 Comfort	KTP400 Comfort KP400 Comfort
Size	21.5”	18.5”	15.4”	12.1”	9”	7”	4.3”
Color	16M	16M	16M	16M	16M	16M	16M
Resolution	1920x1080 pixel	1366x768 pixel	1280x800 pixel	1280x800 pixel	800x480 pixel	800x480 pixel	480x272 pixel
Backlight	30,000h (dimmable)	50,000h (dimmable)	80,000h (dimmable)	80,000h (dimmable)	80,000h (dimmable)	80,000h (dimmable)	80,000h (dimmable)
Function keys	0	0	0 / 36	0 / 34	0 / 26	0 / 24	4 / 8
Memory	24MB	24MB	24MB	12MB	12MB	12MB	4MB
Clock	Yes (6weeks backup)	Yes (6weeks backup)	Yes (6weeks backup)	Yes (6weeks backup)	Yes (6weeks backup)	Yes (6weeks backup)	Yes (6weeks backup)
Ethernet	2 (2 switch + 1 free)	2 (2 switch + 1 free)	2 (2 switch + 1 free)	1 (2 switch)	1 (2 switch)	1 (2 switch)	1
RS485	1	1	1	1	1	1	1
USB / USB mini B	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	1 / 1
SD Card	2	2	2	2	2	2	2
Speaker	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Max. PLC connection	>=8 PLCs (No. of devices of each protocol varies per protocol, please use TIA to configure & check)						4 PLCs
PROFINET	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
IRT	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
MRP	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
PROFIBUS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
MPI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
OPC Server / Client	Yes / Yes (can be used in parallel with the process links to SIMATIC S7 or non-Siemens PLCs.)						
HTTP Server / Client	Yes / Yes (can be used in parallel with the process links to SIMATIC S7 or non-Siemens PLCs.)						

Mounting Cutout

Approved Partner
Factory Automation

SIEMENS

Unit: mm

Basic

Model	Size	Cutout
KTP1200 Basic KTP1200 Basic DP	12”	310x221
KTP900 Basic	9”	251x166
KTP700 Basic KTP700 Basic DP	7”	197x141
KTP400 Basic	4.3”	123x99

Unit: mm

Comfort

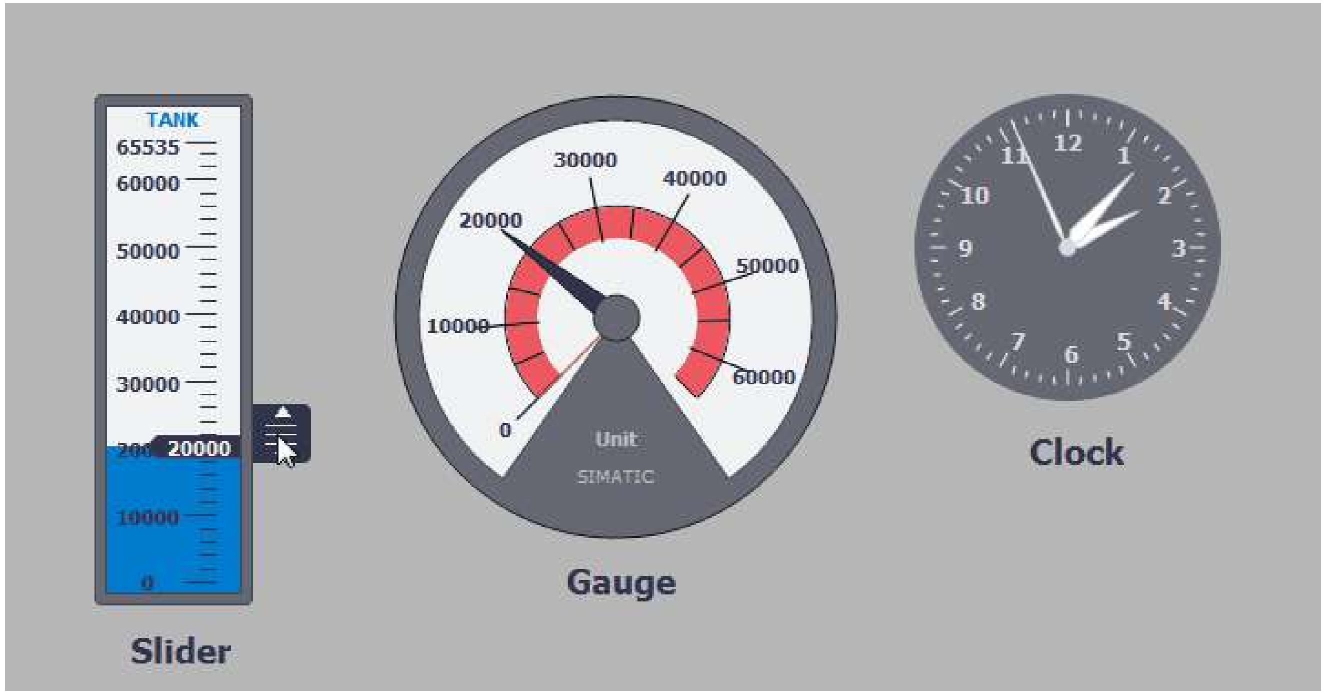
Model	Size	Cutout
TP2200 Comfort	21.5”	542x362
TP1900 Comfort INOX	18.5”	465x319
TP1500 Comfort INOX	15.4”	396x291
TP1200 Comfort INOX	12”	310x221
TP900 Comfort INOX	9”	251x166
TP700 Comfort INOX	7”	197x141
KTP400 Comfort	4.3”	123x99

Compatible to Basic Panel

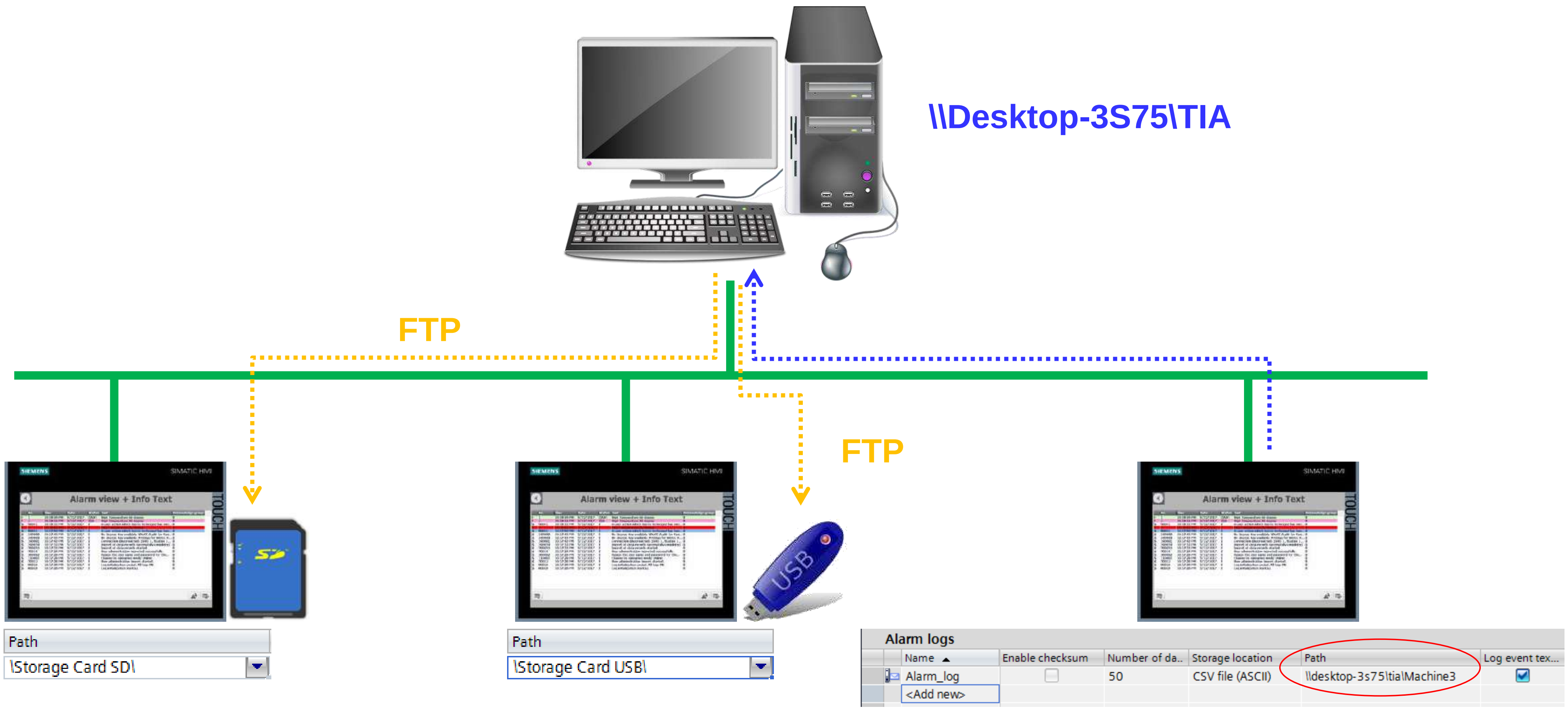
Additional parts in Comfort Panel

Basic parts in Basic Panel are still maintain in Comfort Panel.

Advance parts are added e.g., Slider, Gauge and Clock.



Additional features in Comfort Panel
ALARM & Data Log



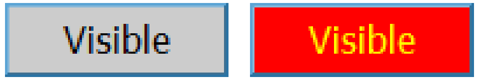
Approved Partner

Factory Automation

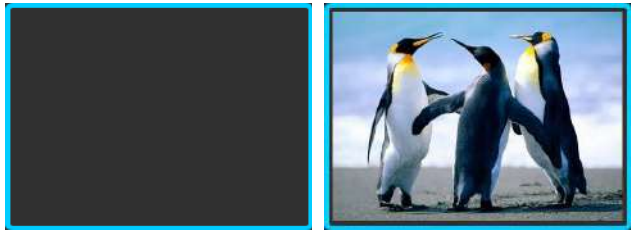
SIEMENS

Additional features in Comfort Panel Animation

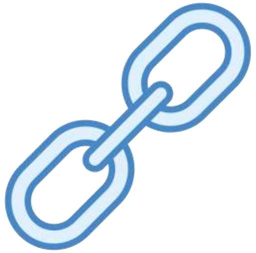
Appearance



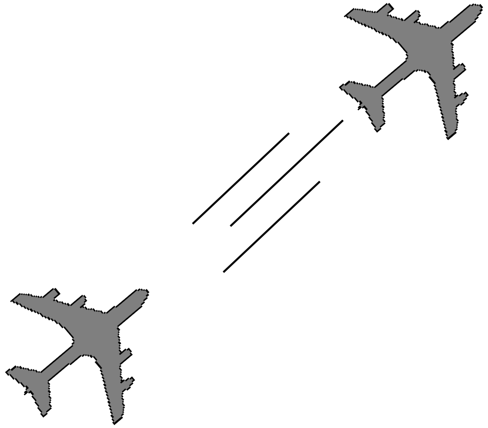
Visibility



Control Enable

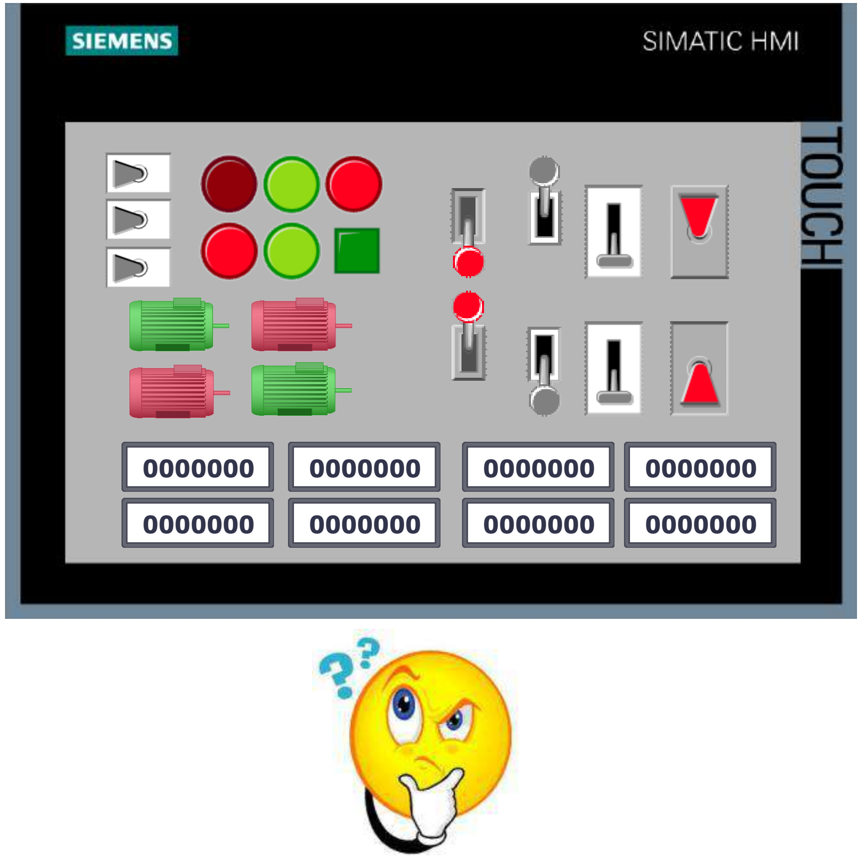


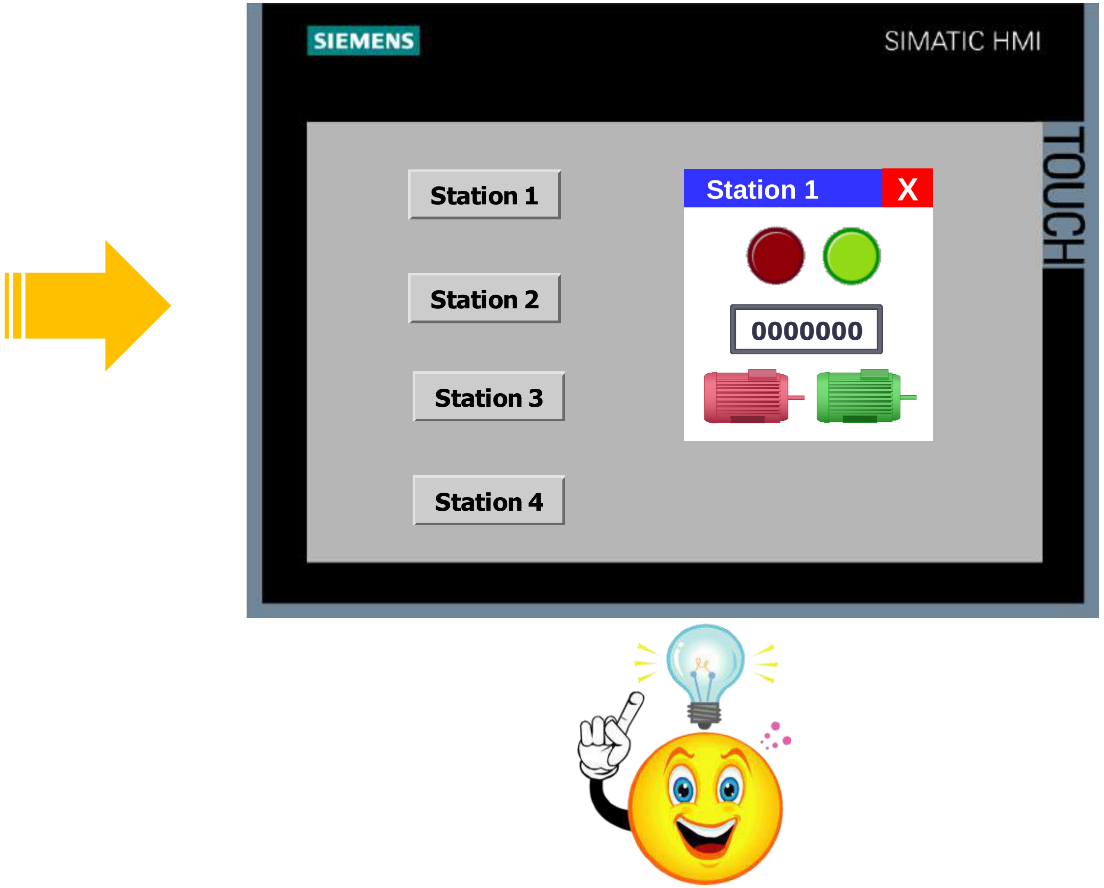
Movements



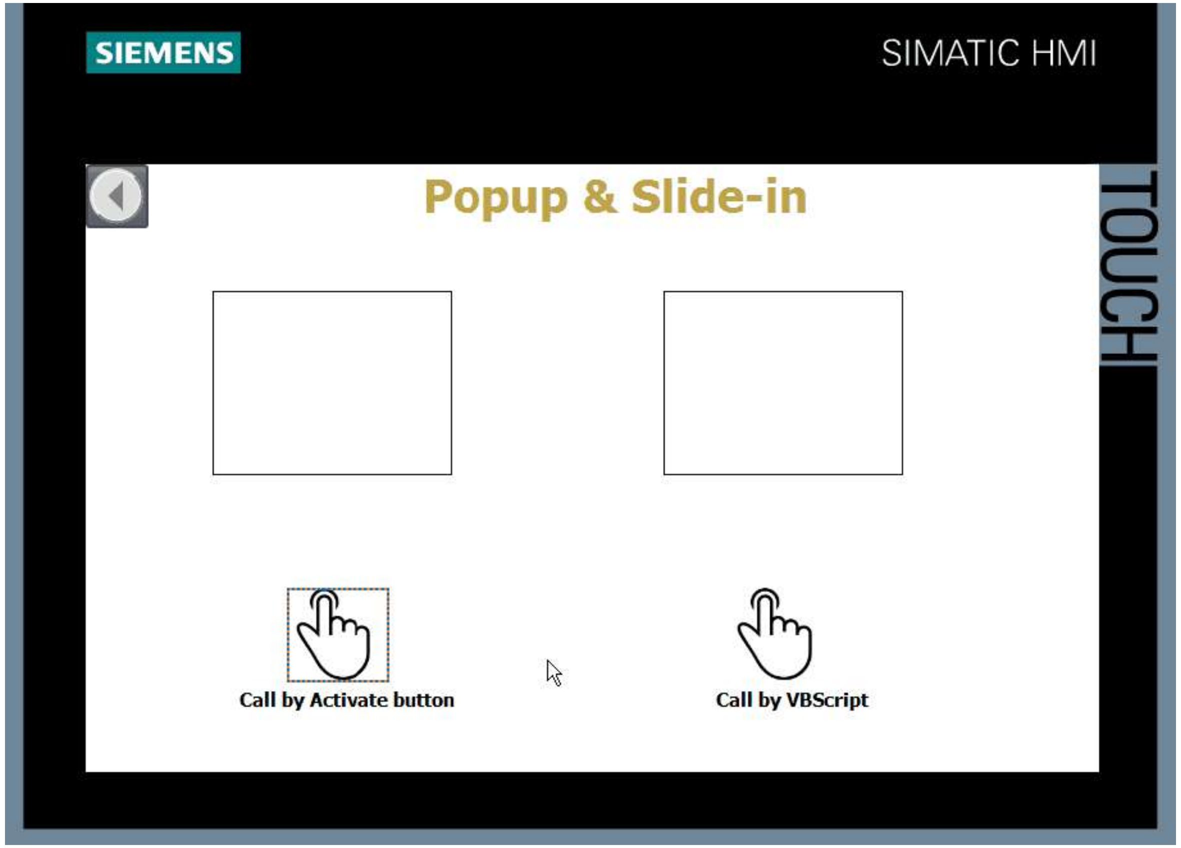
Additional features in Comfort Panel
Popup Screen & Slide-in Screen

Too many information is not easy to operate and understand





Save space by using popup & slide-in



Only one pop-up screen at a time is displayed in a screen.

Additional features in Comfort Panel VBScript

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

Flexible operation by VB programming style
Complex programming can be adapted in HMI

+ Microsoft® Visual Basic® ™

=

Powerful

+

Flexible

Additional features in Comfort Panel
PDF view

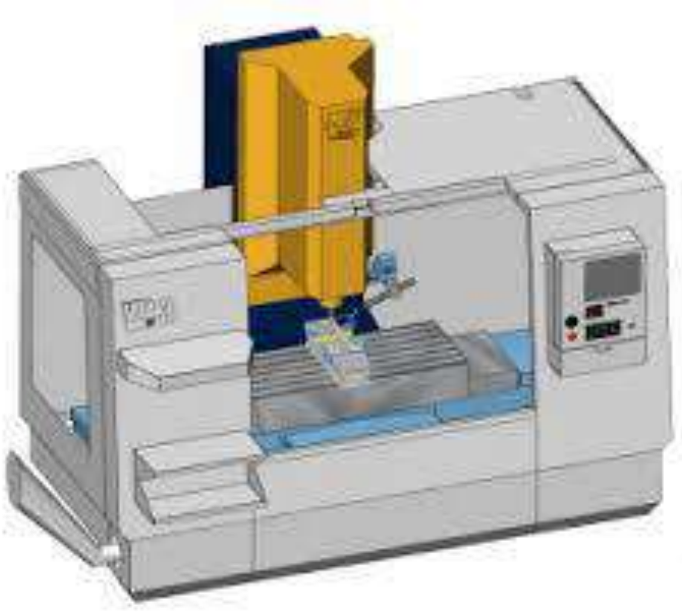
Essential information can be kept in HMI in pdf form.

Additional features in Comfort Panel
Movie player

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

Movie file can be viewed directly in Comfort Panel.

It can be used as work instruction. Movie file can be kept in HMI, SD or USB.



The following audio formats are supported by Media Player:

-Moving Picture Experts Group standard 1, Layer 1, 2, 3 (.mpa, .mp2, .mp3)

-Waveform Audio (.wav)

The following video formats are supported by Media Player:

-Moving Picture Experts Group standard 1 (.mpg, .mpeg, .mpv, .mpe)

-Advanced Streaming Format (.asf)

-Windows Media Video Format (.wmv)

-Audio-Video Interleaved (.avi)

Note: There's free space in flash memory around 700MB

Additional features in Comfort Panel
Camera view

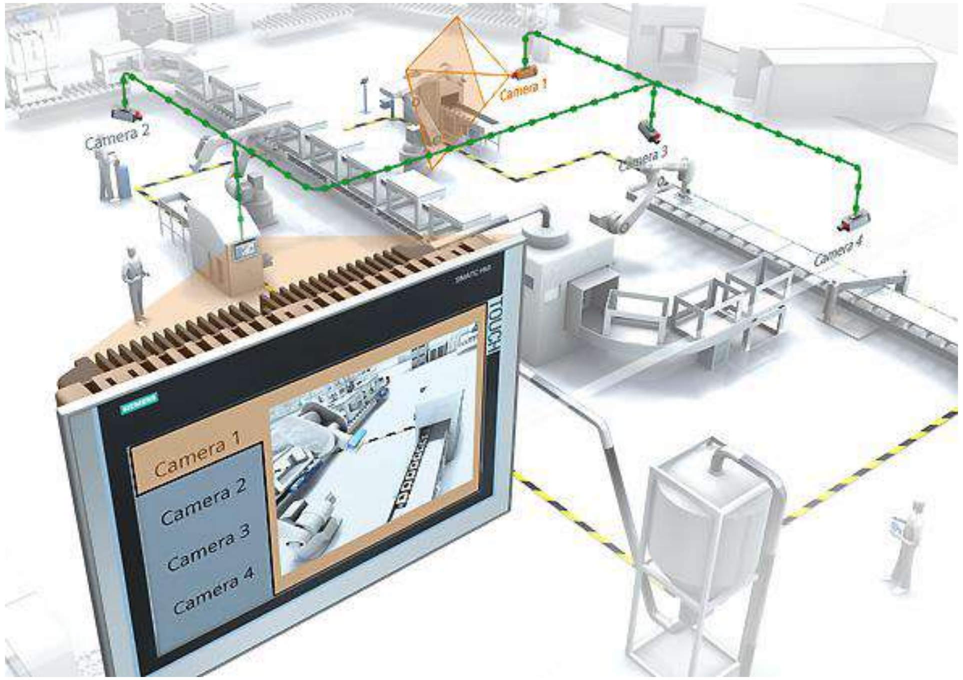
Approved Partner
Factory Automation

SIEMENS

Tested Camera

OPC Data Access is an open standard for exchanging both local and remote variables between various applications via Industrial Ethernet.

- Siemens CCMS2025
- AXIS M1011
- AXIS M1013
- D-Link DCS-942L
- D-Link 4701E
- D-Link DCS-4201
- TL-SC2020



Doesn't work

- D-Link DCS-930L (no RTP/RTPS protocol)

In the "Camera view" object you display screens of a connected network camera on your HMI device. Use the "Camera view" object with the network cameras which support the streaming protocol **RTP/RTPS** and Codecs **MJPEG, H.264 and MPEG4.**

Additional features in Comfort Panel Report

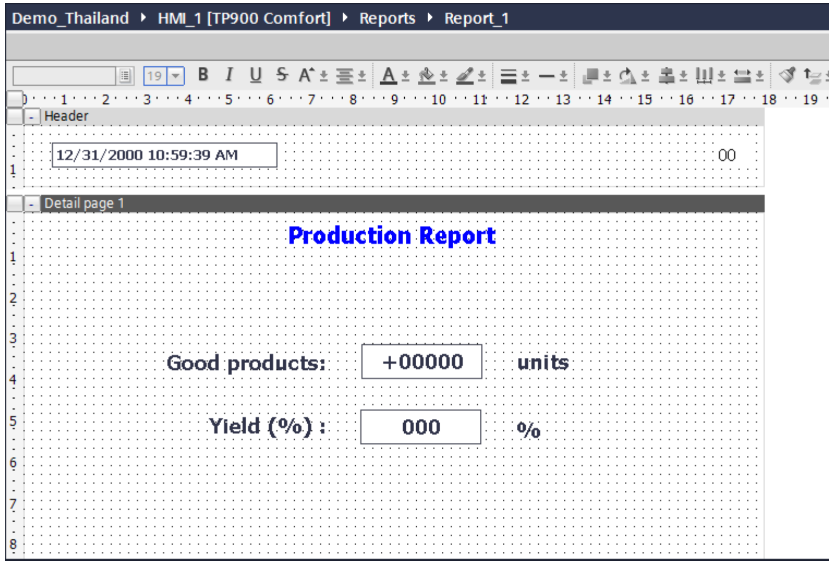
Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

Output report to printer, or to pdf file.

Report template can be created in advance.



Output in Runtime

On the control panel of the HMI device, the report is output to the printer that is specified as the default printer.

The default printer enabled for a HMI device can be found in the "Printer list". For further information about the "Printer list", refer to the Internet page of Siemens Customer Support and the Article ID "11376409".

https://support.industry.siemens.com/cs/document/11376409/printers-for-simatic-hmi-panels?dti=0&lc=en-WW

Additional features in Comfort Panel
Automatic backup

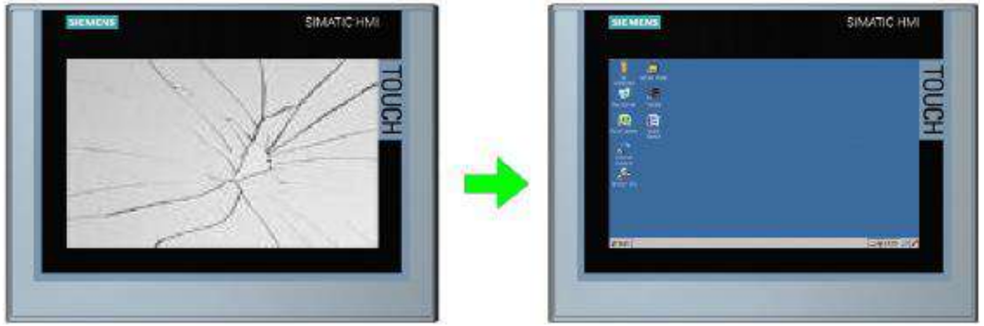
Approved Partner

Factory Automation

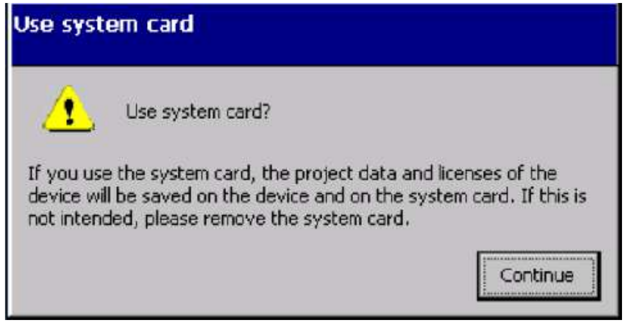
SIEMENS

Automatic Backup

System SD card will be detected automatically.



SIMATIC HMI SD storage card



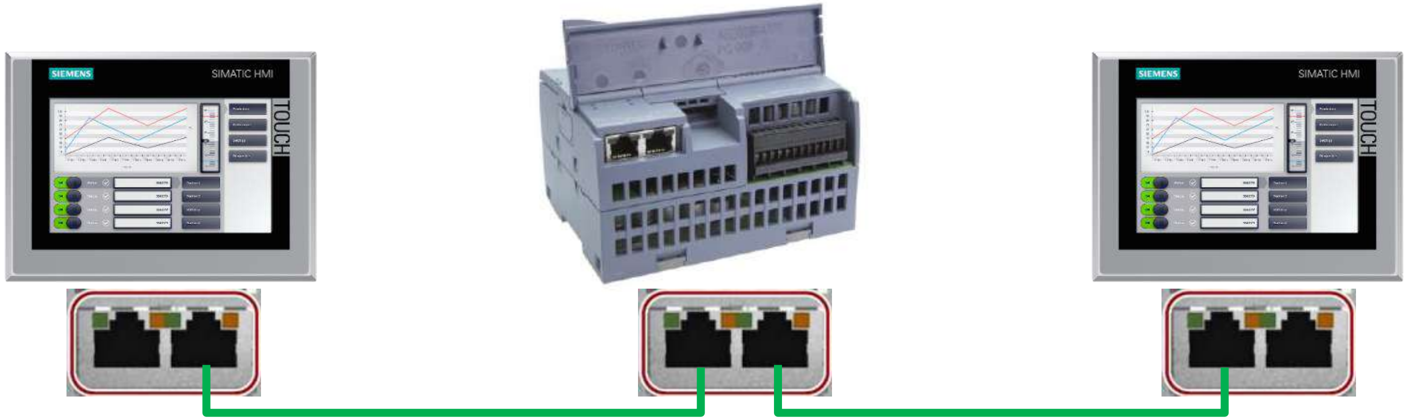
Additional features in Comfort Panel
Embedded Ethernet Switch

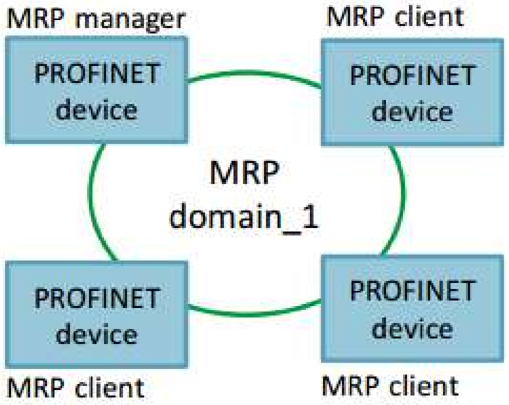
Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

Flexible connection, cost saving & high reliability with MRP.





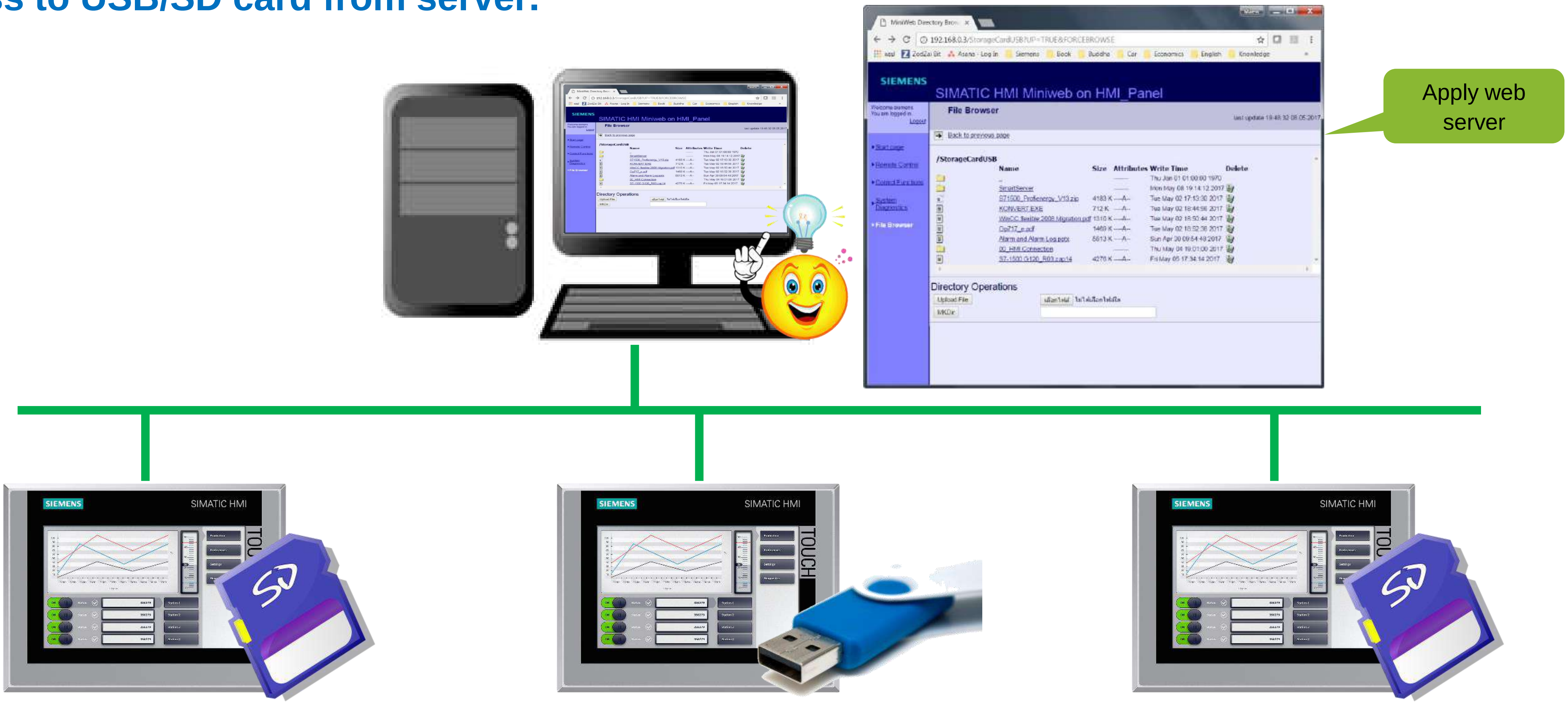
Additional features in Comfort Panel
FTP Server

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

Access to USB/SD card from server.



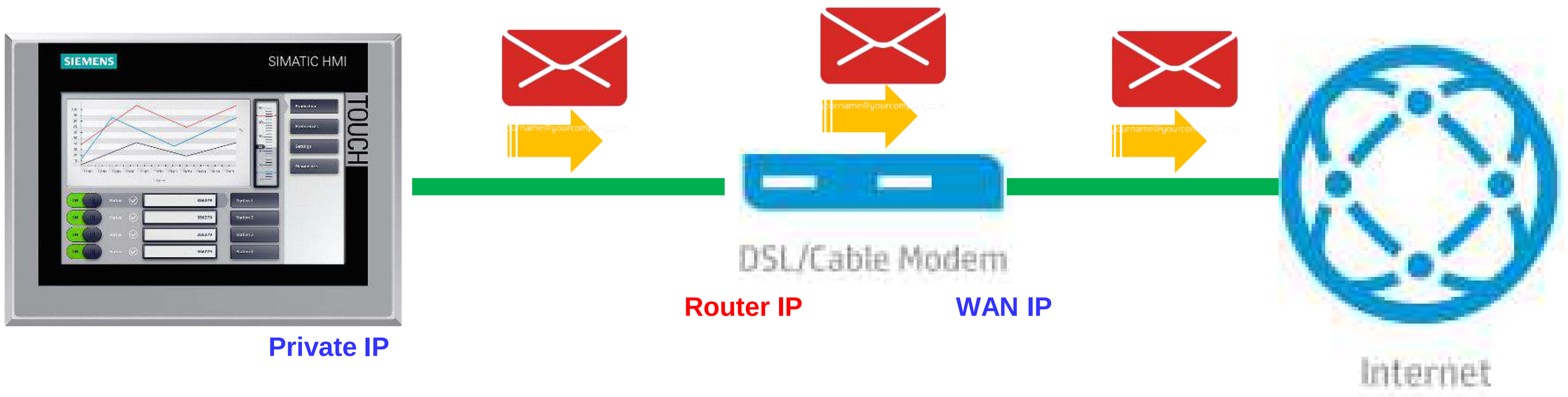
Additional features in Comfort Panel Email

Approved Partner

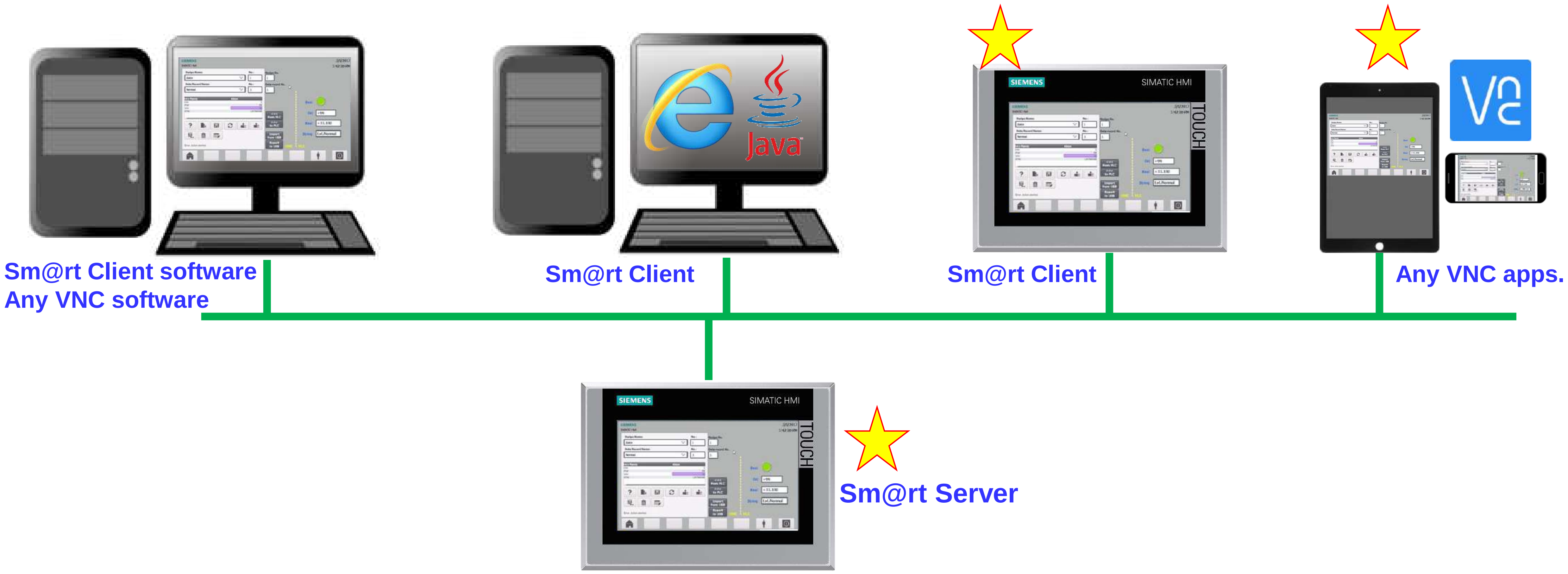
Factory Automation

Email can be sent out from HMI directly.

No need any external software or license.



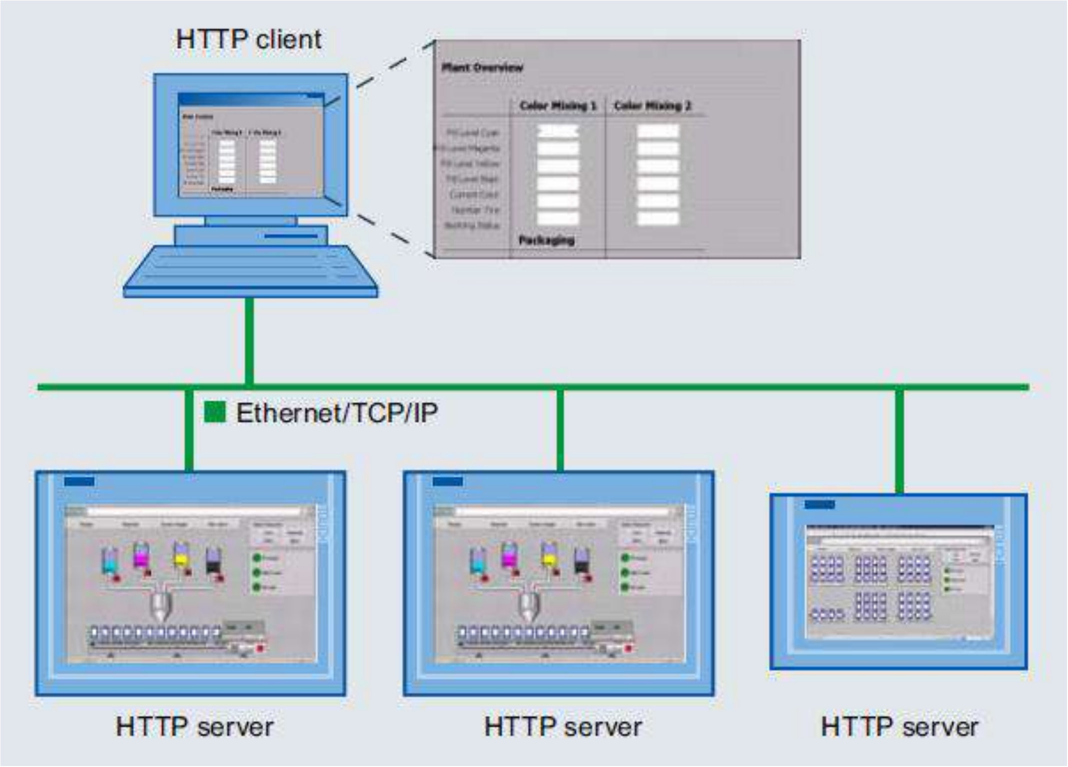
Additional features in Comfort Panel
Sm@rtServer/Client

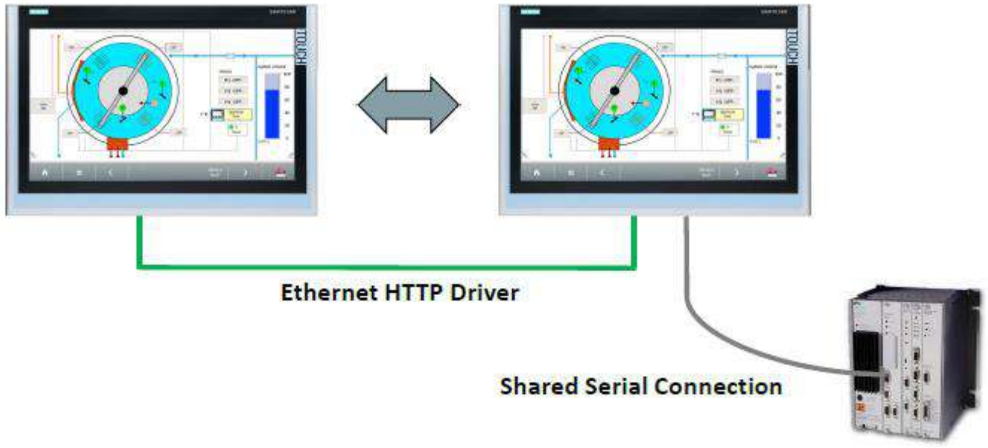


Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

HMI-HMI tag sharing

Communication based on HTTP message frames enables variables to be exchanged between SIMATIC HMI systems.





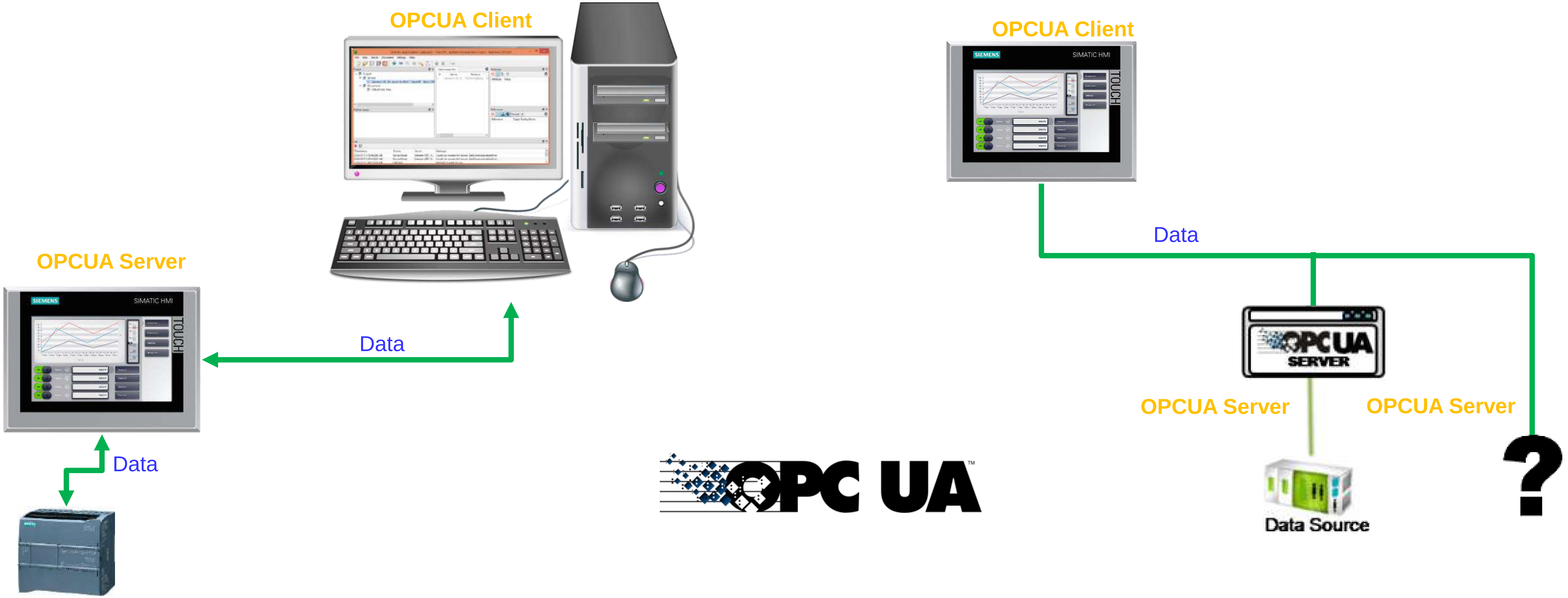
Additional features in Comfort Panel
OPC Server / Client

Approved Partner
Factory Automation

SIEMENS

Comfort Panel can act as OPC Server and OPC Client.

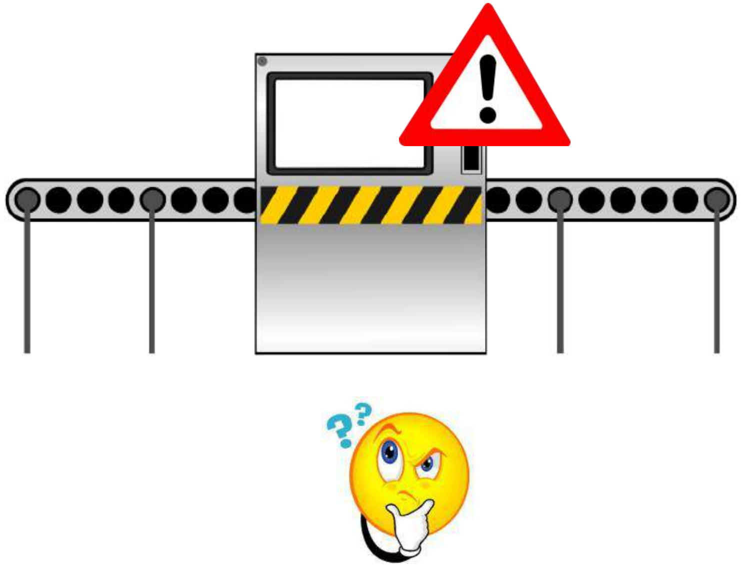
OPC Data Access is an open standard for exchanging both local and remote variables between various applications via Industrial Ethernet.

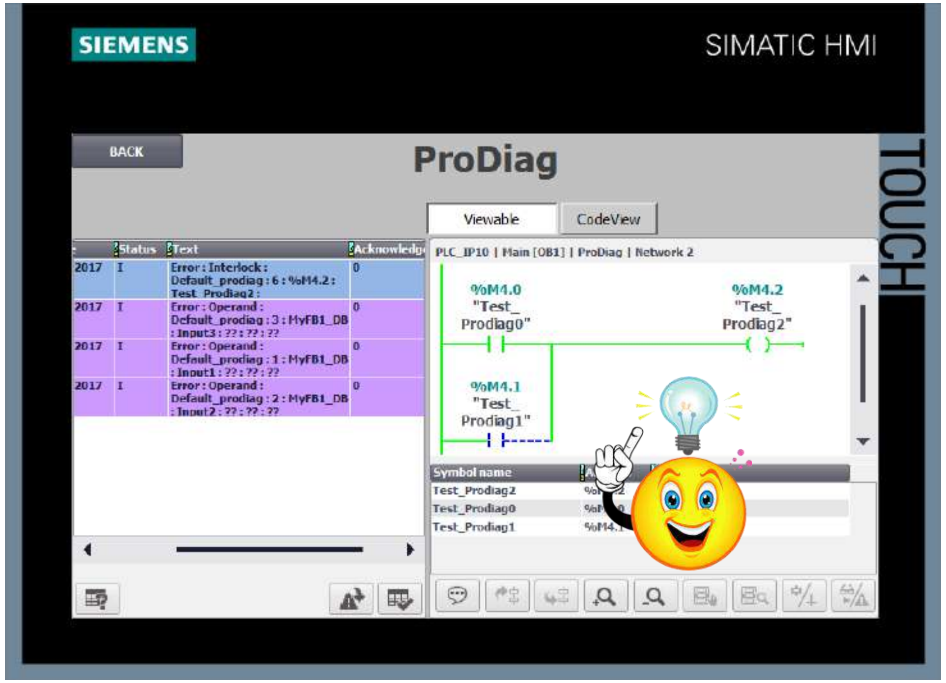


Additional features in Comfort Panel ProDiag

Code generation diagnostic

SIMATIC ProDiag offers detailed plant and machine monitoring with minimal configuration and visualization costs and provides support thanks to automated code generation and synchronization of HMI devices.





Note: Only with S7-1500 (no license required if using <= 25 supervisions)
Comfort panel needs license “SIMATIC ProDiag for SIMATIC Comfort/Mobile Panels” (6AV2107-0UP00-0BB0)

Additional features in Comfort Panel GMP

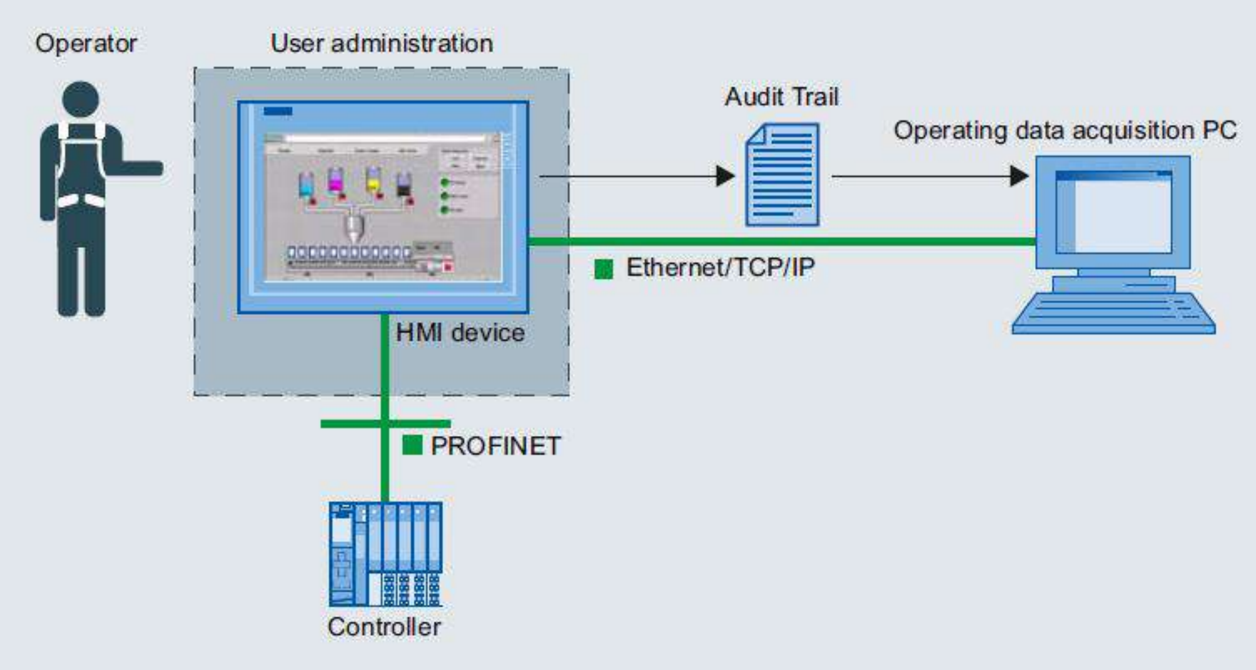
Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

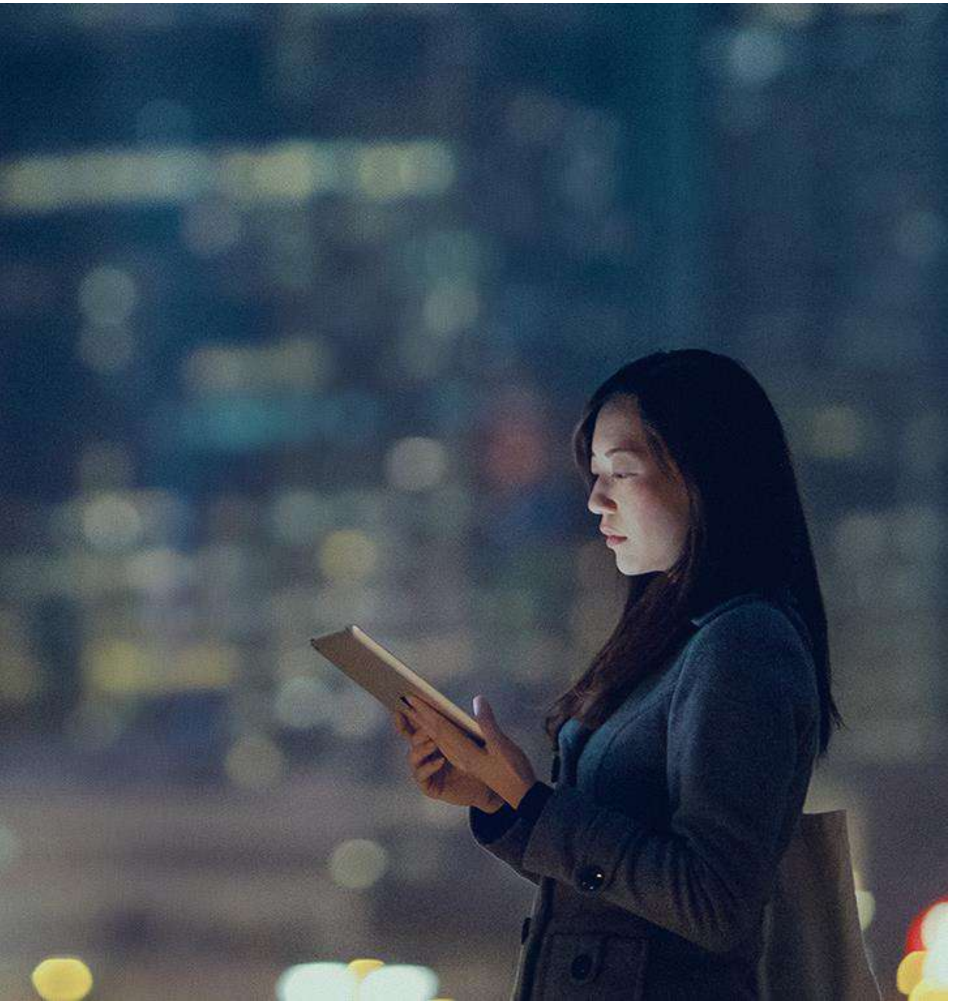
GMP Standard

WinCC Audit covers essential requirements outlined by GMP (Good Manufacturing Practice) and the FDA (Food and Drug Administration) in accordance with 21 CFR Part 11.



Basic programming

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



- HMI Setup
- Graphic User Interface
- Alarm Feature
- Web browser
- Others

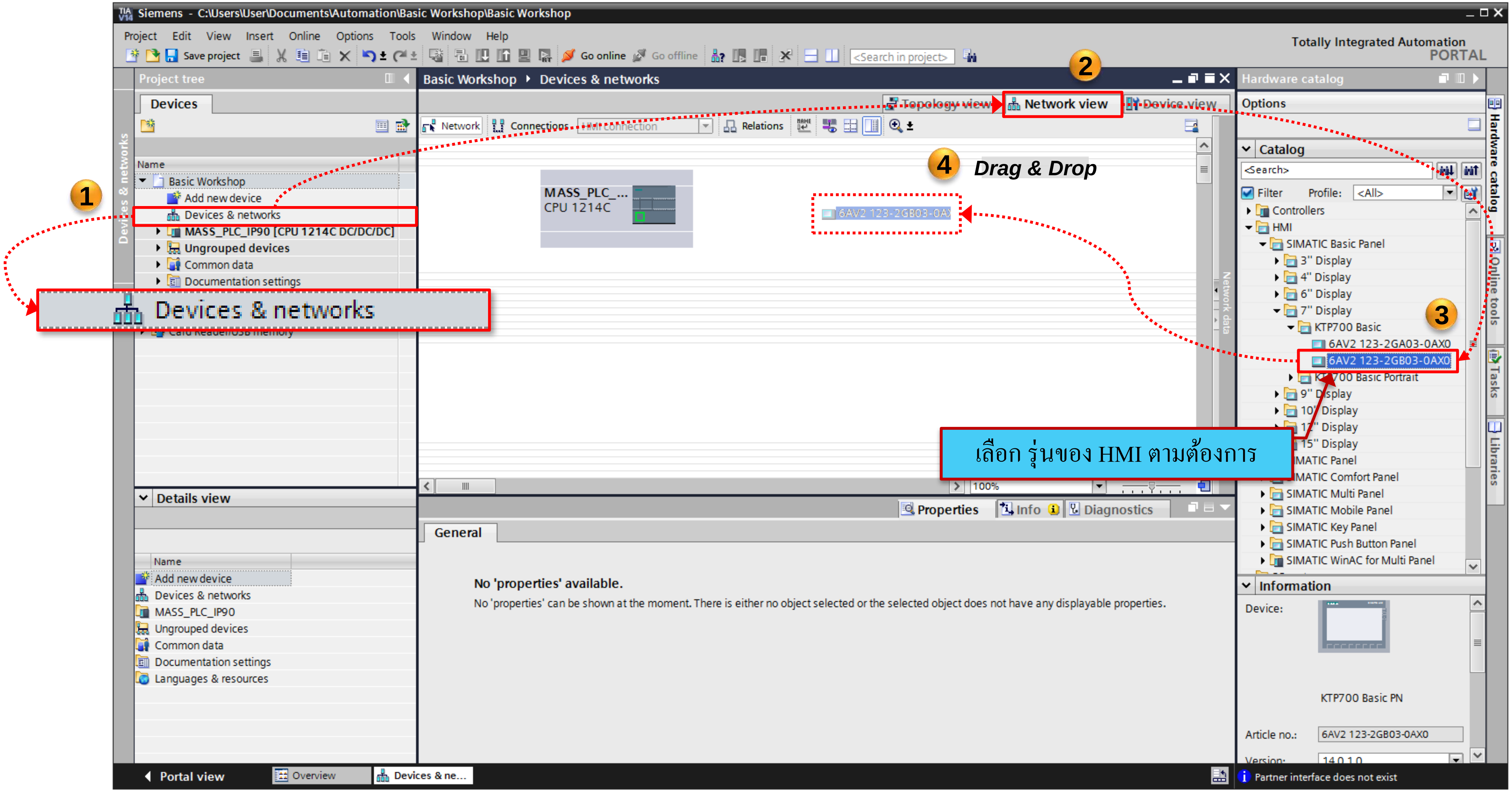
01 - HMI Setup

Approved Partner

Factory Automation

Add HMI Device: Method1
Drag & Drop in network view

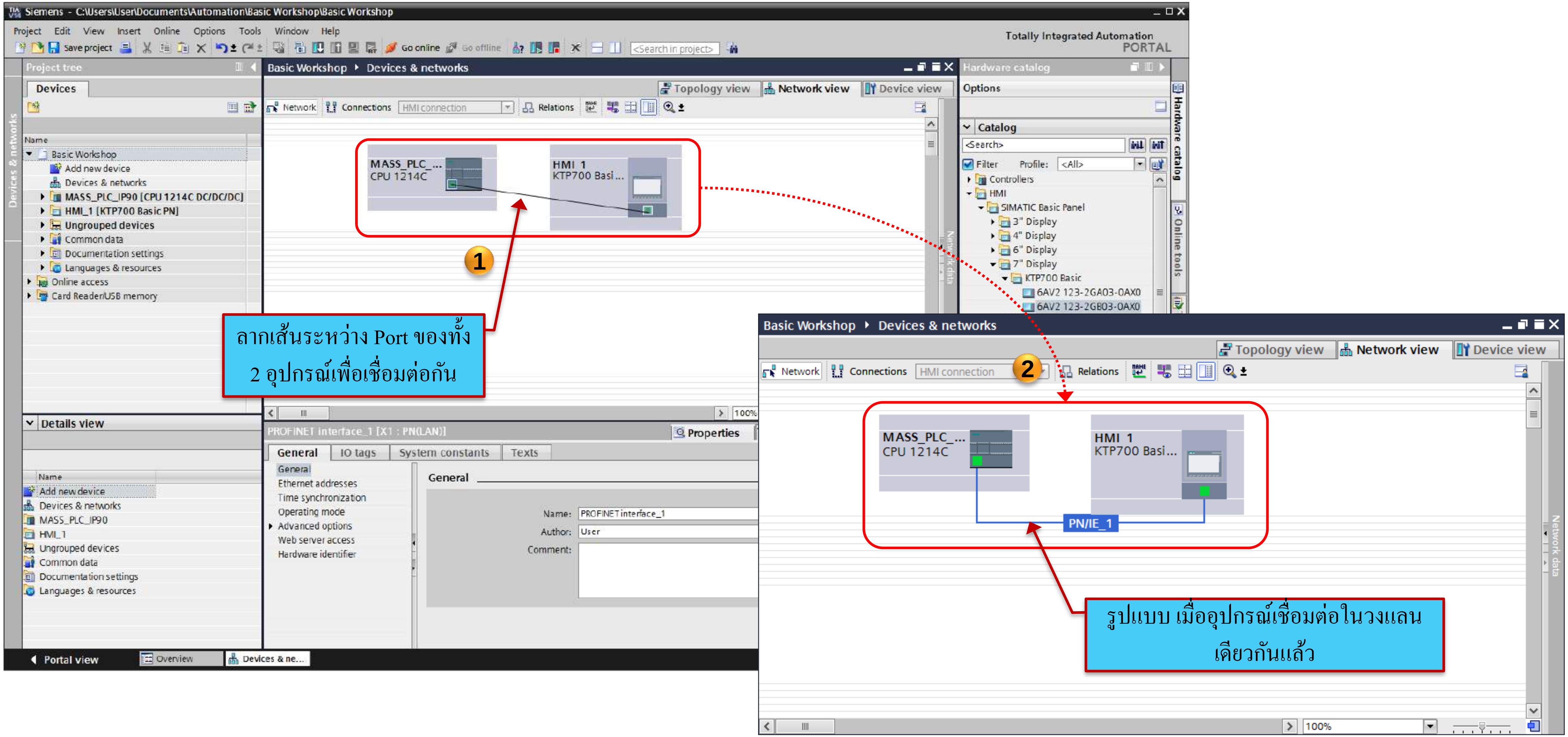
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



Add HMI Device: Method1
Drag & Drop in network view

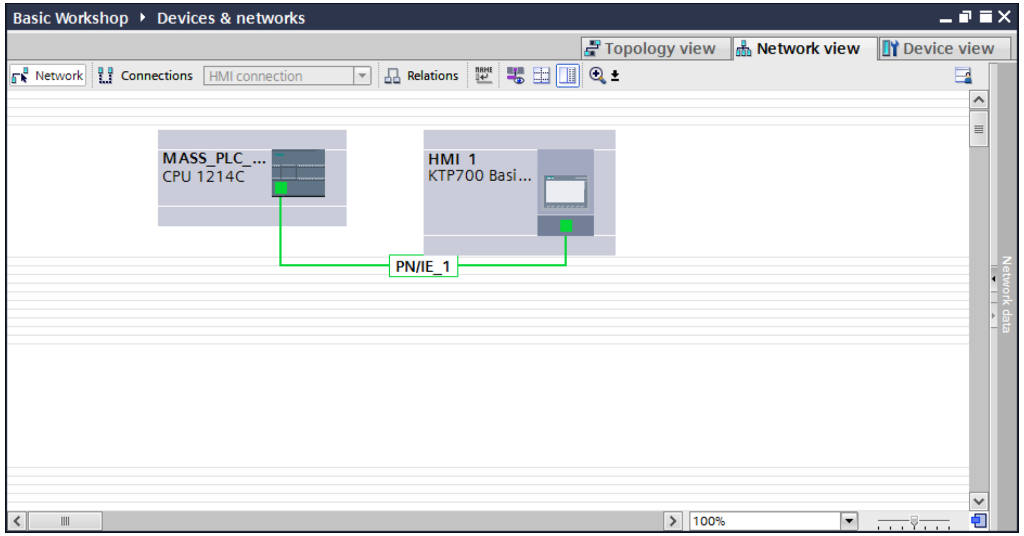
Approved Partner

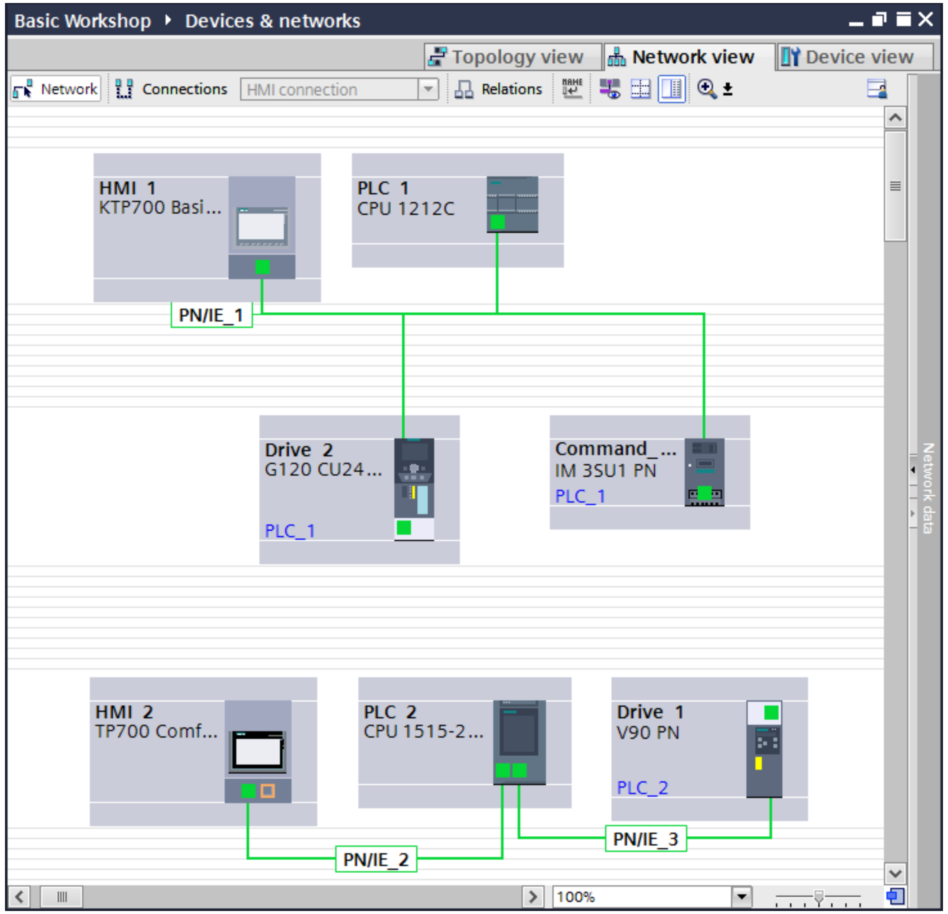
Factory Automation



Add HMI Device: Method1
Drag & Drop in network view

- สิ่งที่ควรระวังคือ การลากเส้นเชื่อมระหว่างพอร์ทระหว่างอุปกรณ์นี้ เพียงแค่บอกว่าอุปกรณ์ 2 ตัวนี้อยู่ใน network เดียวกันเท่านั้น **ไม่ได้หมายความว่าจอสามารถสื่อสารกับ PLC ได้แล้ว**

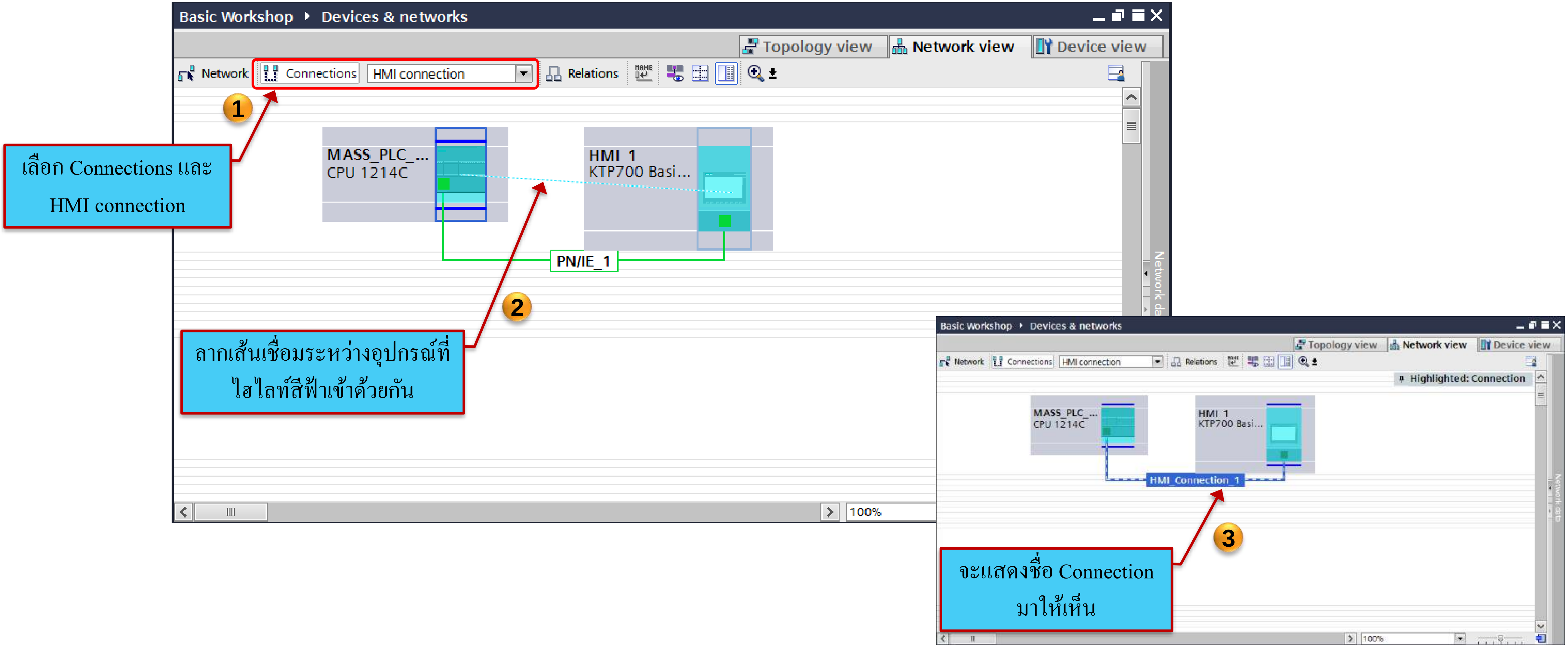




Add HMI Device: Method1
Drag & Drop in network view

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

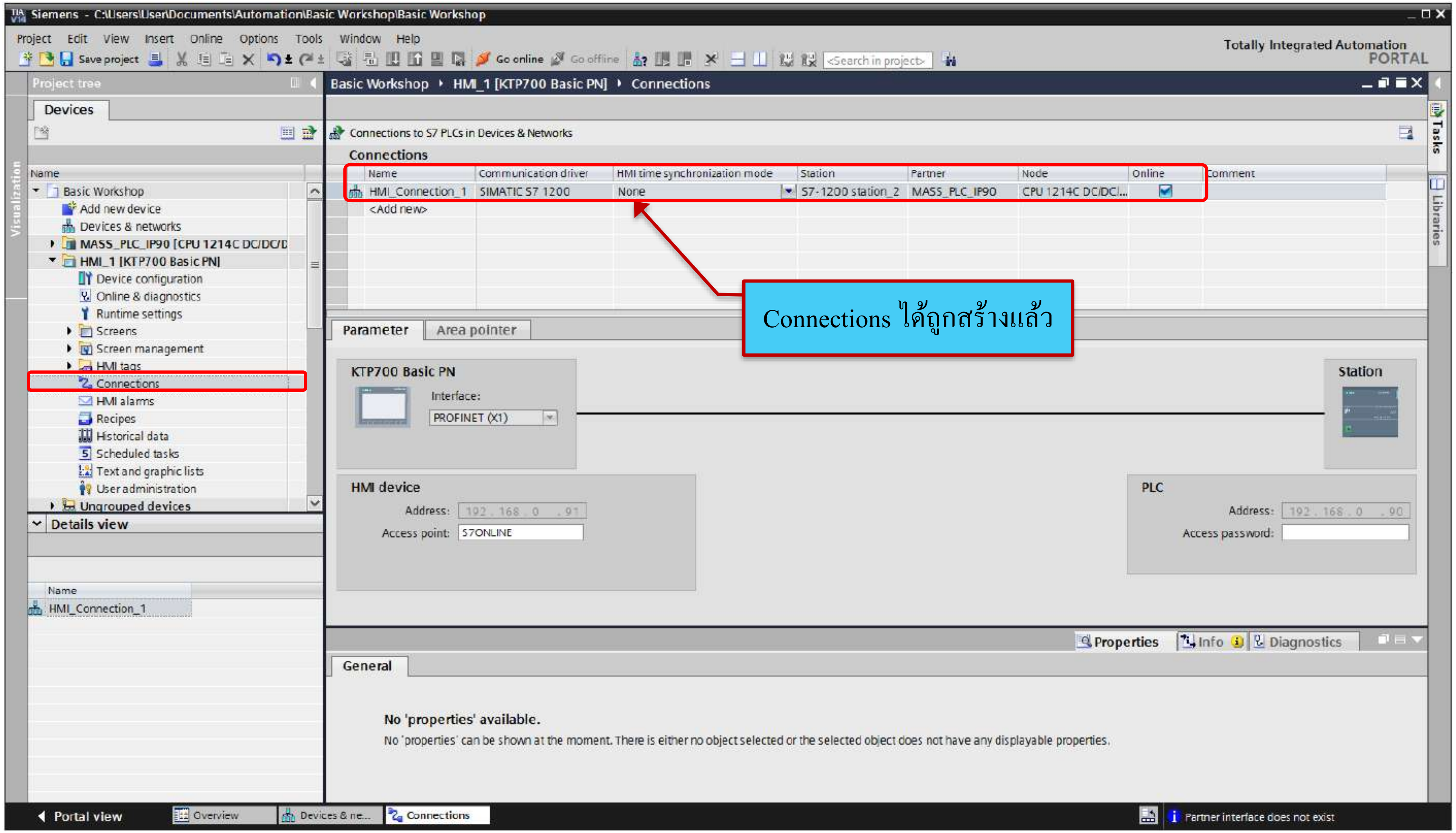
- การทำให้จอคุยกับ PLC ได้คือให้ทำ Connections -> HMI connection



Add HMI Device: Method1
Drag & Drop in network view

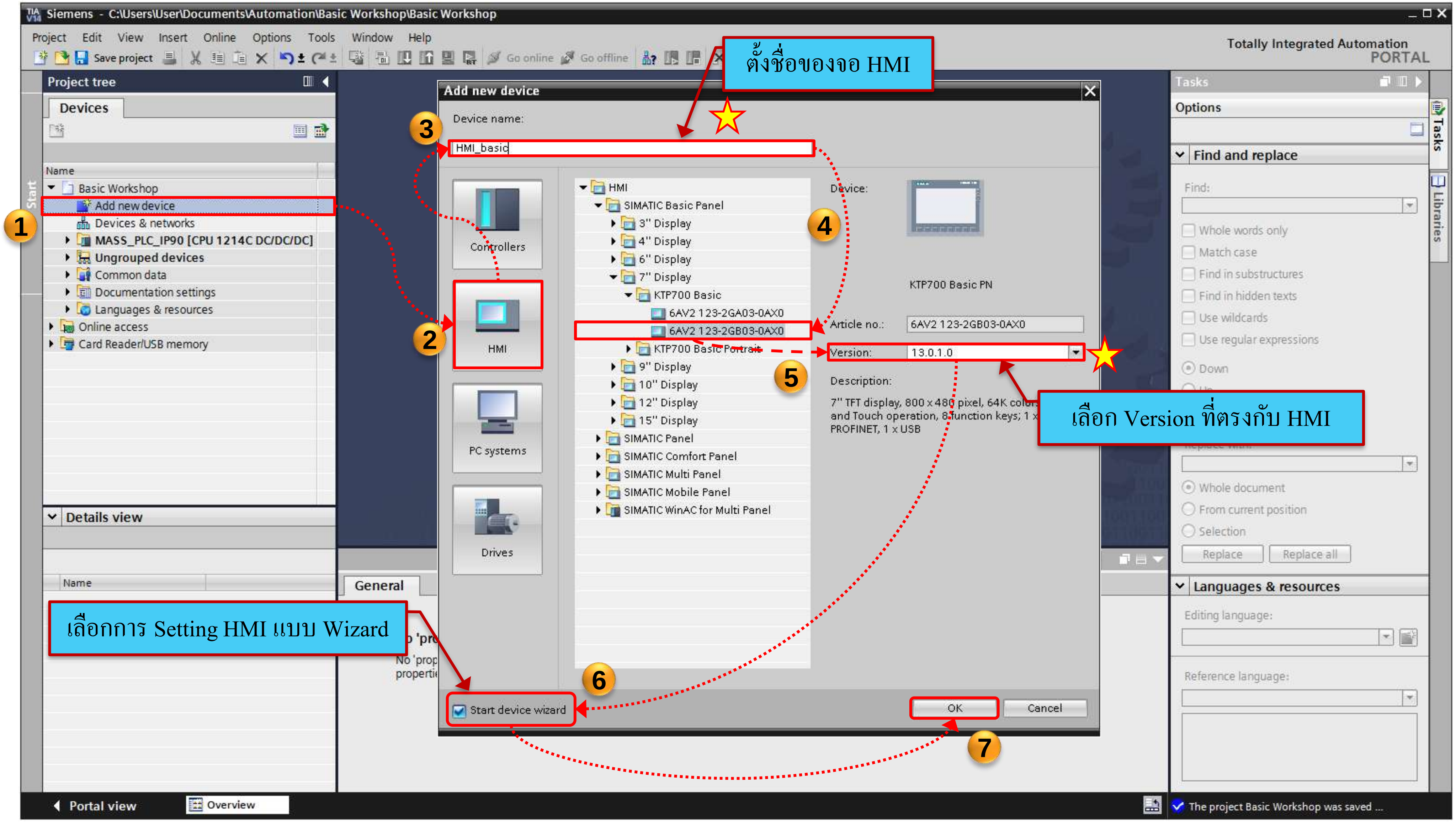
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

- เราสามารถตรวจสอบการสร้าง Connection ได้ในส่วนของ Connections



Add HMI Device: Method2
HMI Wizard

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

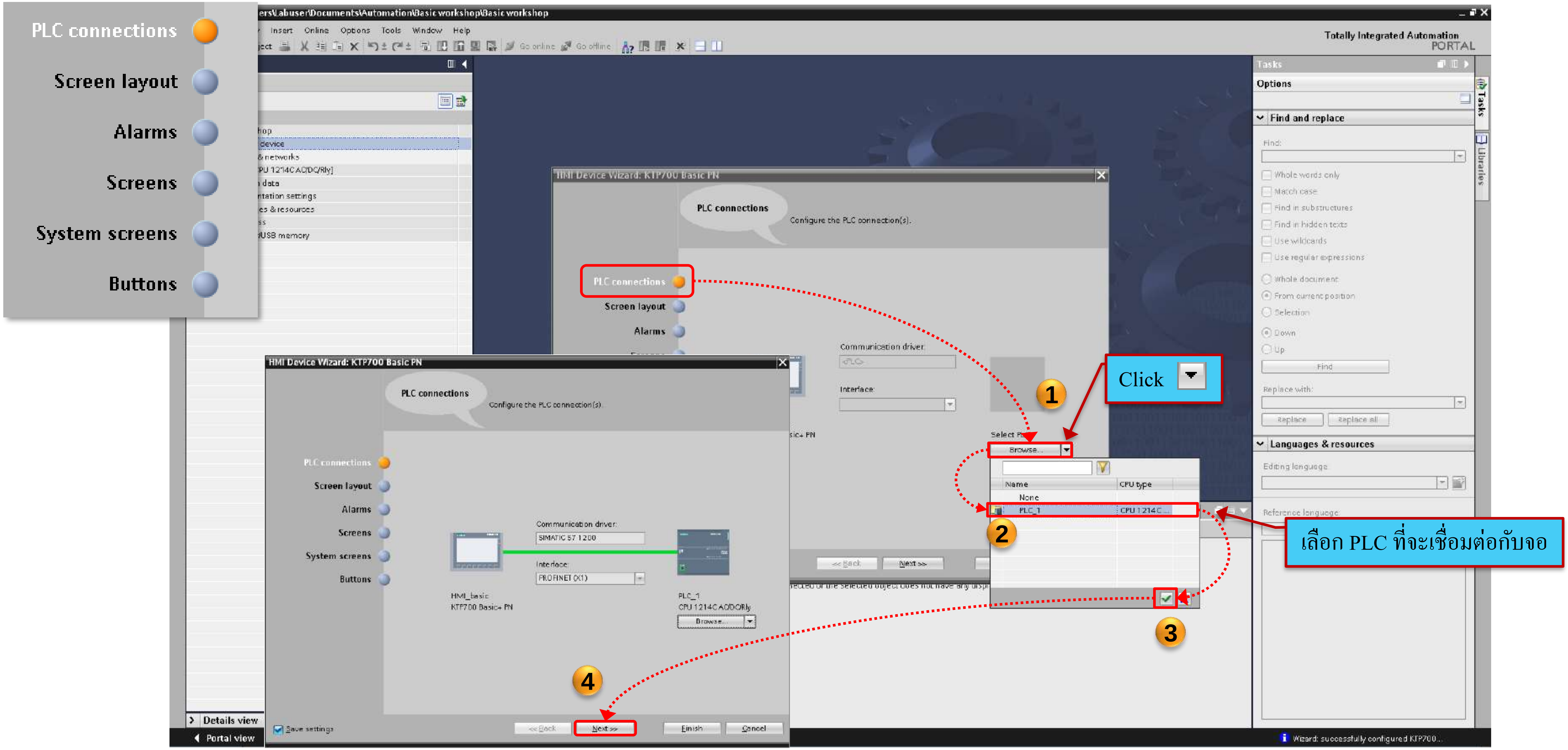


HMI Wizard
PLC Connection (1)

Approved Partner

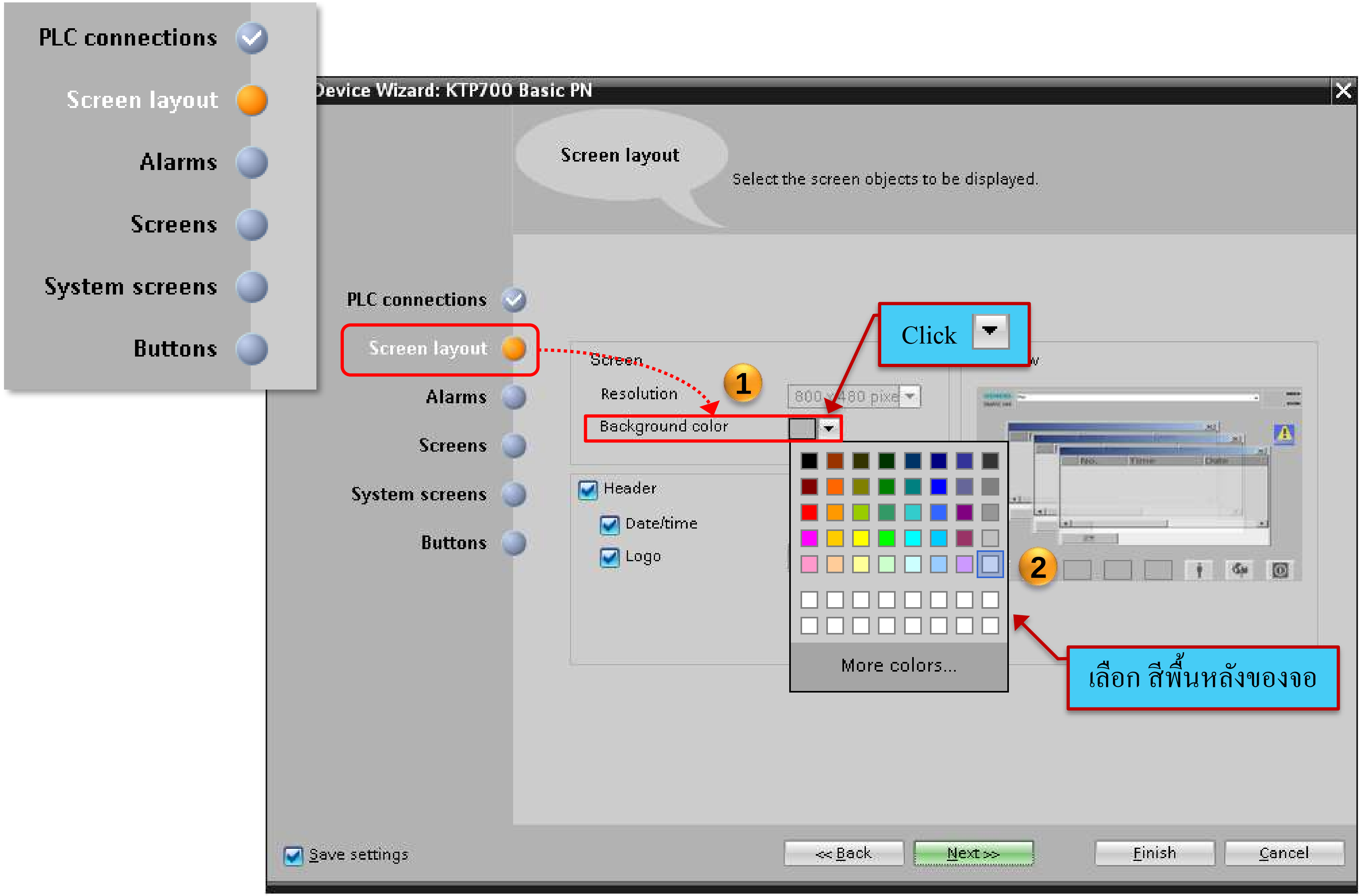
Factory Automation

SIEMENS

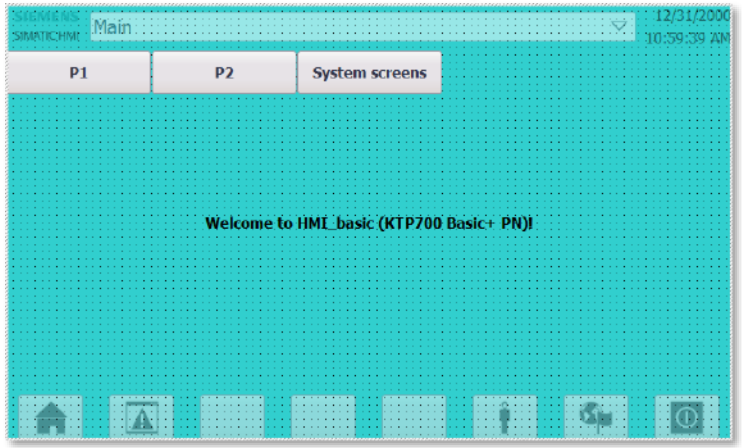


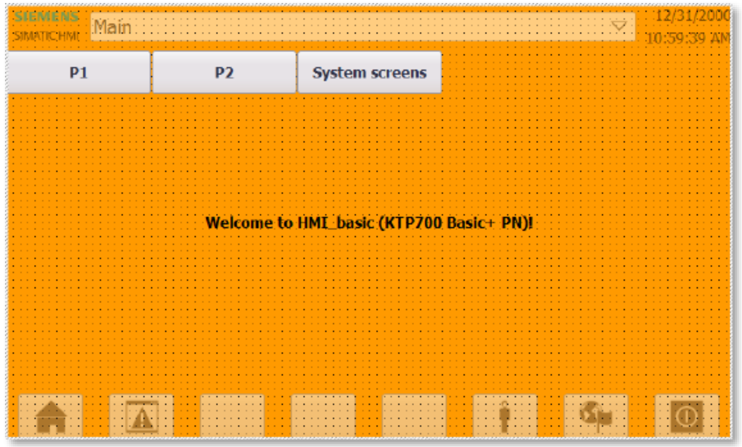
HMI Wizard
Screen Layout (2)

Approved Partner
Factory Automation

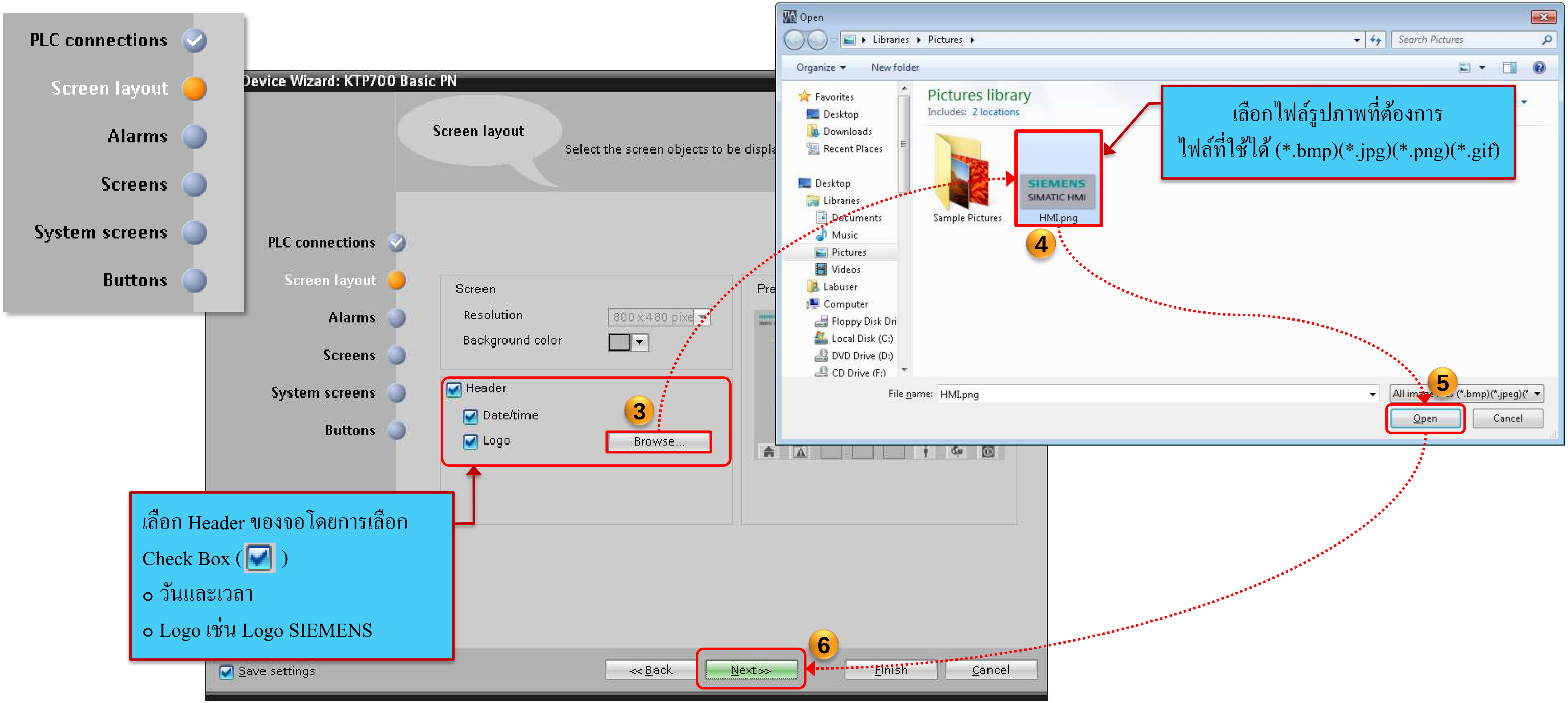


ตัวอย่างพื้นหลังที่เปลี่ยนสี



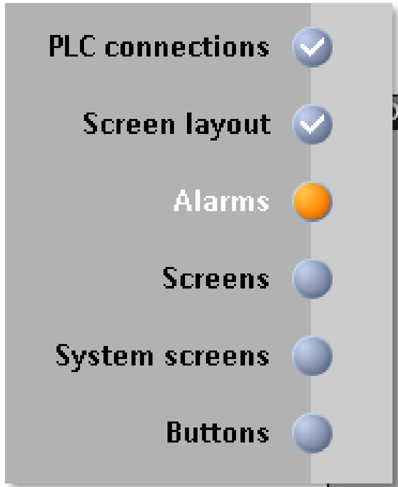


HMI Wizard
Screen Layout (2)



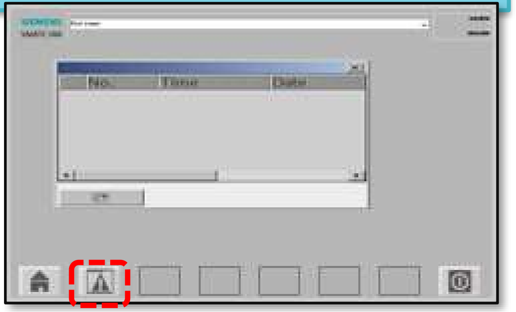
HMI Wizard
Alarm (3)

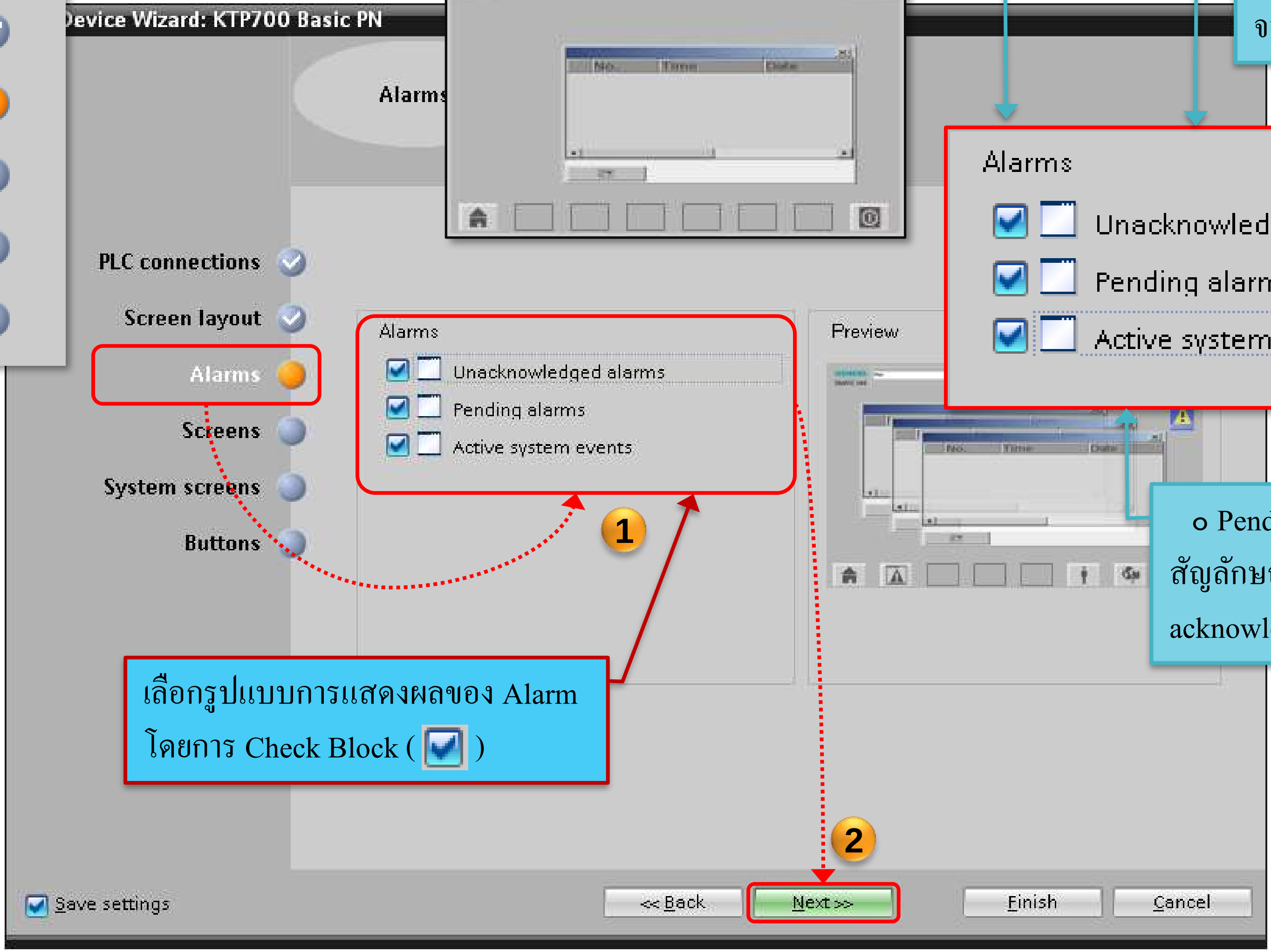
Approved Partner
Factory
SIEMENS



- Active system events คือ บอกเหตุการณ์ของระบบที่ใช้งาน

- Unacknowledged คือ เมื่อเกิด Alarm ขึ้นจะมี Pop up ขึ้นมาแจ้งเตือน และเมื่อกด acknowledge หน้าต่าง Pop up ก็จะหายไป แต่จะมีการแจ้งเตือนอยู่ตรงช่องปุ่มและจะหายไปเมื่อค่านั้นออกจากขอบเขตการเกิด Alarm

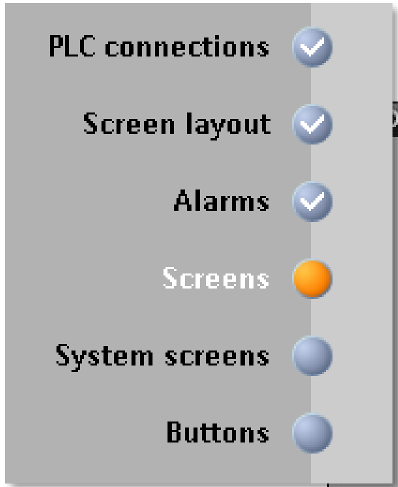


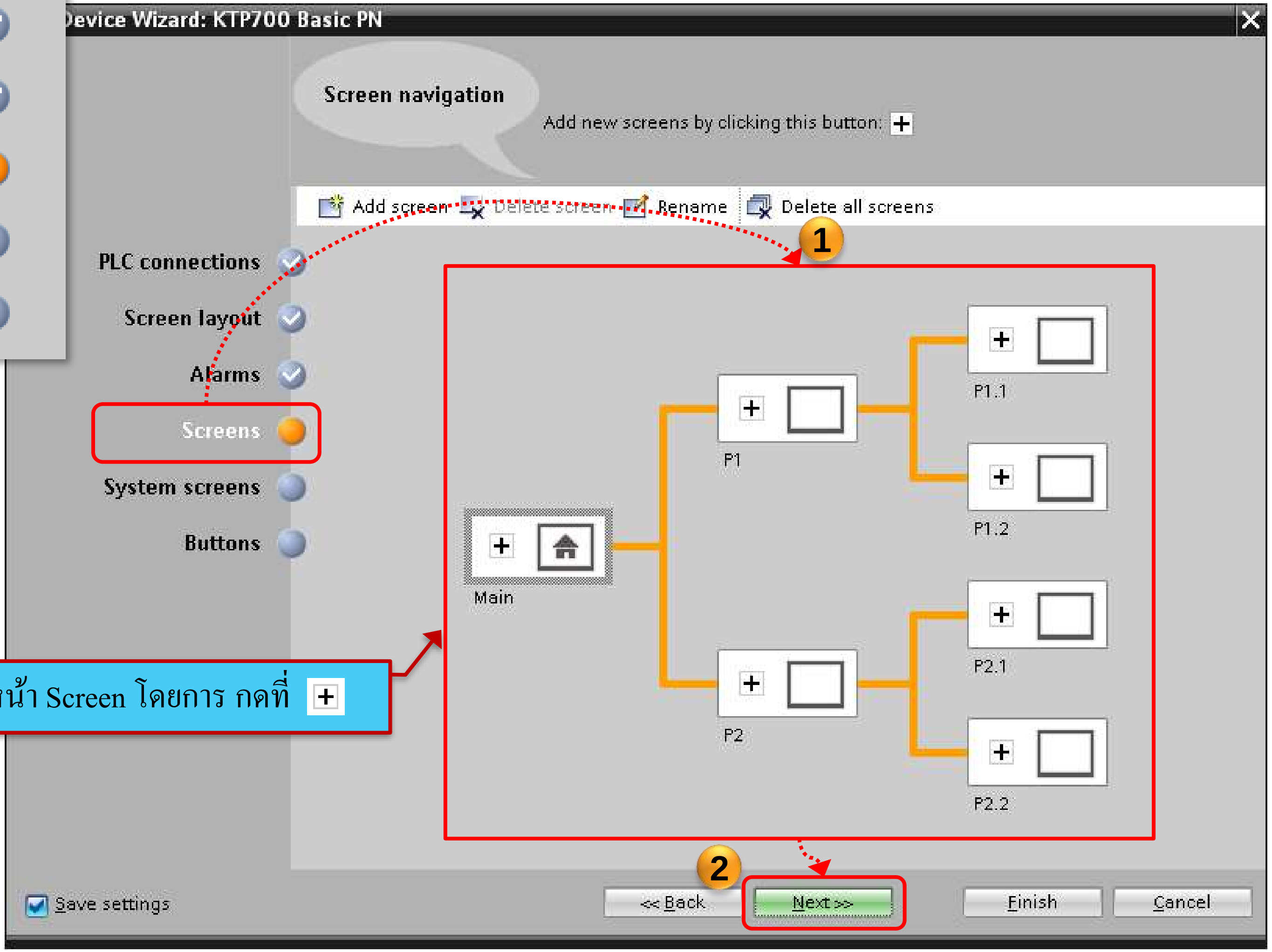


- Pending คือ เมื่อเกิด Alarm ขึ้นจะมี Pop up ขึ้นมาพร้อมสัญลักษณ์ Alarm และ Pop up จะคงอยู่ไม่หายไปจนกว่าจะกด acknowledge และค่านั้นไม่อยู่ในขอบเขตการเกิด Alarm

เลือกรูปแบบการแสดงผลของ Alarm โดยการ Check Block (☑)

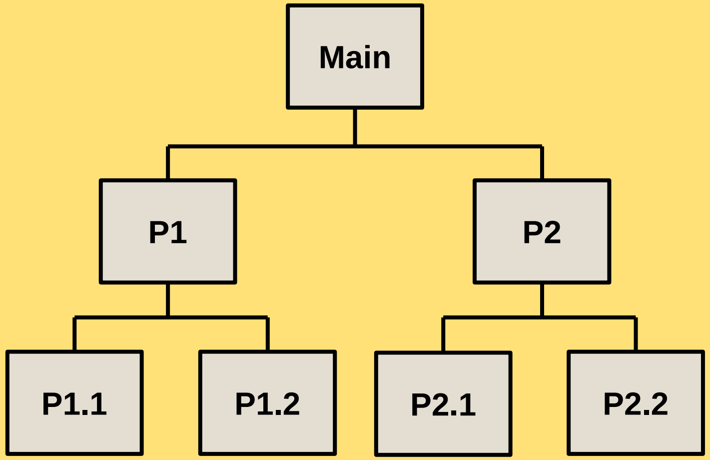
HMI Wizard
Screen (4)



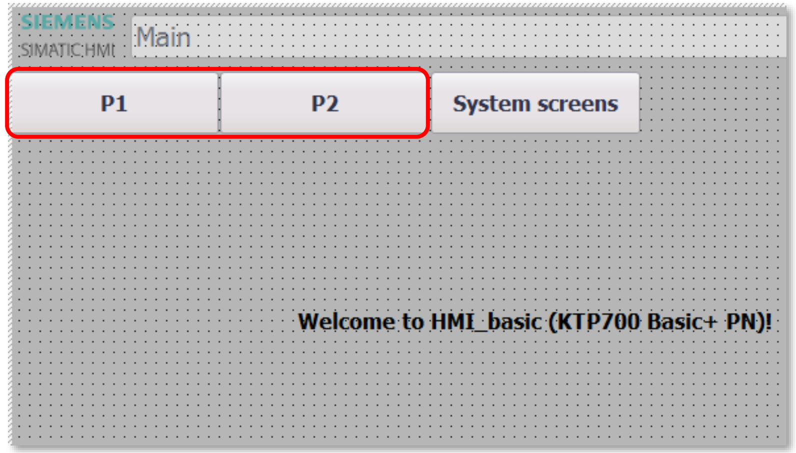


เพิ่มหน้า Screen โดยการ กดที่ +

ตัวอย่าง Flowchart ของหน้าจอ



- สร้างหน้าจอและปุ่มพร้อมลิงค์ อัตโนมัติ
- ตั้งชื่อปุ่มตามชื่อของ Screen

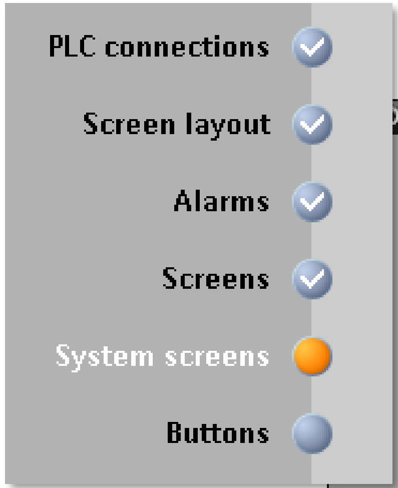


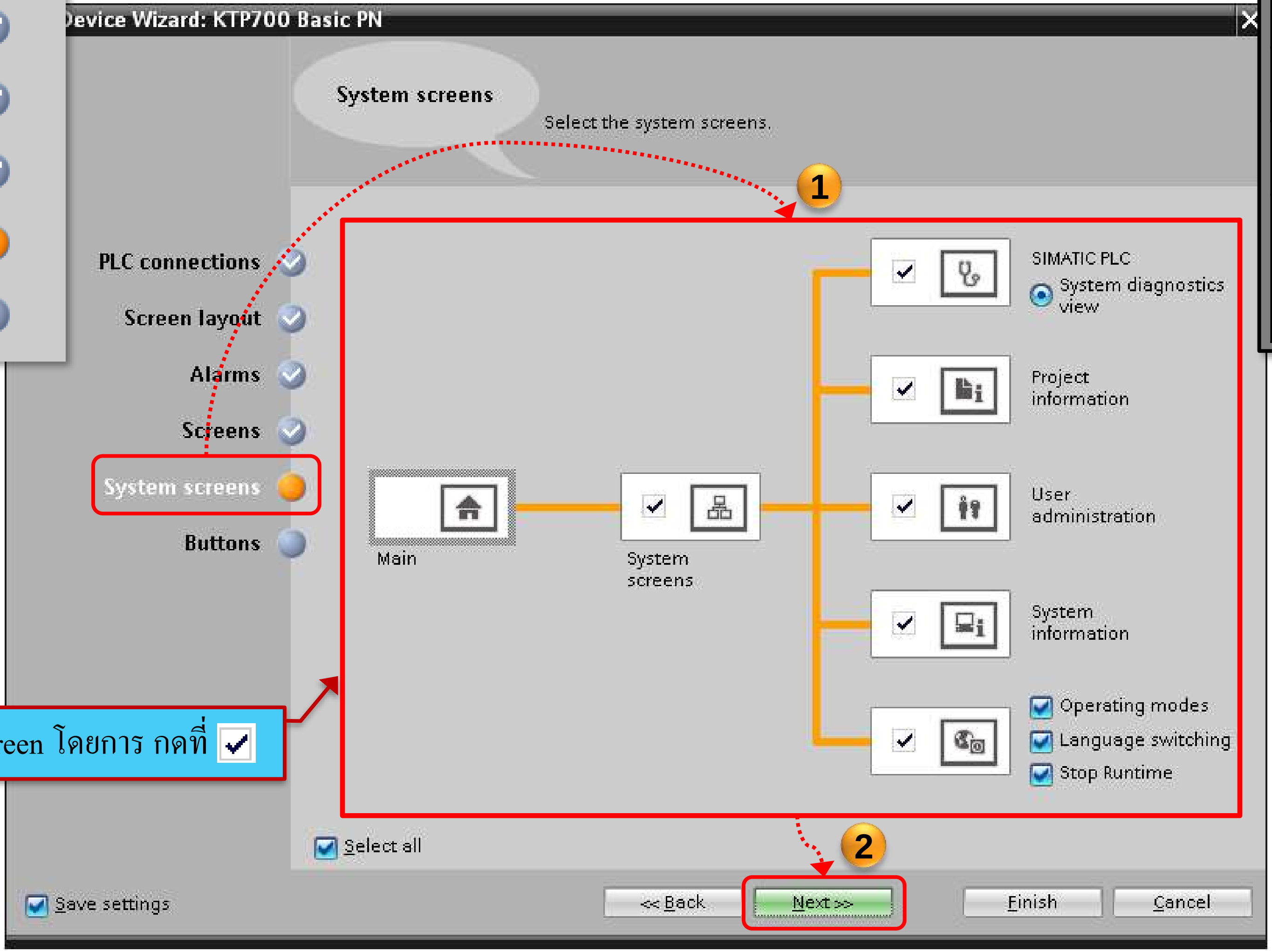
HMI Wizard
System Screen (5)

Approved Partner

Factory Automation

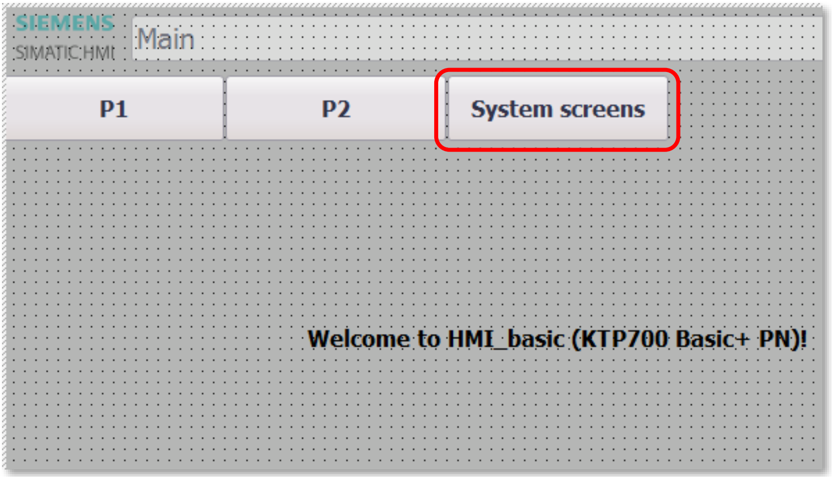
SIEMENS





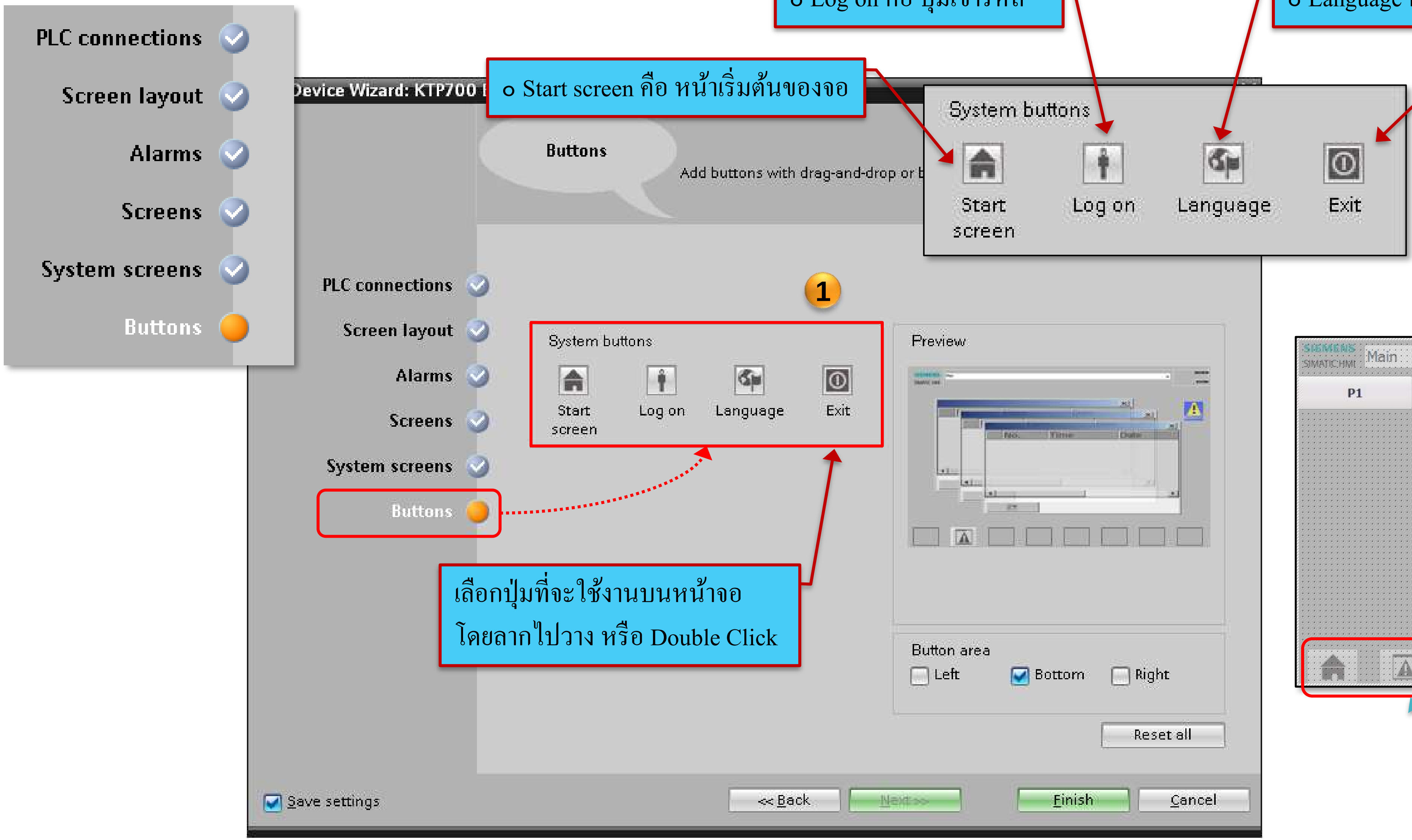
เลือก System Screen โดยการ กดที่ ☑

SIMATIC PLC	ดู Diagnostics ได้
Project information	ดูข้อมูลรายละเอียดของ Project
User administration	หน้าต่างของ User Administration
System information	ข้อมูลรายละเอียดของระบบ
Different jobs	- โหมดการทำงาน - การเปลี่ยนภาษา - หยุดการทำงาน



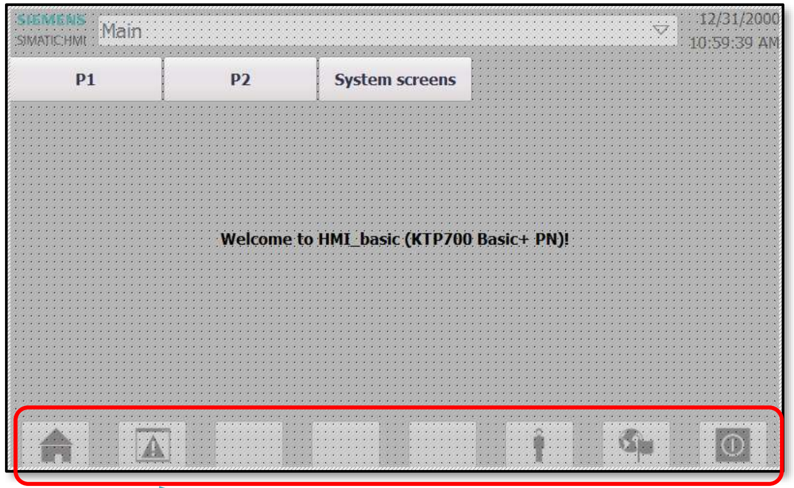
HMI Wizard
Button (6)

Approved Partner
Factory Automation



- Start screen คือ หน้าเริ่มต้นของจอ
- Log on คือ ปุ่มเข้ารหัส
- Language คือ ปุ่มเปลี่ยนภาษา
- Exit คือ ออกจากหน้าจอ

เลือกปุ่มที่จะใช้งานบนหน้าจอ
โดยลากไปวาง หรือ Double Click

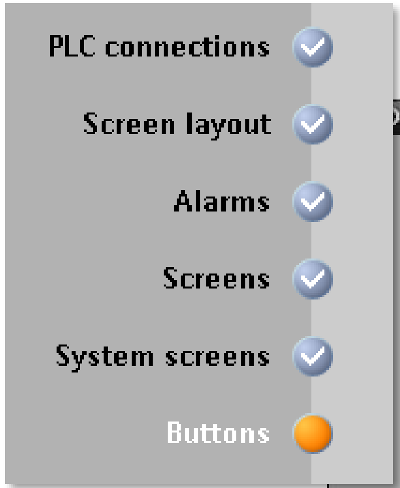


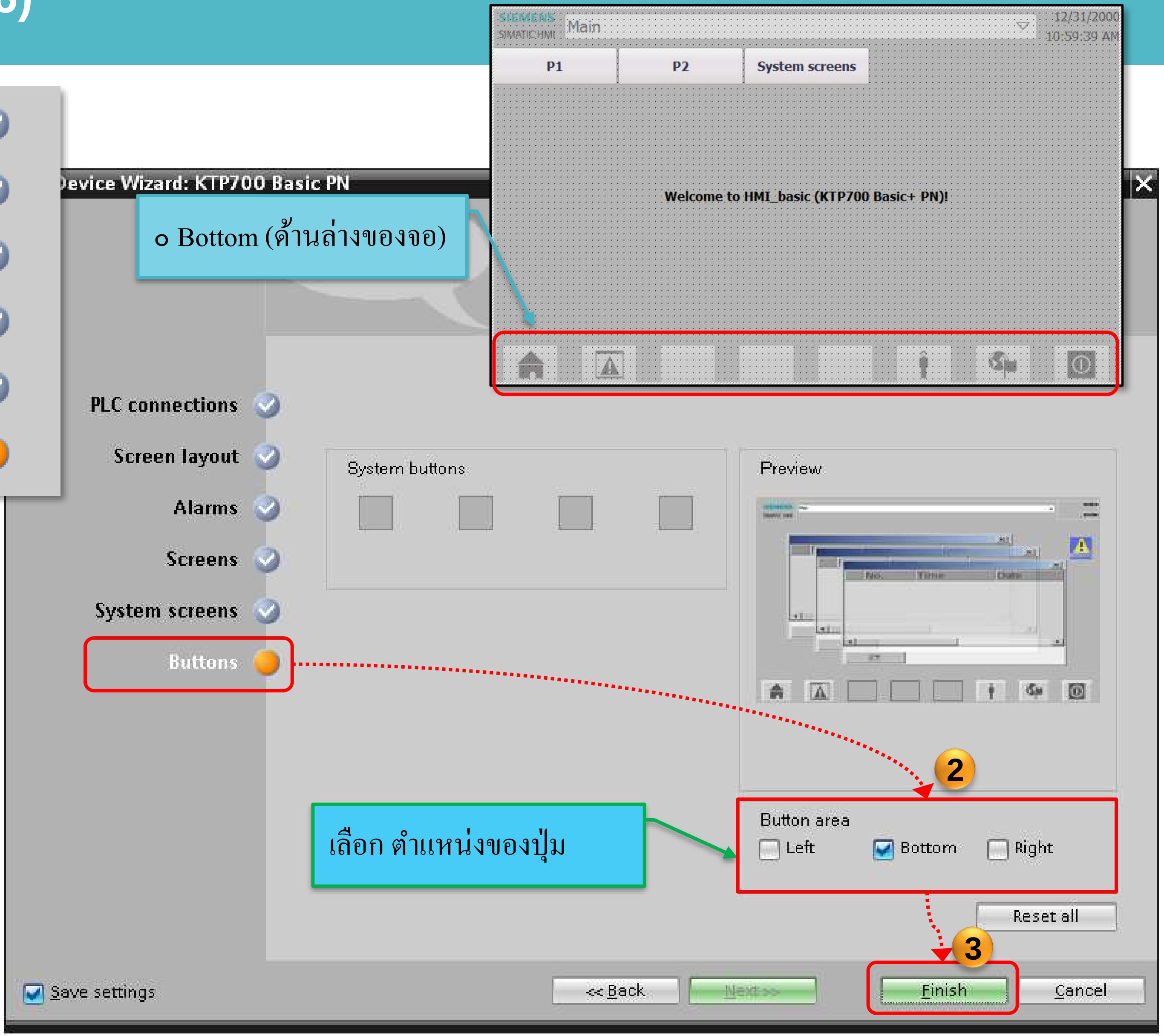
ลักษณะรูปแบบของปุ่ม

HMI Wizard
Button (6)

Approved Partner

SIEMENS

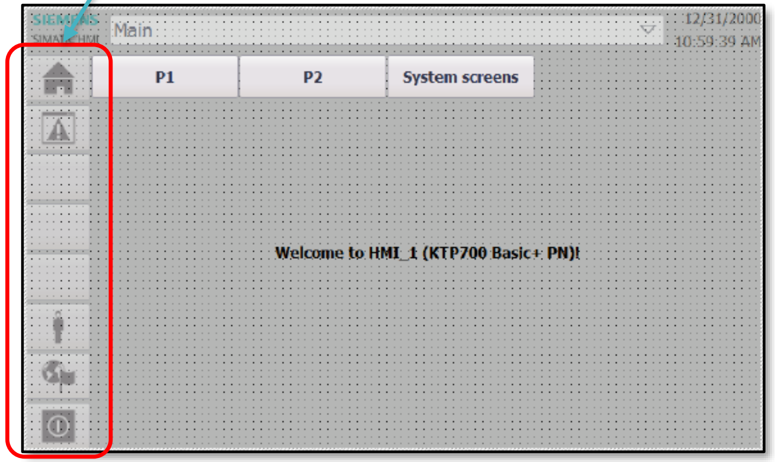




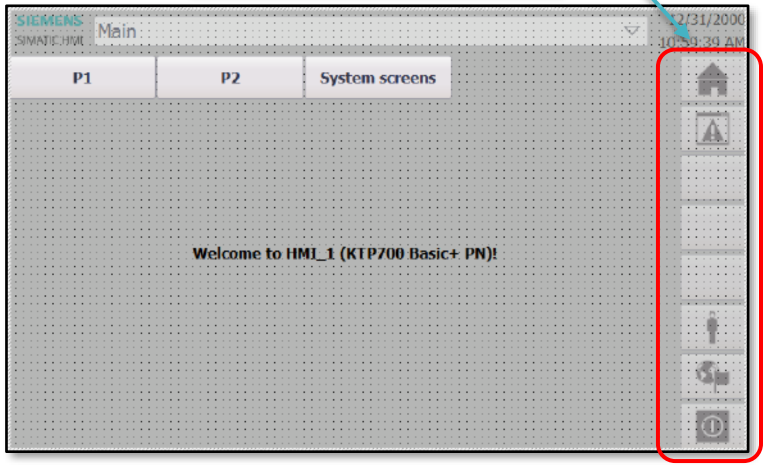
o Bottom (ด้านล่างของจอ)

เลือก ตำแหน่งของปุ่ม

o Left (ด้านซ้ายของจอ)



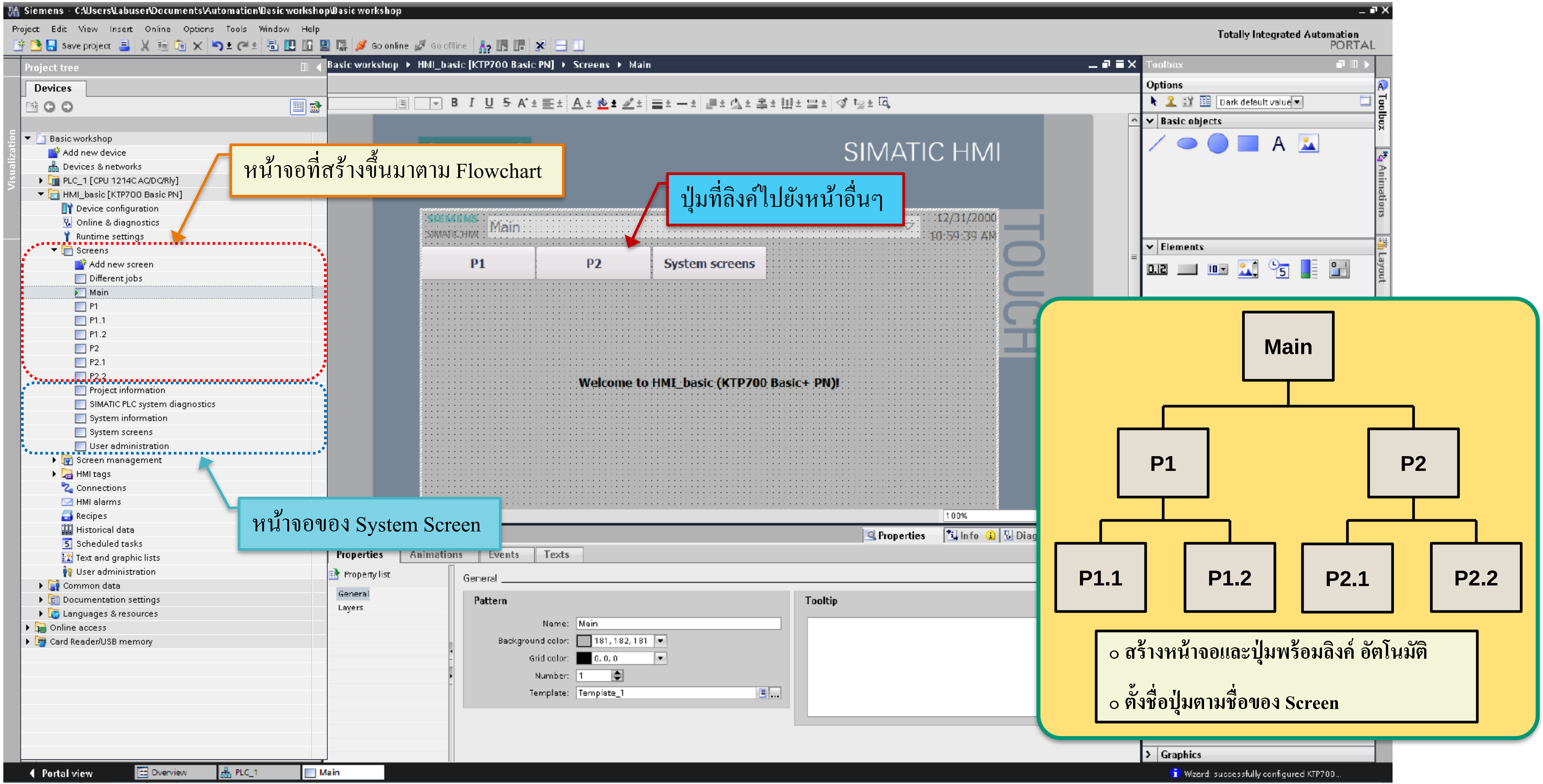
o Right (ด้านขวาของจอ)



HMI Wizard

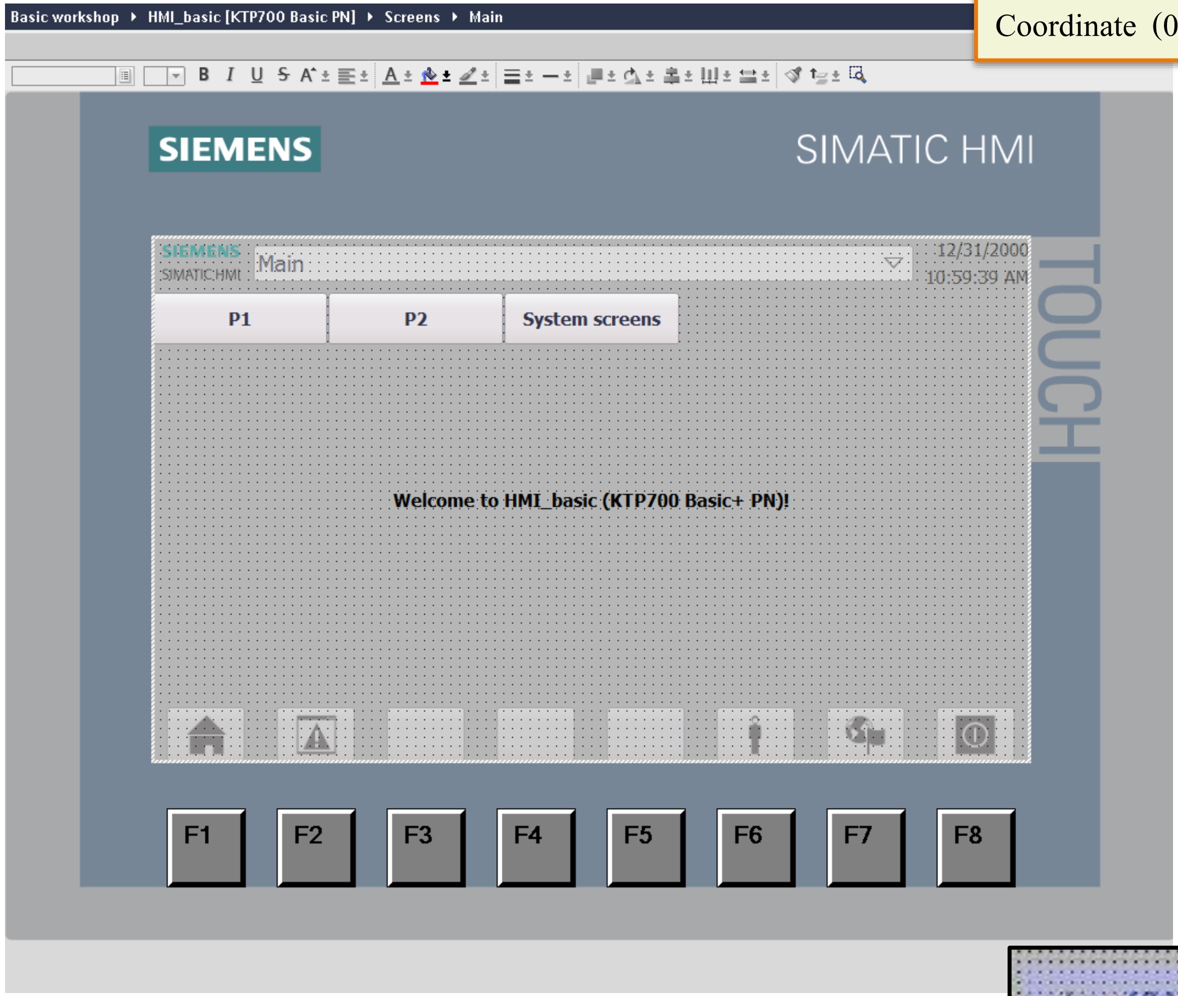
Approved Partner

Factory Automation

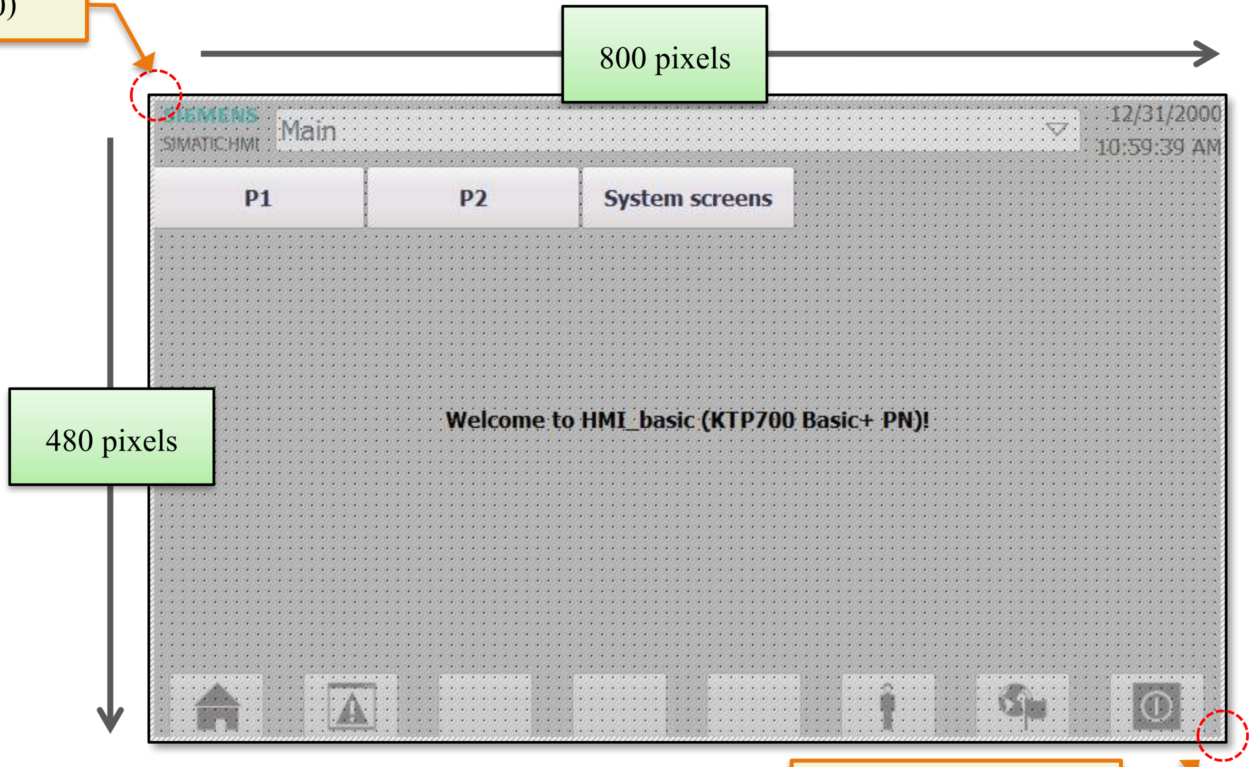


HMI Wizard
Coordinate & Ruler

Ex. KT700 Comfort : Resolution (W*H in pixels) = 800 * 480 pixels



Coordinate (0,0)



Coordinate (800,480)

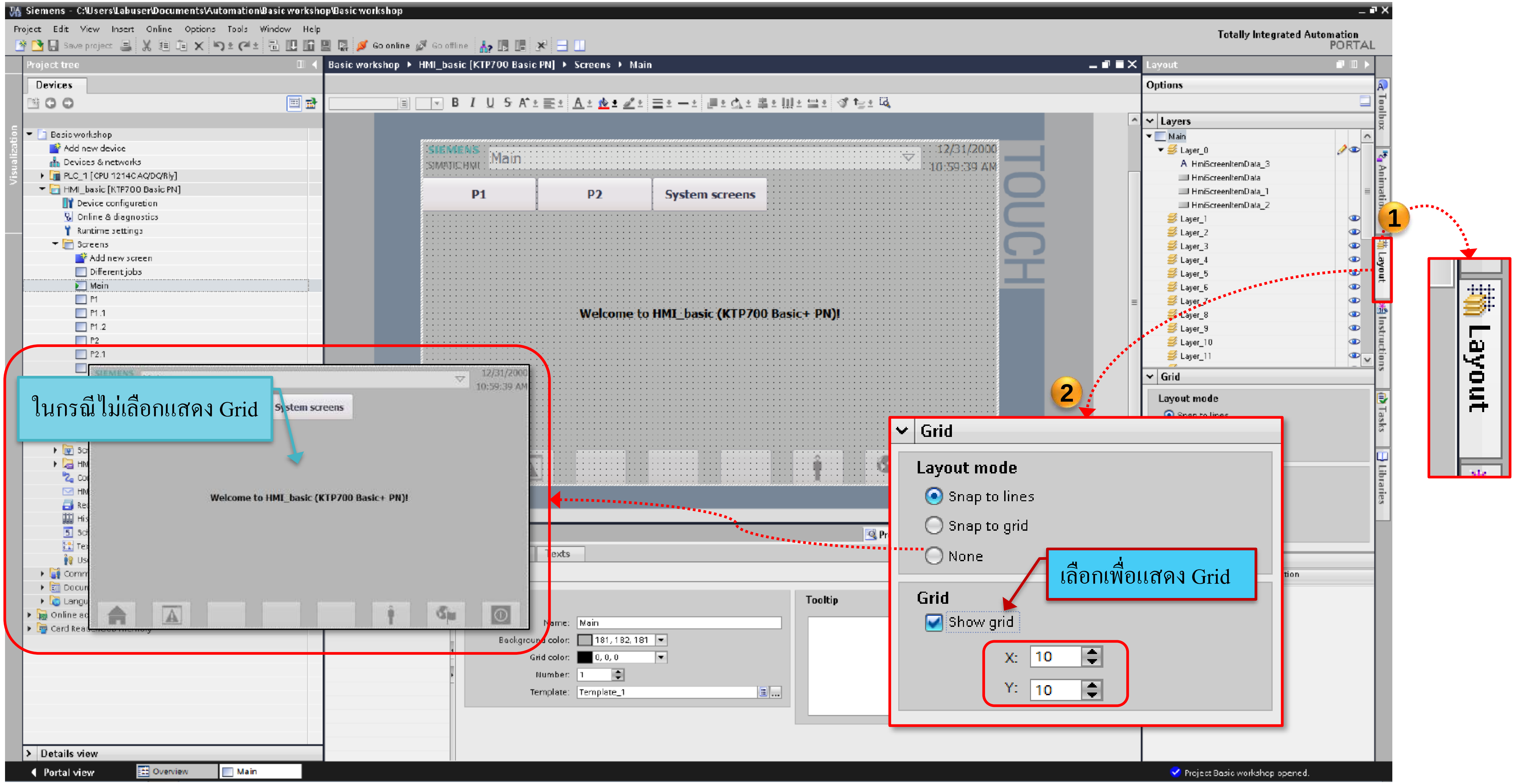
เมื่อ Drag & Drop หน้าจอจะแสดงค่าของ coordinate ให้เป็นแกน X กับ Y

HMI Wizard
Grid

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS



02 - Graphic User Interface

Approved Partner

Factory Automation

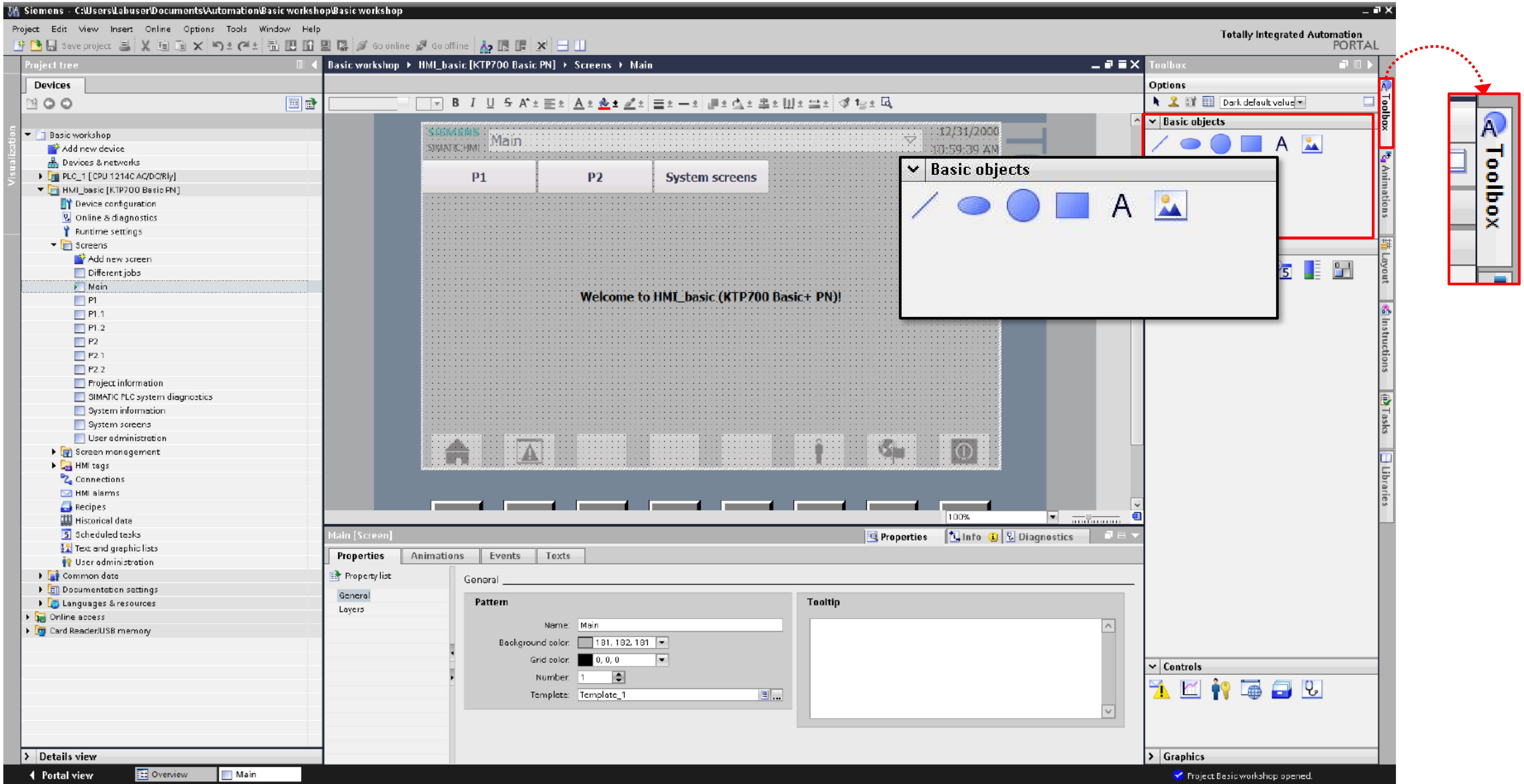
SIEMENS

HMI Basic Object

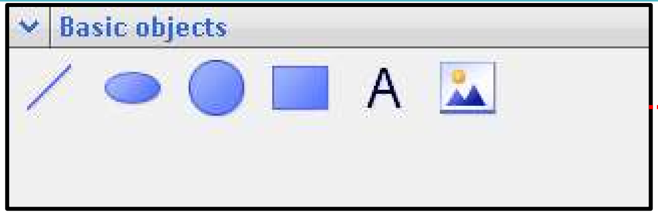
Approved Partner

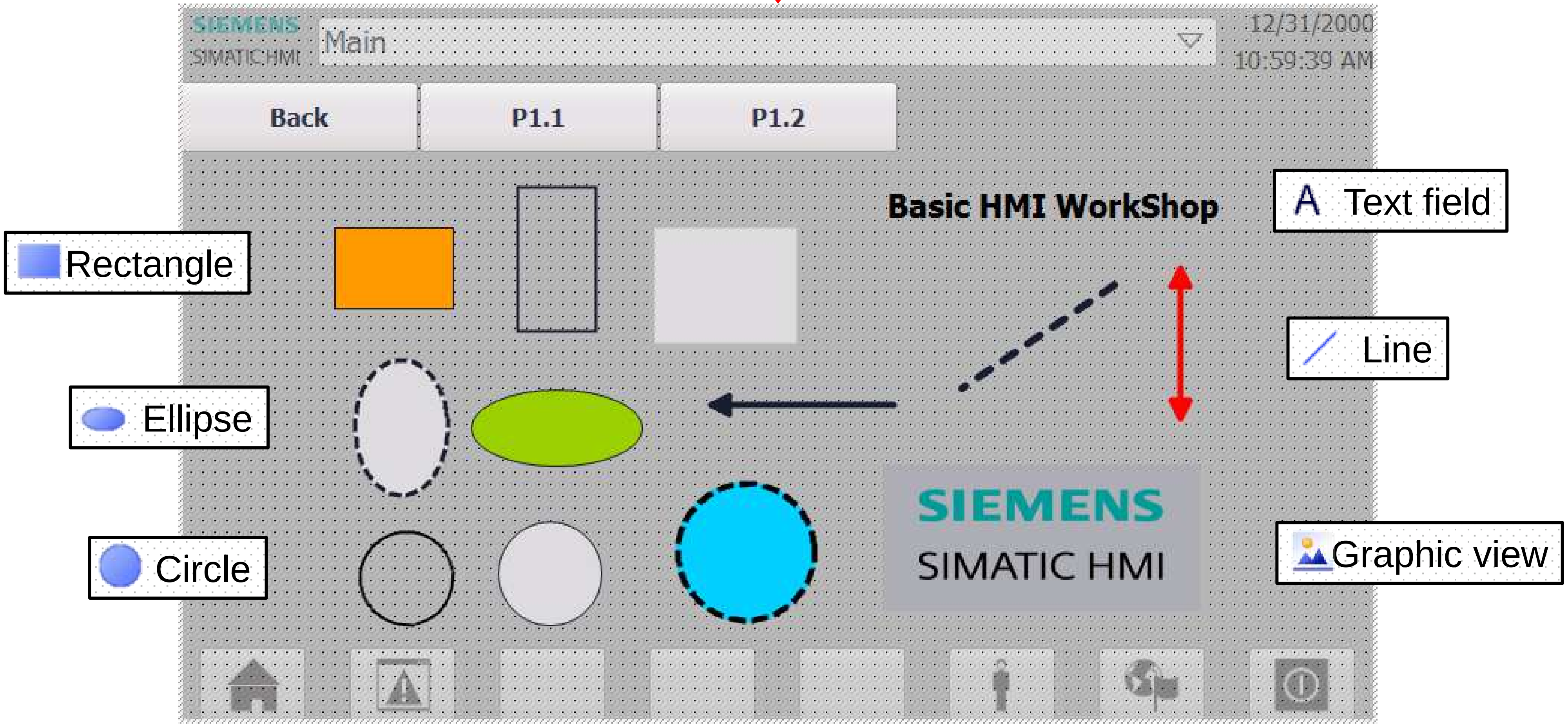
Factory Automation

SIEMENS

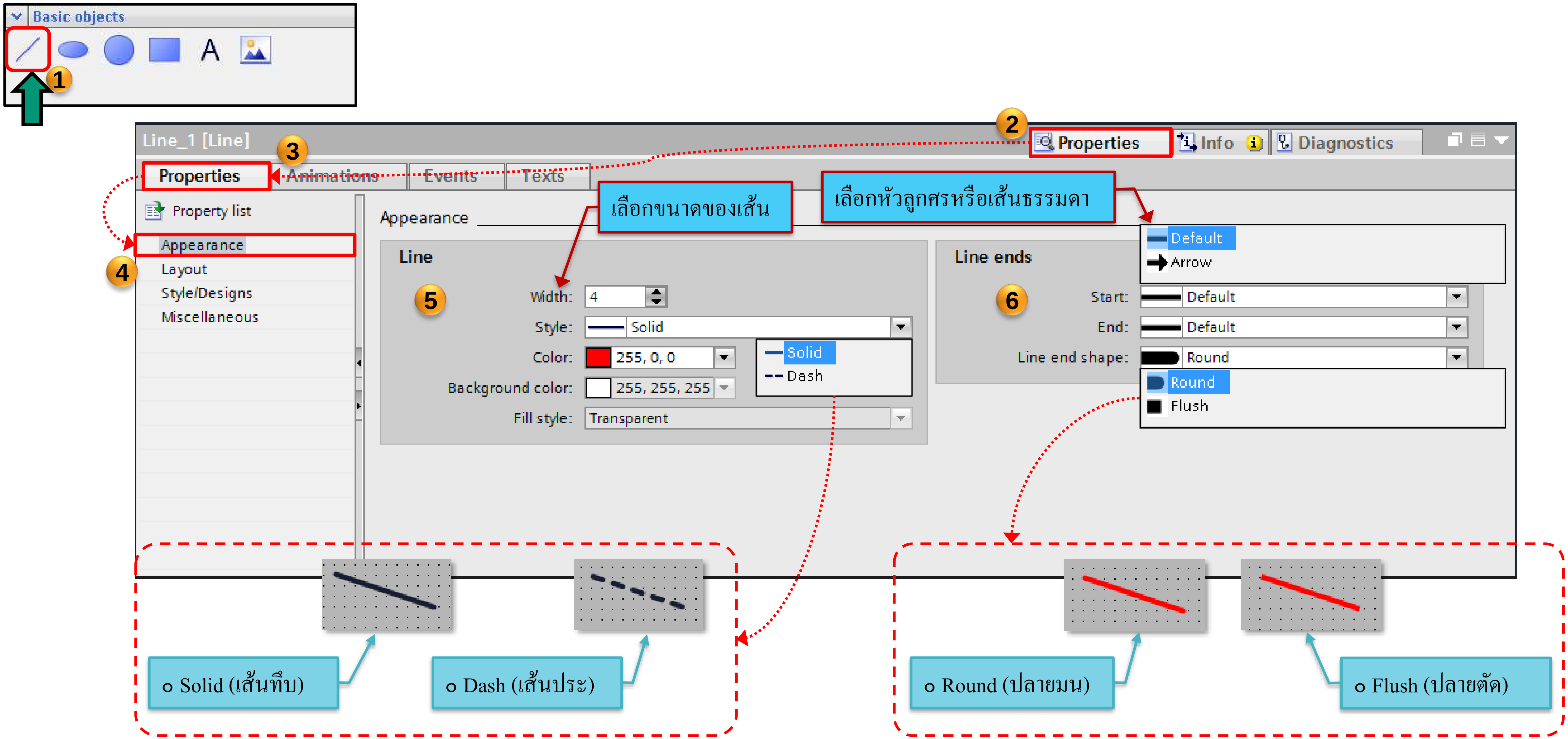


Basic Object



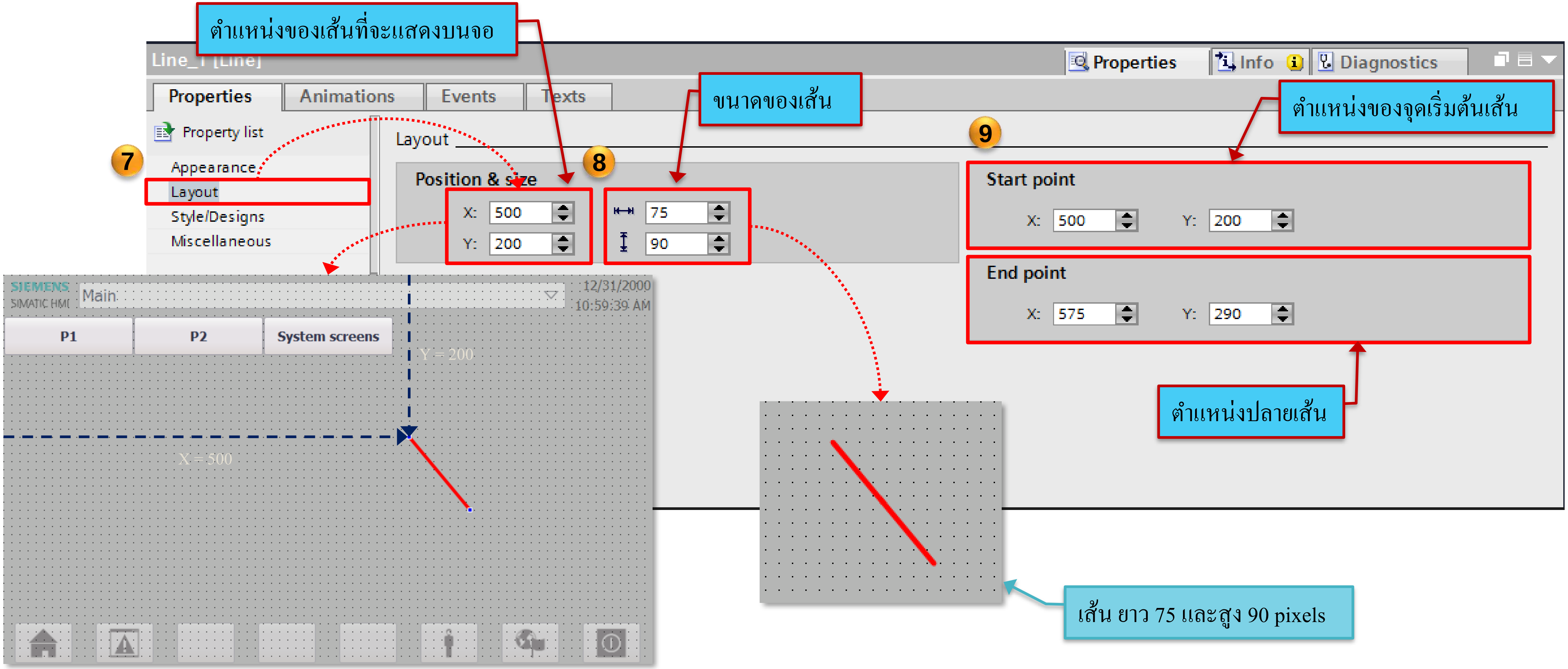


Basic Object
Line (Appearance)

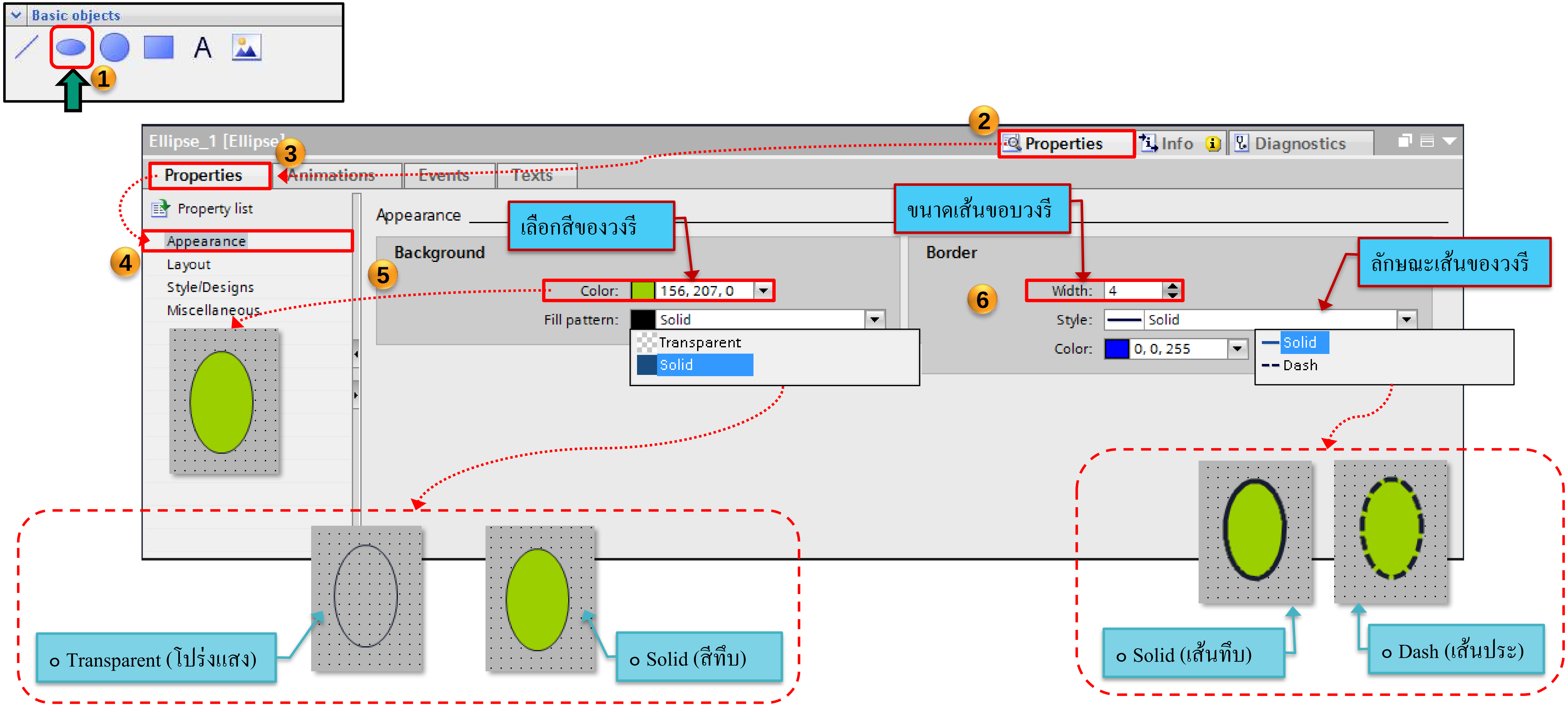


Basic Object
Line (Layout)

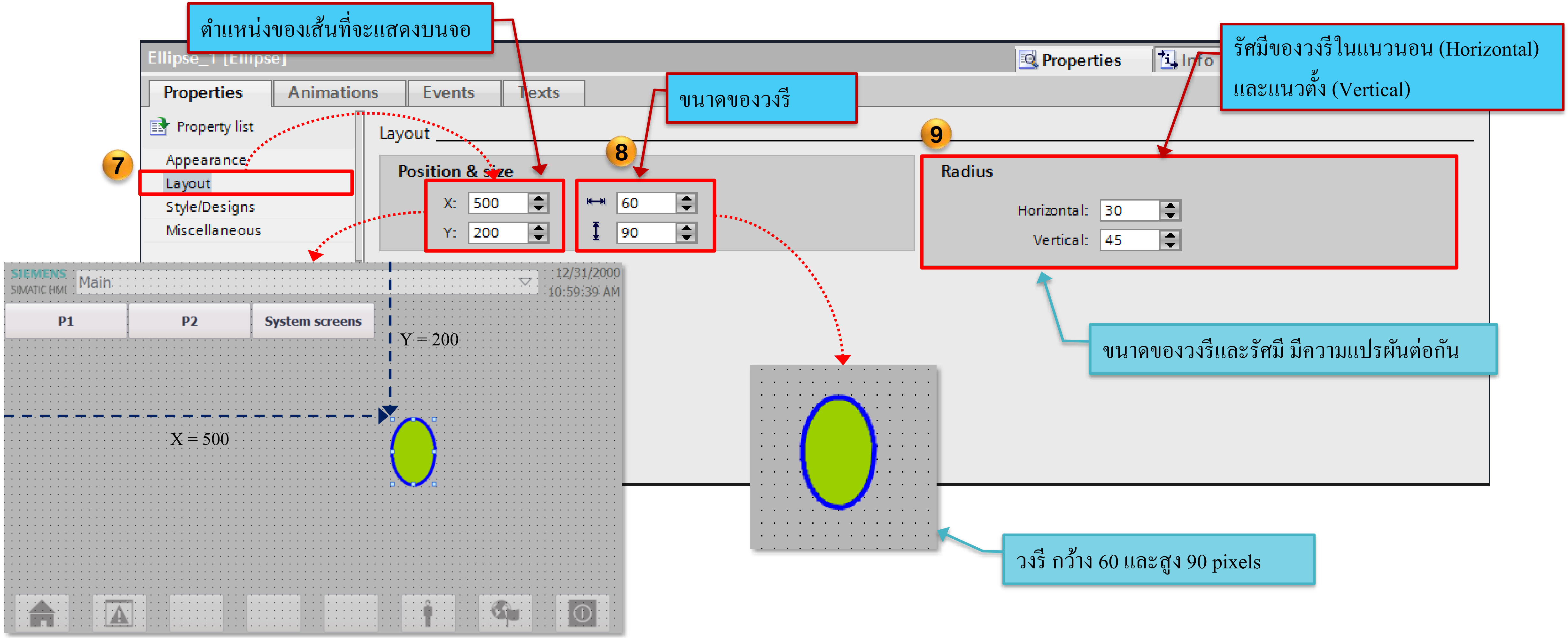
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



Basic Object
Ellipse (Appearance)



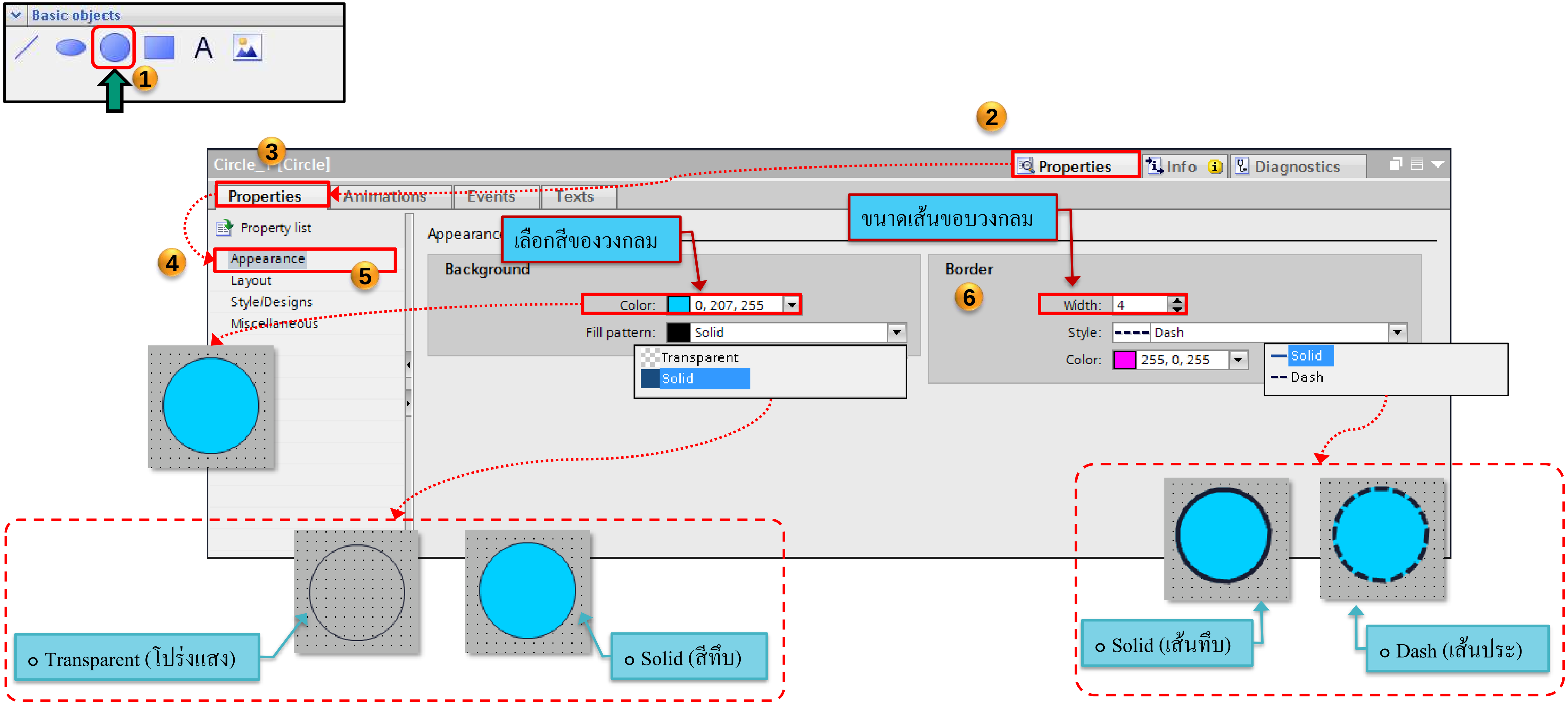
Basic Object
Ellipse (Layout)



Basic Object
Circle (Appearance)

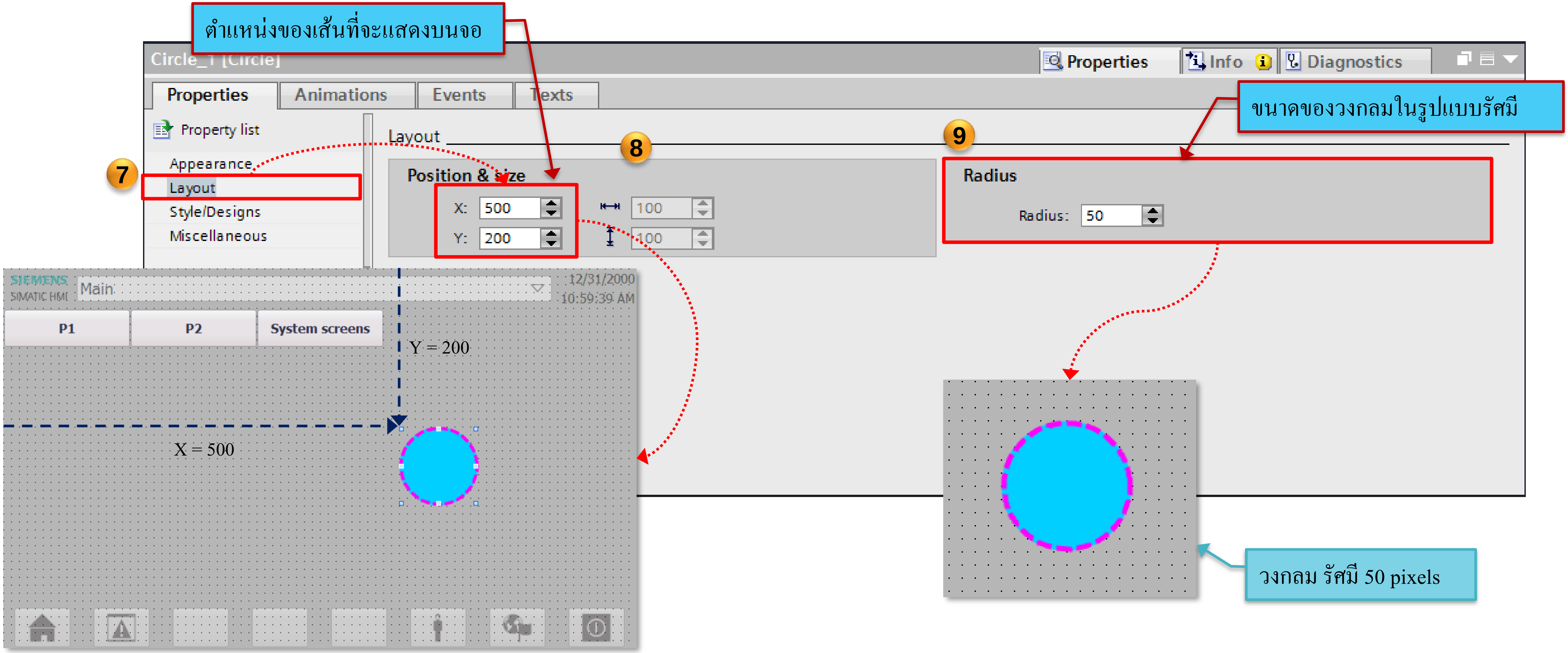
Approved Partner
Factory Automation

SIEMENS



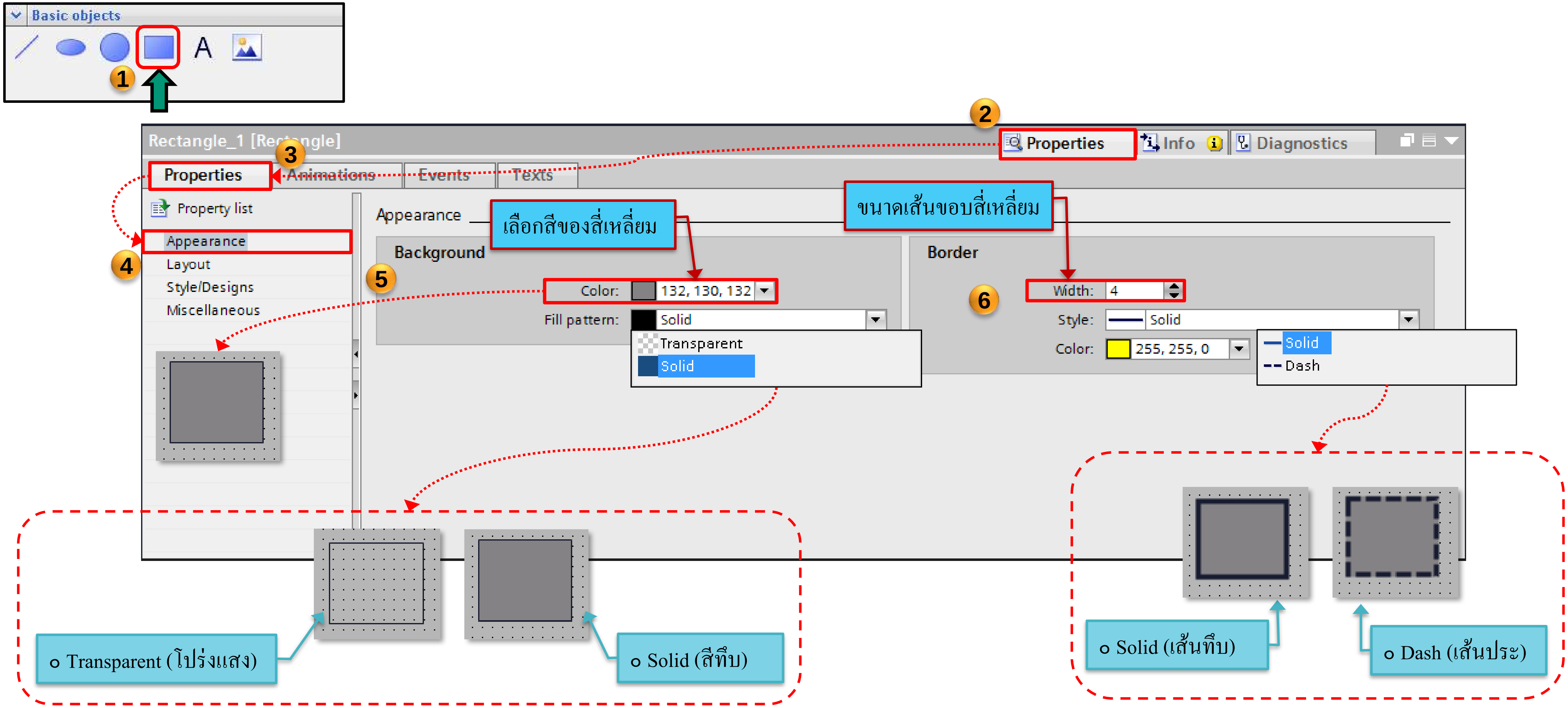
Basic Object
Circle (Layout)

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



Basic Object
Rectangle (Appearance)

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

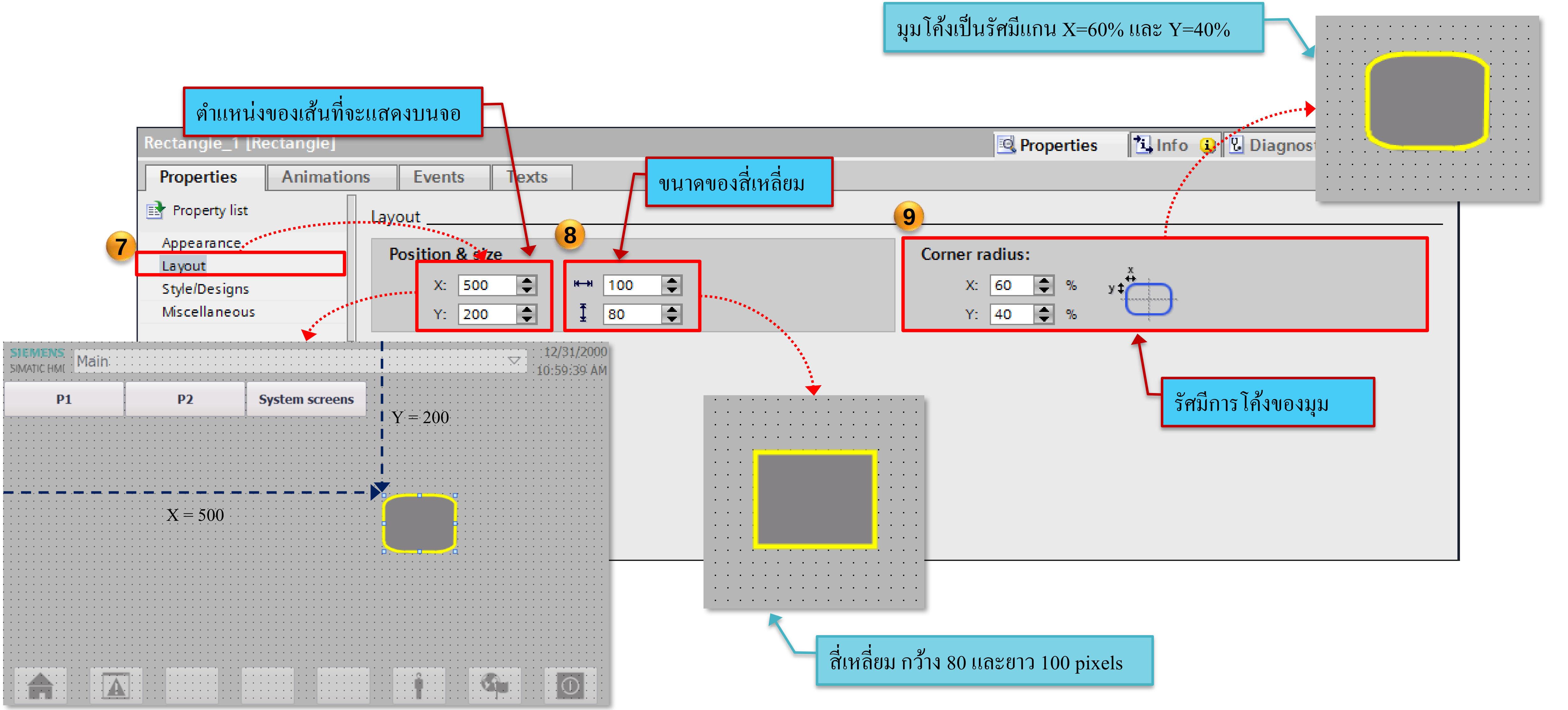


Basic Object
Rectangle (Layout)

Approved Partner

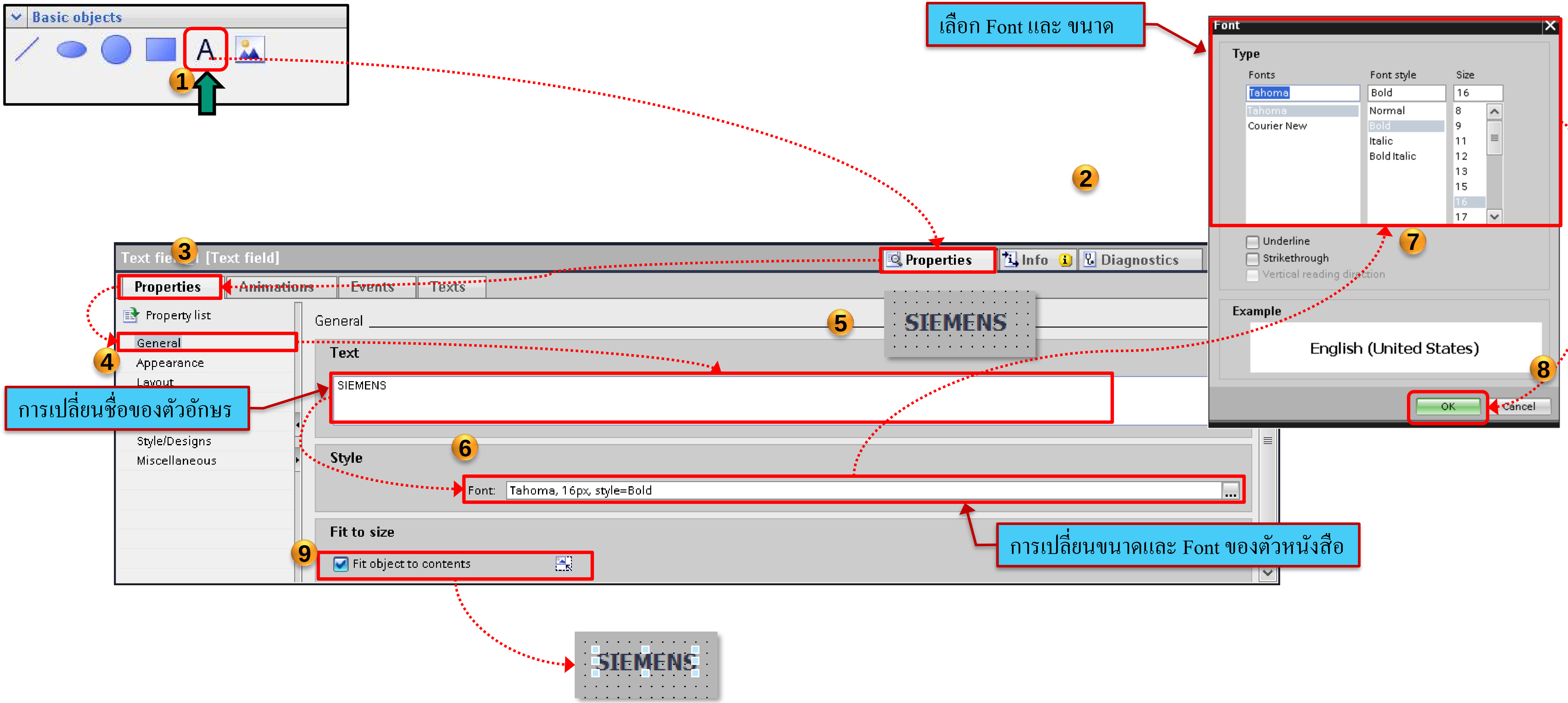
Factory Automation

SIEMENS



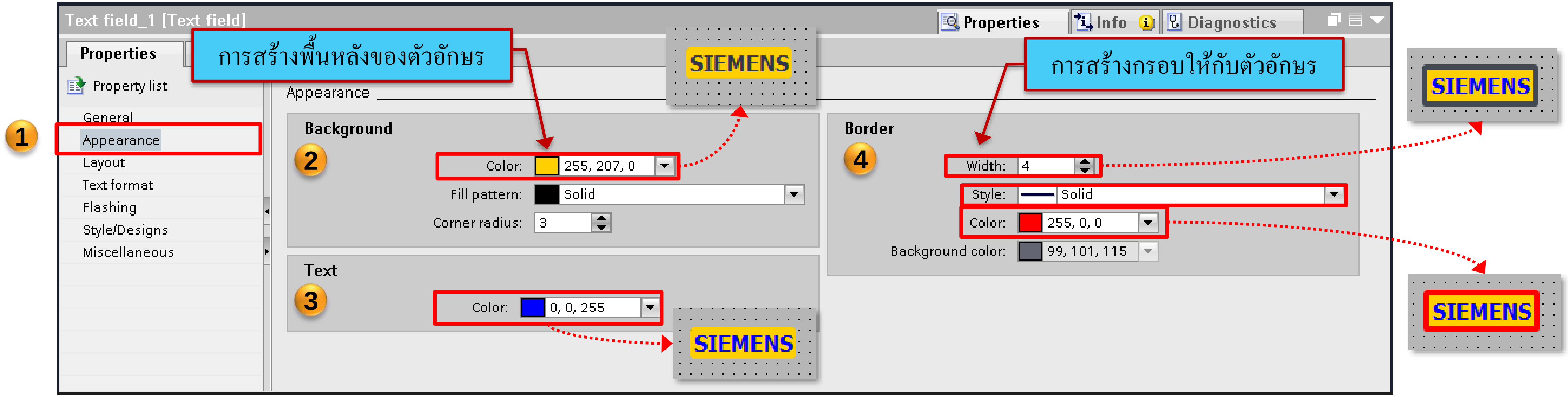
Basic Object
Text

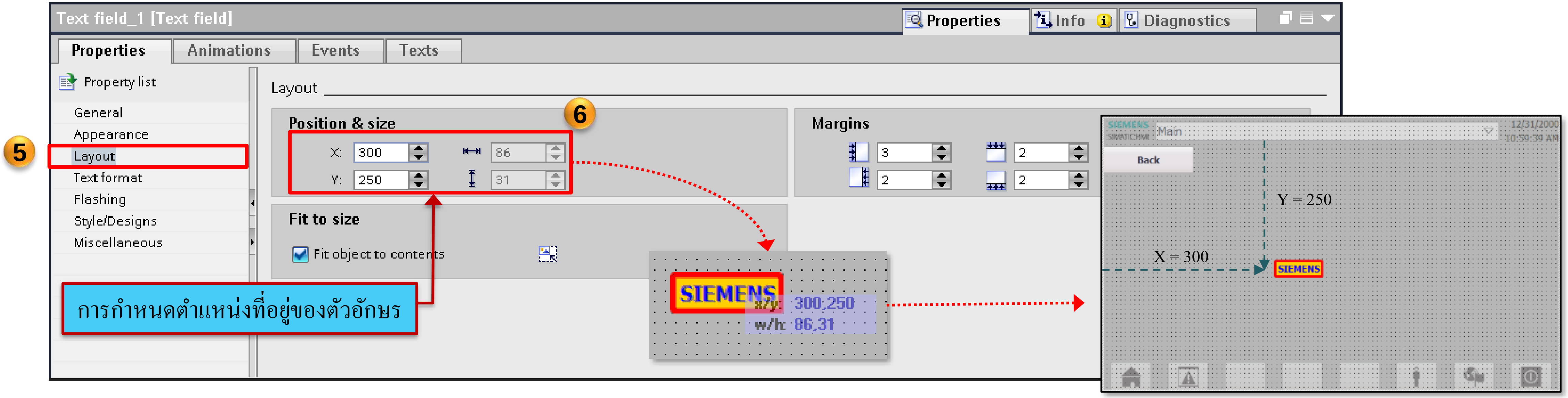
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



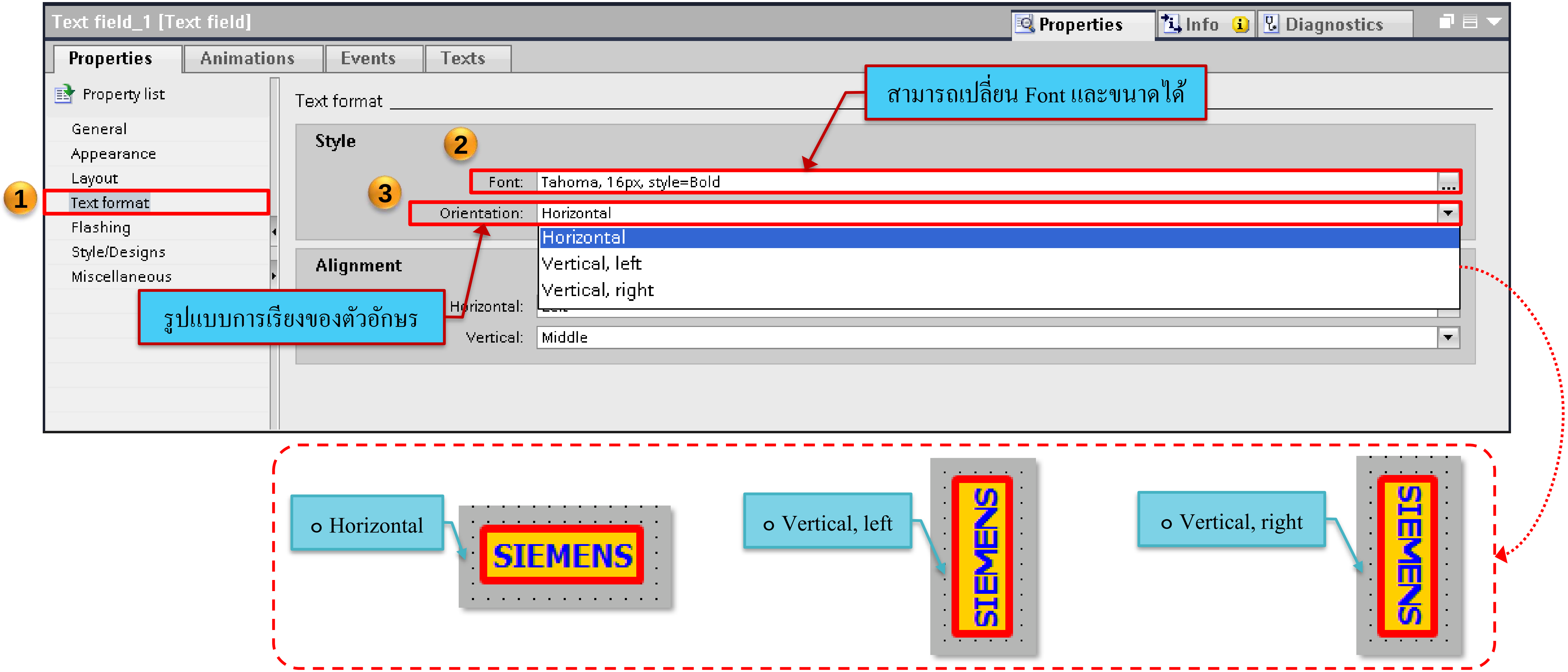
Text
Appearance & Layout

Approved Partner
Factory Automation

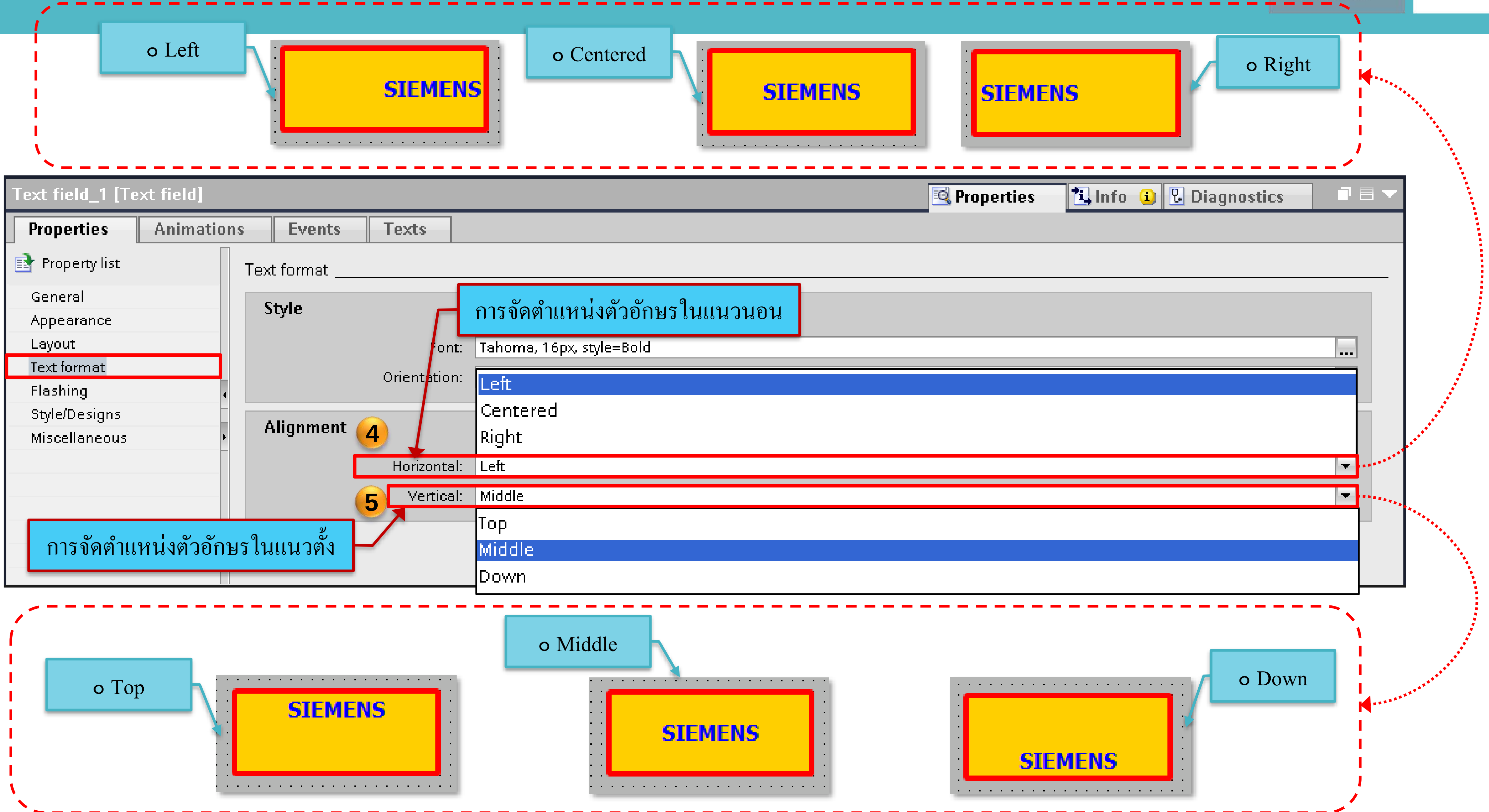




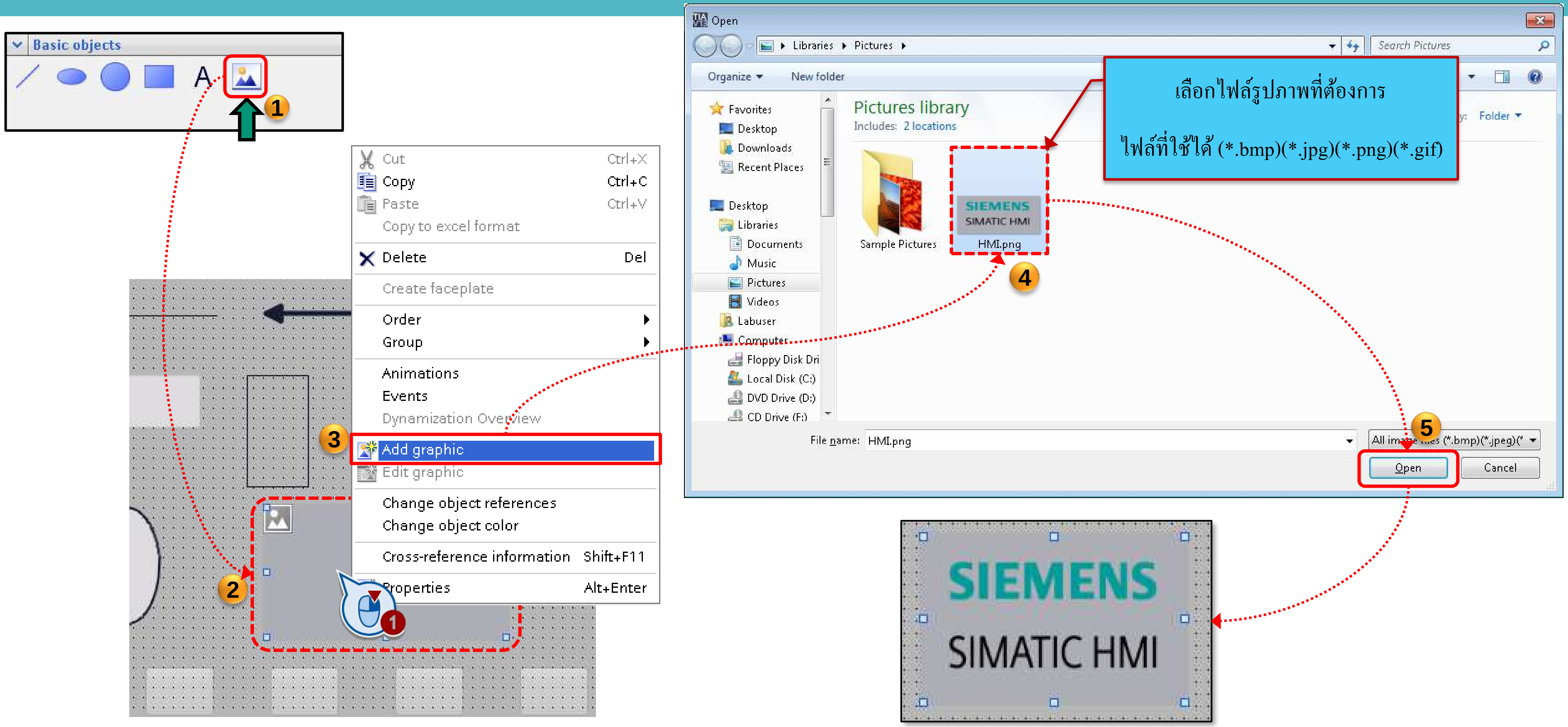
Text
Text Format



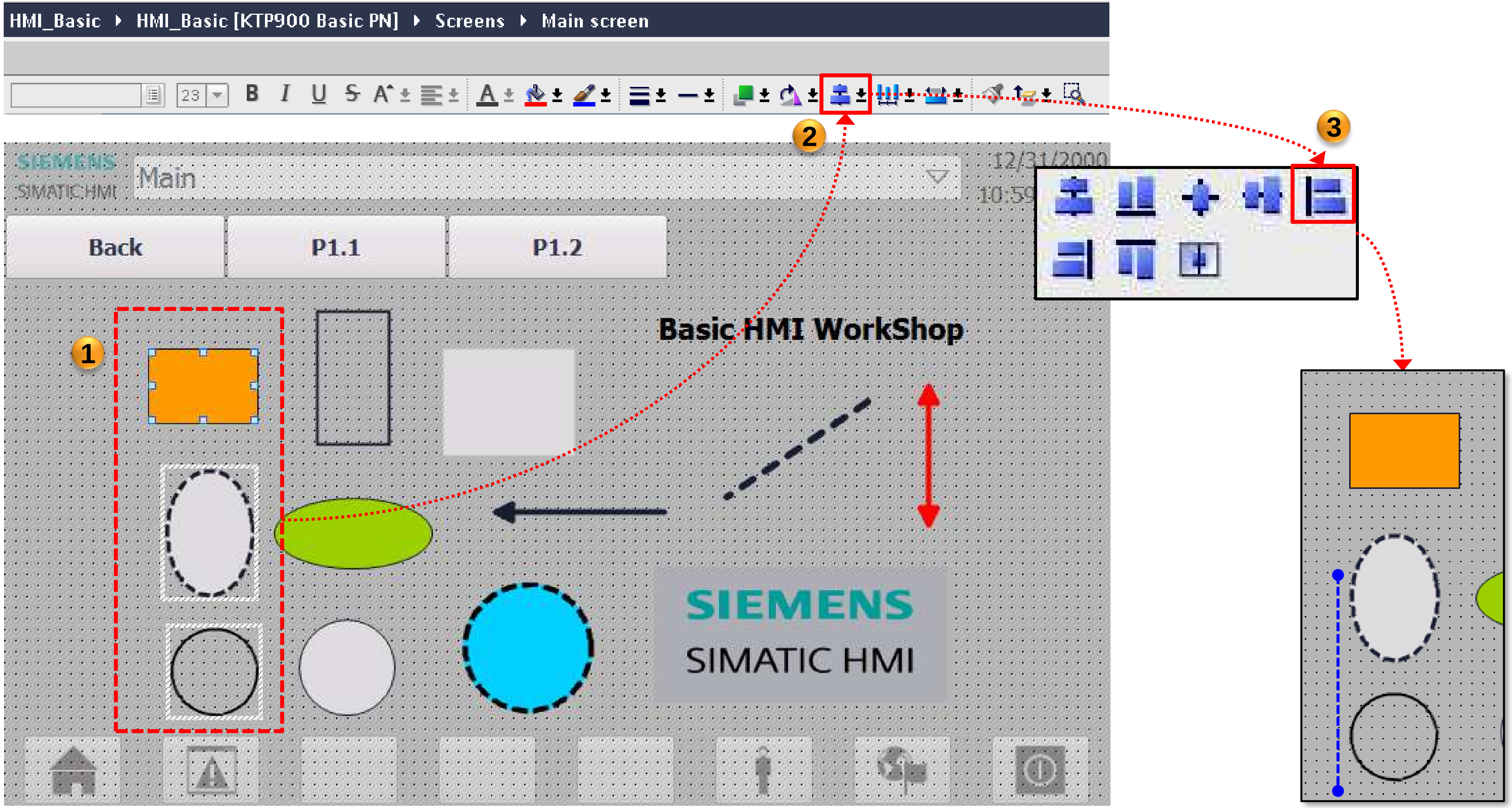
Text
Text Format



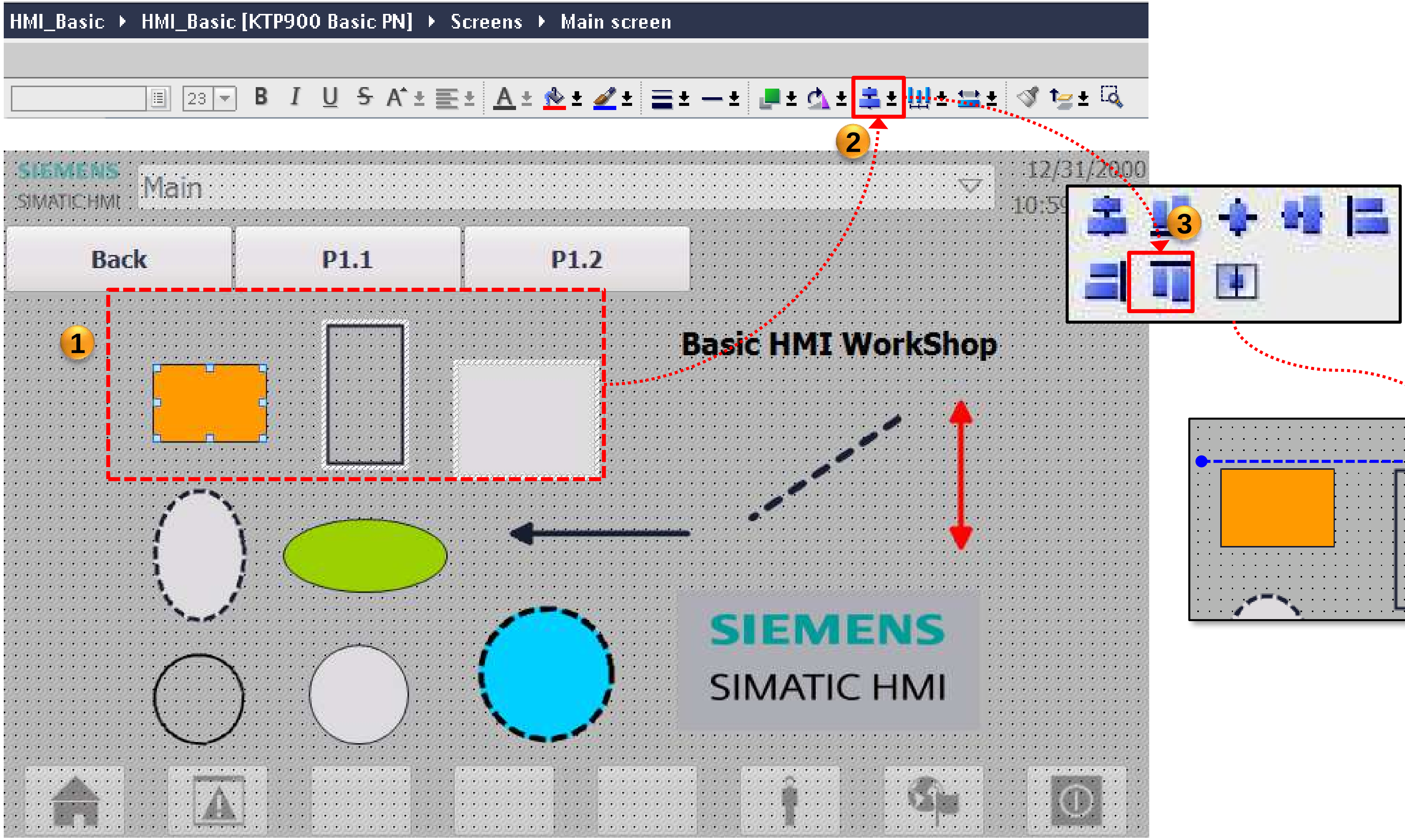
Basic Object
Graphic view (Image file)

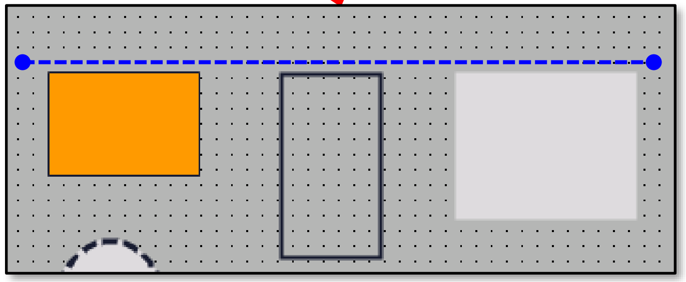


Alignment

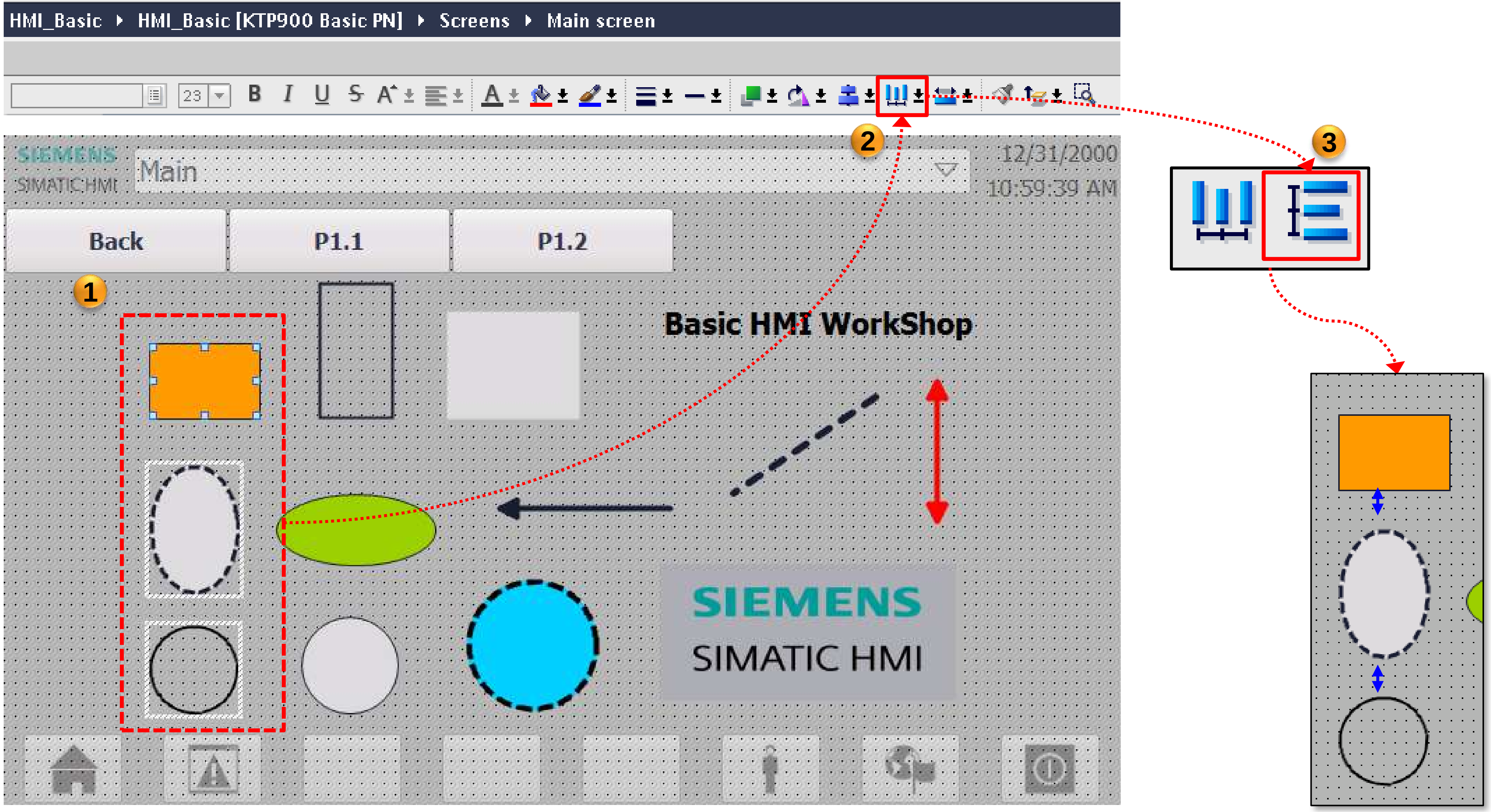

HMI_Basic ▸ HMI_Basic [KTP900 Basic PN] ▸ Screens ▸ Main screen
2
3
1
Main
12/31/2000
10:59
Back
P1.1
P1.2
Basic HMI WorkShop
SIEMENS
SIMATIC HMI

Alignment


HMI_Basic ▸ HMI_Basic [KTP900 Basic PN] ▸ Screens ▸ Main screen
SIEMENS
SIMATIC HMI
Main
12/31/2000
Back
P1.1
P1.2
1
2
3
Basic HMI WorkShop
SIEMENS
SIMATIC HMI



Alignment

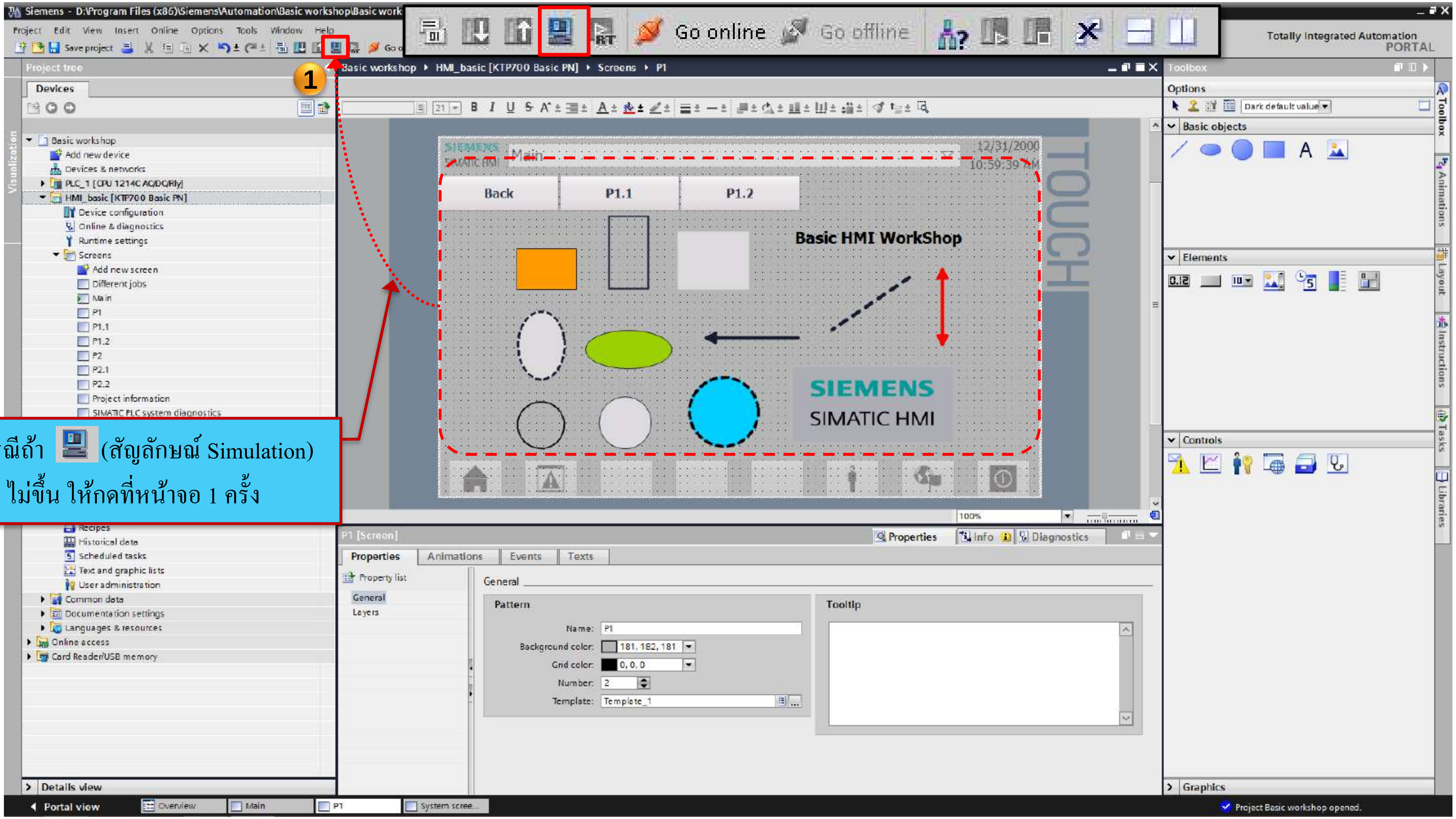

HMI_Basic ▸ HMI_Basic [KTP900 Basic PN] ▸ Screens ▸ Main screen
2
3
SIEMENS
SIMATIC HMI
Main
12/31/2000
10:59:39 AM
Back
P1.1
P1.2
1
Basic HMI WorkShop
SIEMENS
SIMATIC HMI

Simulation

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

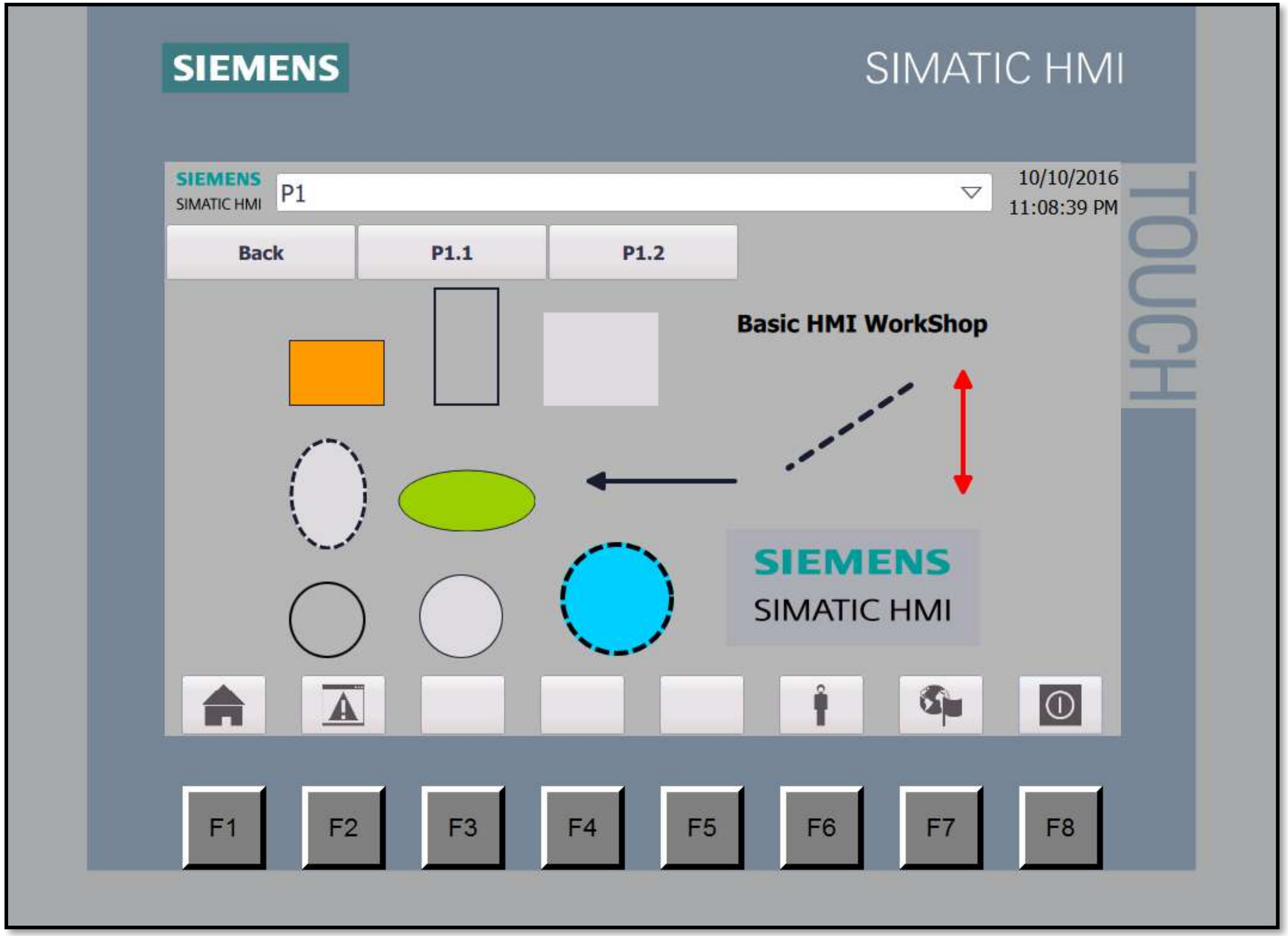


ในกรณีถ้า (สัญลักษณ์ Simulation)

ไม่ขึ้น ให้กดที่หน้าจอ 1 ครั้ง

Simulation

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

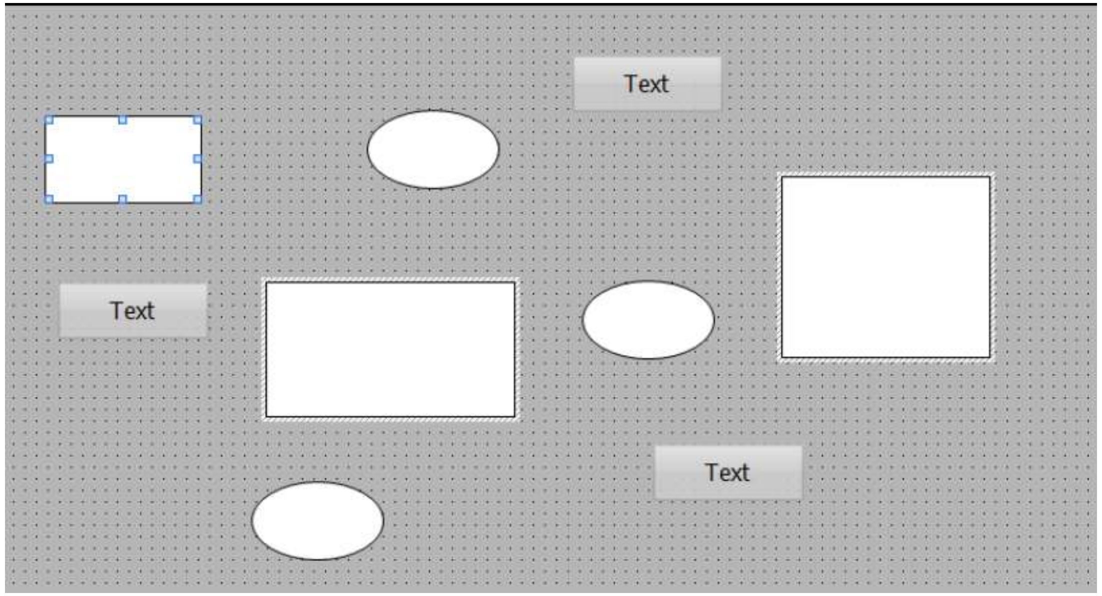


Tips & Tricks

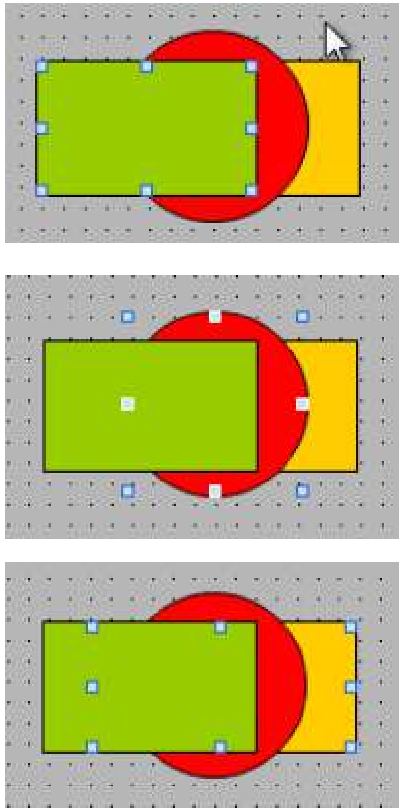
Approved Partner

Factory Automation

เลือกพาร์ทที่ต้องการแล้วกด กด Ctrl + Shift +A ผลที่ได้คือ
พาร์ทชนิดเดียวกันจะถูกเลือกไปด้วย



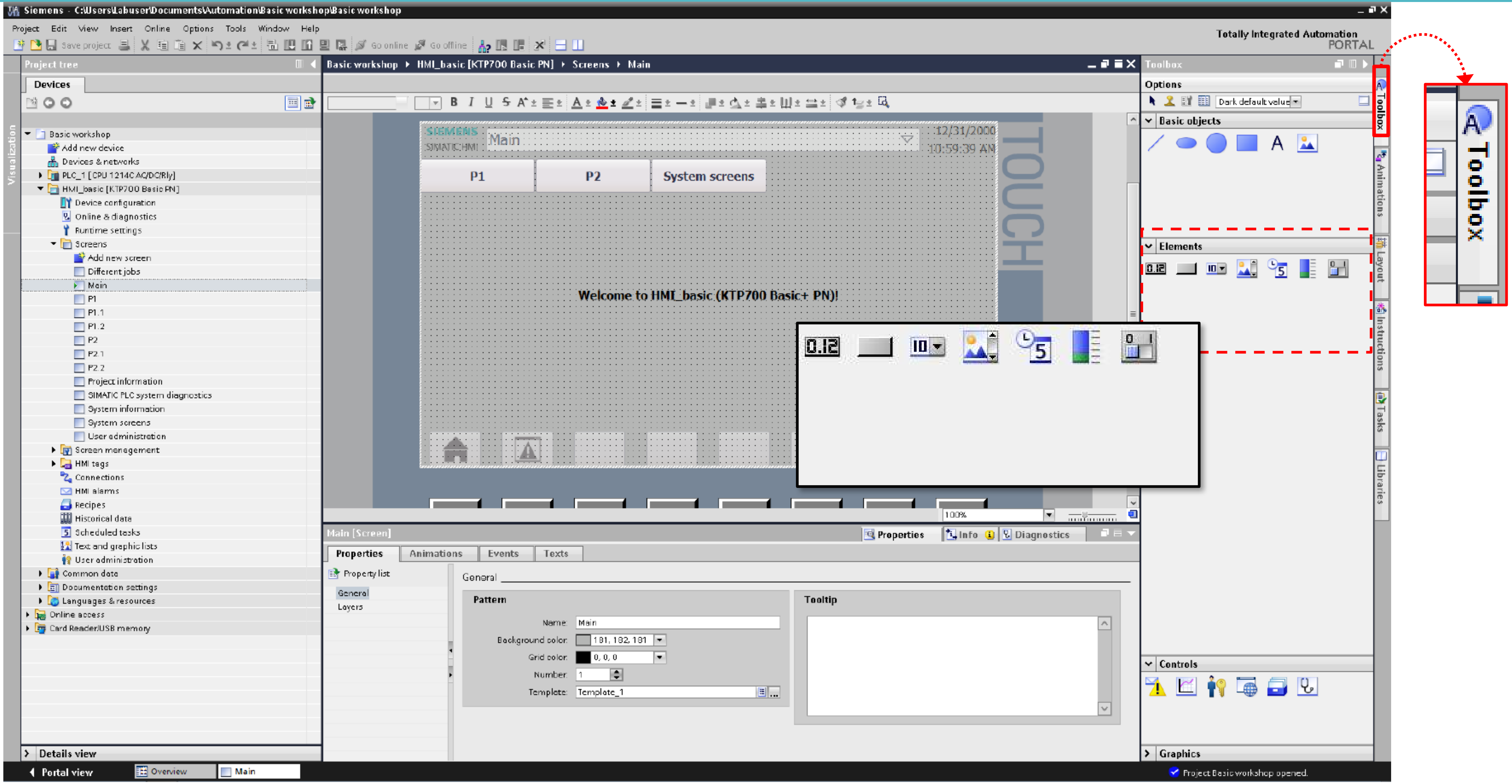
กด Alt + mouse click ไปเรื่อยๆเพื่อเลือก
พาร์ทที่ถูกทับซ้อนอยู่สลับกันไป



HMI
Basic Element

Approved Partner
Factory Automation

SIEMENS



Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

w1
- I/O Field (Integer/Real)

w2
- Word Button

w3
- Word Display (Bar)

Word Status
I/O filed

Approved Partner

Factory Automation

- การใช้งาน I/O field คือกล่องที่ใช้แสดงตัวเลขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขแบบจำนวนเต็ม (Integer) หรือตัวเลขแบบจำนวนจริง (Real) ก็ตาม นอกจากสามารถแสดงค่าตัวเลขได้แล้วยังสามารถใส่ค่าตัวเลขจากหน้าจอเพื่อไปเปลี่ยนค่าใน PLC ได้ด้วย
- ซึ่งการนำ I/O filed เพื่อ link address จาก PLC มาวางไว้ที่หน้าจอ สามารถทำได้หลายวิธี แต่จะกล่าวถึงวิธีที่ใช้งานได้จริงแบบไม่ยากนัก ดังตัวอย่างหน้าต่อไป

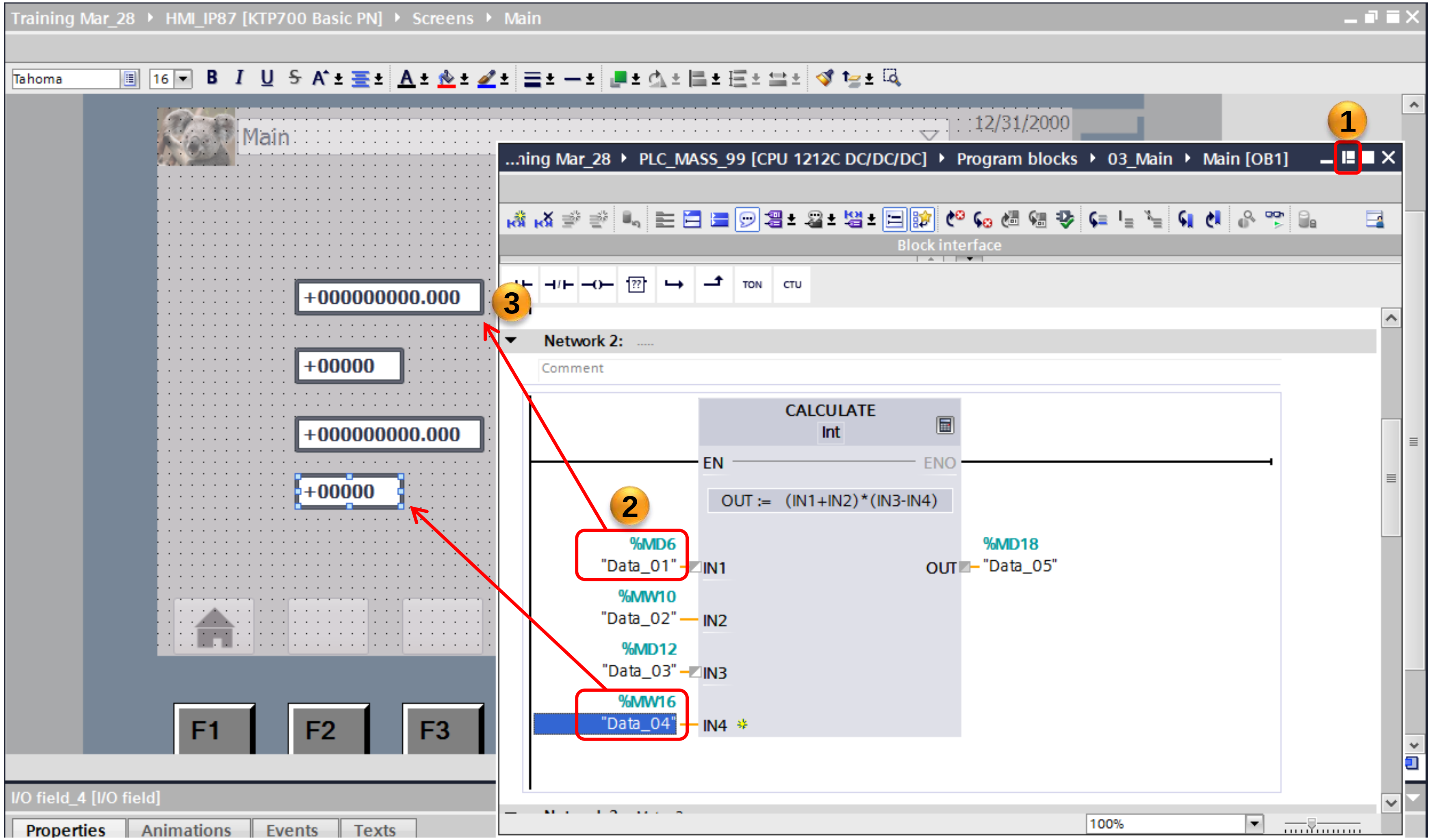
Word Status
I/O filed

Approved Partner

Factory Automation

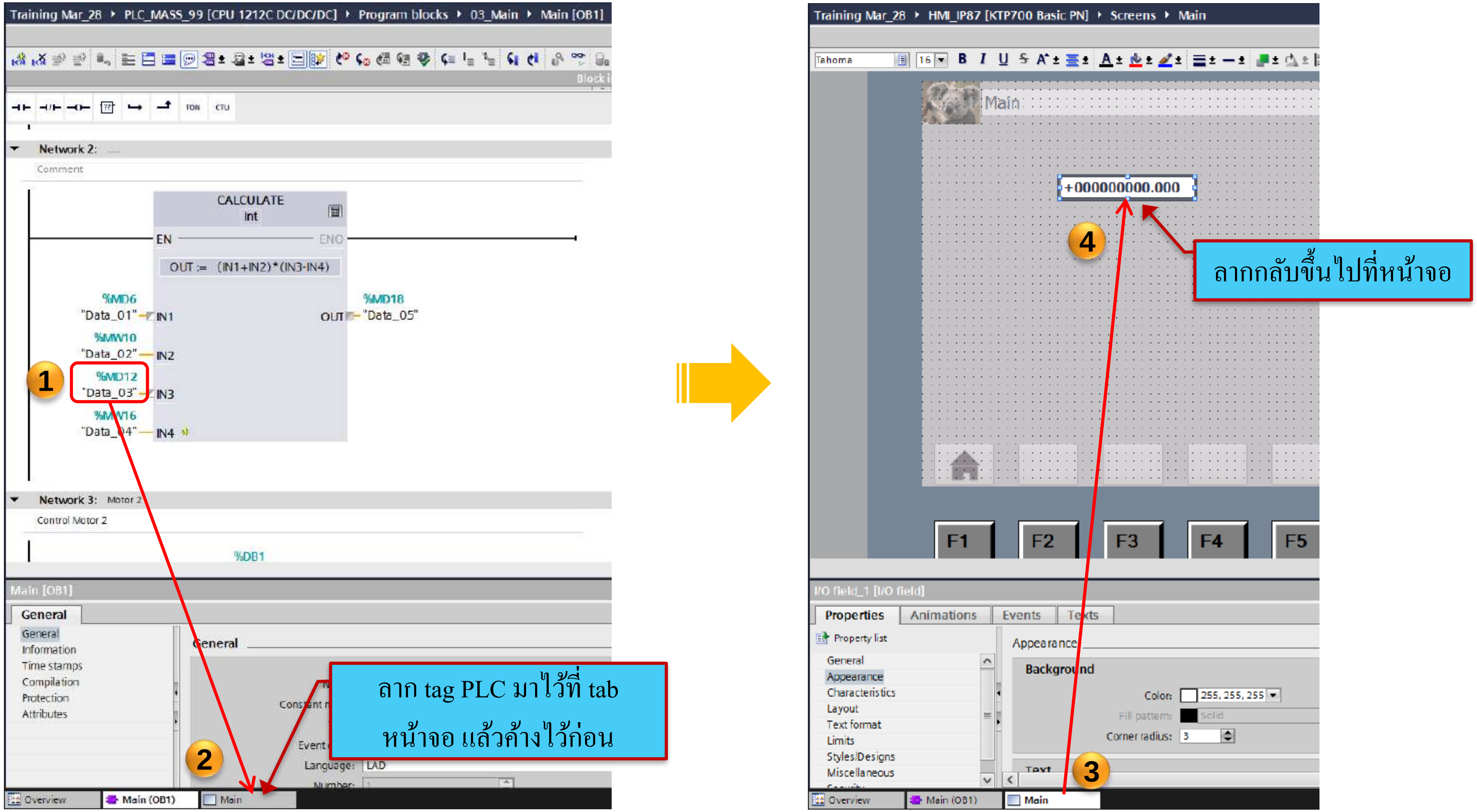
SIEMENS

- **<u>วิธีที่ 1</u>** : เปิดหน้าจอ PLC ให้เป็นแบบ Float แล้วลาก PLC tag มายังหน้าจอตรงๆ



Word Status
I/O filed

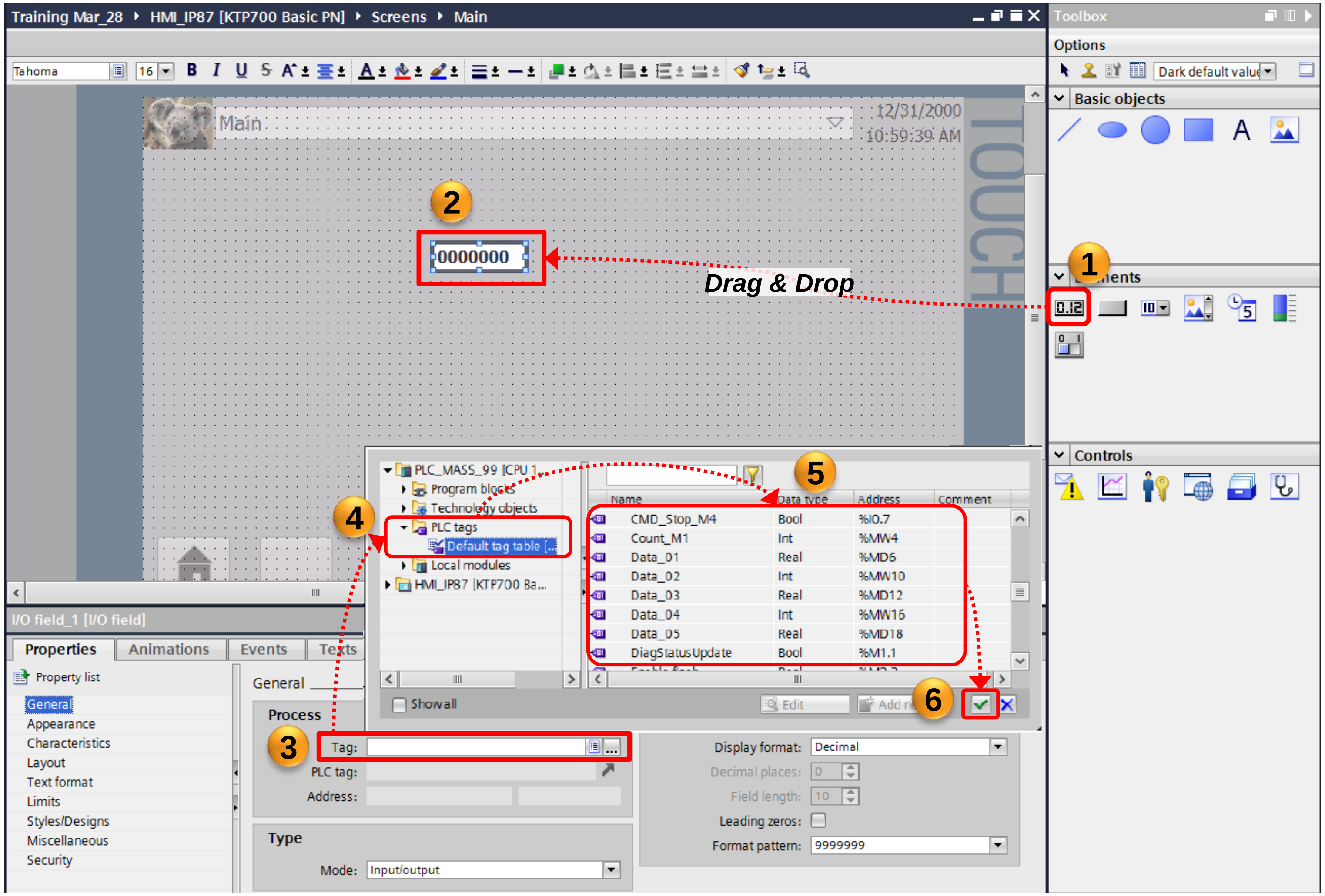
- **<u>วิธีที่ 2</u>**: ลาก tag จากหน้า PLC ลงมายังหน้า HMI แล้วลากกลับขึ้นไปที่หน้า HMI



Word Status
I/O filed

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

- **<u>วิธีที่ 3</u>**: วาง I/O filed จาก Toolbox ที่หน้าจอ แล้วเลือก PLC tag ที่ต้องการเอาเอง

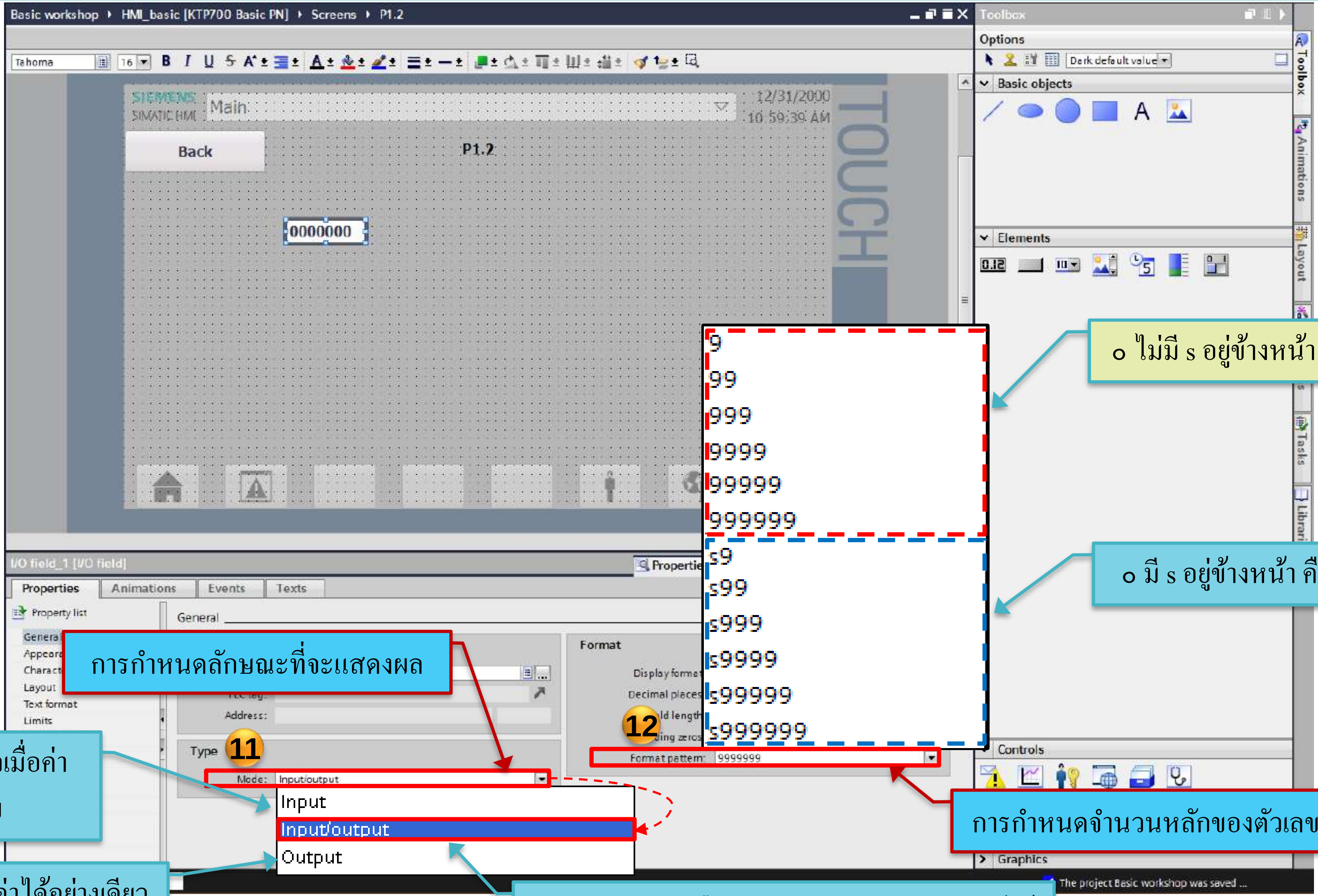


I/O filed
Select Type & Format (Integer)

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS



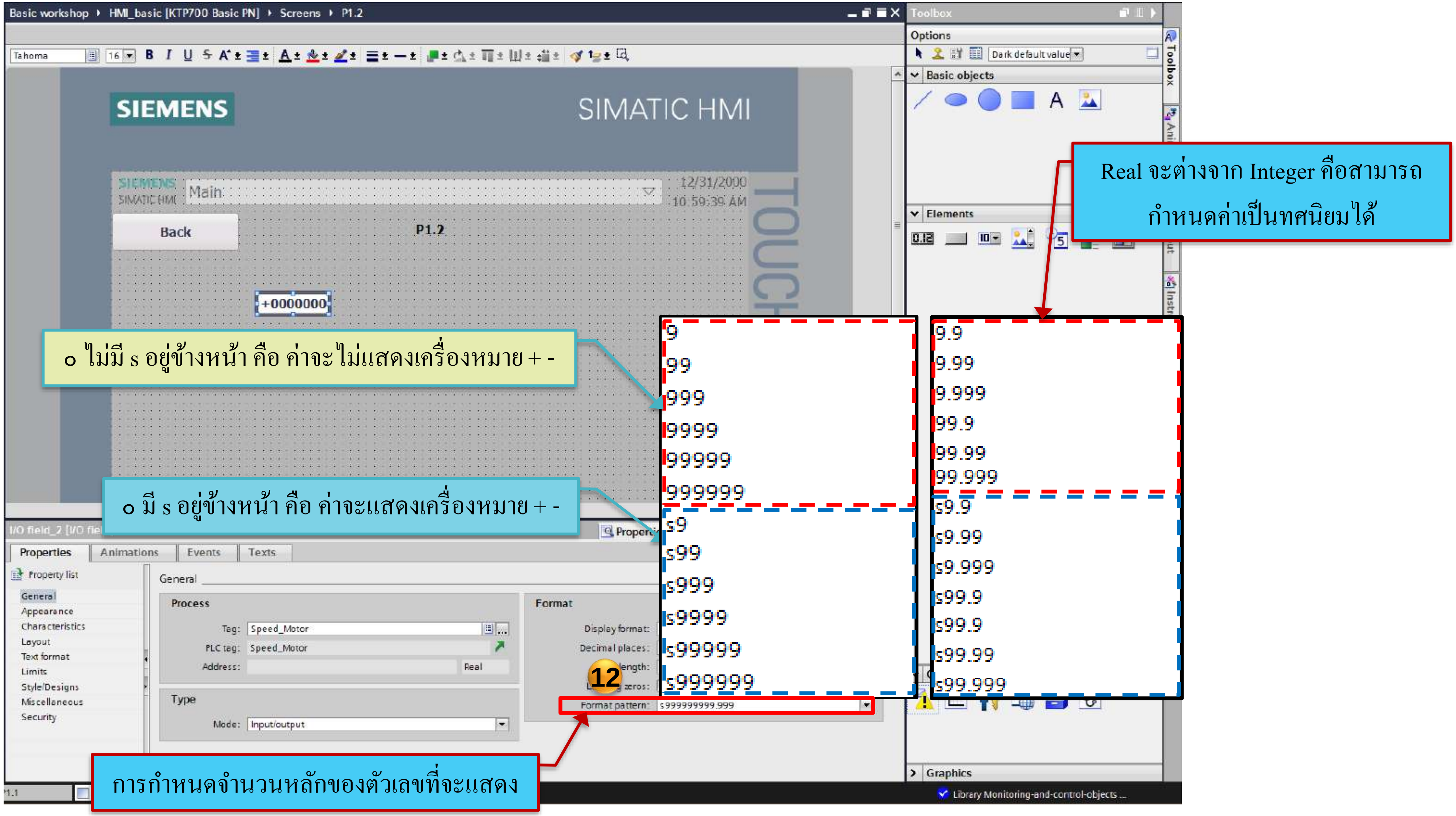
- ไม่มี s อยู่ข้างหน้า คือ ค่าจะไม่แสดงเครื่องหมาย + -
- มี s อยู่ข้างหน้า คือ ค่าจะแสดงเครื่องหมาย + -

การกำหนดลักษณะที่จะแสดงผล

การกำหนดจำนวนหลักของตัวเลขที่จะแสดง

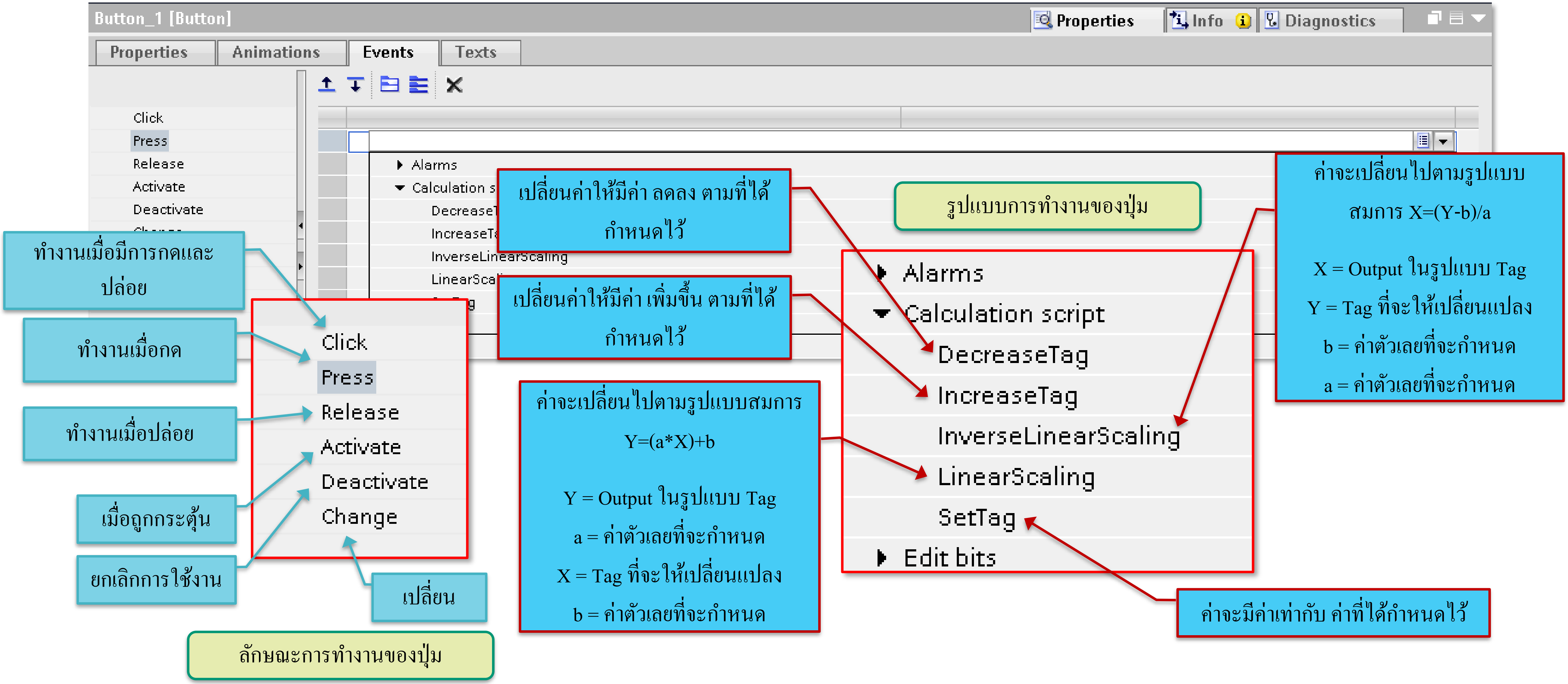
- Input คือ ใส่ค่าได้อย่างเดียวเมื่อค่าเปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนตาม
- Output คือ แสดงค่าได้อย่างเดียว
- Input/Output คือ สามารถใส่ค่าและแสดงผลได้

I/O filed
Select Type & Format (Real)



Button
Word Events

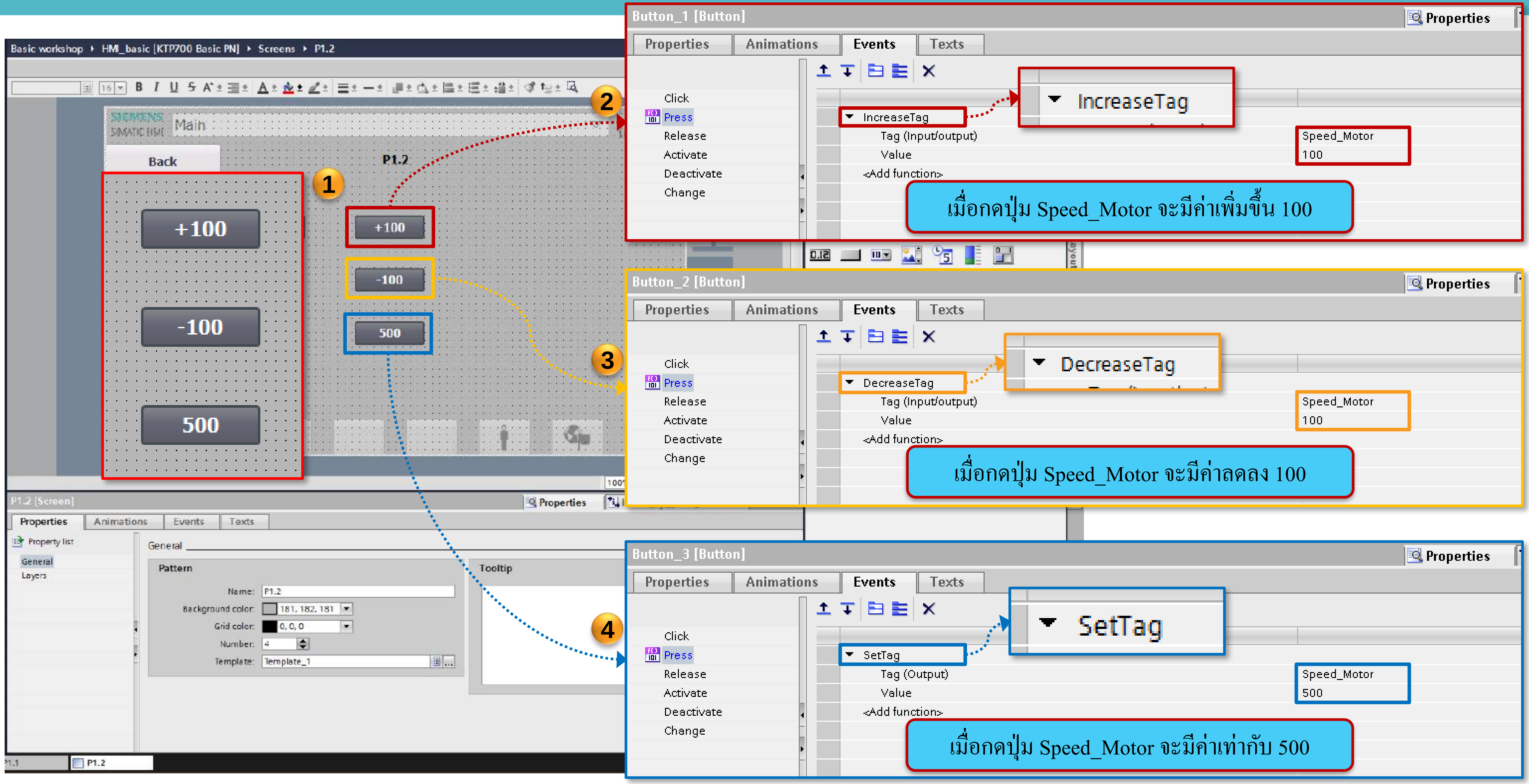
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



Word Command Button

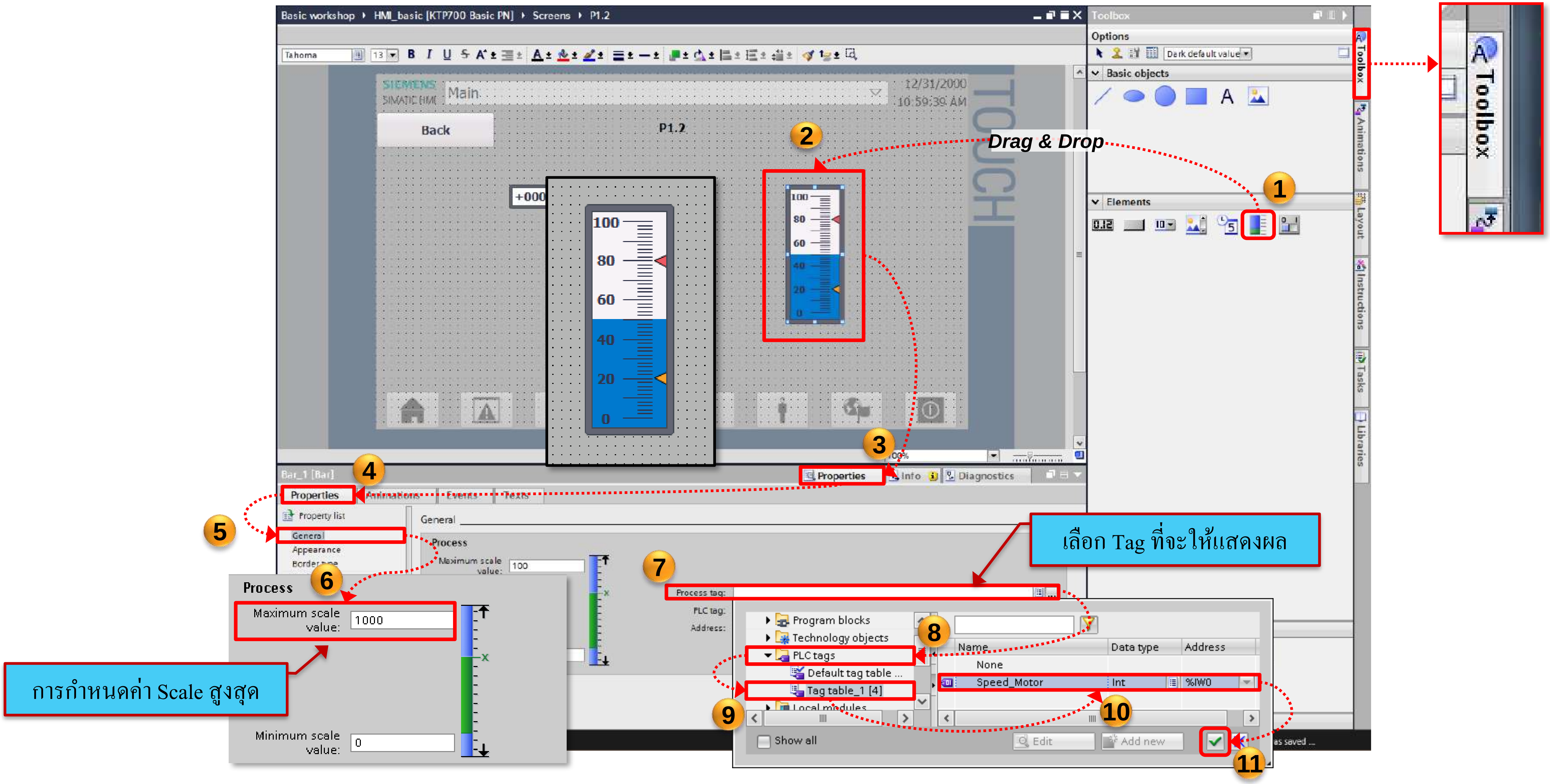
Approved Partner

Factory Automation

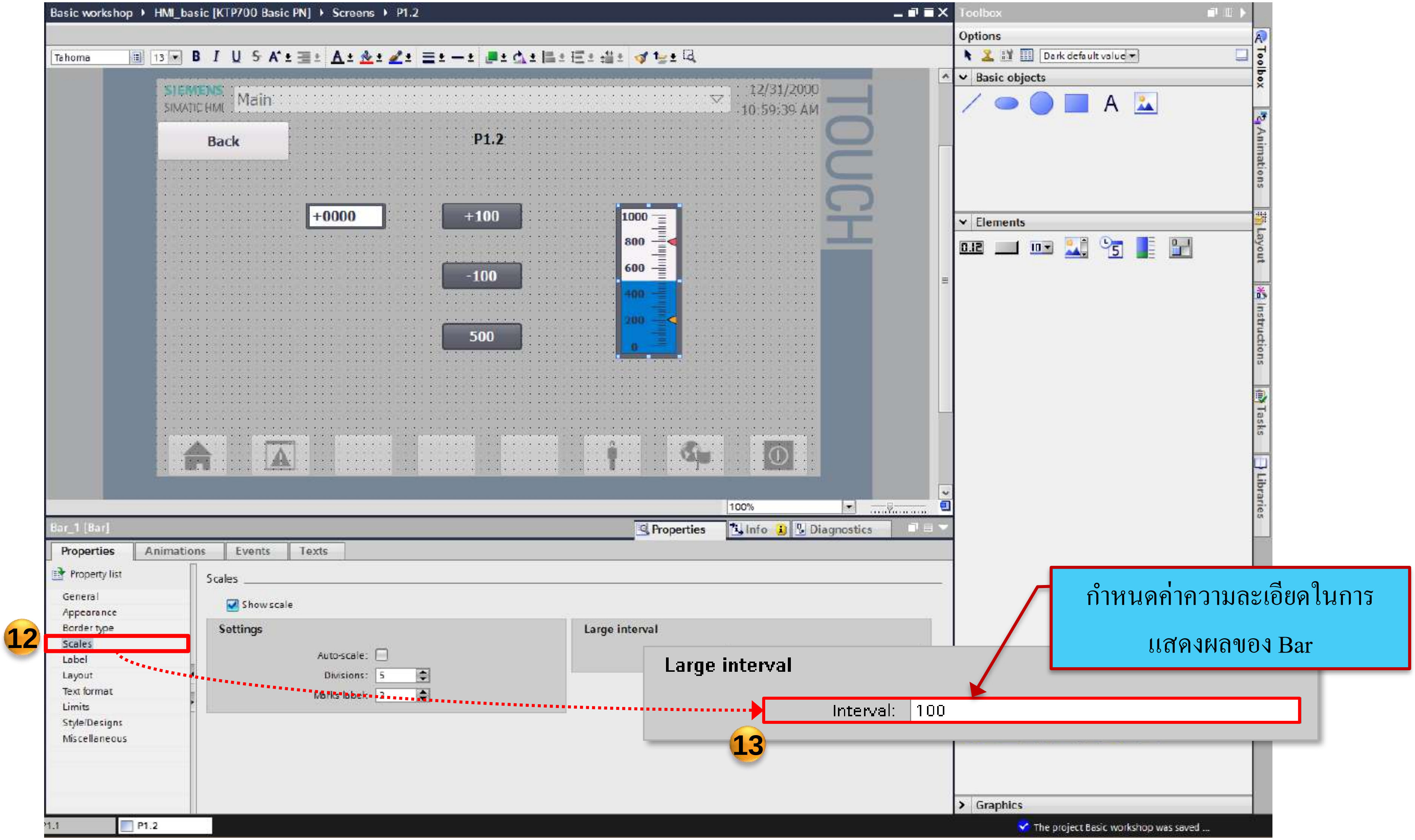


Word Status Bar

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



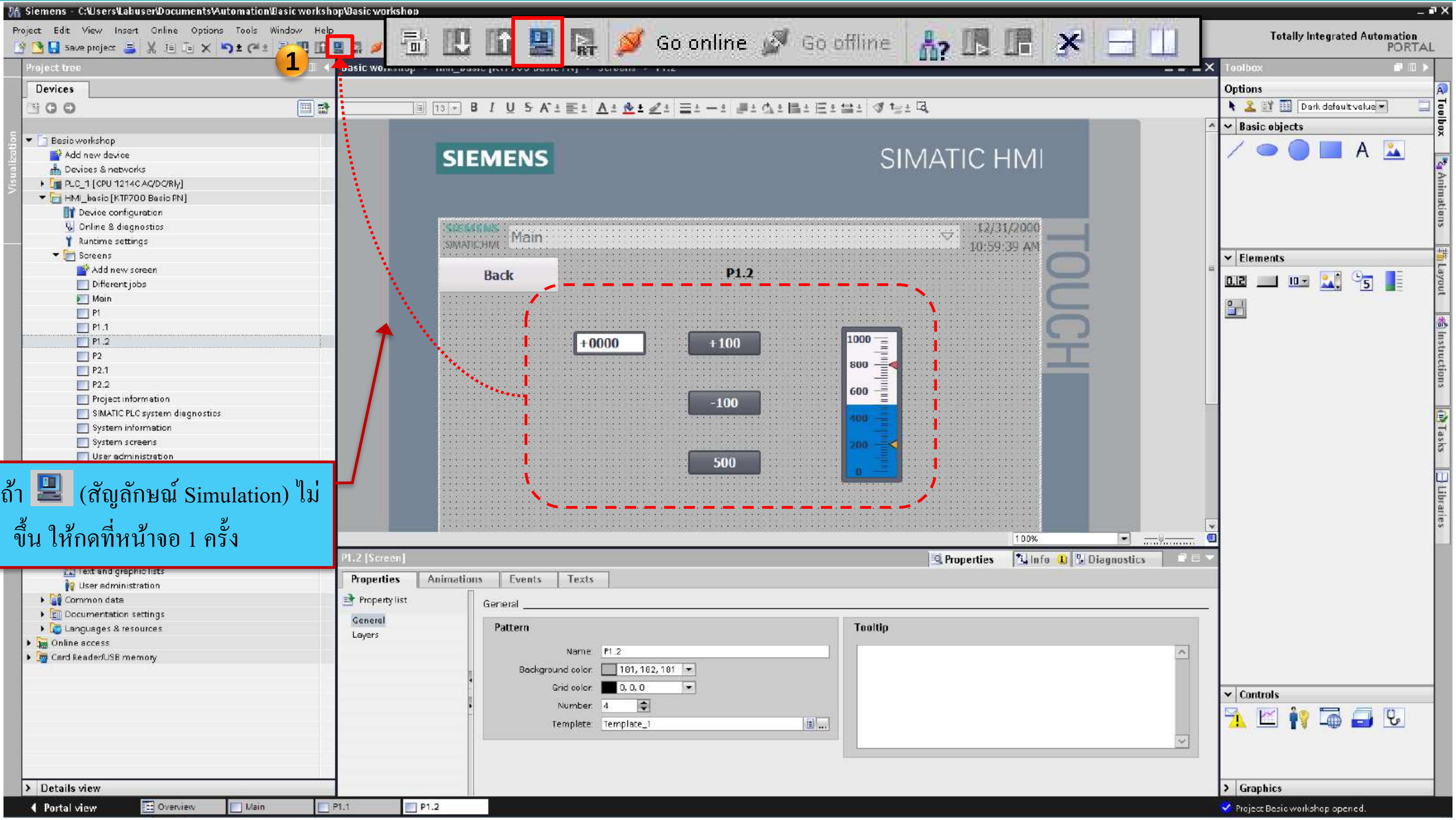
Bar
Select Bar Scale



Simulation

Approved Partner

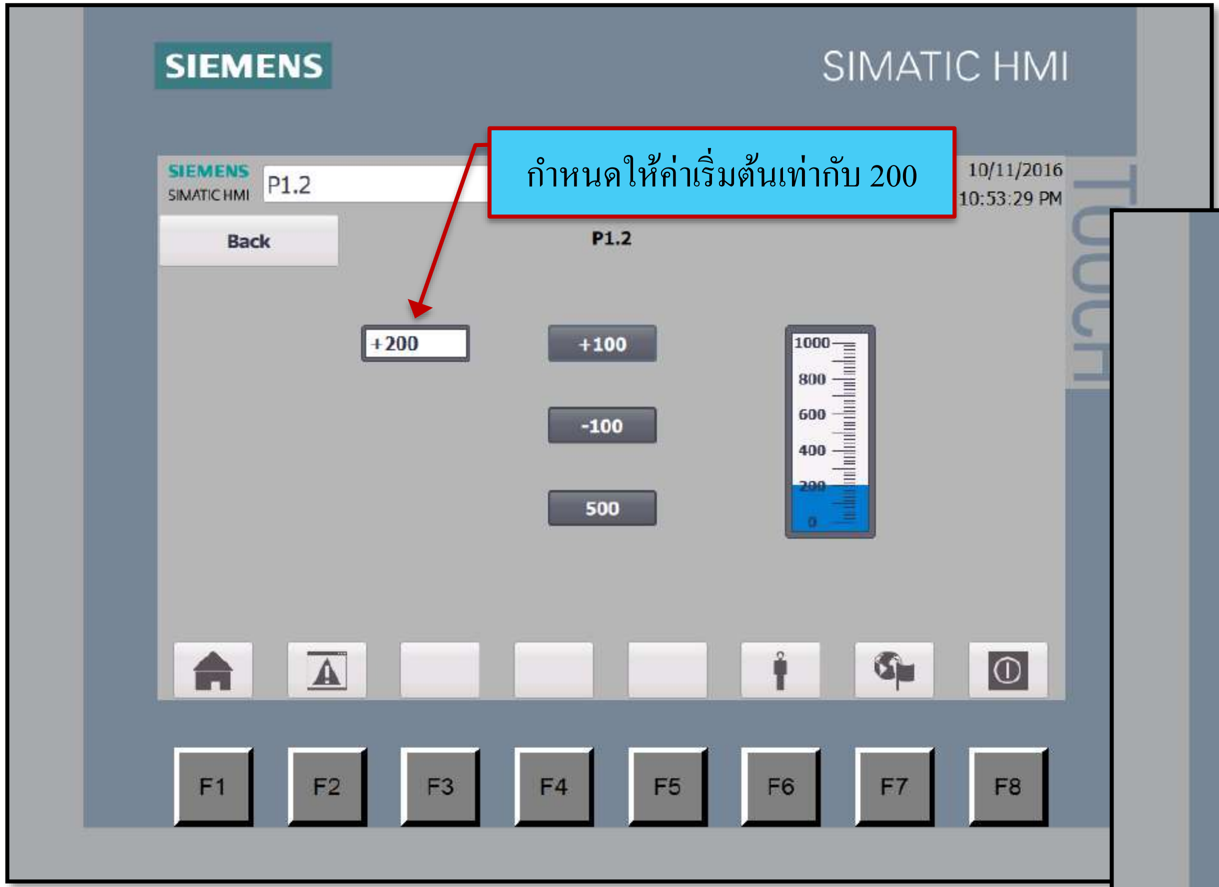
Factory Automation

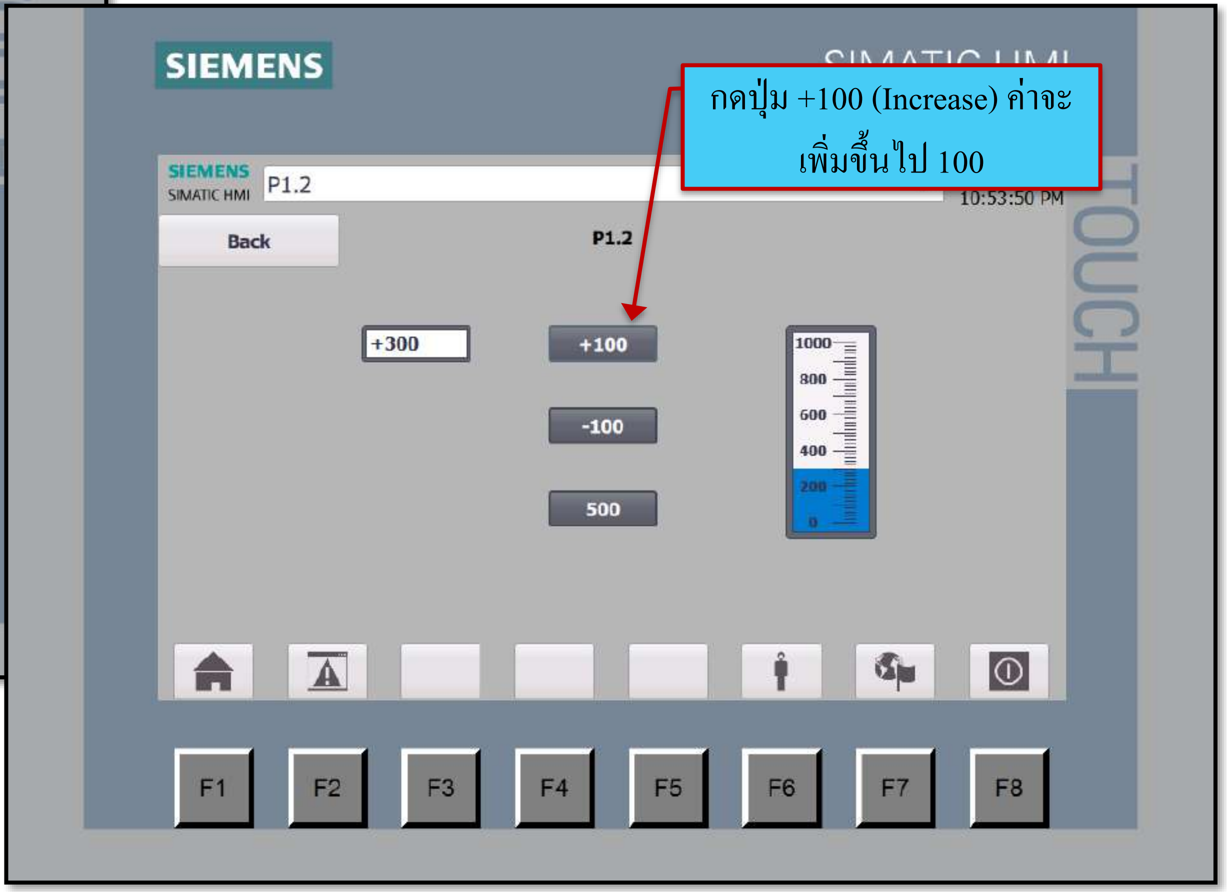


ในกรณีถ้า (สัญลักษณ์ Simulation) ไม่ขึ้น ให้กดที่หน้าจอ 1 ครั้ง

Simulation

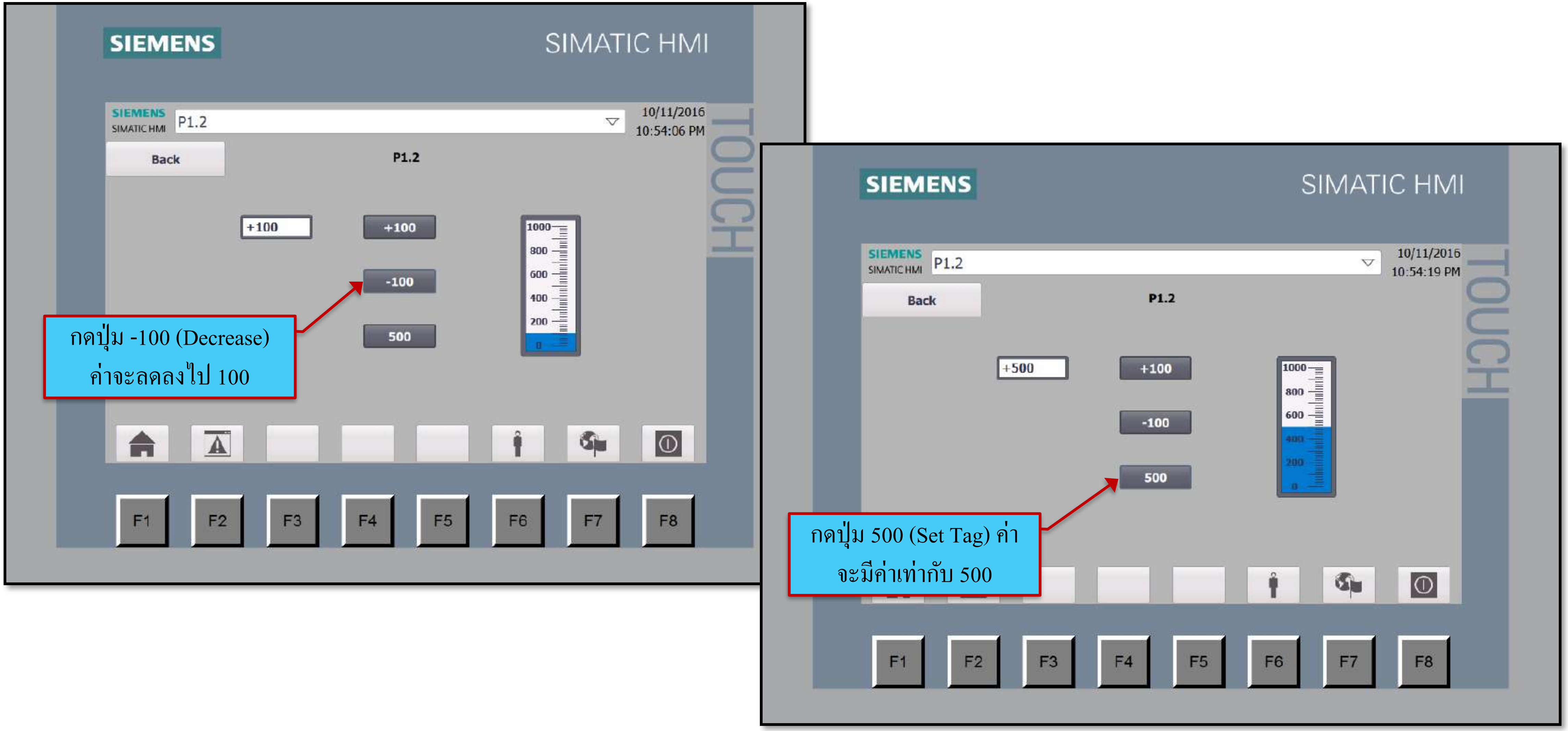
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS





Word Status Bar

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



Apply with Movement Animation

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

Animation

Approved Partner

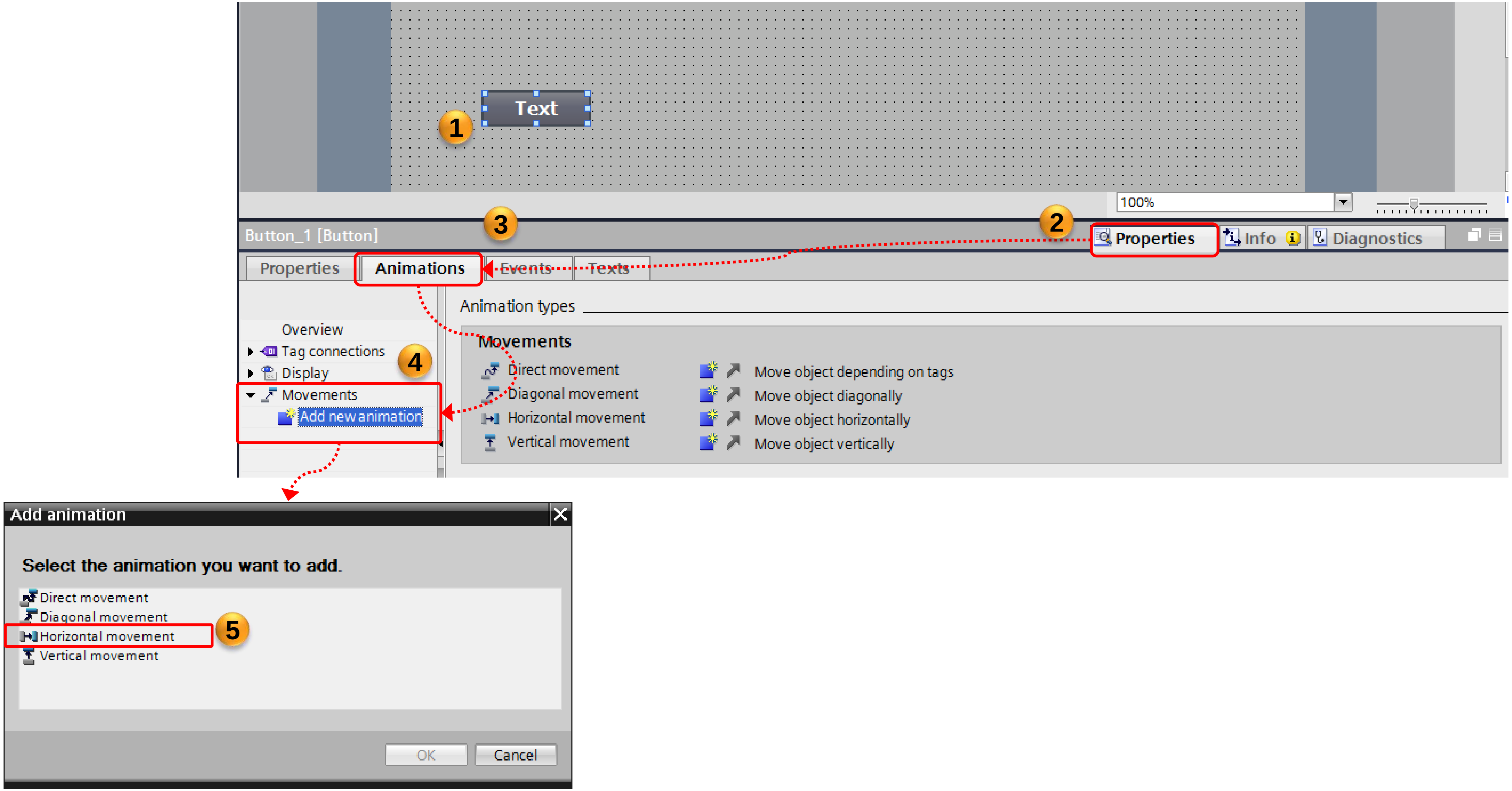
Factory Automation

SIEMENS

- เราสามารถใช้งาน Animation เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และความสมจริงในการทำงานของเครื่องจักรได้ ซึ่ง Animation ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือการเคลื่อนที่ (Movement) นั่นเอง

- ความง่ายของการใช้งาน Animation แบบ Movement ก็คือ เราไม่จำเป็นต้องคำนวณการเคลื่อนจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสิ้นสุดของตัว object เลย การใช้งานนั้นเราเพียงแค่ลาก object ที่ต้องการไปยังตำแหน่งปลายทางเท่านั้น ตัวโปรแกรมจะคำนวณระยะทางเทียบกับ process tag ให้อัตโนมัติ

Animation Movement

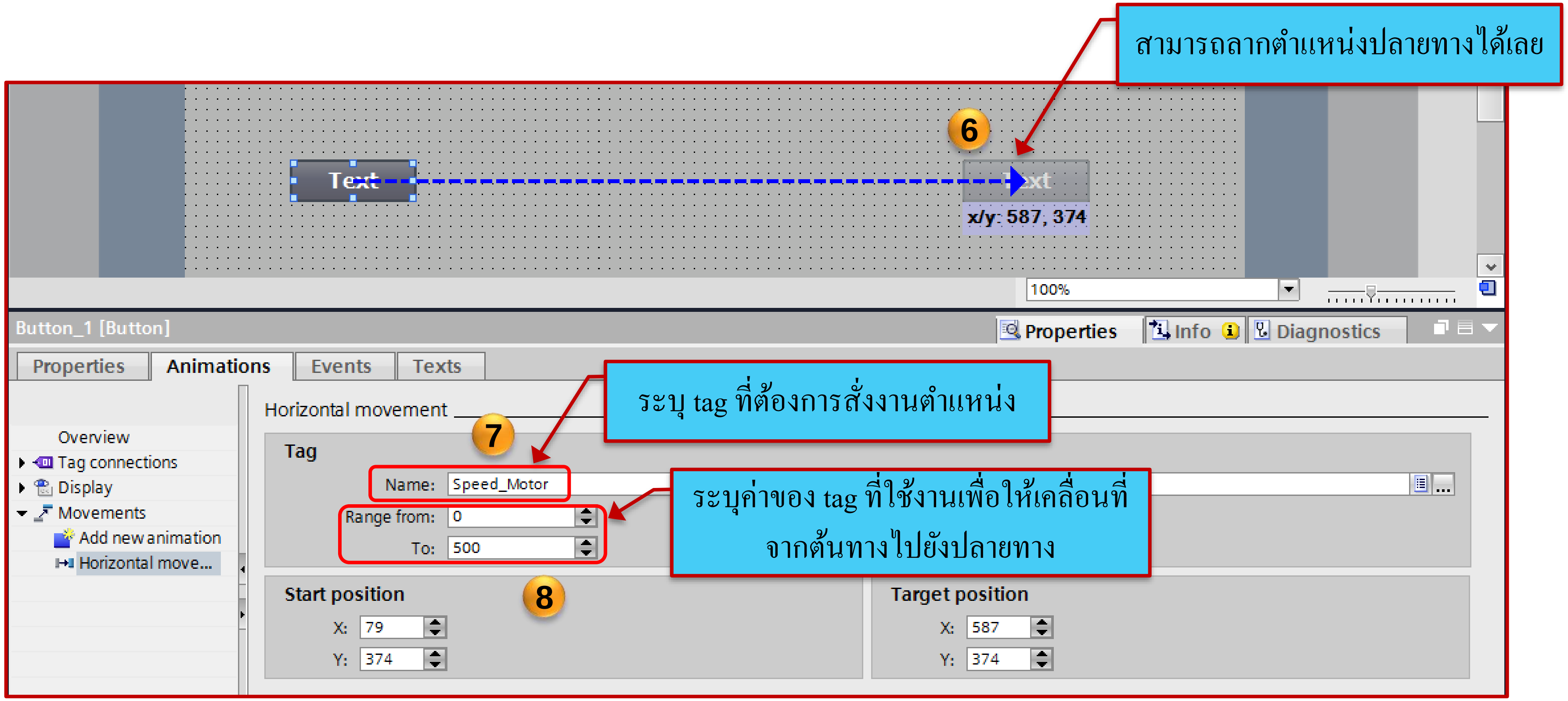


Animation Movement

Approved Partner

Factory Automation

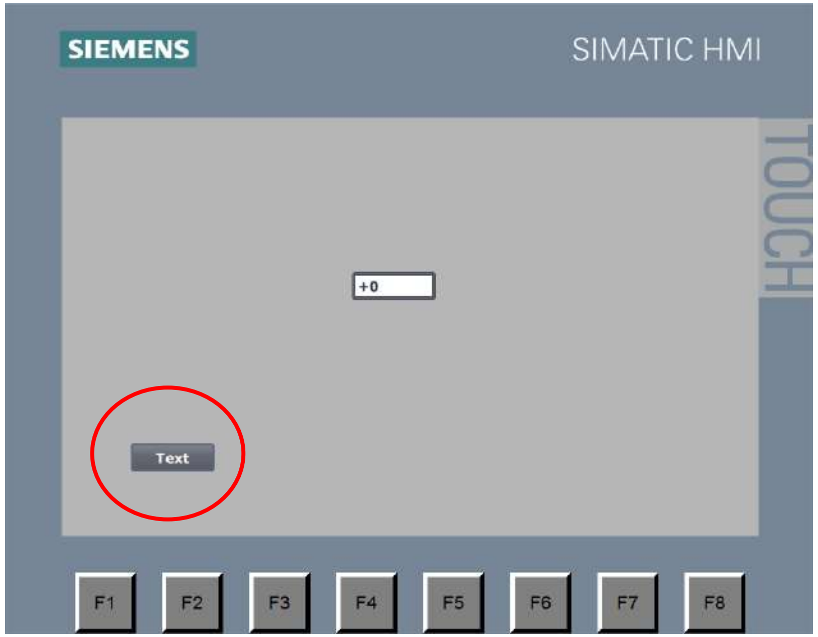
SIEMENS

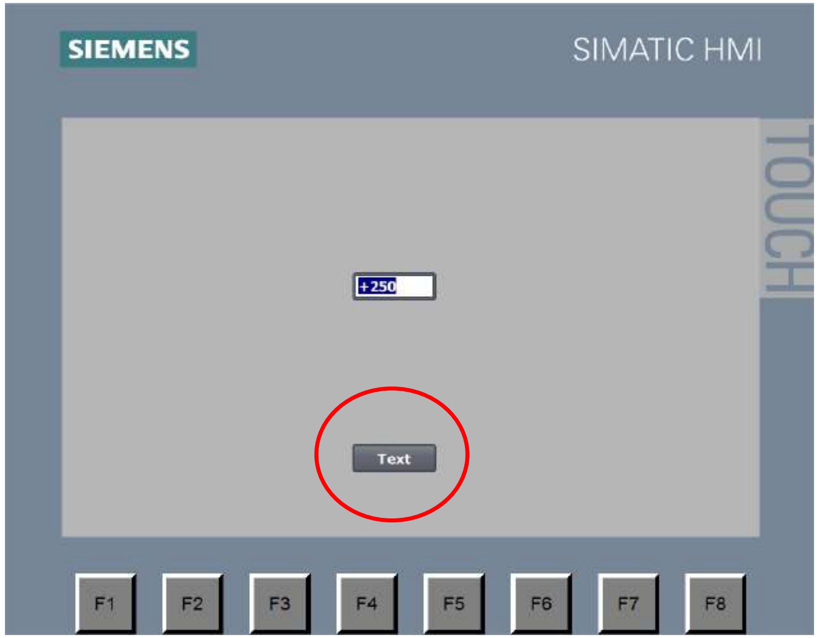


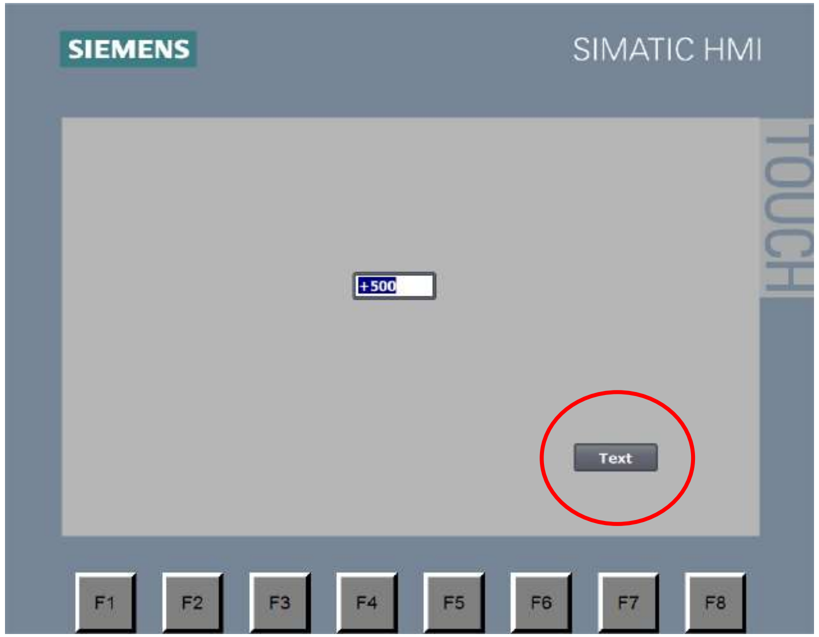
Simulation

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

ตำแหน่งของอุปกรณ์จะเปลี่ยนไปตามค่าที่เราผูก tag เอาไว้







Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

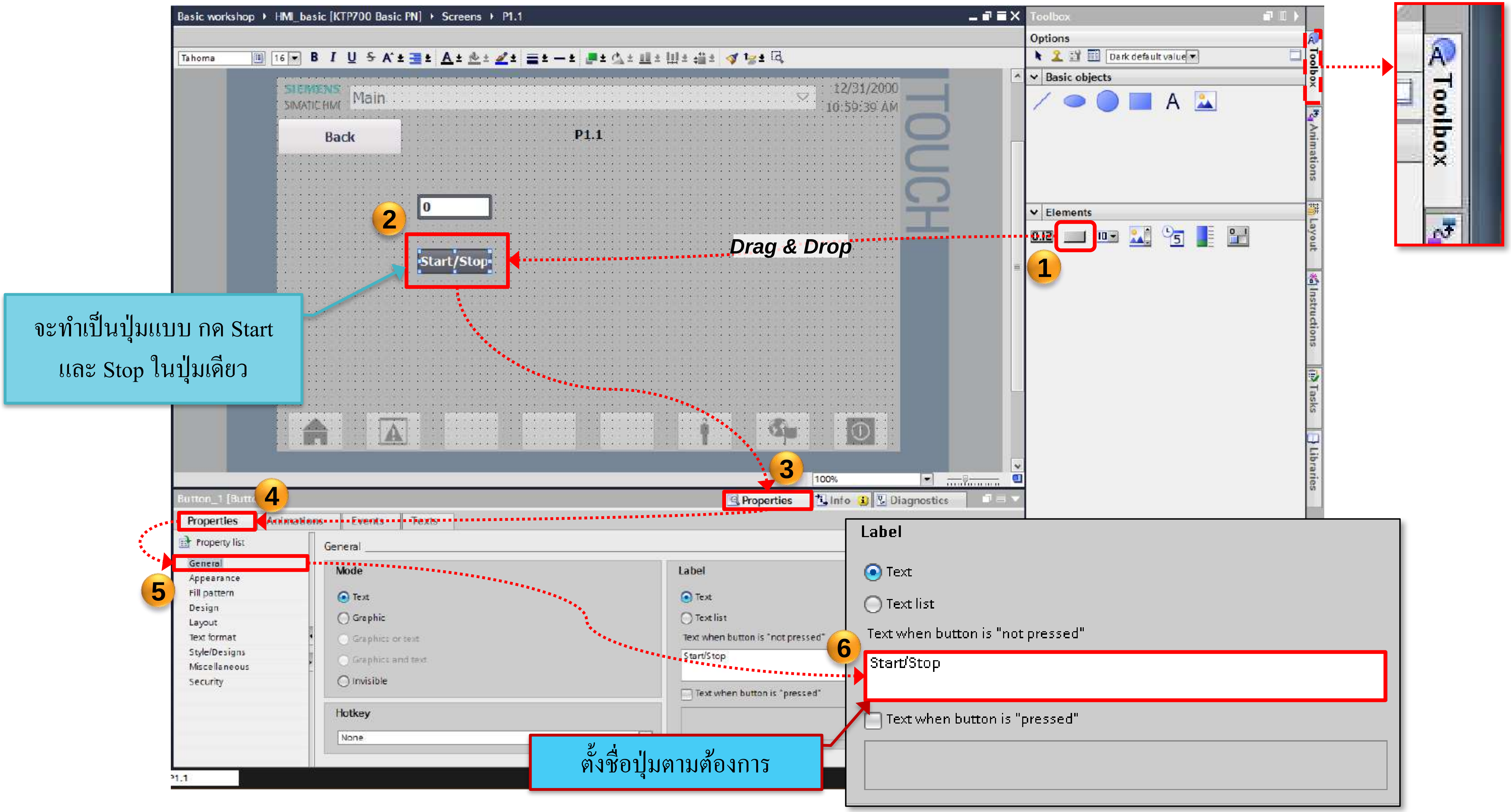
b1
- I/O Field (Bool)

b2
- Button / Switch

b3
- Lamp

Invert bit
Create Button

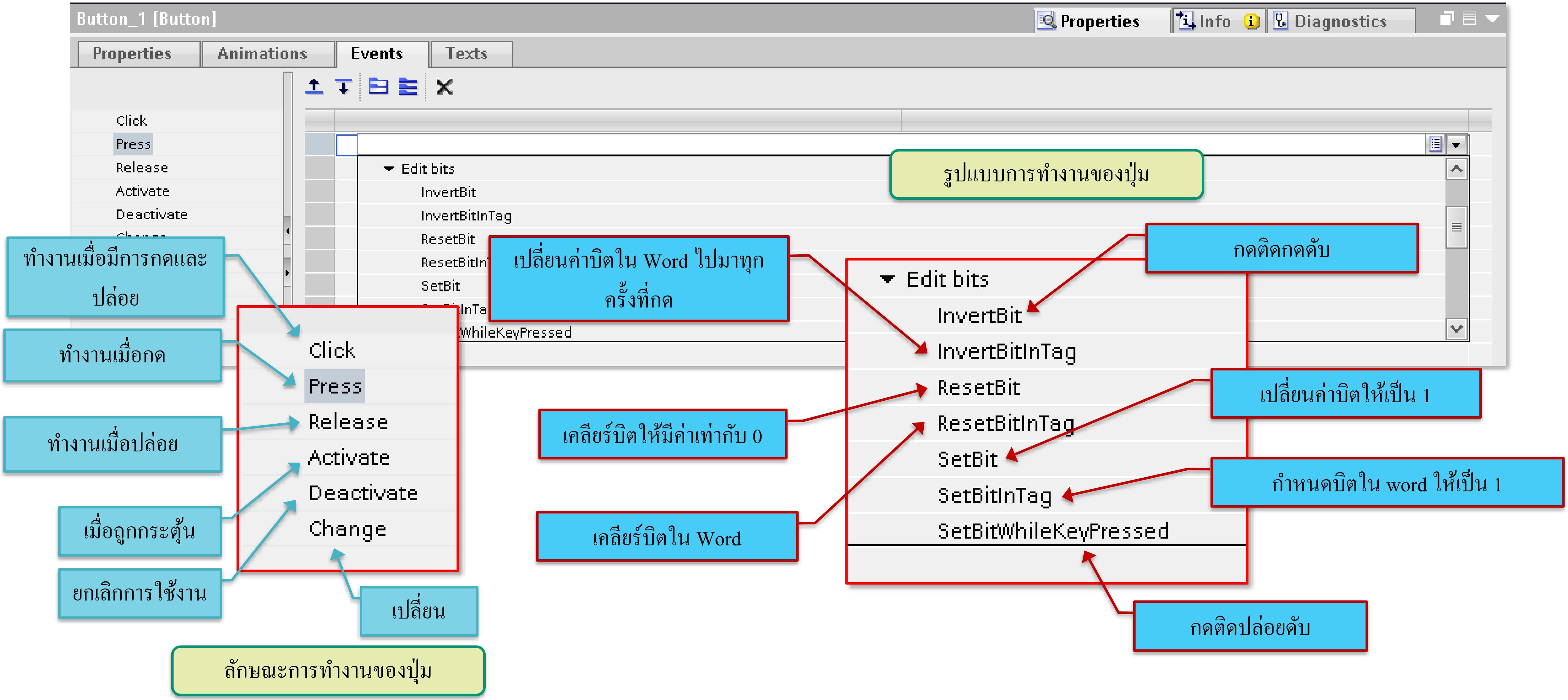
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



Button
Bit Events

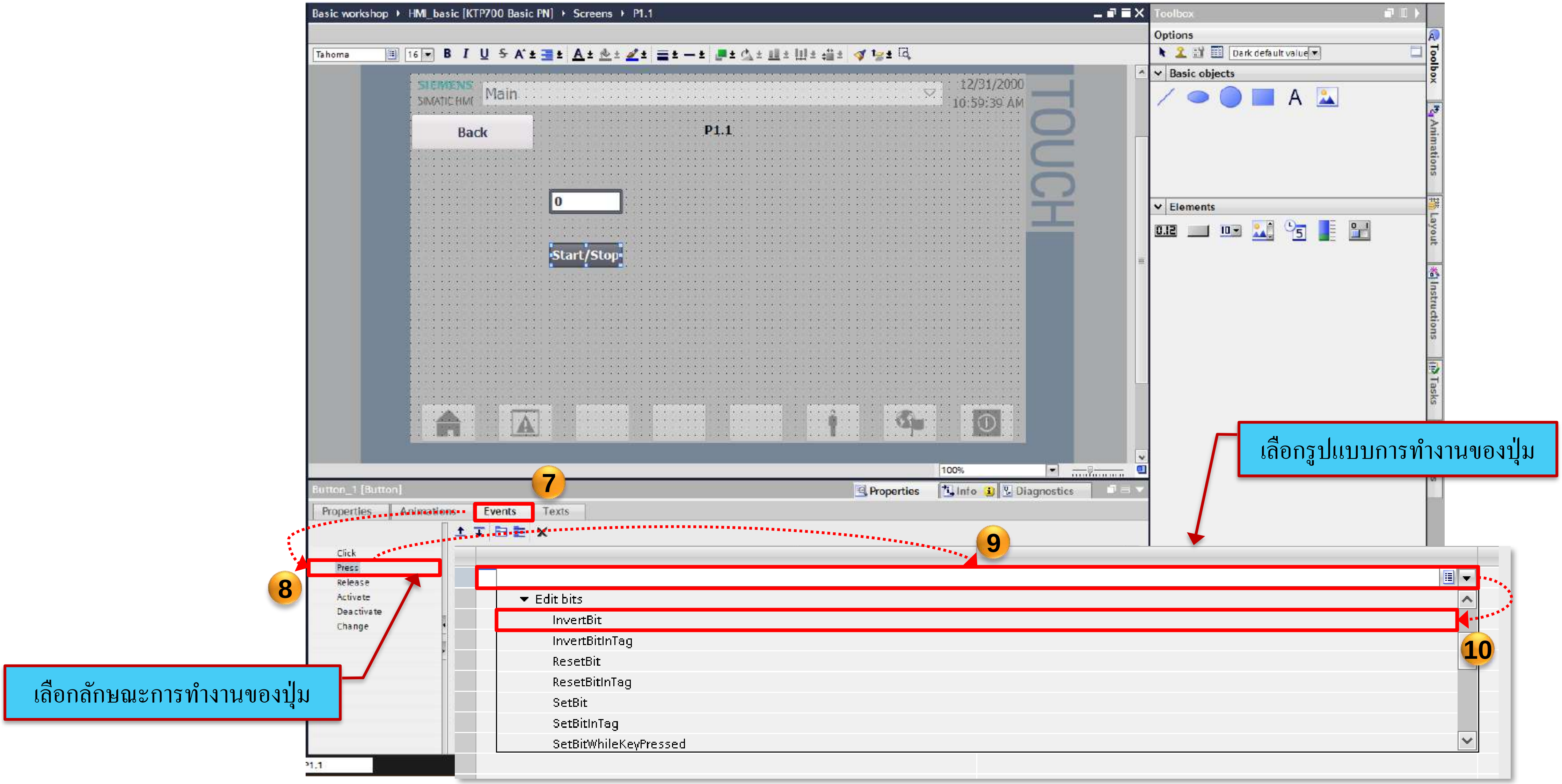
Approved Partner

Factory Automation



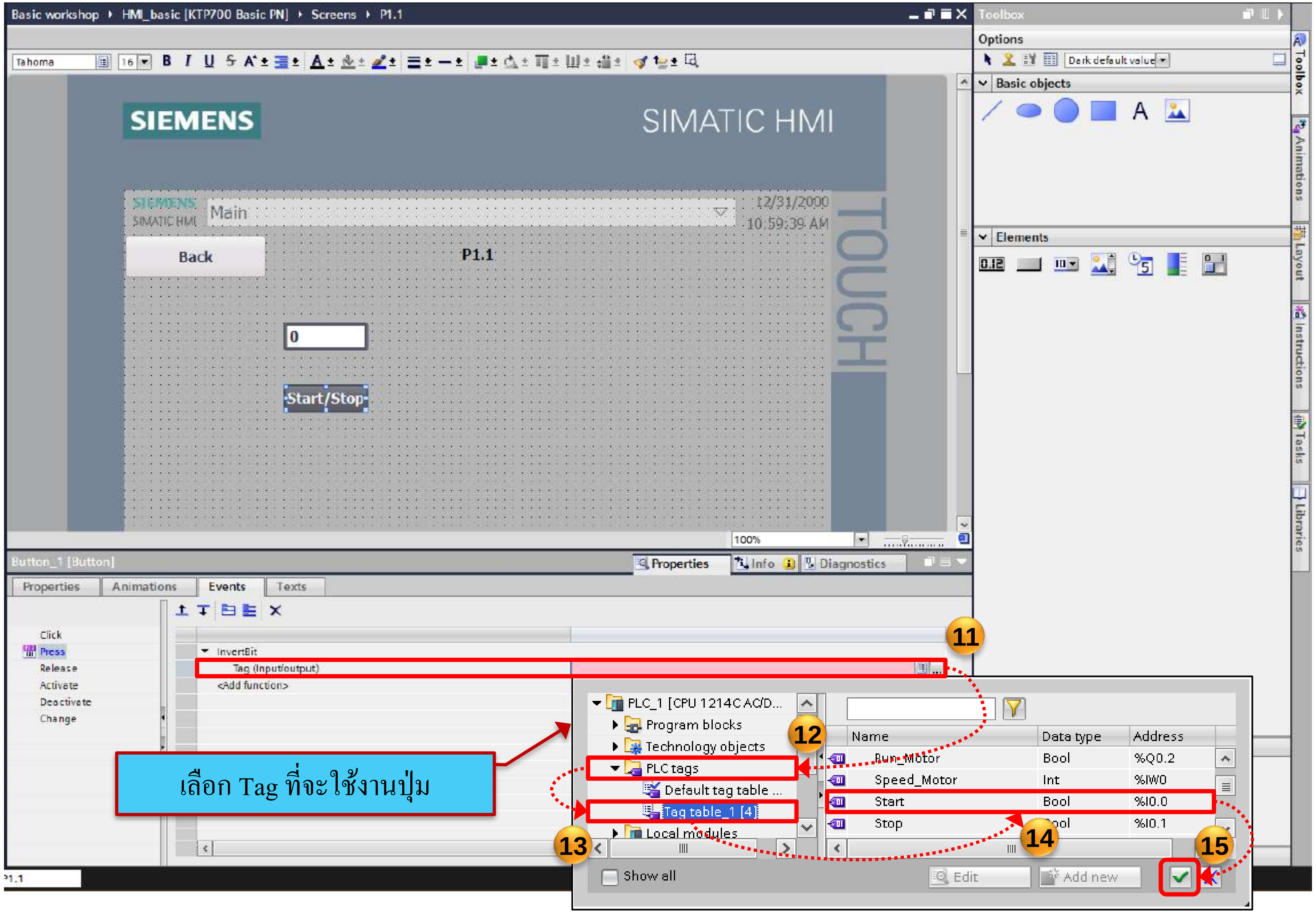
Invert bit
Setting Events

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

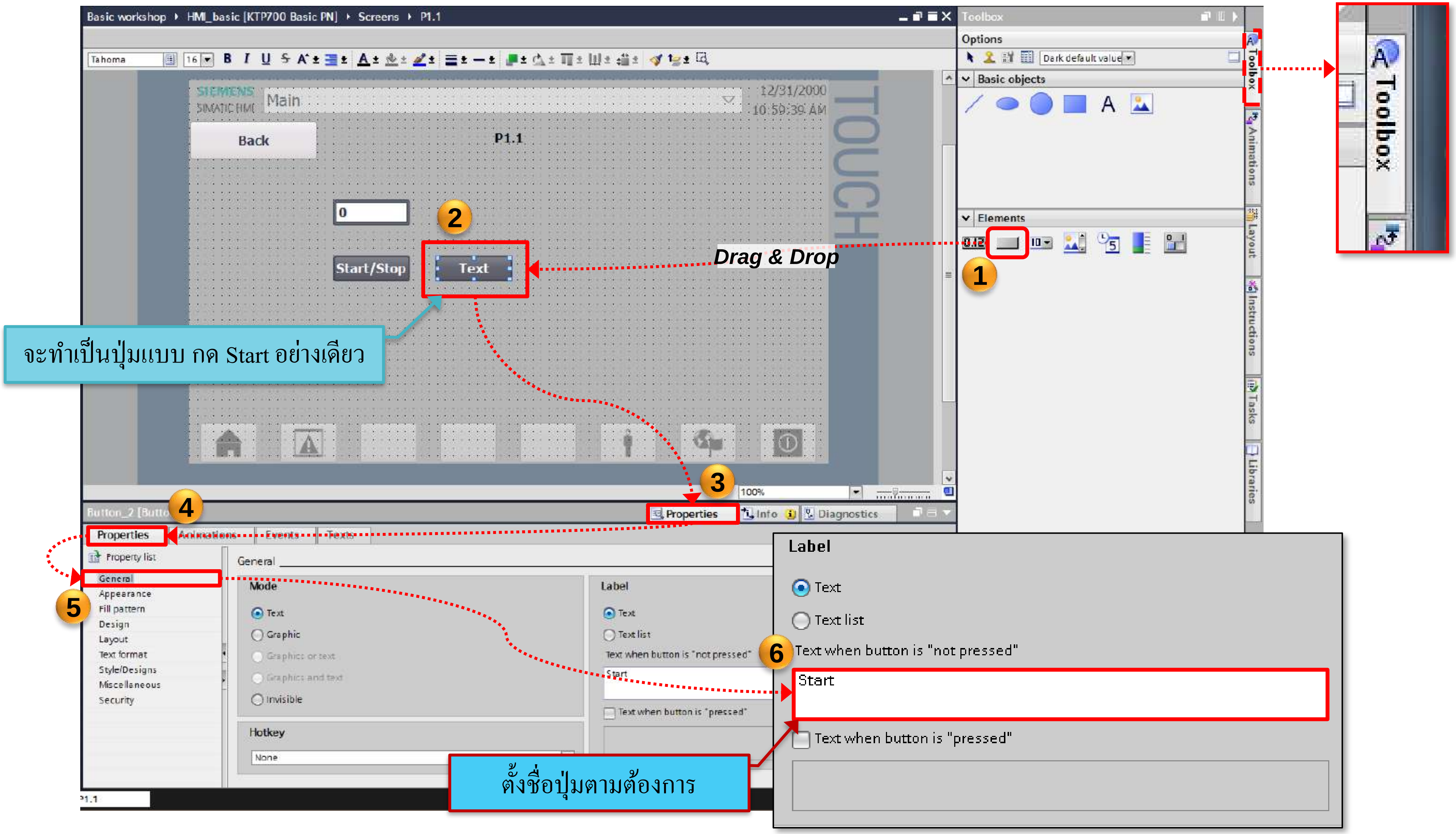


Invert bit
Setting Events

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



Set bit
Create button

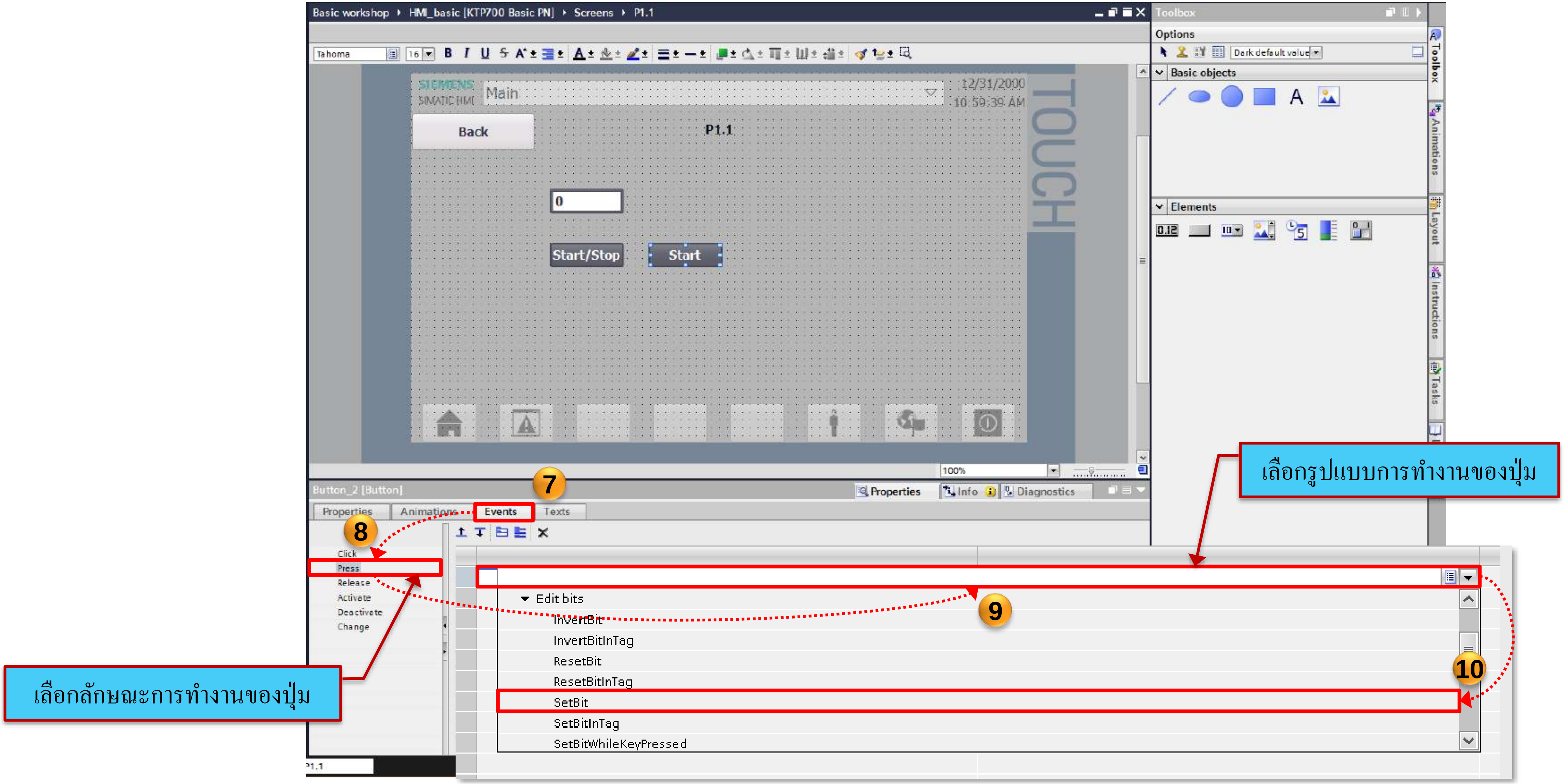


Set bit
Setting Events

Approved Partner

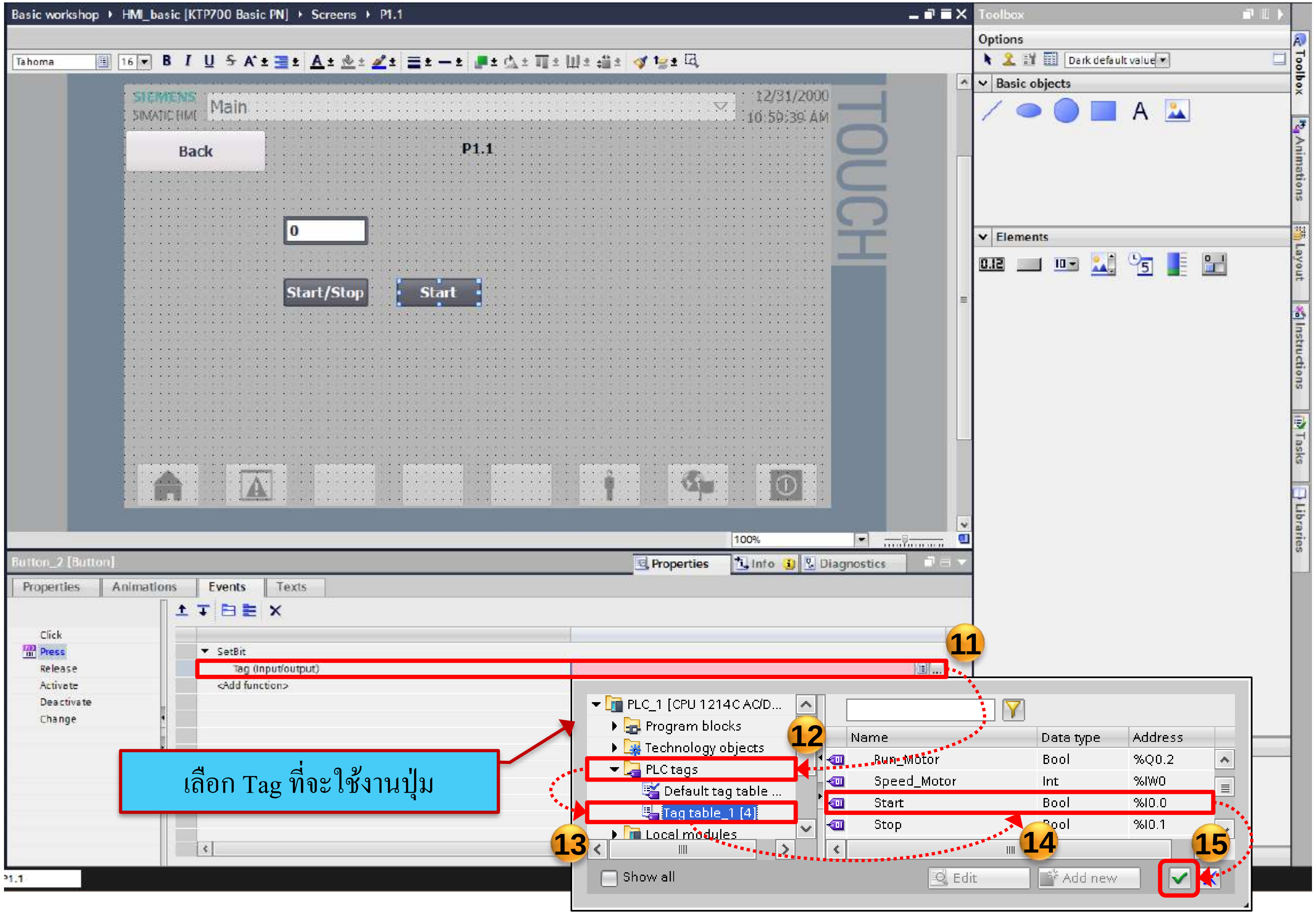
Factory Automation

SIEMENS



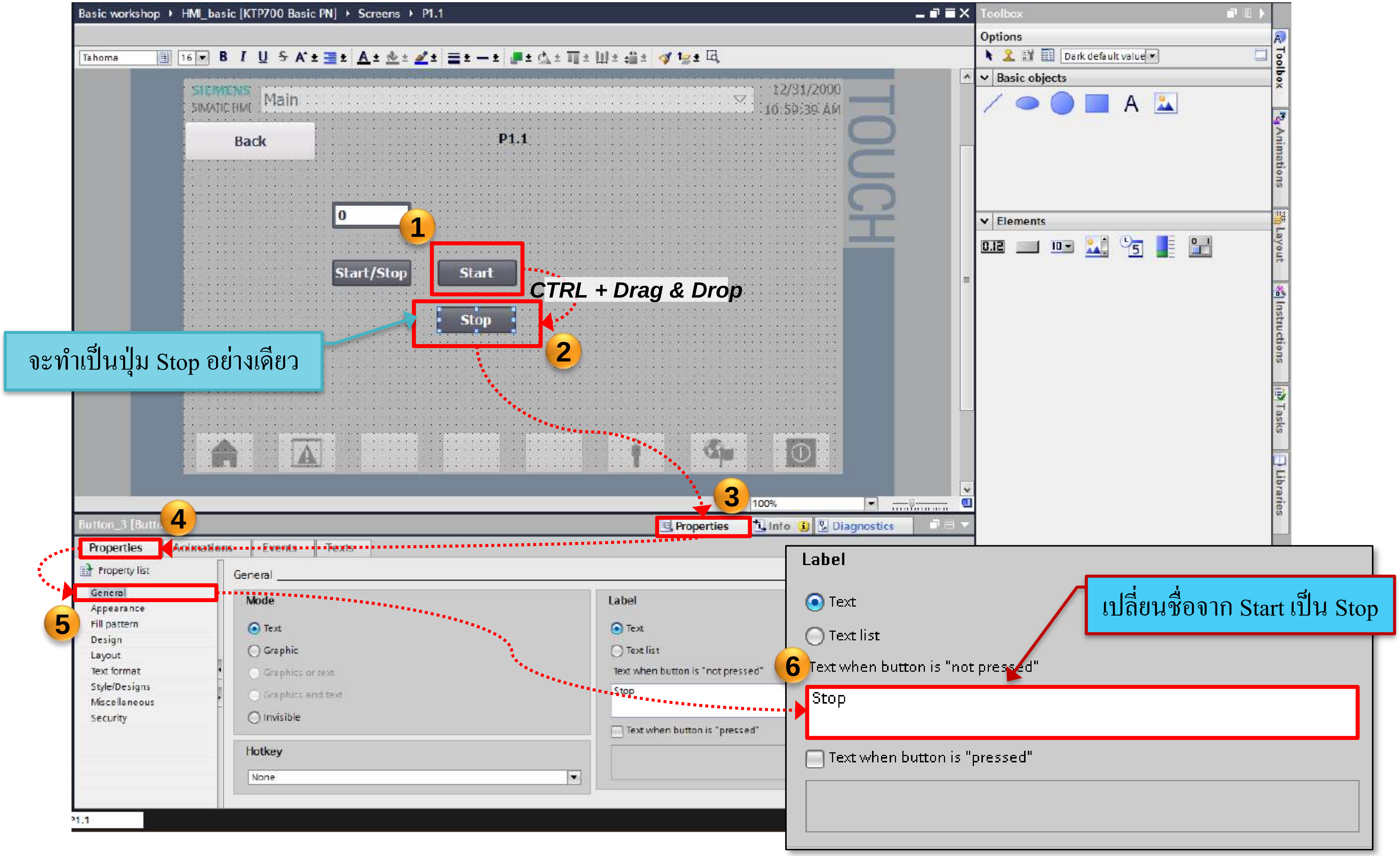
Set bit
Setting Events

Approved Partner
Factory Automation



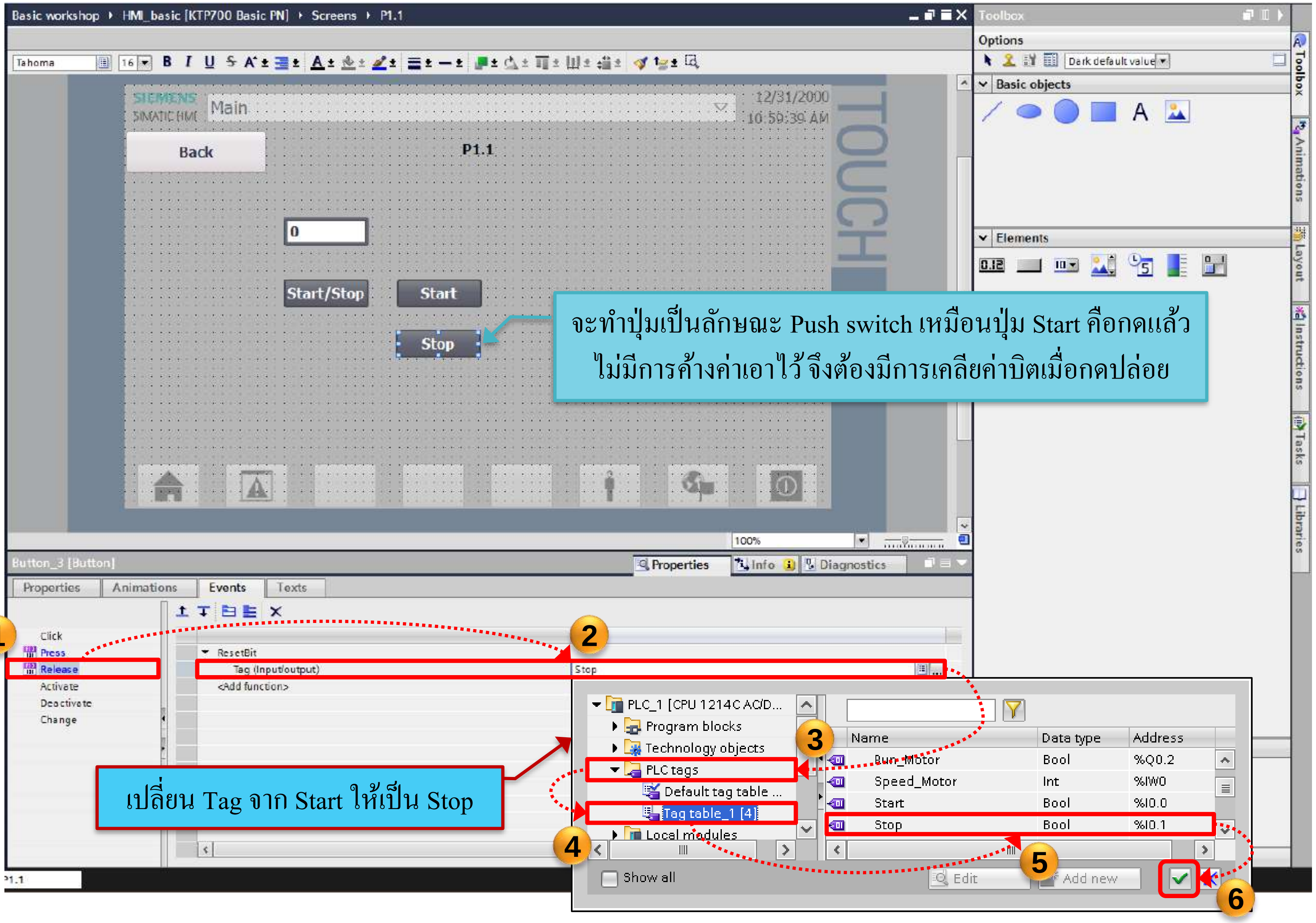
Reset bit
Create button

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

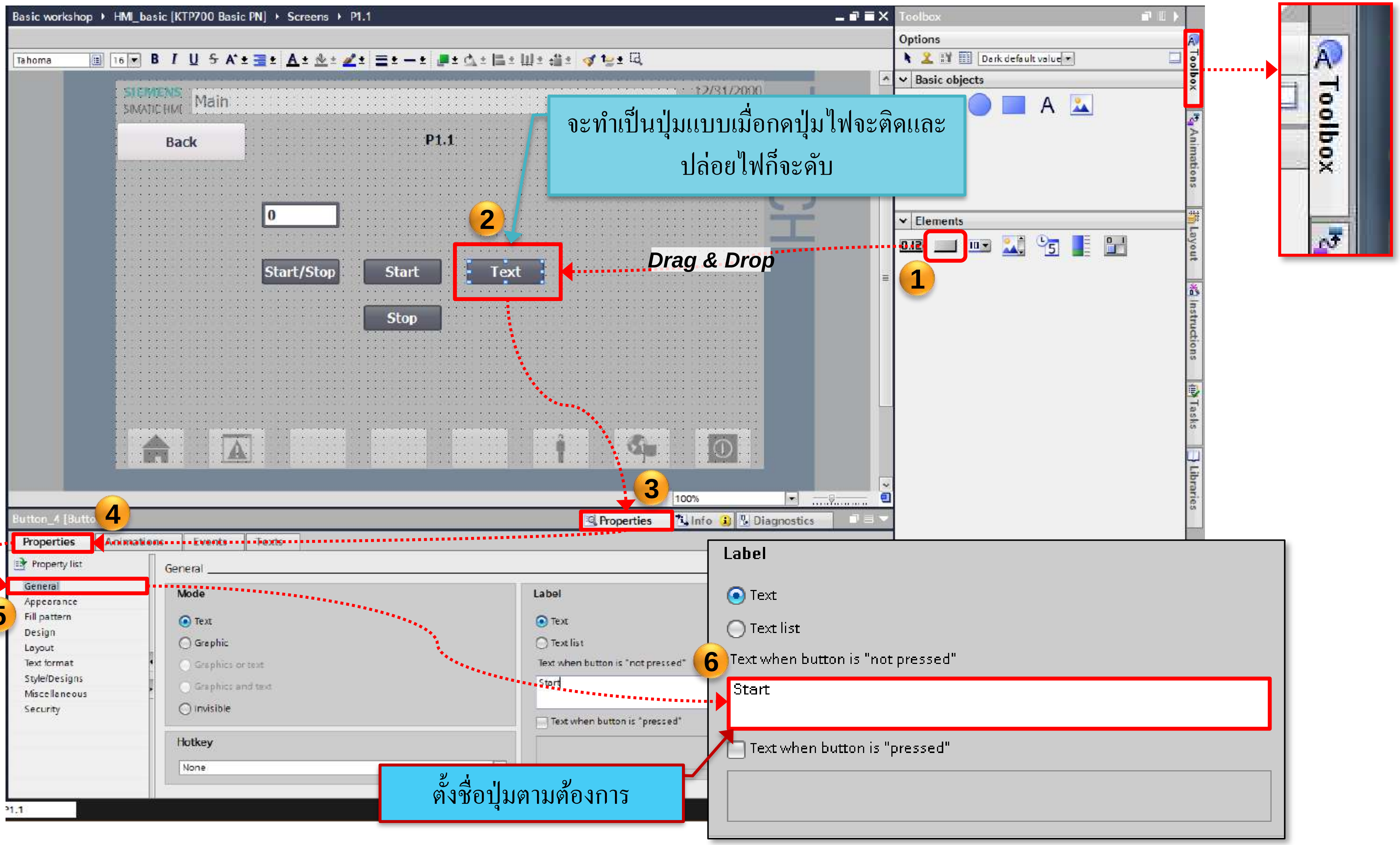


Reset bit
Setting Events

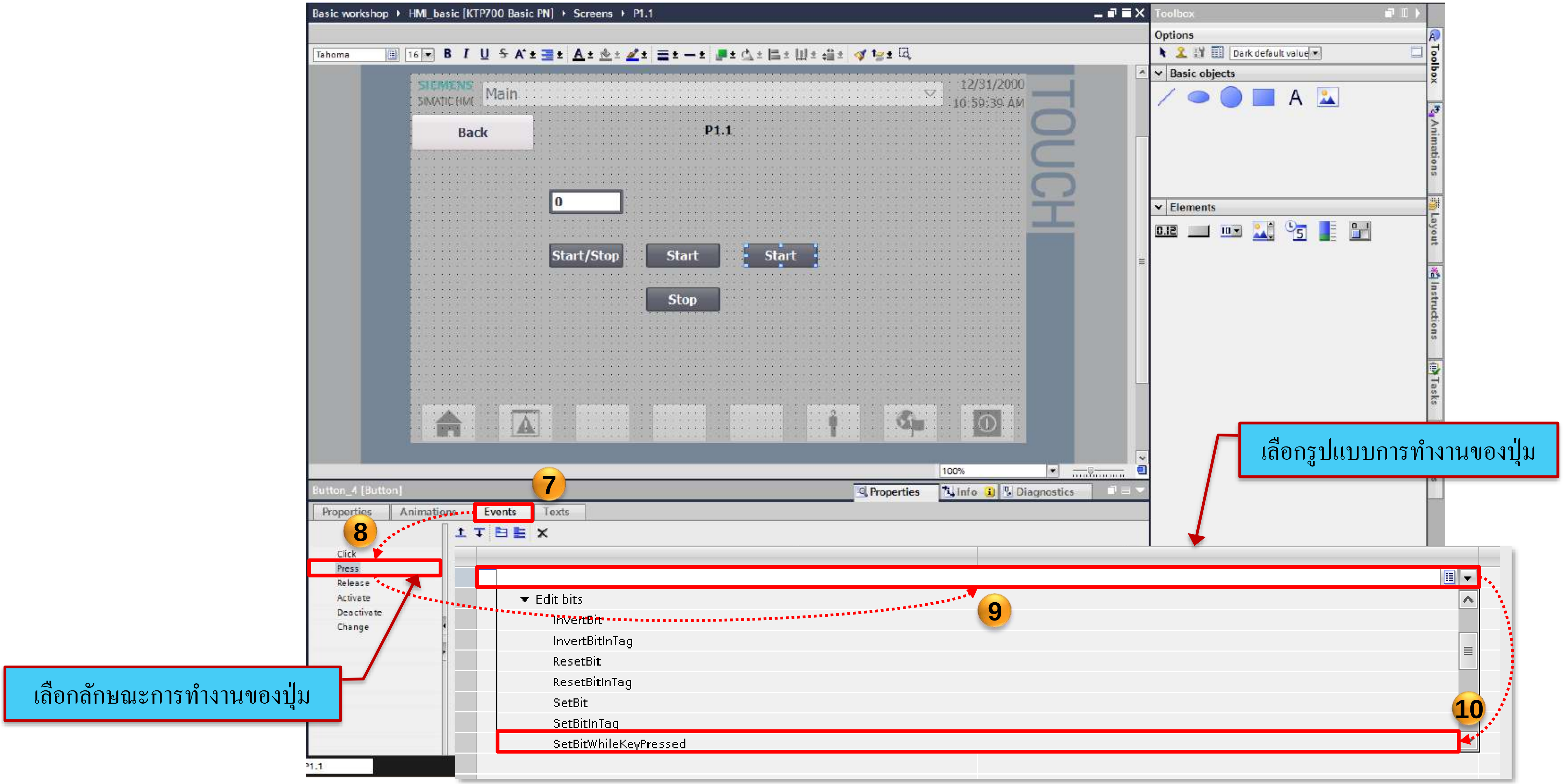
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



SetBitWhileKeyPressed
Create button



SetBitWhileKeyPressed
Setting Events

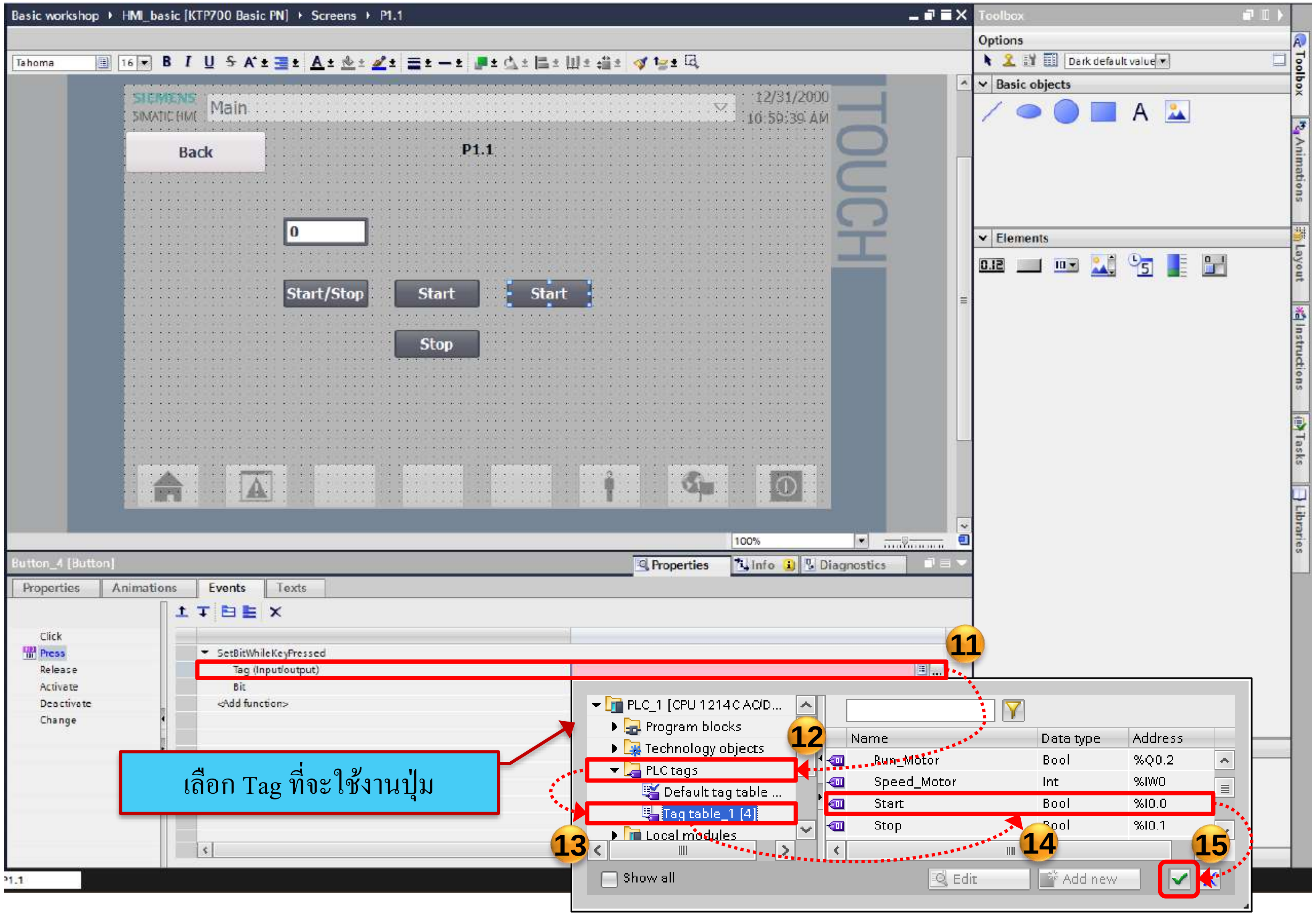


SetBitWhileKeyPressed
Setting Events

Approved Partner

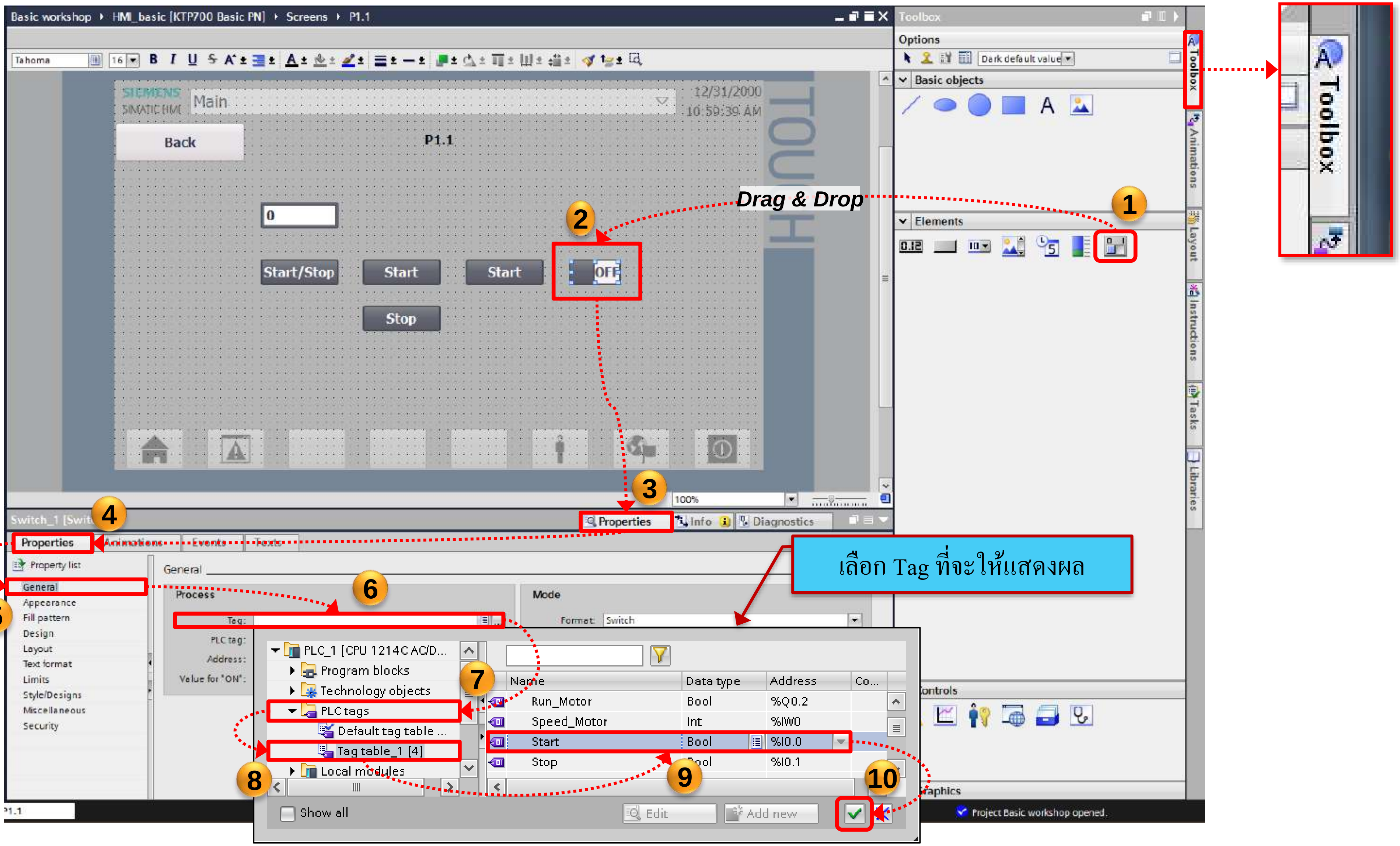
Factory Automation

SIEMENS

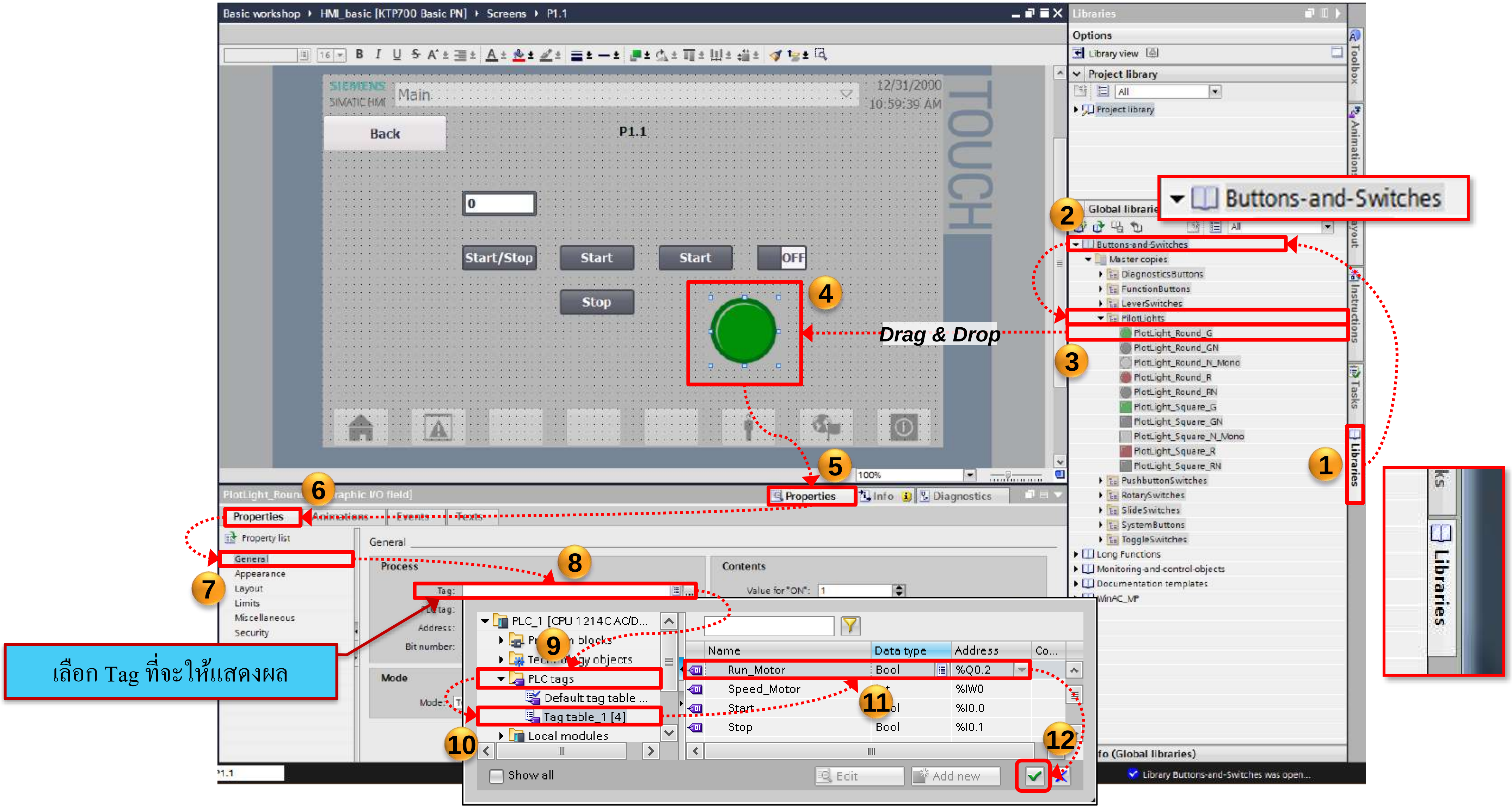


Switch
Select tag

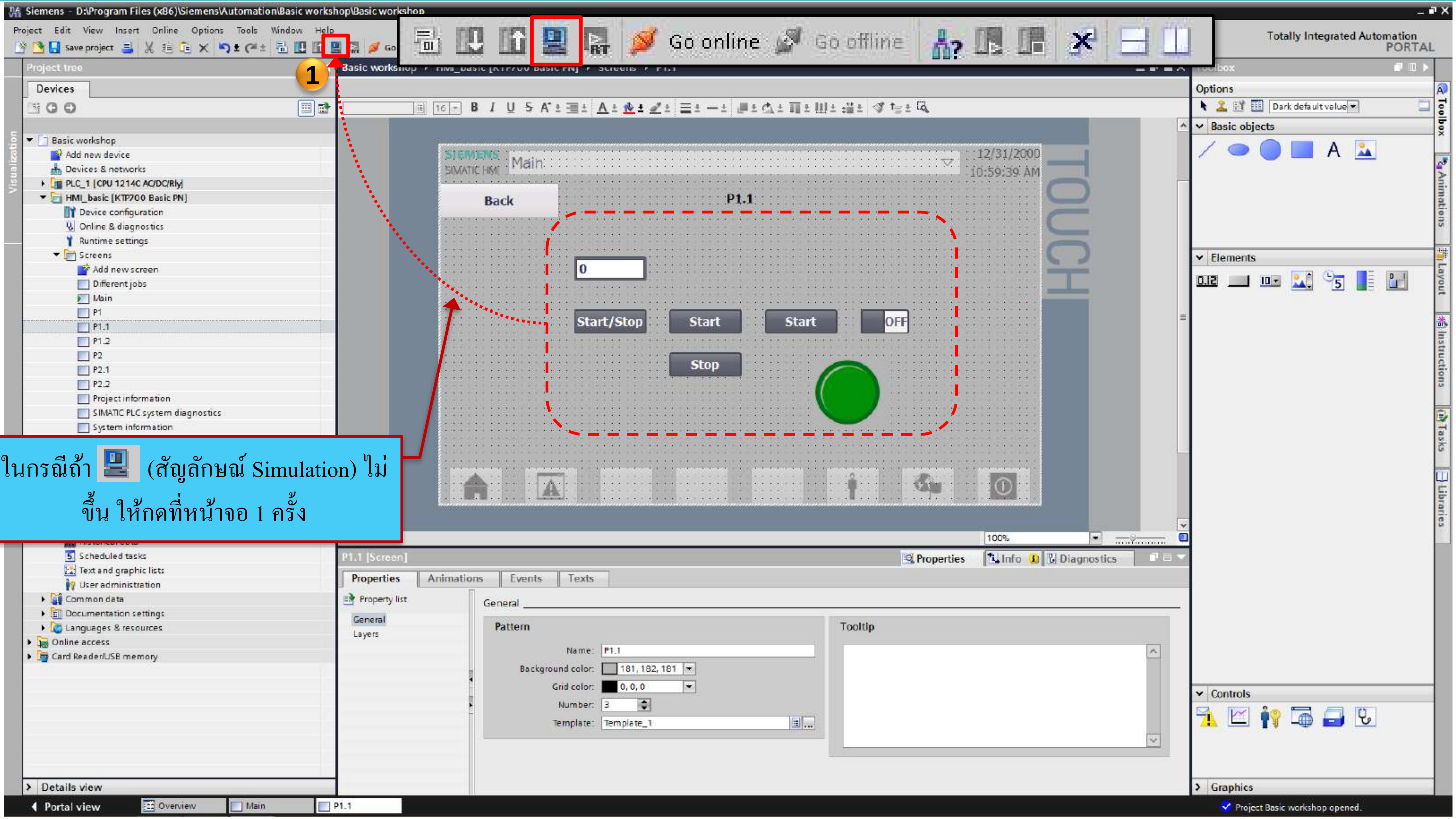
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



Lamp
Pilot Light

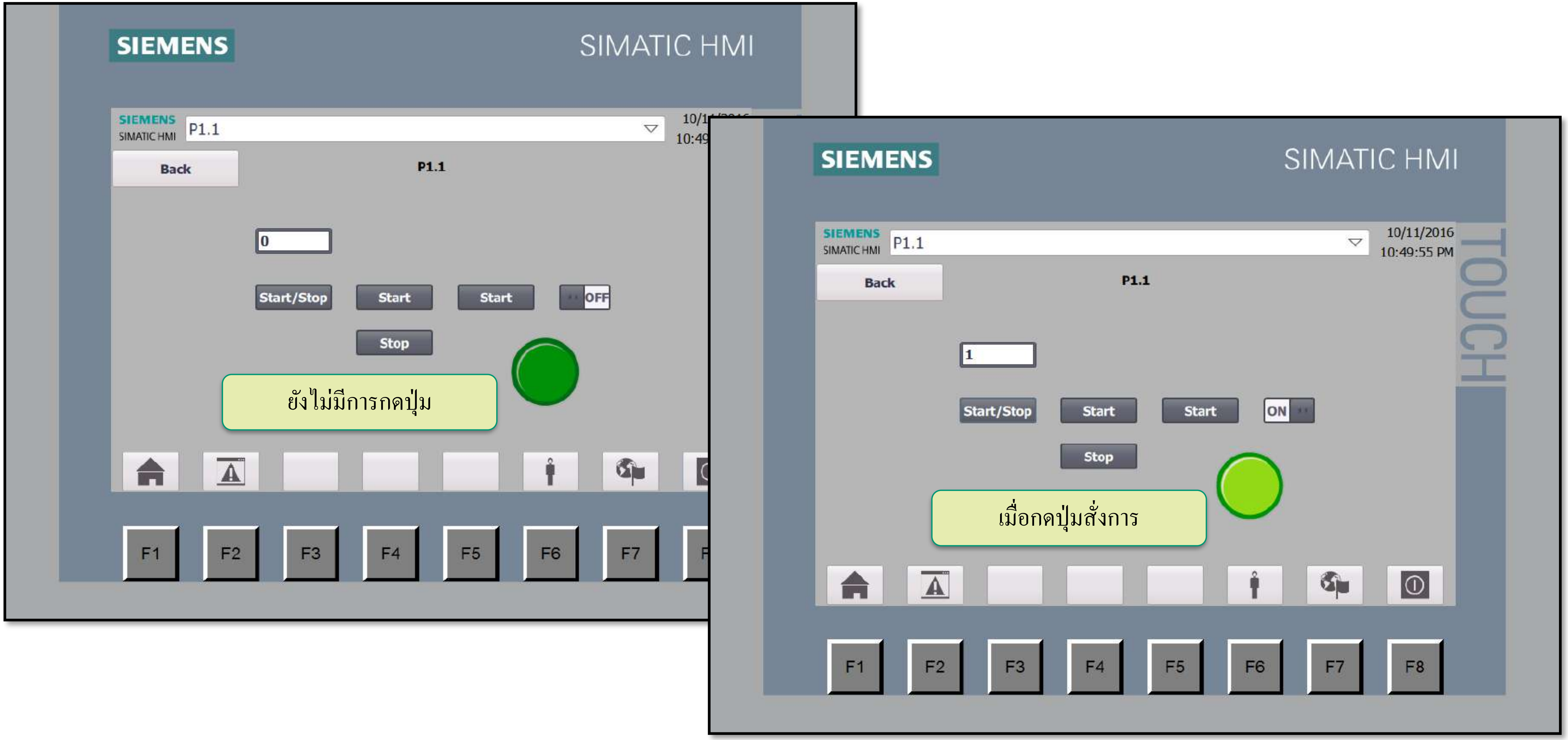


Simulation



ในกรณีถ้า (สัญลักษณ์ Simulation) ไม่ขึ้น ให้กดที่หน้าจอ 1 ครั้ง

Simulation


SIEMENS
SIMATIC HMI
P1.1
Back
0
Start/Stop
Start
Start
OFF
Stop
ยังไม่มีการกดปุ่ม
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
SIEMENS
SIMATIC HMI
10/11/2016
10:49:55 PM
P1.1
Back
1
Start/Stop
Start
Start
ON
Stop
เมื่อกดปุ่มสั่งการ
TOUCH
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Exercise
Button / Pilot Light

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

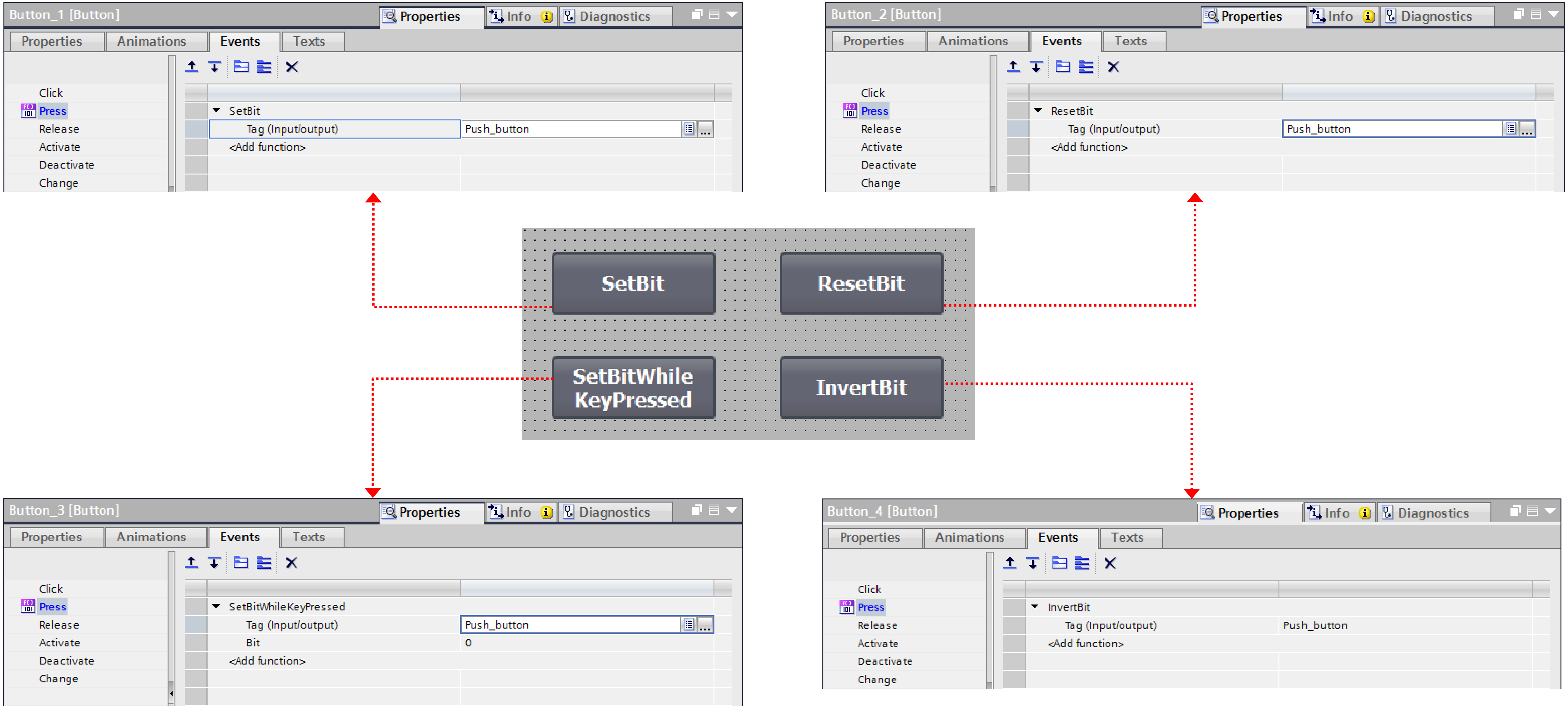
1. สร้างโปรแกรมใน PLC แบบง่ายๆใน network ใหม่ที่มีแค่ contact NO และ Output ขึ้นมา

2. สร้าง Button ที่หน้าจอ HMI 4 ตัว โดยให้ Buttton ทั้ง 4 ตัว link ไปหา tag ที่เป็น contact NO ของ PLC เหมือนกันทุกตัว แต่เราจะกำหนด Events ให้ 4 ตัวมีหน้าที่แตกต่างกัน 4 แบบดังนี้

- SetBit
- ResetBit
- SetbitWhilekeyPressed
- InvertBit

Exercise
Button / Pilot Light

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



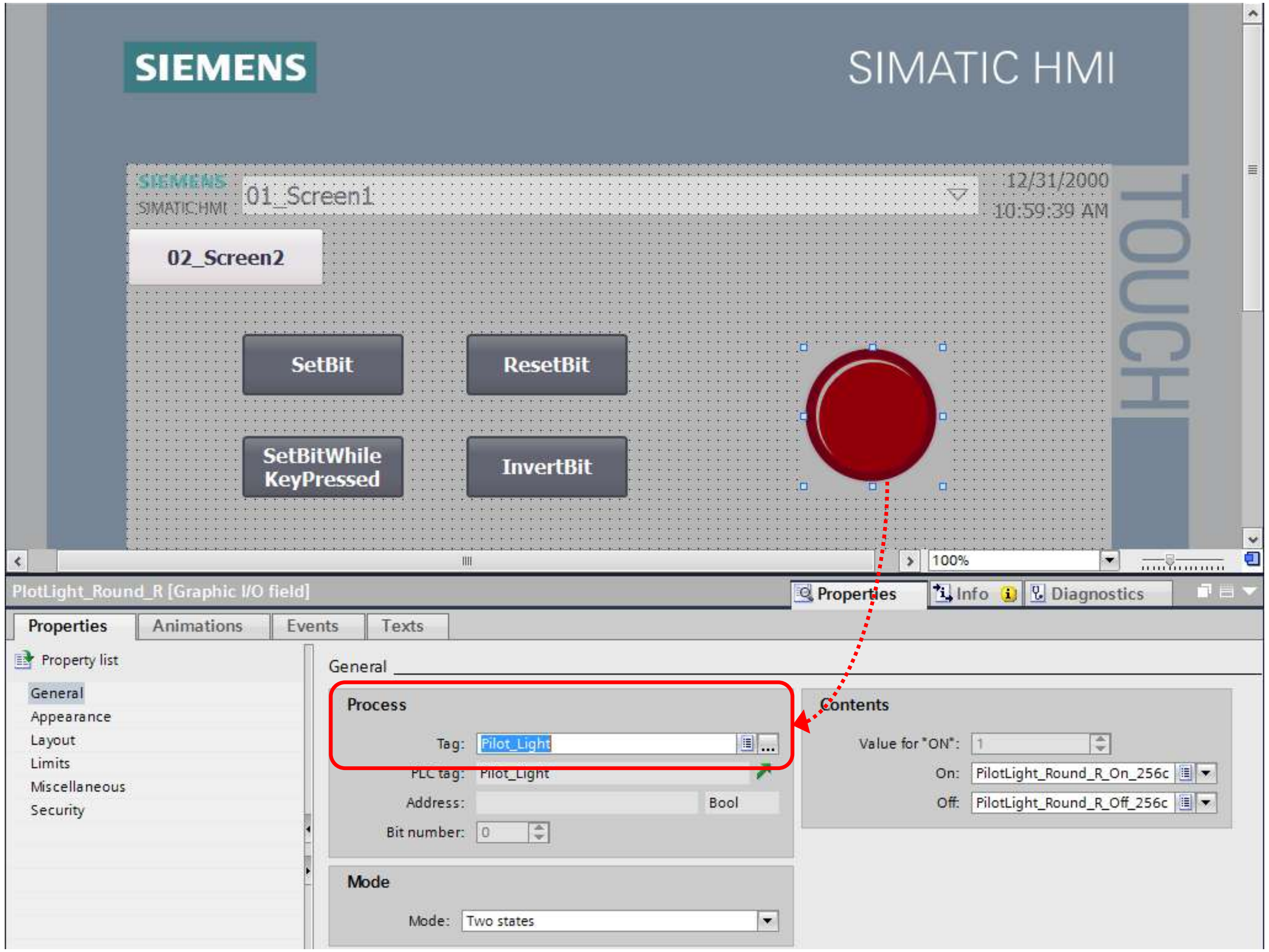
Exercise
Button / Pilot Light

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

3. วาง Pilot light ที่หน้าจอ โดยให้ link กับ Output contact ของ PLC



Exercise
Button / Pilot Light

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

4. ทำการ download โปรแกรมลงทั้ง PLC และ HMI

5. สังเกตการเปลี่ยนแปลงว่า Button แต่ละแบบมีรูปแบบการทำงานอย่างไรบ้าง

03 - Alarm

Approved Partner

Factory Automation

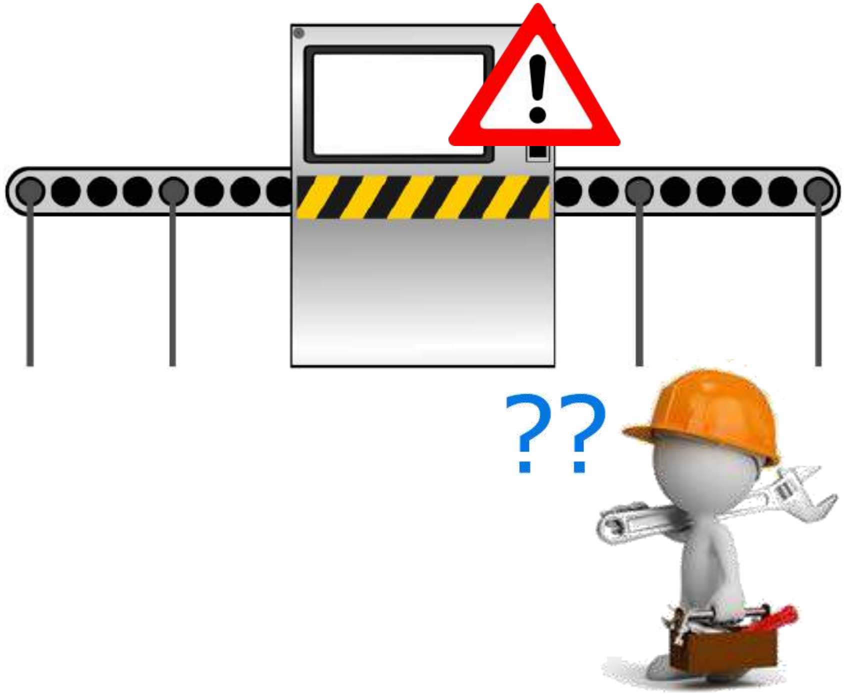
Alarm

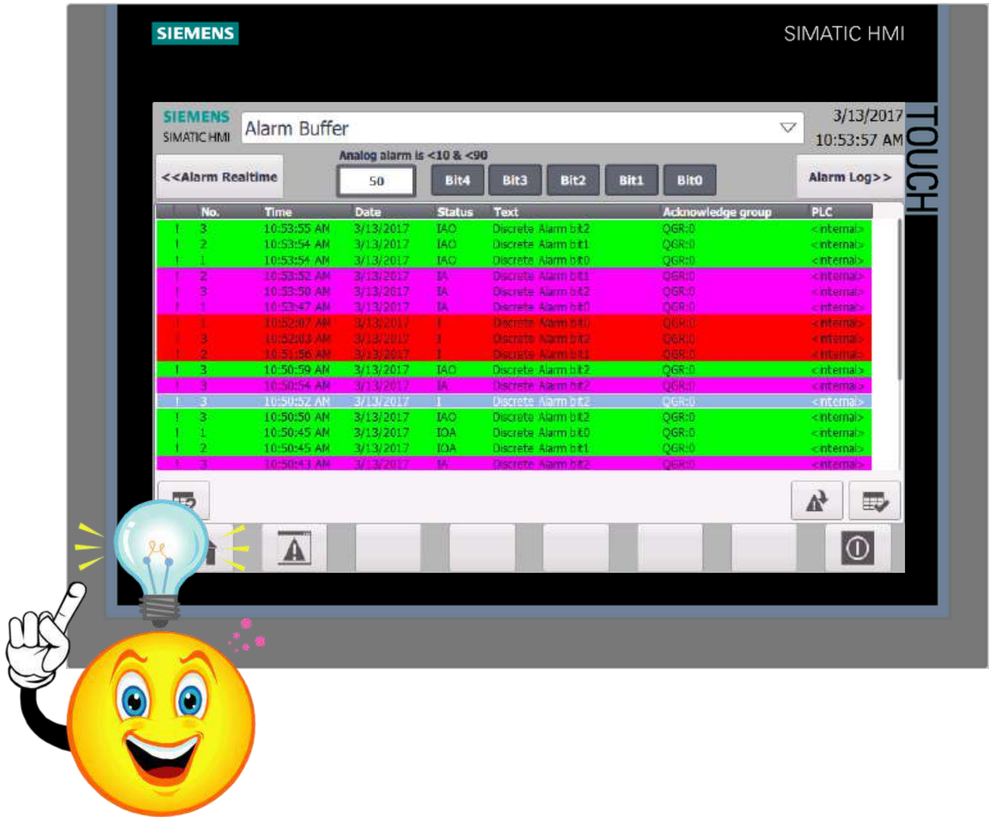
Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

- Alarm เป็น feature พื้นฐานที่ใช้เพื่อบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเครื่องจักร โดยจะทำการแสดงผลเป็นข้อความที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ทันทีว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ใด





Alarm

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

- ดังนั้นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องทำเป็นอันดับแรกคือ ทำการลงทะเบียนบอกให้จอ HMI ทราบก่อนว่า หาก Boolean ตัวใด on ขึ้นมาจะให้แสดงข้อความ error ใดบนหน้าจอ หรือ Integer ตัวใดมีค่าออกนอกขอบเขตที่ต้องการ แล้วจะให้แสดงข้อความอะไรที่หน้าจอเป็นต้น

- ชนิดของ Alarm แบ่งเป็น 2 แบบคือ
  1. Discrete alarm : ใช้ตรวจสอบข้อมูลแบบ Boolean
  2. Analog alarm : ใช้ตรวจสอบข้อมูลแบบ Word / Integer

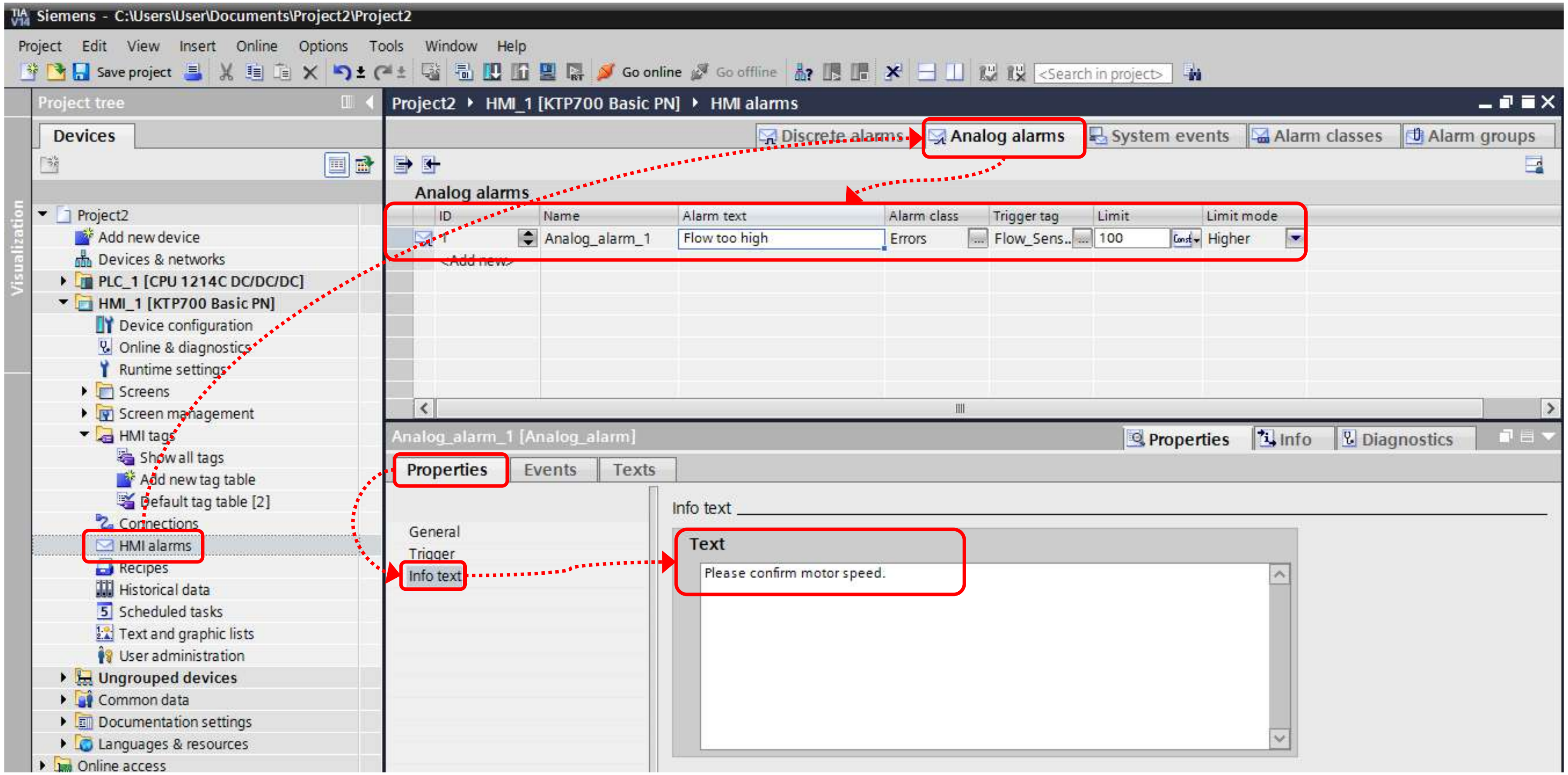
Alarm Registration
Analog Alarm

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

- ทำการลงทะเบียน Analog alarm โดยเลือก PLC tag และตั้ง Limit ที่ต้องการ จากนั้นใส่ Info text ไปด้วย

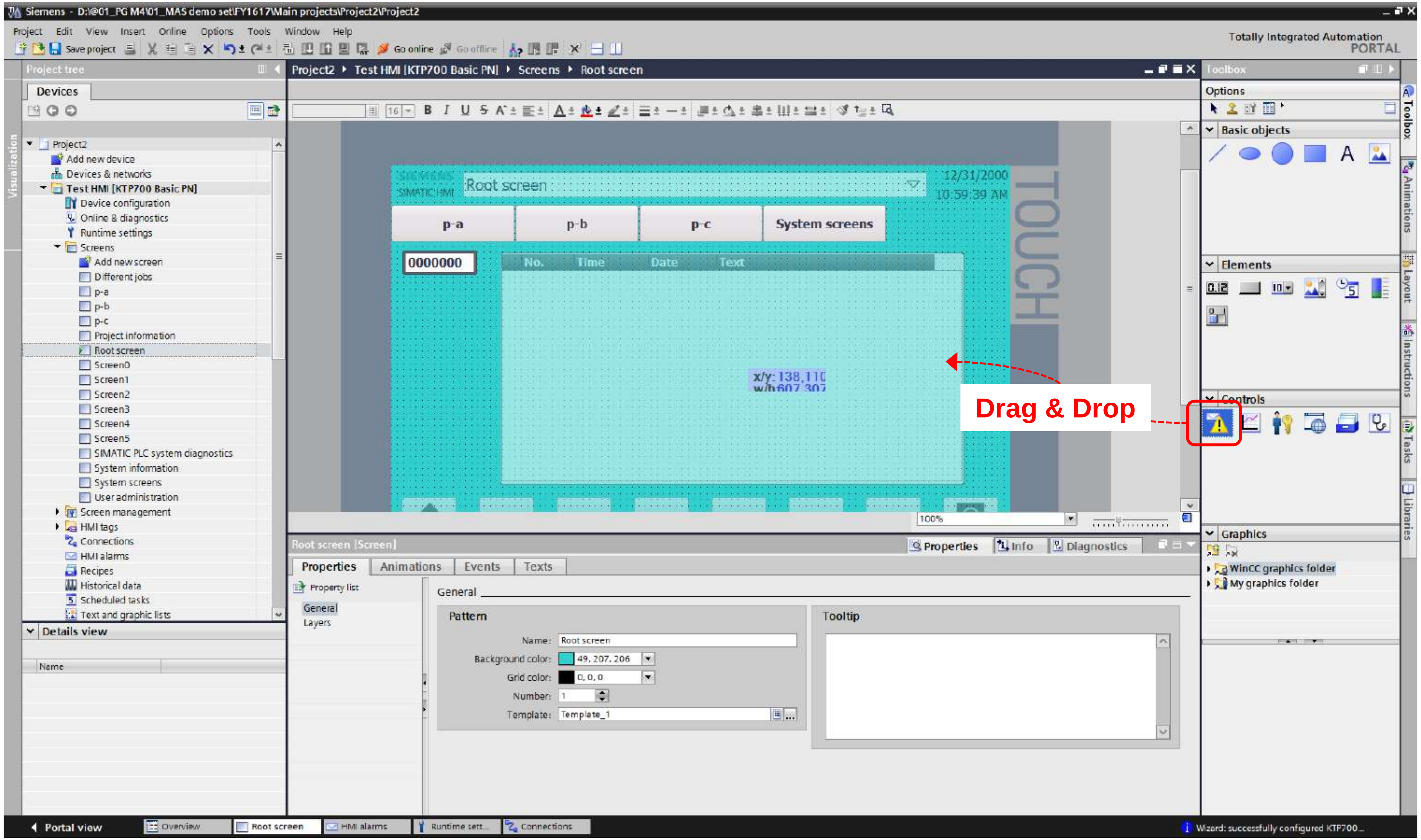


Create Alarm view

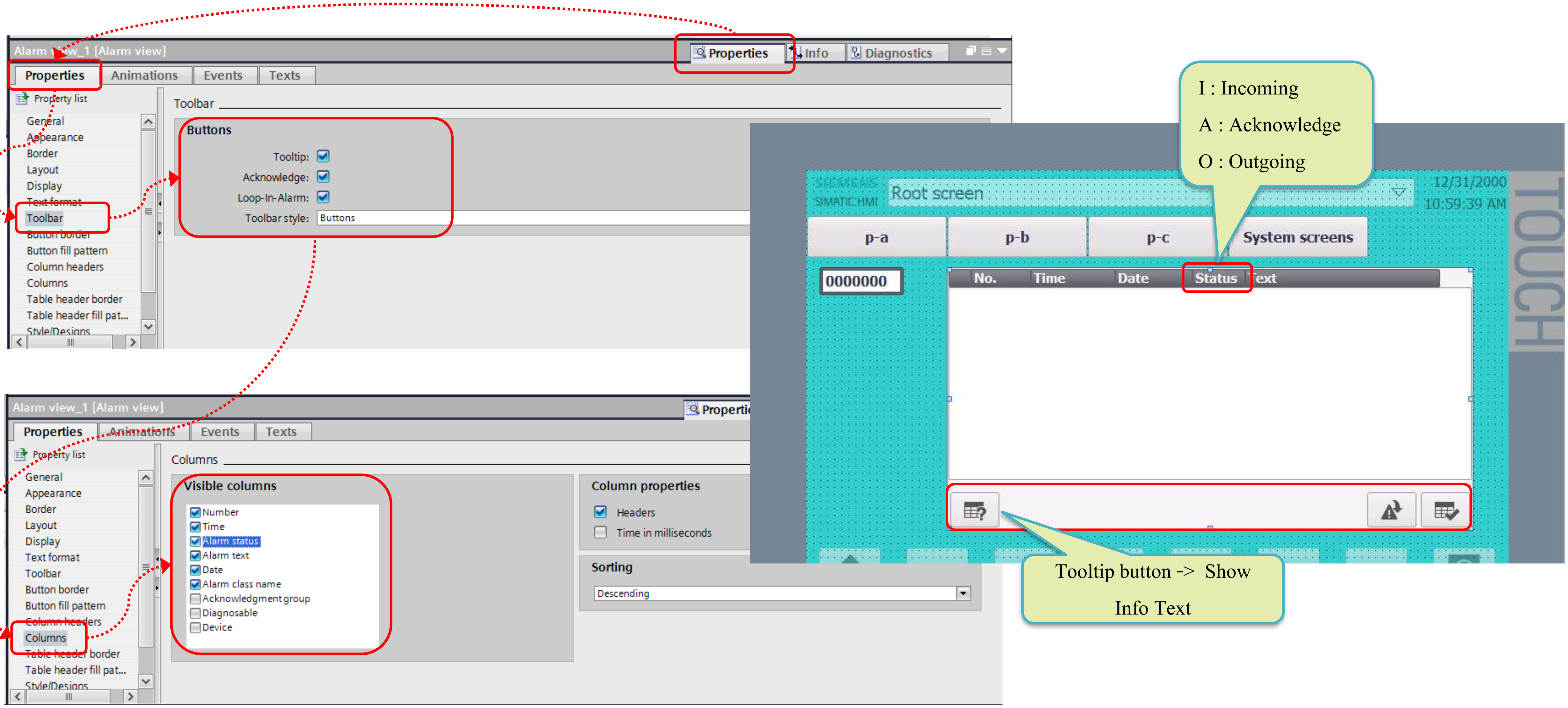
Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS



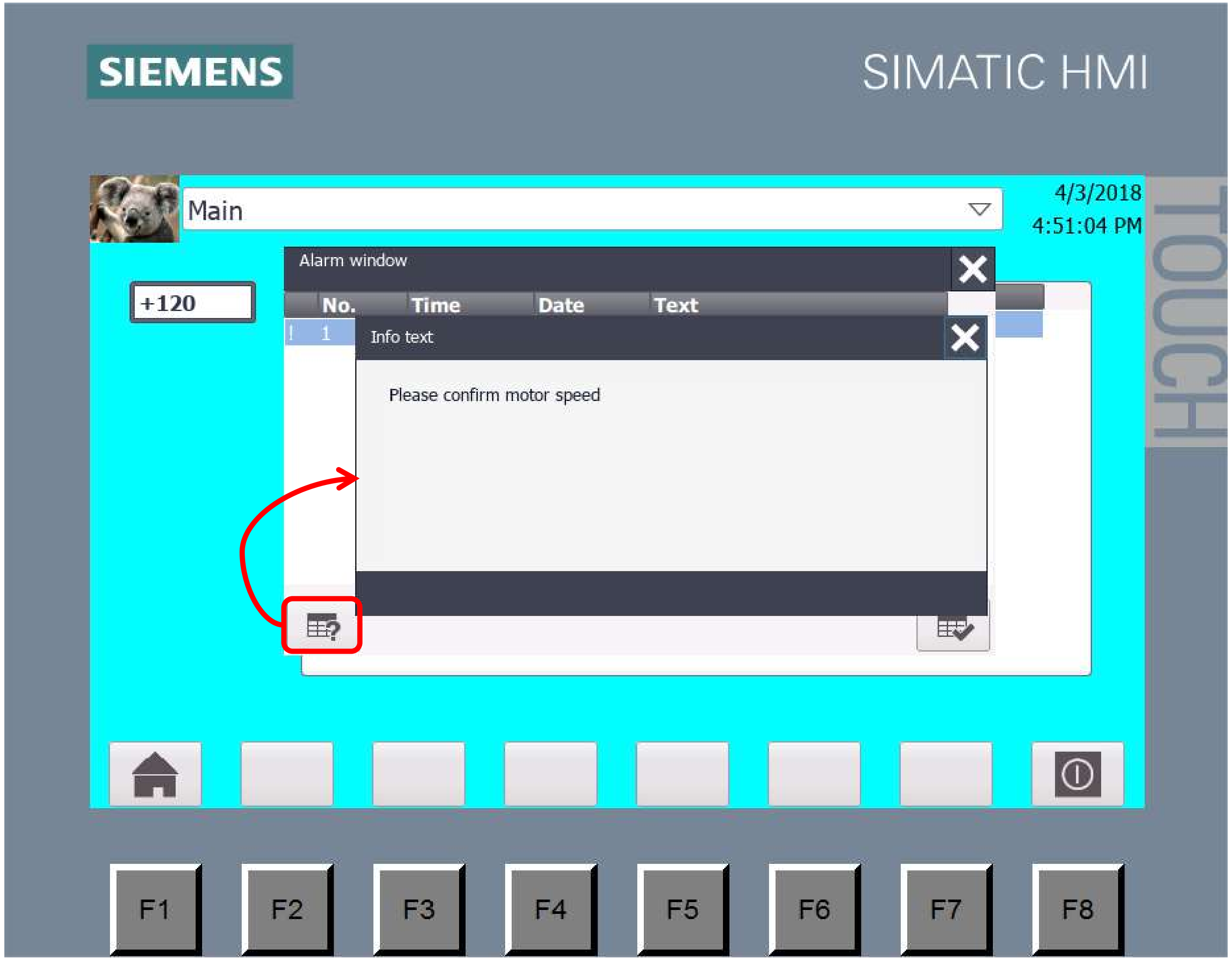
Setting Alarm view



Simulation
Pop-up alarm

หากตอนทำ Wizard ได้ตั้งให้แสดง Alarm เอาไว้ หน้าต่าง Alarm จะ popup ขึ้นมาทันทีที่เกิด alarm

Simulation
Info text



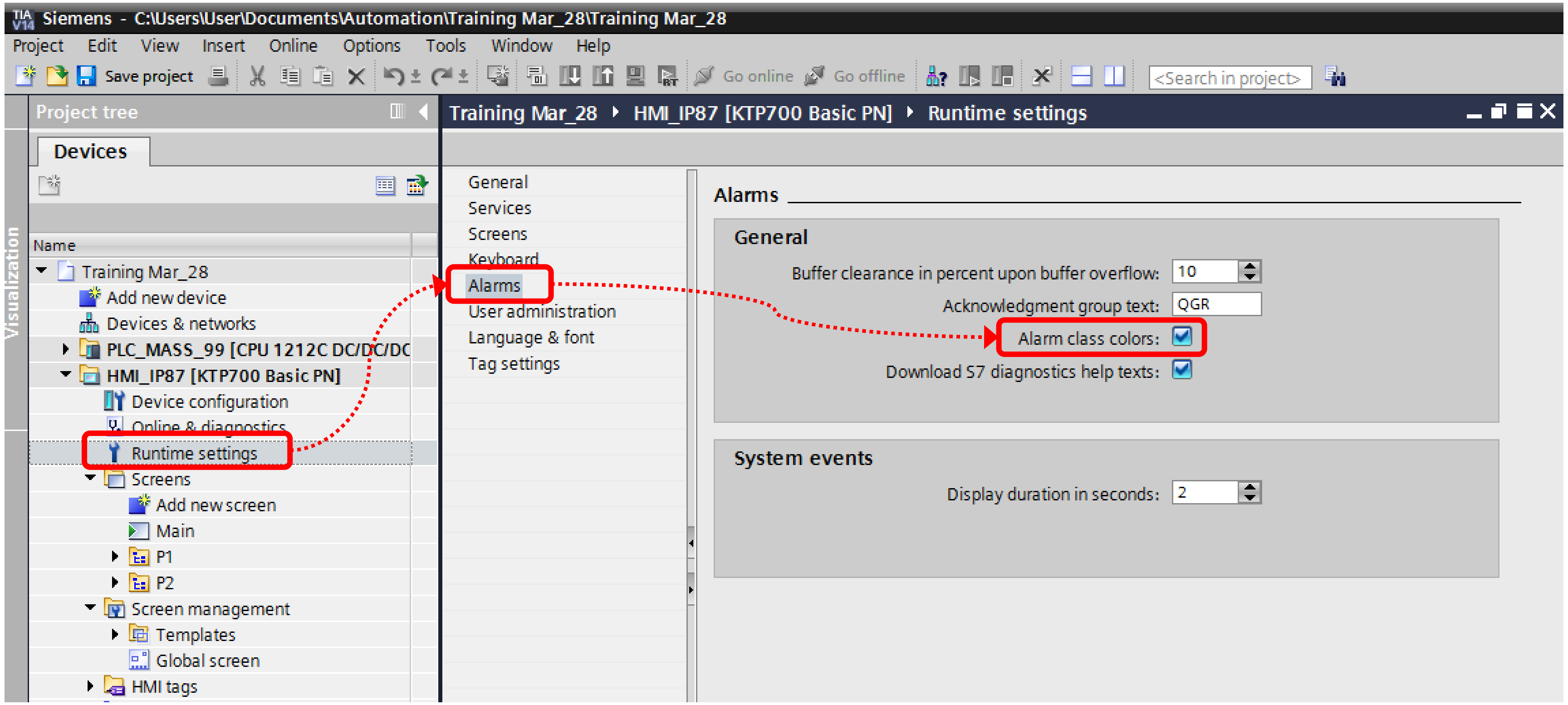
Alarm Registration
Set Alarm color

Approved Partner

SIEMENS

Factory Automation

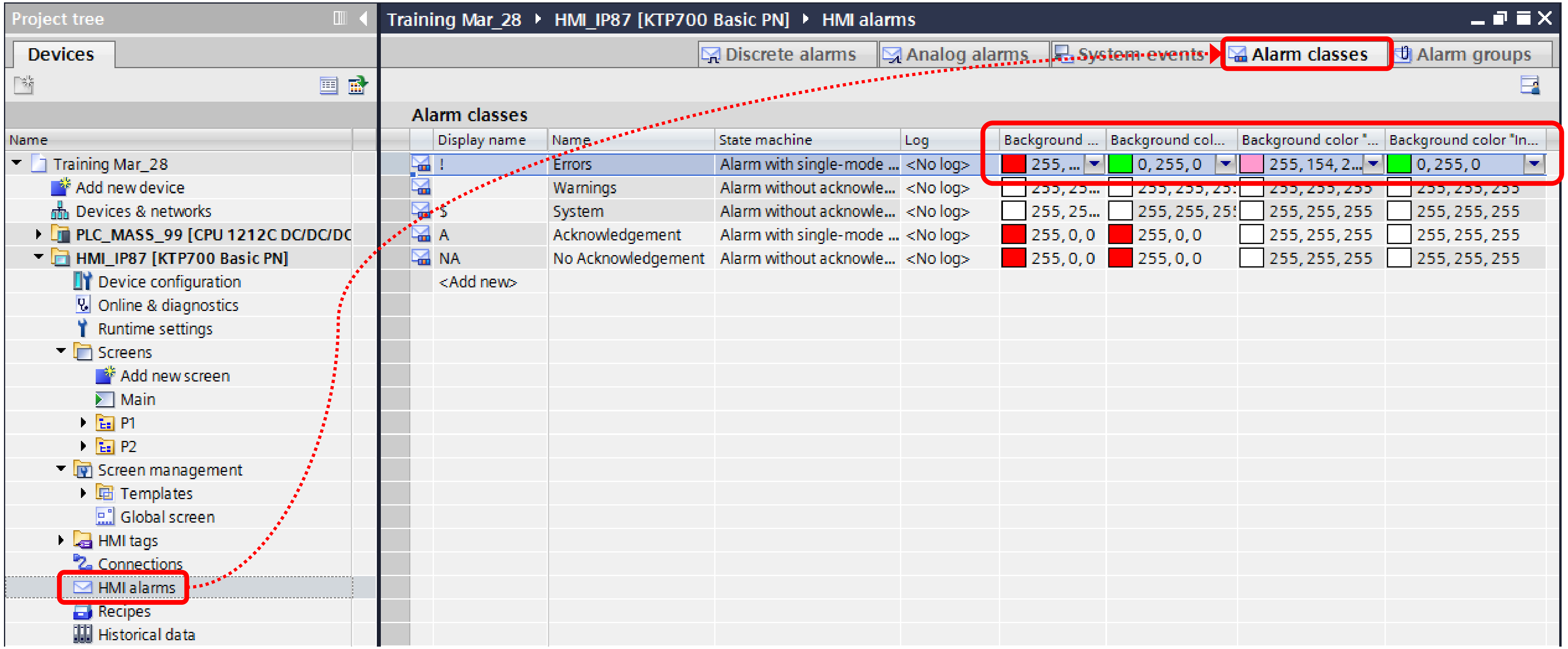
- การที่จะให้ alarm แสดงสีนั้น เราต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมด้วย โดยจะตั้งค่า 2 ที่คือ Runtime settings กับ Alarm classes



Alarm Registration
Set Alarm color

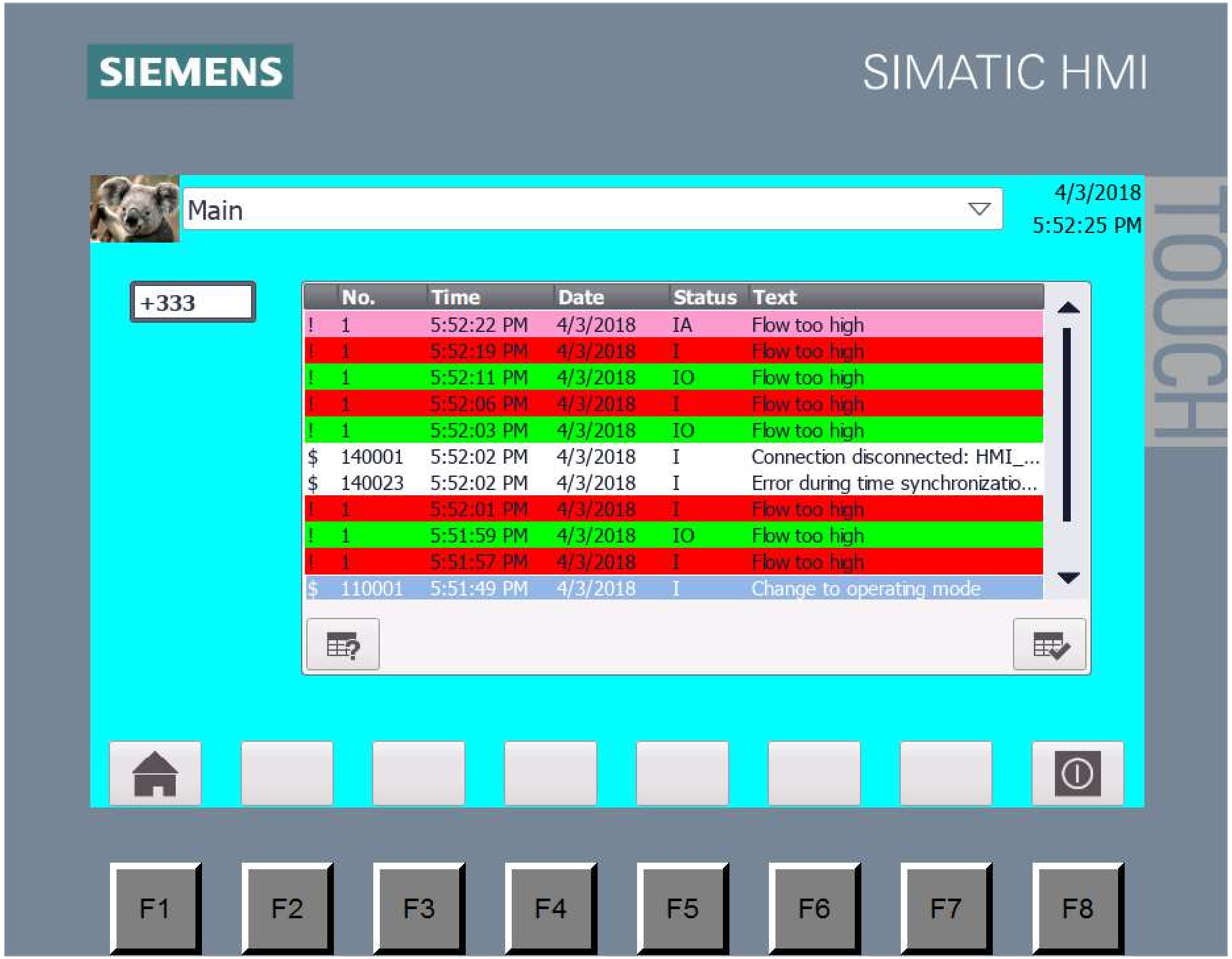
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

- การที่จะให้ alarm แสดงสีนั้น เราต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมด้วย โดยจะตั้งค่า 2 ที่คือ Runtime settings กับ Alarm classes



Alarm Registration
Set Alarm color

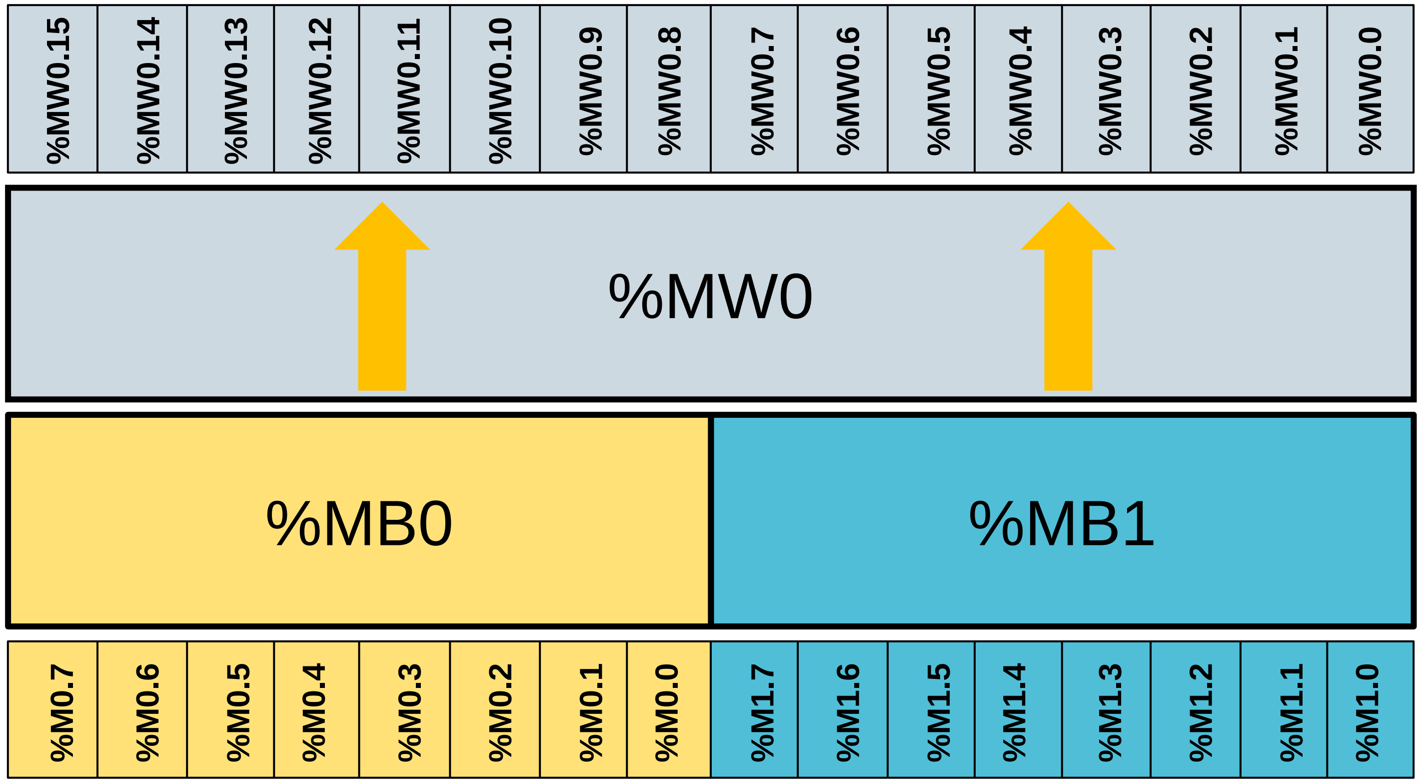
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS



Alarm Registration
Discrete Alarm

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

- แม้ว่า Discrete alarm จะดูข้อมูลแบบ Boolean แต่การตั้งค่าจะกำหนดเป็น “Bit ใน Word” แทน ดังนั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของหน่วยความจำภายใน PLC เสียก่อน โดยการเรียง address แบบ Word, Byte และ Bit จะมีโครงสร้างดังรูป

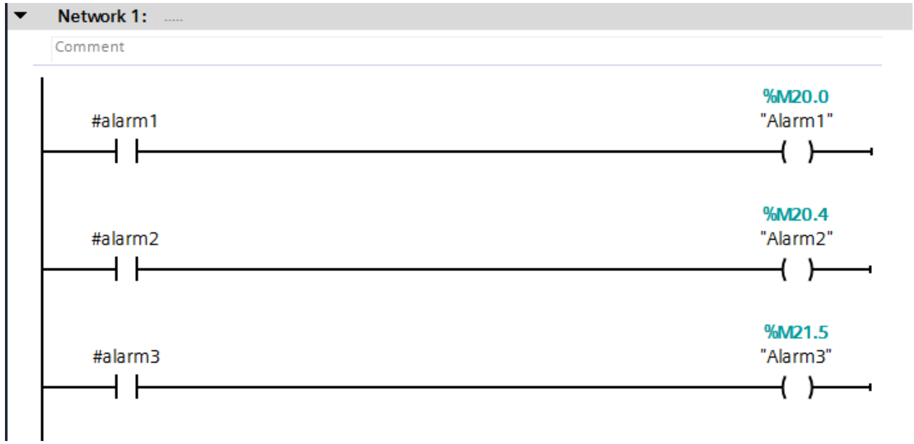


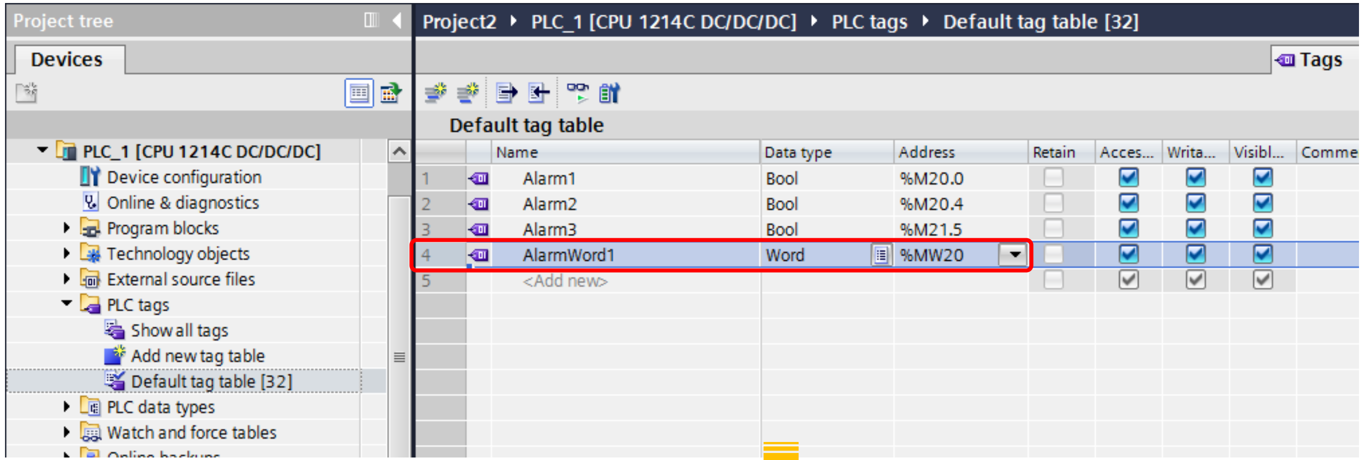
สังเกตว่าการเรียง address ระหว่าง Word กับ Byte จะส่งผลกระทบถึง Boolean เพราะมีการนำ Byte น้อยไปอยู่ในตำแหน่ง MSB ทำให้

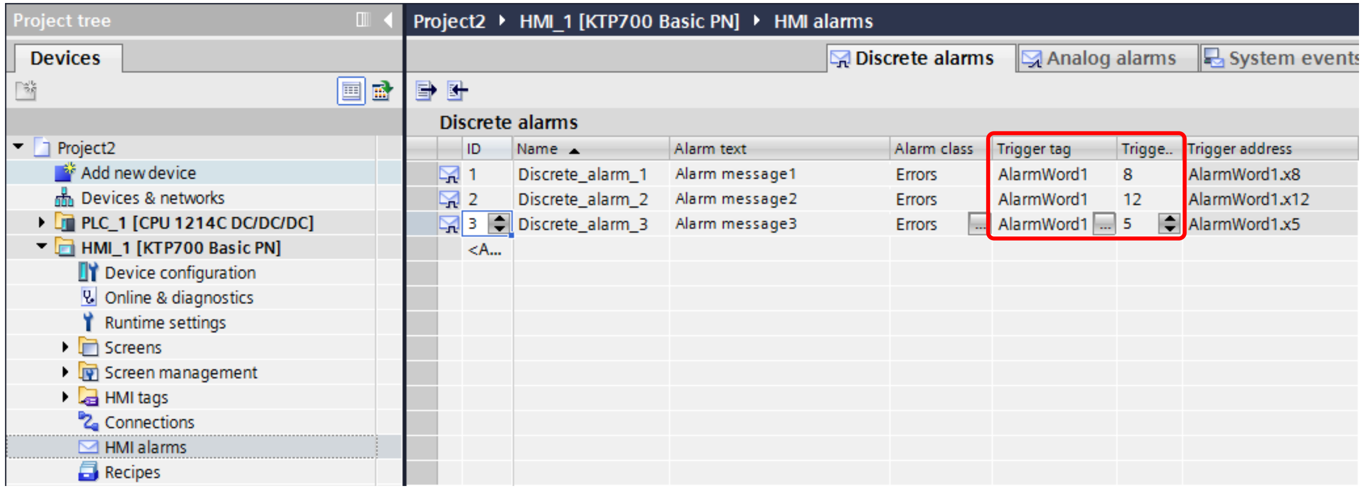
- MW0 bit0 = %M1.0
- MW0 bit7 = %M1.7
- MW0 bit8 = %M0.0
- MW0 bit15 = %M0.7

Alarm Registration
Discrete Alarm

Approved Partner
Factory Automation







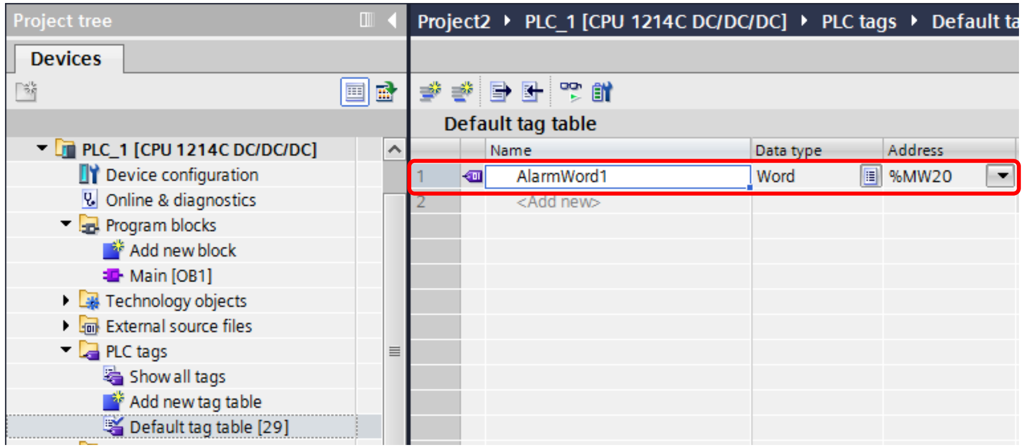
<u>ปัญหา</u>

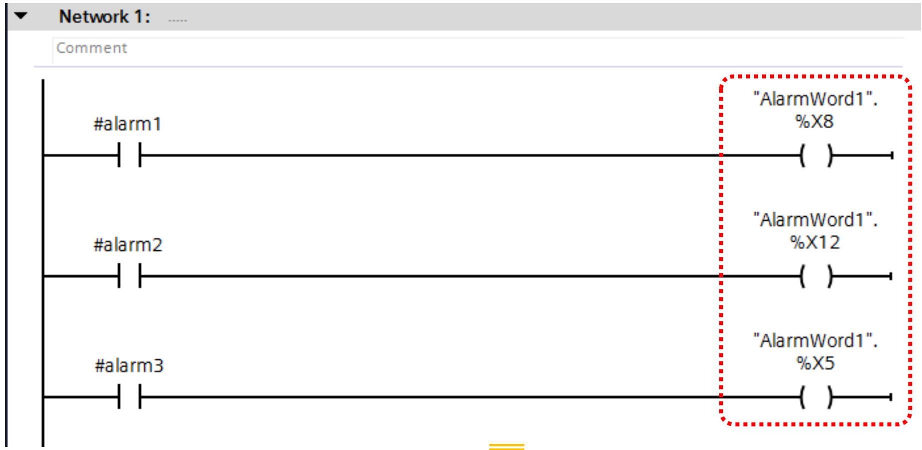
- ใน PLC สร้าง alarm เป็น %Mx.x
- แต่ HMI บังคับให้ใส่เป็น Word
- ดังนั้นต้องสร้าง tag ของ Word ที่ PLC เพิ่มอีก 1 ตัว
- และ map %Mx.x ให้เป็น %MW.x อีกทีใน HMI

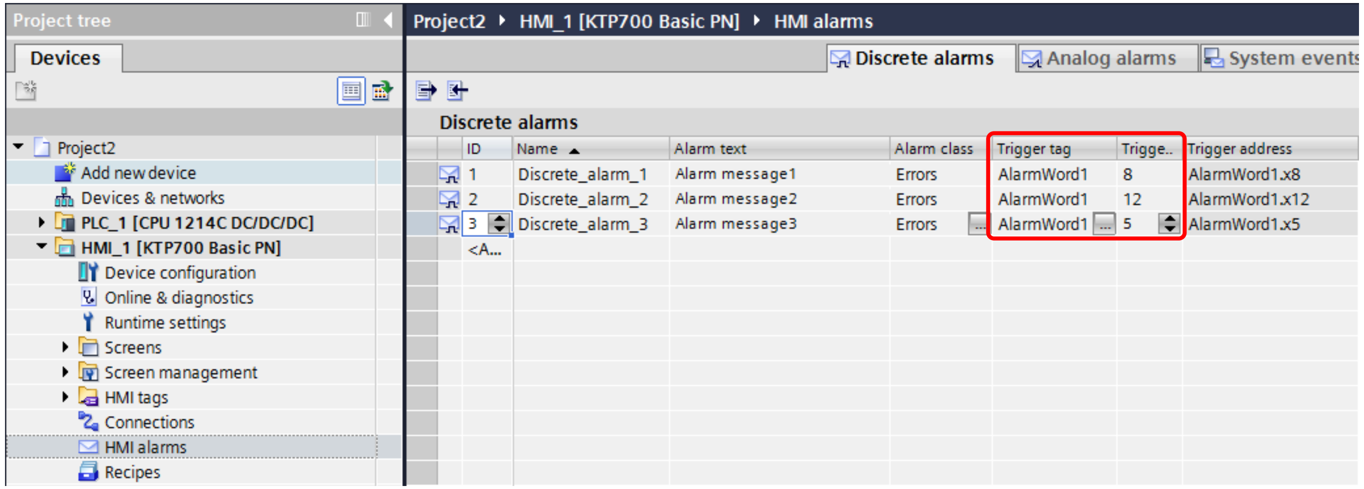
Alarm Registration
Discrete Alarm

Approved Partner

Factory Automation







<u>วิธีการ</u>

- สร้าง tag ของ Word เพื่อใช้เป็น Alarm ใน PLC
- ใช้รูปแบบ <tag name>.%Xn เพื่อทำ alarm
- ใน HMI จะใส่รูปแบบเดียวกับ PLC ได้เลย

04 - Web browser

Approved Partner

Factory Automation

Web browser

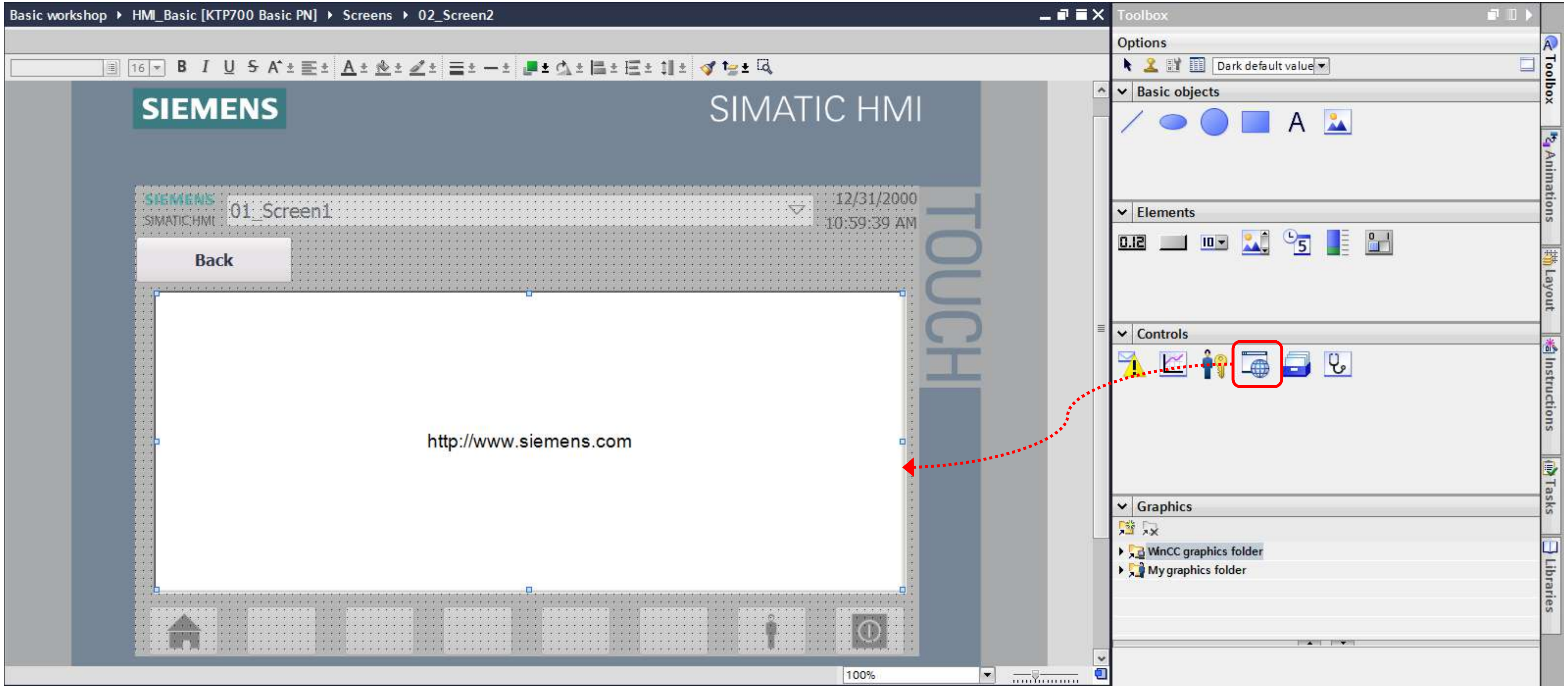
Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

หน้าจอ Basic Panel นั้น สามารถทำหน้าที่เป็น Web browser เสมือนการเปิดหน้าเวปผ่านทาง Internet Explorer หรือ Chrome ได้

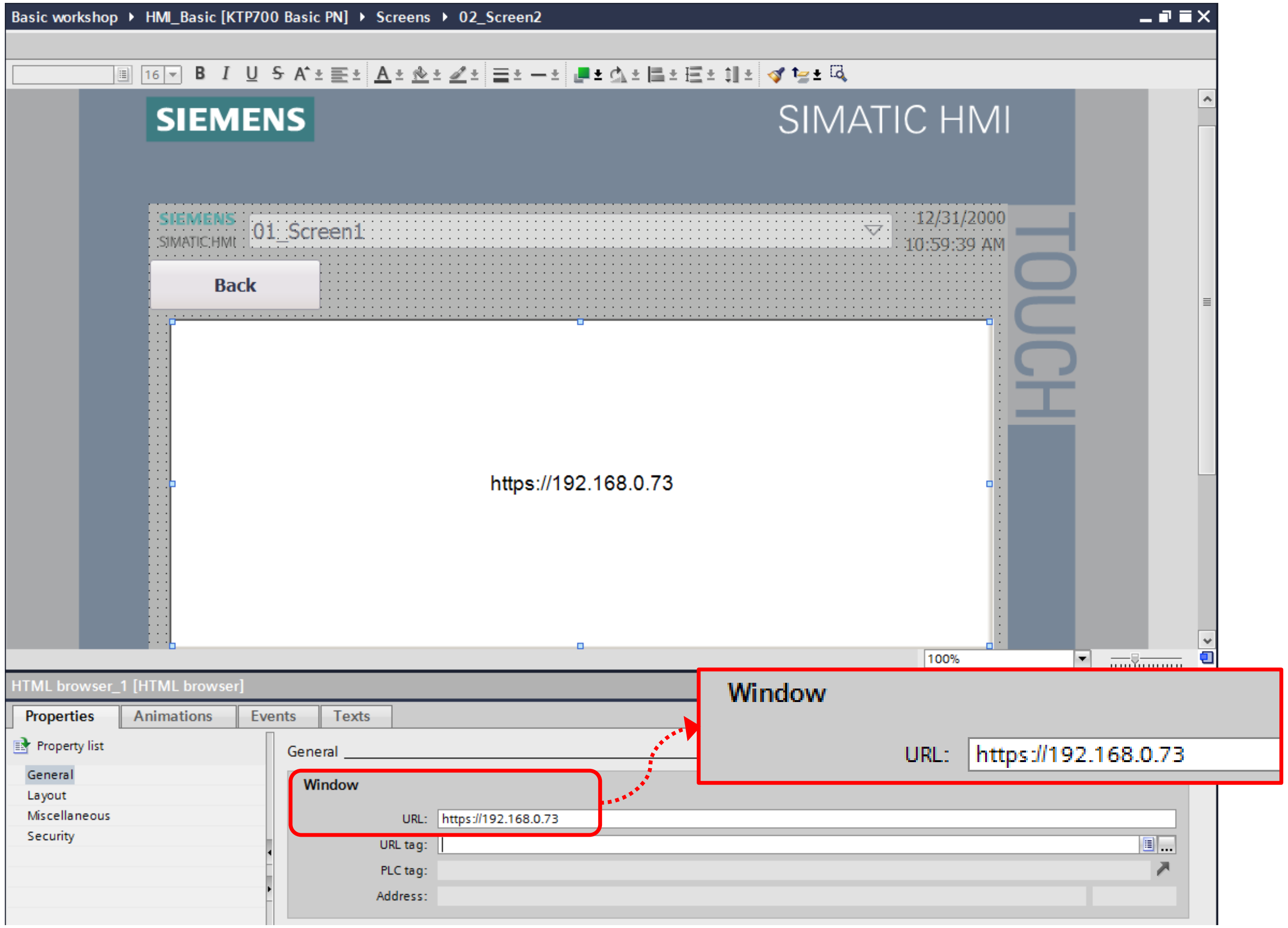
ดังนั้นหากเราประยุกต์ใช้ Web browser นี้ ร่วมกับ function Web-Server ของ PLC S7-1200 แล้ว เราก็จะสามารถใช้หน้าจอ Basic Panel เพื่อดูสถานะต่างๆของ S7-1200 ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องใช้ computer มาดูสถานะเลย

Web browser

1. วางพาร์ท HTML browser จากในส่วน Toolbox -> Control มาวางที่หน้าจอ



2. ตั้งค่า Properties ของ HTML browser โดยใส่ URL เป็น https:// ตามด้วย IP address ของตัว PLC ที่เชื่อมต่อกับ HMI (และ PLC ได้ทำการเปิดใช้งาน Web-Server ไว้แล้ว)



Web browser

3. เมื่อทำการโหลด project ลง HMI หน้าจอจะแสดงหน้า Web-Server ของ PLC เราสามารถใช้งาน Web-Server จาก HMI ได้เหมือนการเปิด web browser จาก computer ได้เลย

Sm@rt Server

Approved Partner

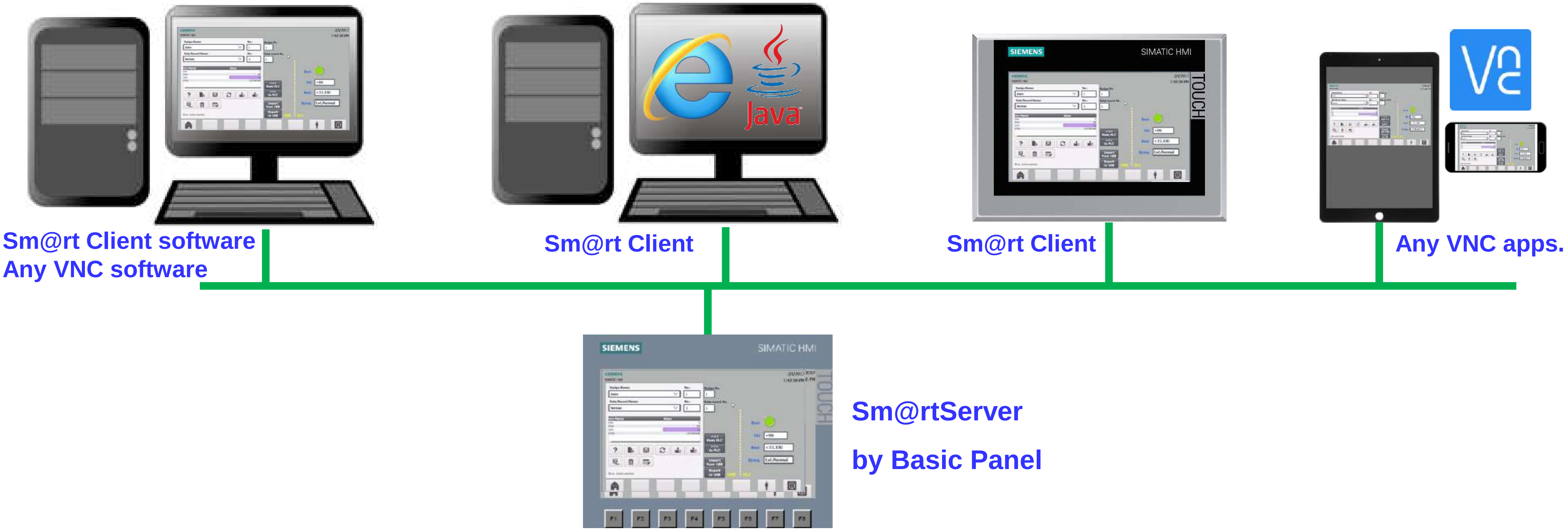
Factory Automation

SIEMENS

Sm@rt Server

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

- ตั้งแต่ TIA Portal V14 เป็นต้นไป เราสามารถใช้ Basic Panel เป็น Sm@rt Server ได้แล้ว
แต่ยังคงต้องใช้ license **“SIMATIC WinCC Sm@rtServer for SIMATIC Basic Panels”** เพื่อ transfer เข้าจอ Basic Panel ด้วย
ในขณะที่ถ้าเป็นจอ Comfort Panel จะสามารถเปิดใช้งานได้ฟรีเลย



Note: Sm@rtClient application on Android/iOS cannot download in Thailand.

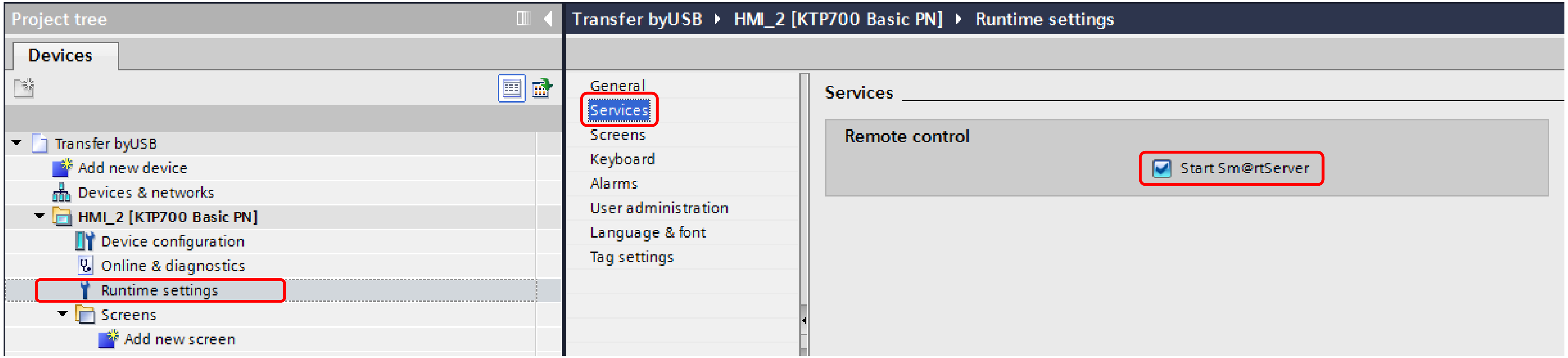
Sm@rt Server

Approved Partner

Factory Automation

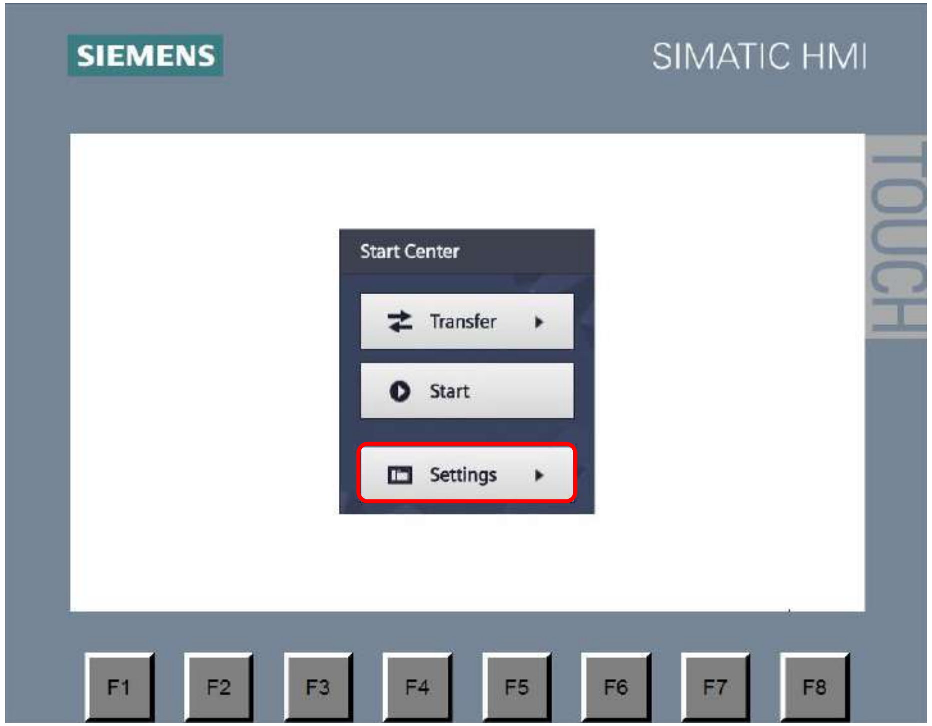
SIEMENS

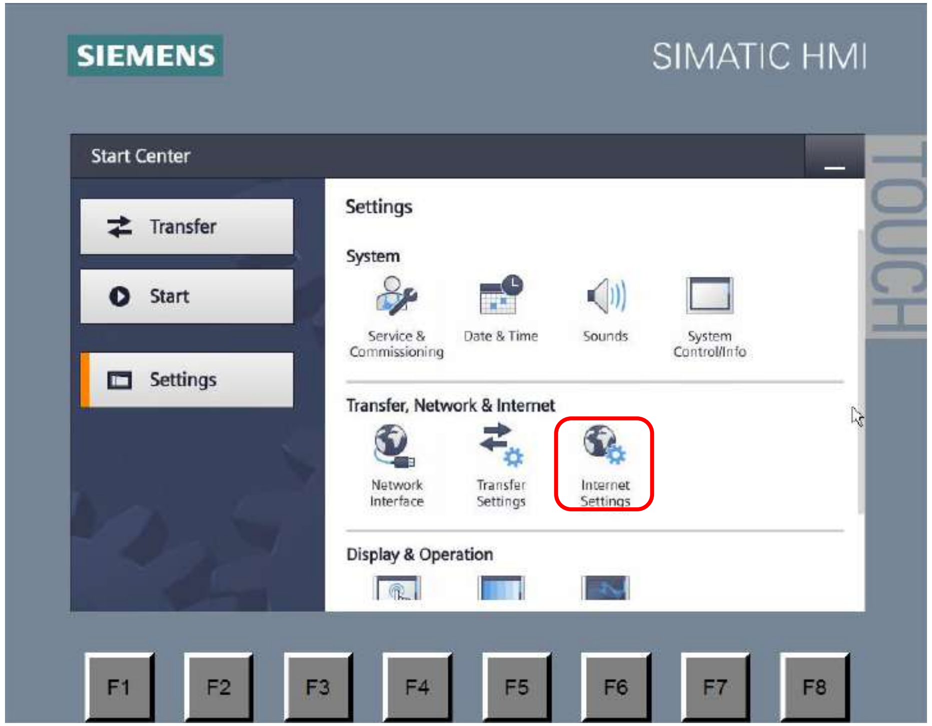
- ตั้งค่าเพื่อ Enable Sm@rtServer จากนั้นทำการ download ของจอ



Sm@rt Server

- ก่อนใช้งาน เราต้องเข้าไปตั้ง Password ของ Sm@rtServer ด้วย โดยเข้าไปตั้งใน Settings -> Internet Settings





Sm@rt Server

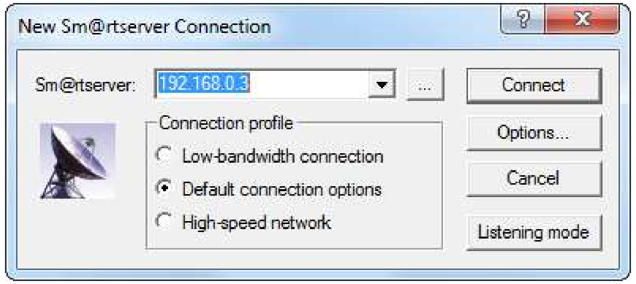
- ในส่วนของ Sm@rtServer ให้ตั้งค่า Password1 เพื่อให้สามารถควบคุมได้ด้วย (หากต้องการให้ดูได้อย่างเดียวให้ใช้ Password2)

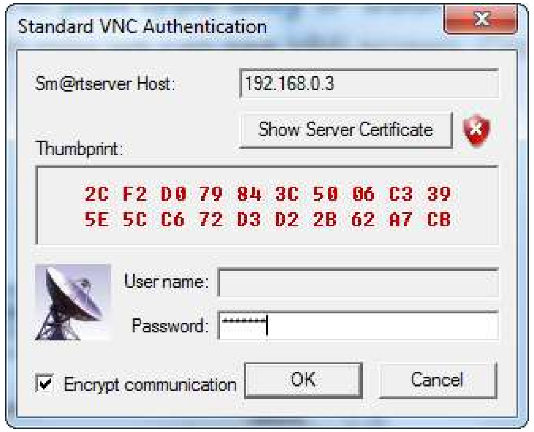
Sm@rt Server

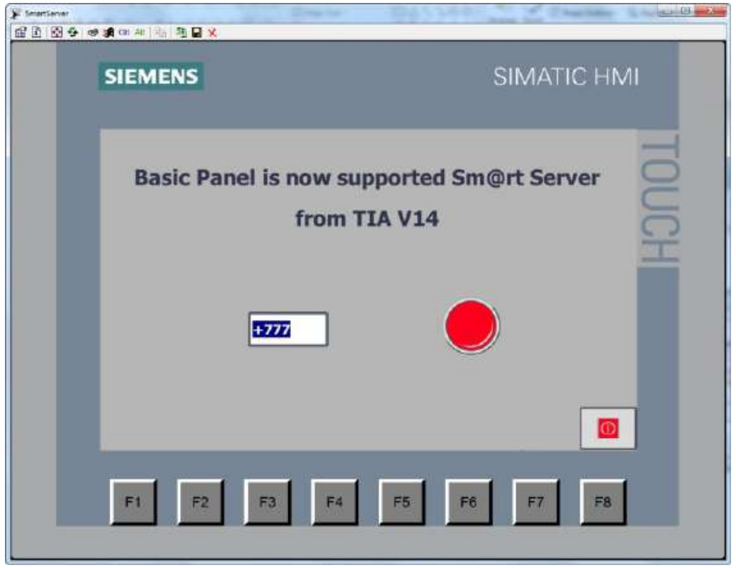
Approved Partner

Factory Automation

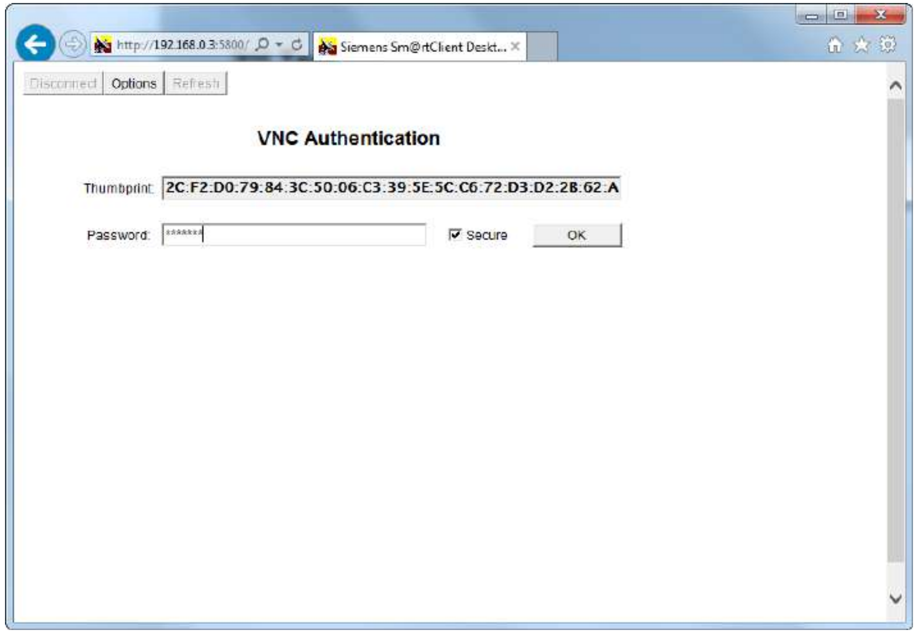
- หากใช้โปรแกรม Sm@rtClient ให้เราพิมพ์ IP ของจอ Basic Panel และให้ใส่ Password ที่เราได้ตั้งเอาไว้ใน Password1 ในขั้นตอนก่อนหน้านี้



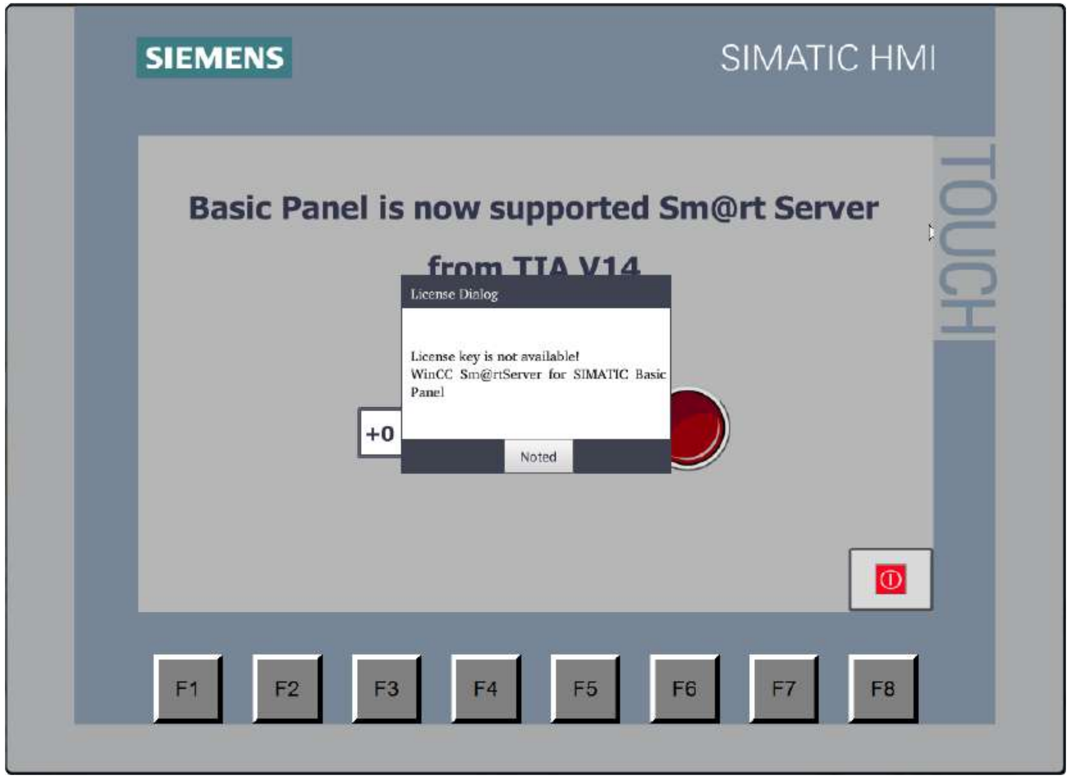




- หากใช้ Internet Explorer ให้เราพิมพ์รูปแบบ **“http://IP of HMI:5800”** โดยต้องติดตั้ง Java ให้กับ Internet Explorer ด้วย



- หากที่จอ Basic Panel ไม่ได้ลง license “SIMATIC WinCC Sm@rtServer for SIMATIC Basic Panels” เอาไว้ จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า License key is not available ! ขึ้นมาเป็นระยะๆ



05 - Others

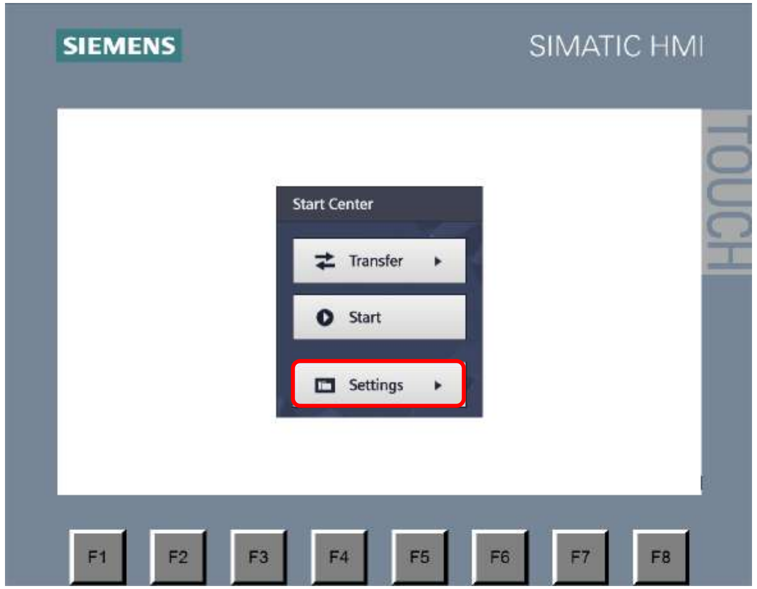
Approved Partner

Factory Automation

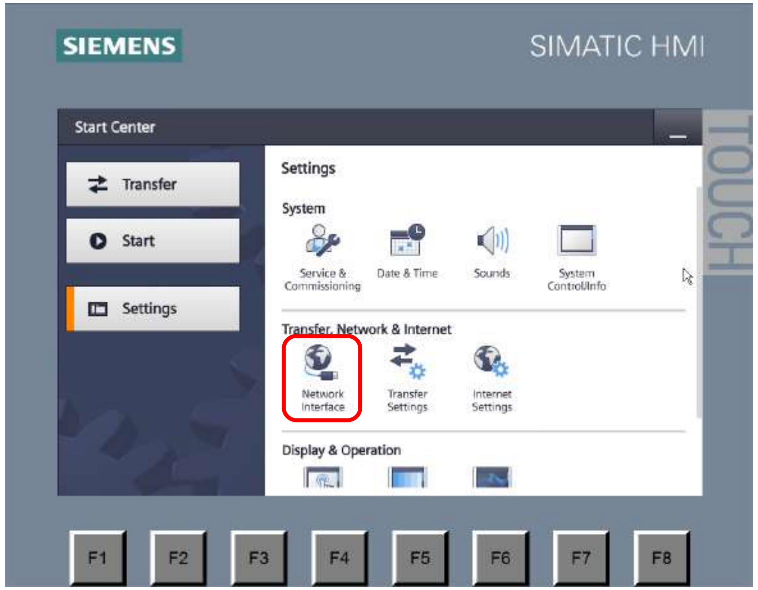
SIEMENS

1. Set IP address in Settings mode

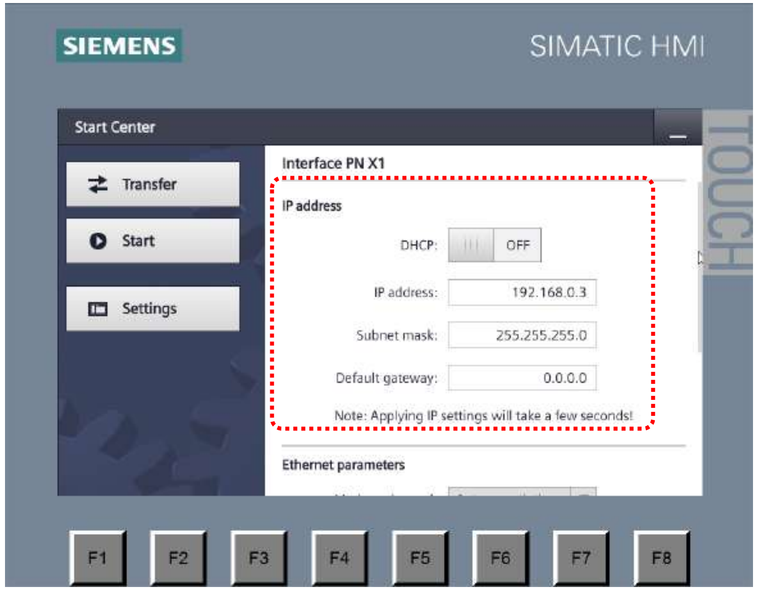
Approved Partner
SIEMENS
Factory Automation



Settings



Network Interface

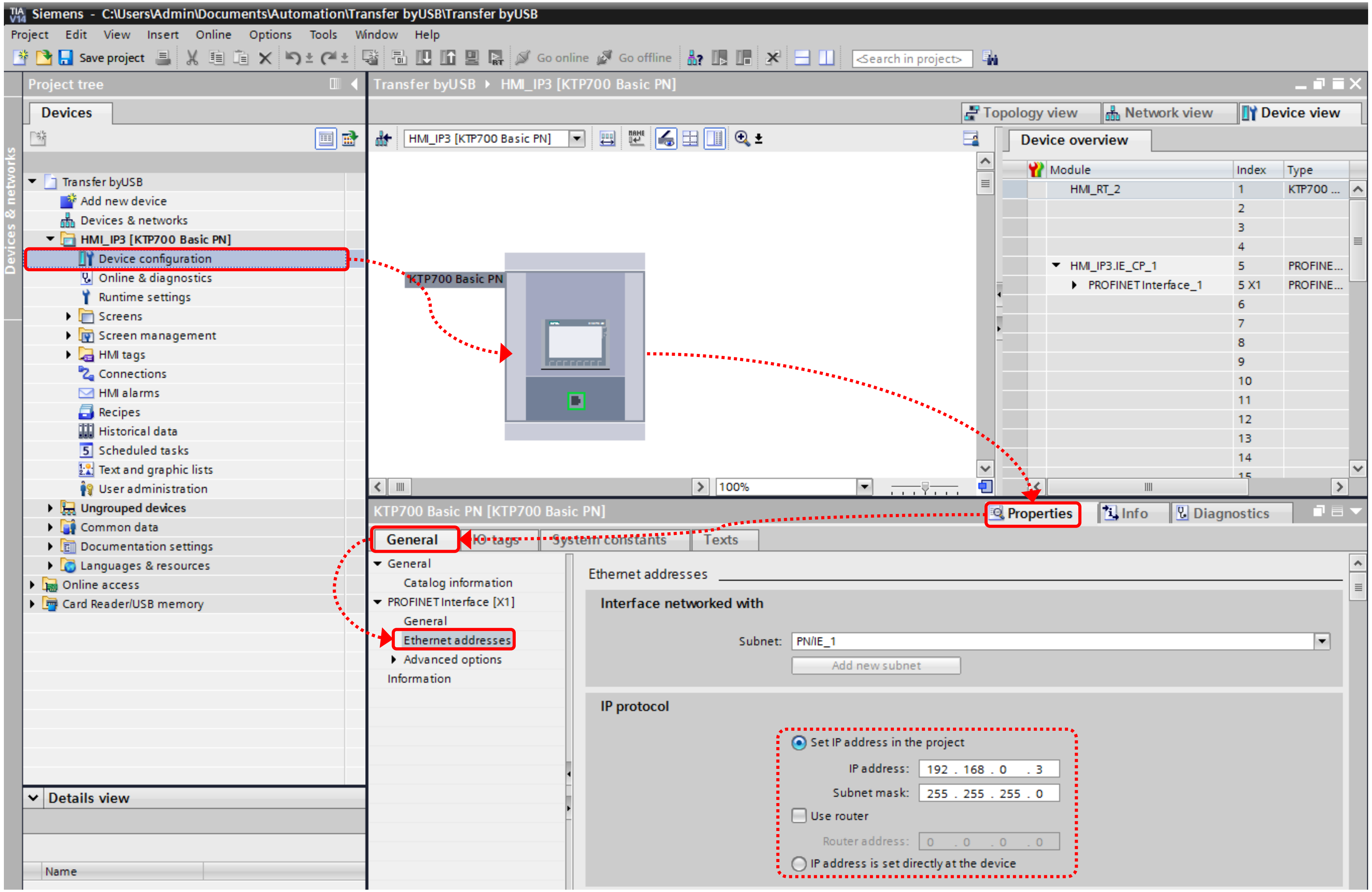


2. Set IP address in TIA Portal

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS



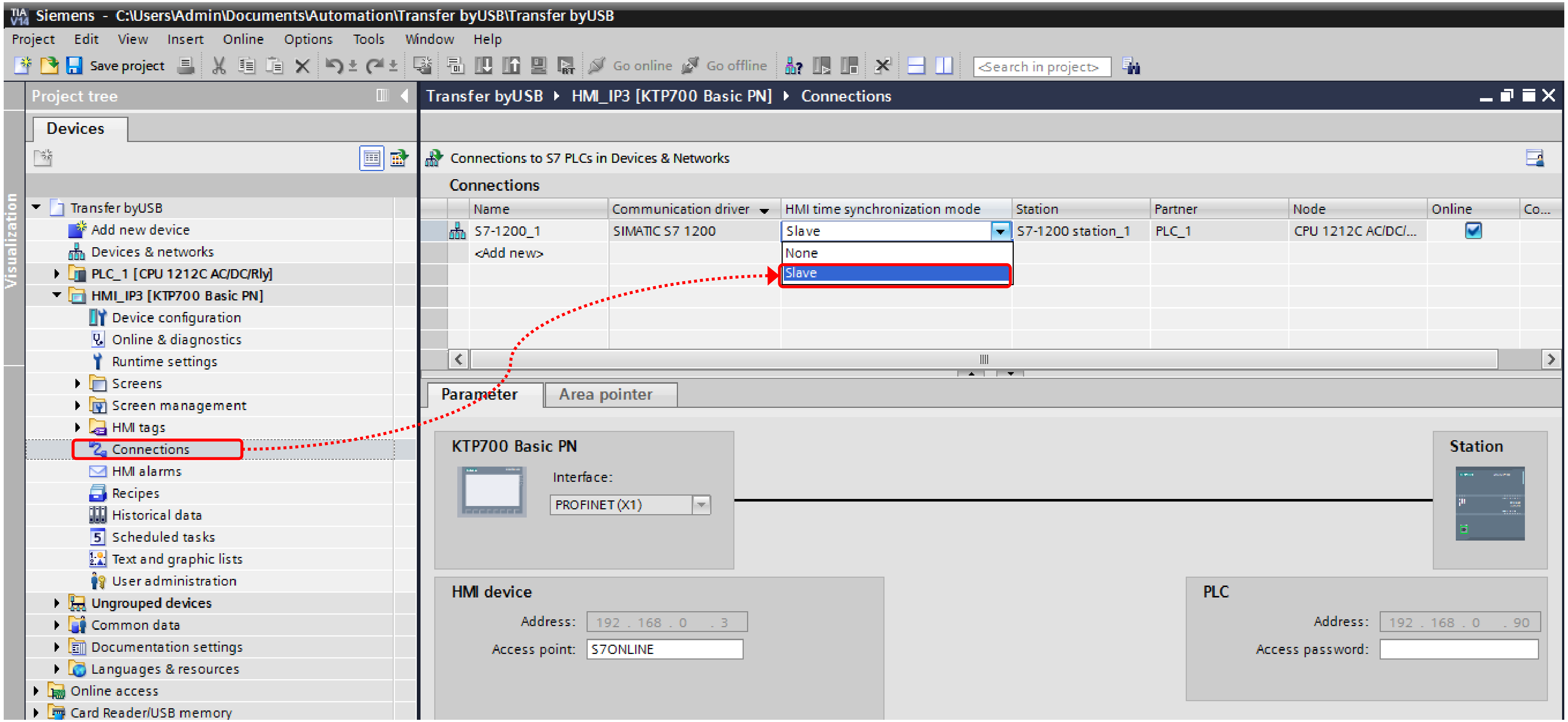
3. Sync clock from PLC

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

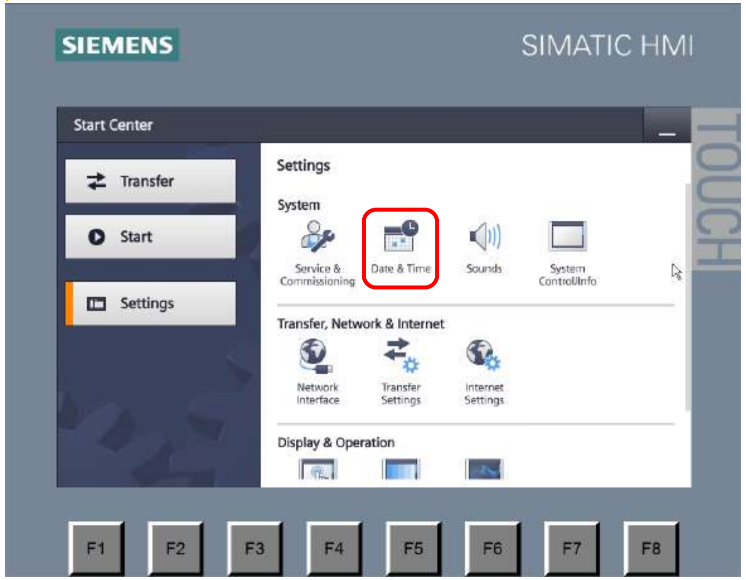
HMI สามารถที่จะ sync เวลาจาก PLC ได้ ทำให้การทำงานใน function ต่างๆทั้งจอและ PLC อยู่บนฐานเวลาเดียวกัน โดยการ sync เวลาจะทำตอนที่ HMI เปิดไฟขึ้นมาและทำอีกอัตโนมัติทุกๆ 10 นาที



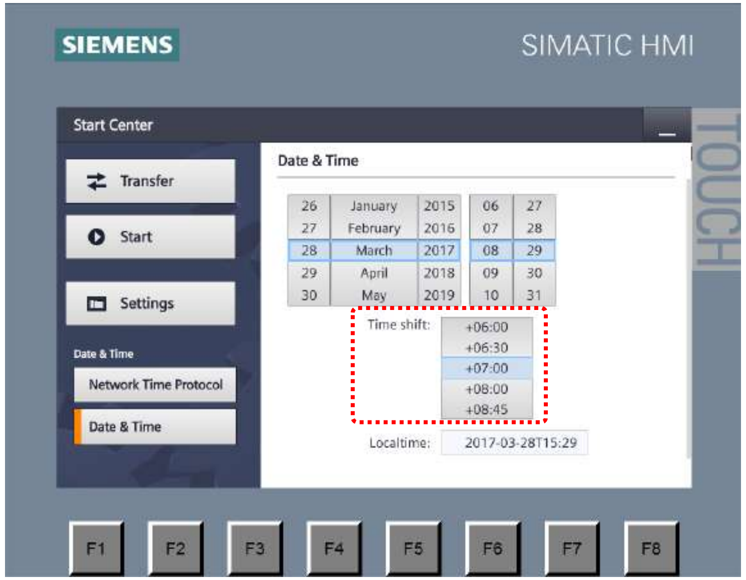
3. Sync clock from PLC

อย่าลืมกำหนด Time Zone ของจอให้ตรงกับ PLC ด้วย ไม่เช่นนั้น
เวลาที่อ่านอาจจะไม่ตรงกันด้วย Time Zone ที่แตกต่างกัน

Settings



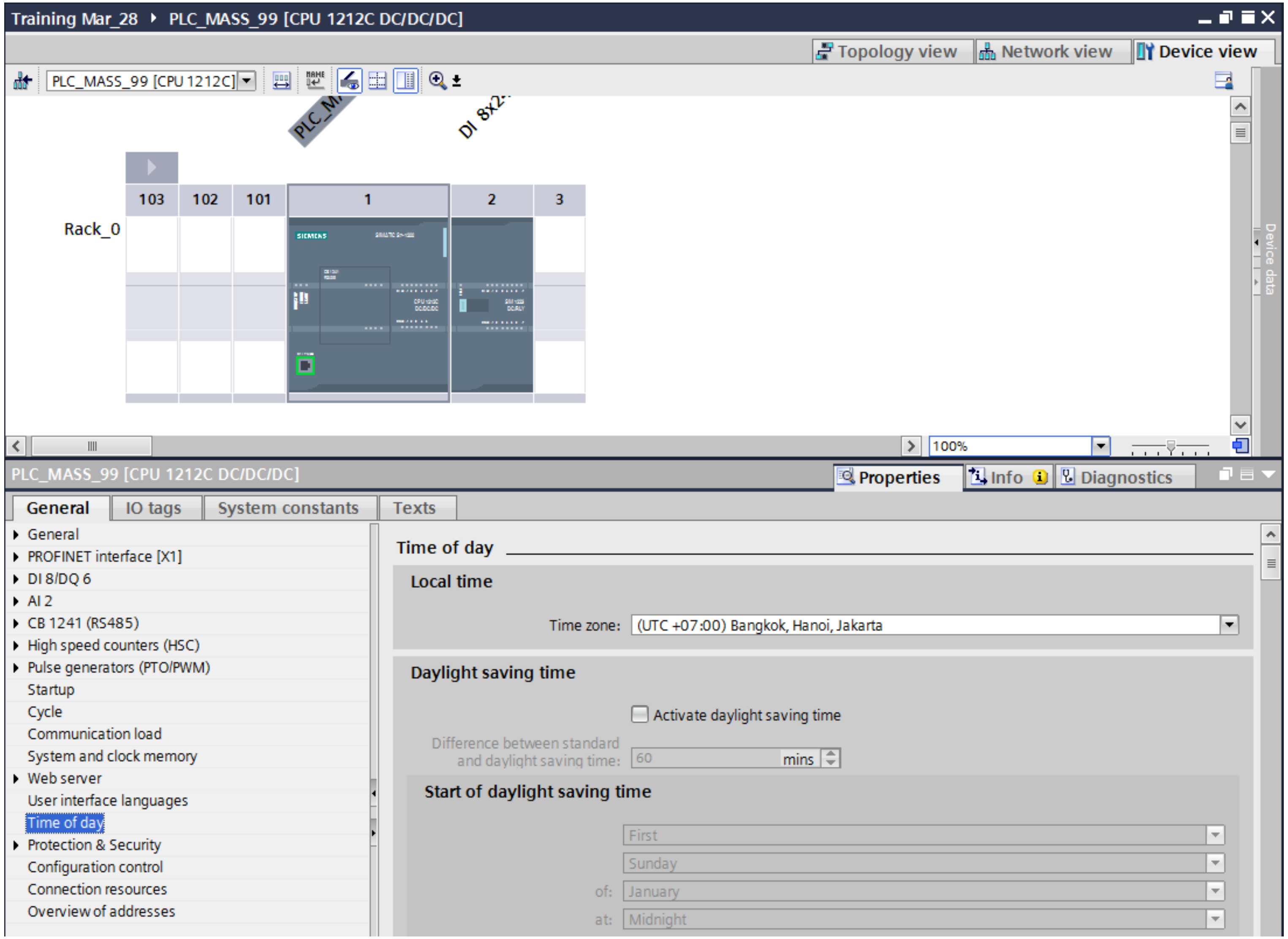
Date & Time



3. Sync clock from PLC

Approved Partner

Factory Automation

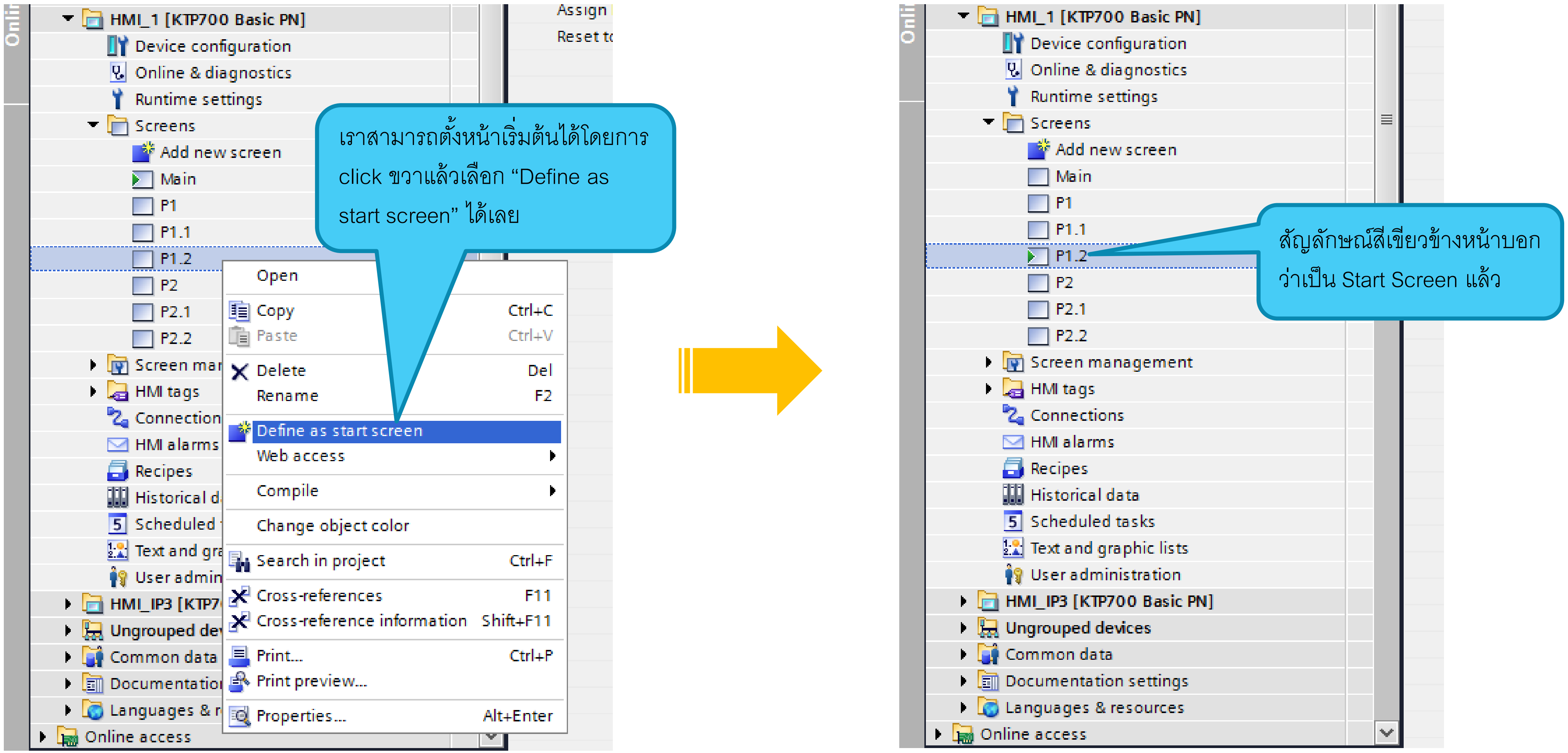


4. Start Screen

Approved Partner

Factory Automation

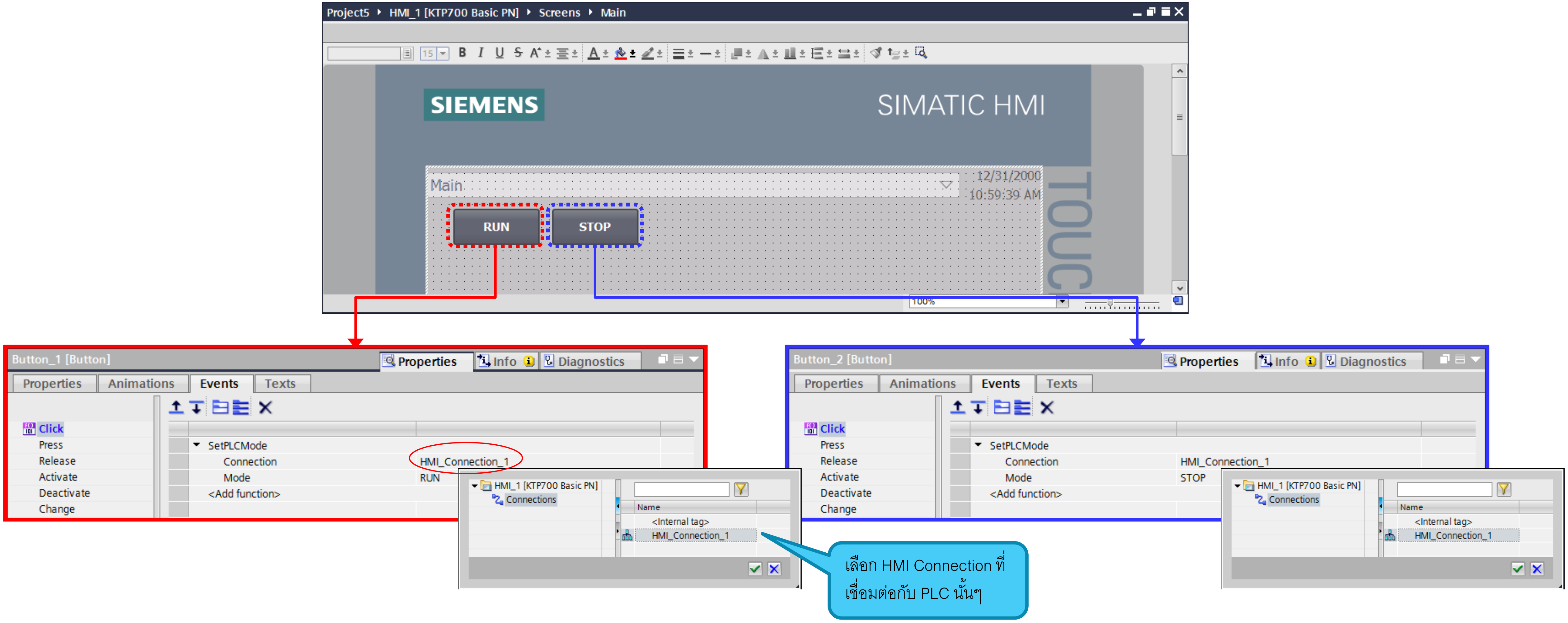
SIEMENS



5. RUN/STOP PLC

Approved Partner
Factory Automation
SIEMENS

หน้าจอ HMI สามารถสั่งงานเปลี่ยน mode ของ PLC ให้ RUN หรือ STOP จากได้ด้วย Event ที่ชื่อว่า SetPLCMode



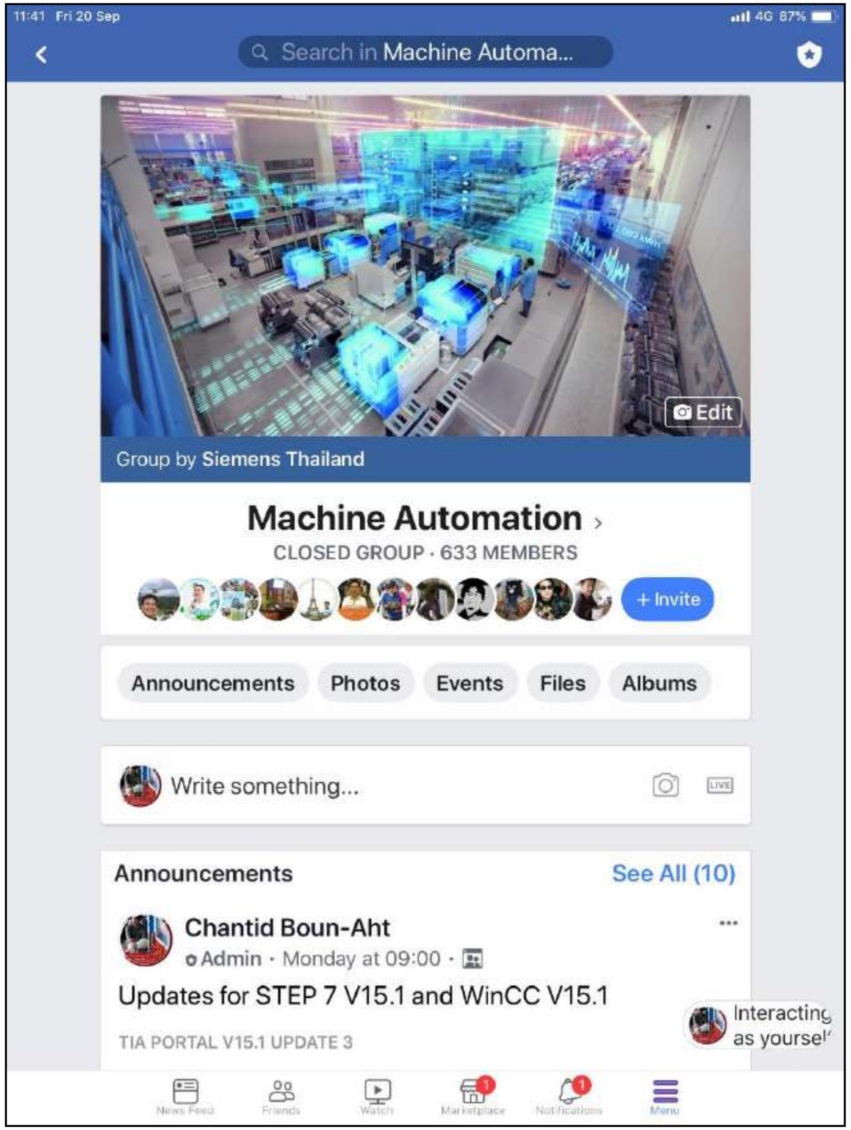
Approved Partner

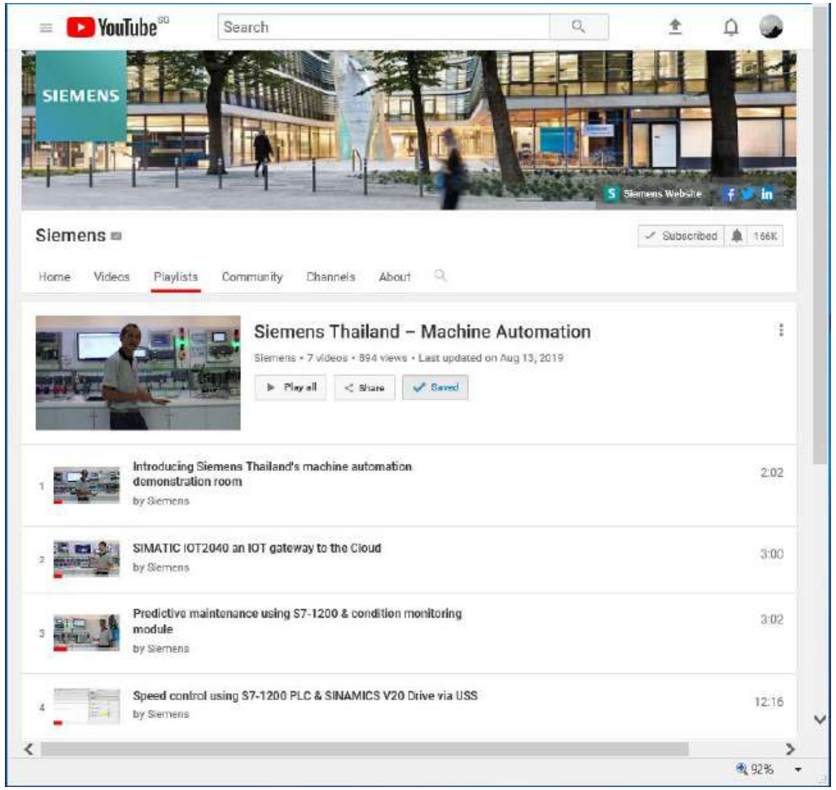
Factory Automation

SIEMENS

Social education : Facebook group "Machine Automation"

Join us ….>>>





YouTube …>>>

Approved Partner

Factory Automation

SIEMENS

Do you want to get a glimpse of the **Engineering of Tommorow** already today?

Find more information:

https://support.industry.siemens.com